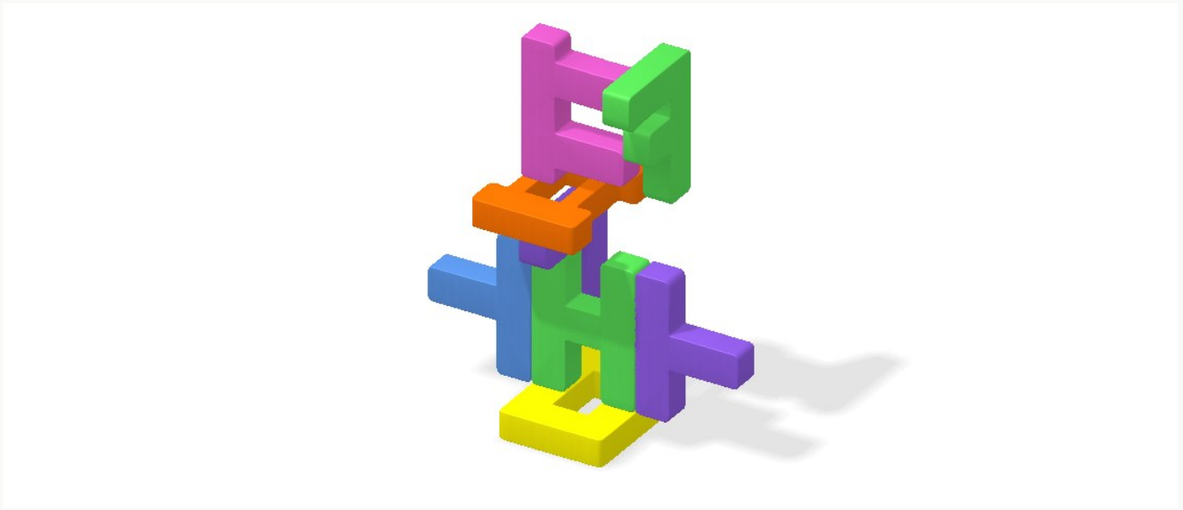
0501 우산가지 소나무 → 수관 하부 수형 스캐너

01 원형

원본 3D

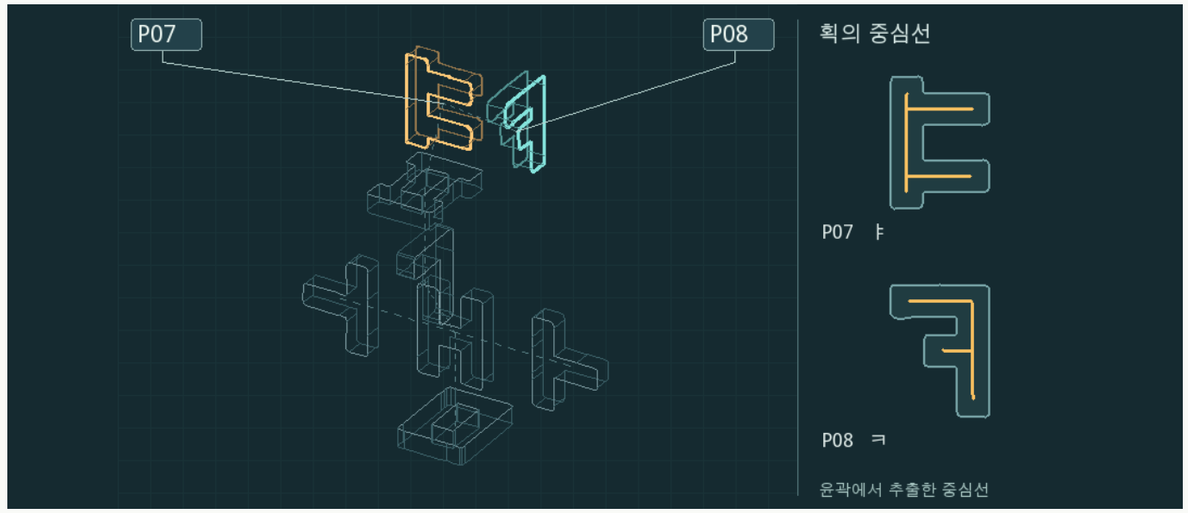


원형 부품 8개 / 옆가지

긴 세로획에서 옆가지가 나오고 한 단 위의 가지가 방향을 바꾼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

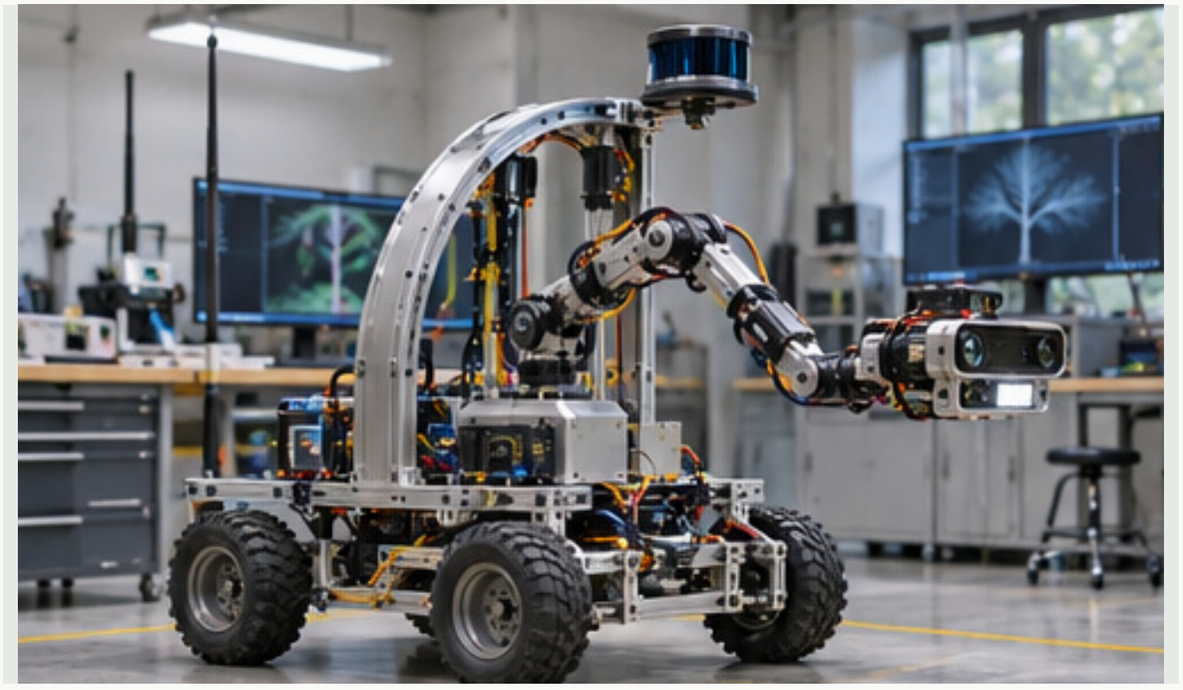


P07 ㅏ / P08 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

주축에서 옆축으로 하중이 나뉘는 지점을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 수목원과 가로수 관리 구역

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

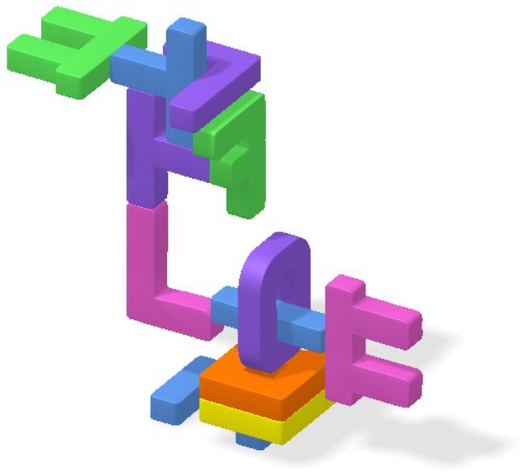
현장 조건

수피·뿌리 손상을 피하도록 접촉력과 차륜 하중을 현장에서 확인한다.

0502 쌍잎 어린나무 → 묘목 간격 맞춤 이식기

01 원형

원본 3D

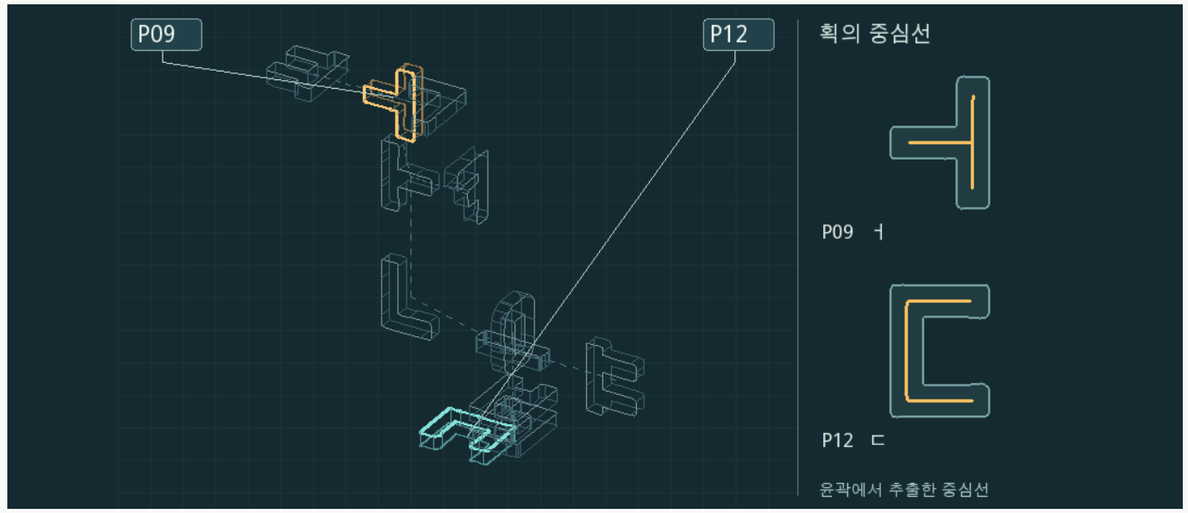


원형 부품 12개 / 두 잎

세운 줄기 양옆에 서로 다른 두 수평 잎을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅓ / P12 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

중앙 줄기 양쪽에 놓인 두 평면을 남긴다. 적용 대상 · 식재 핑거의 평행 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·토양 접촉 센서 → 식재 핑거·삽입 슬라이드

상태 추정 식재 위치 검출·지면 높이 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

식재 지점과 표면 높이를 읽고 모종을 꽂은 뒤 지지 상태를 확인한다.

운용 환경 수목원과 가로수 관리 구역

시제품 검증 항목

묘 크기와 흙의 습도를 달리해 식재 깊이와 기울기를 비교한다.

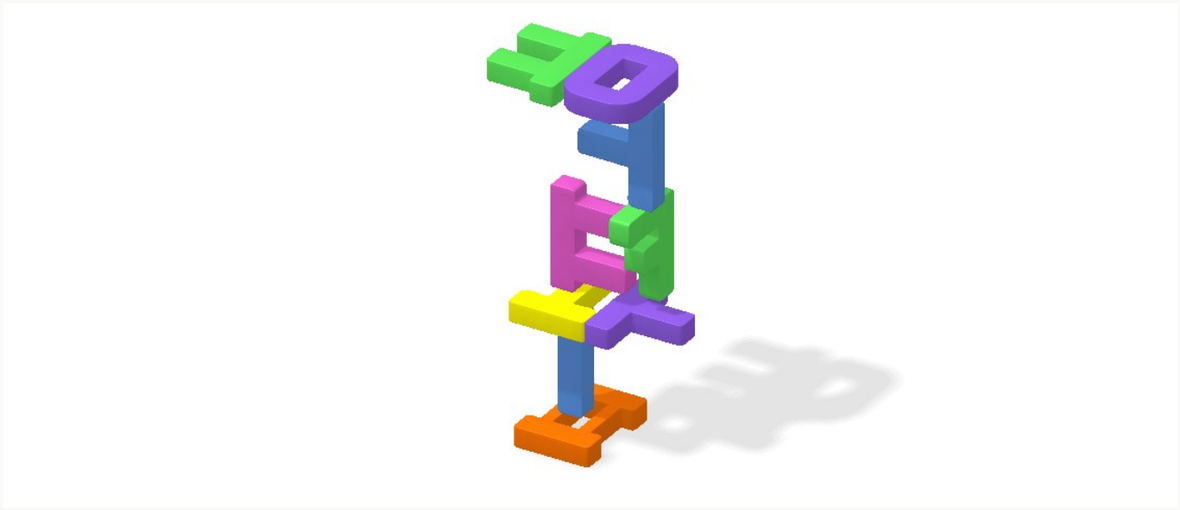
현장 조건

수피·뿌리 손상을 피하도록 접촉력과 차륜 하중을 현장에서 확인한다.

0503 꽃핀 산벚 → 꽃눈 근접 관측 드론

01 원형

원본 3D

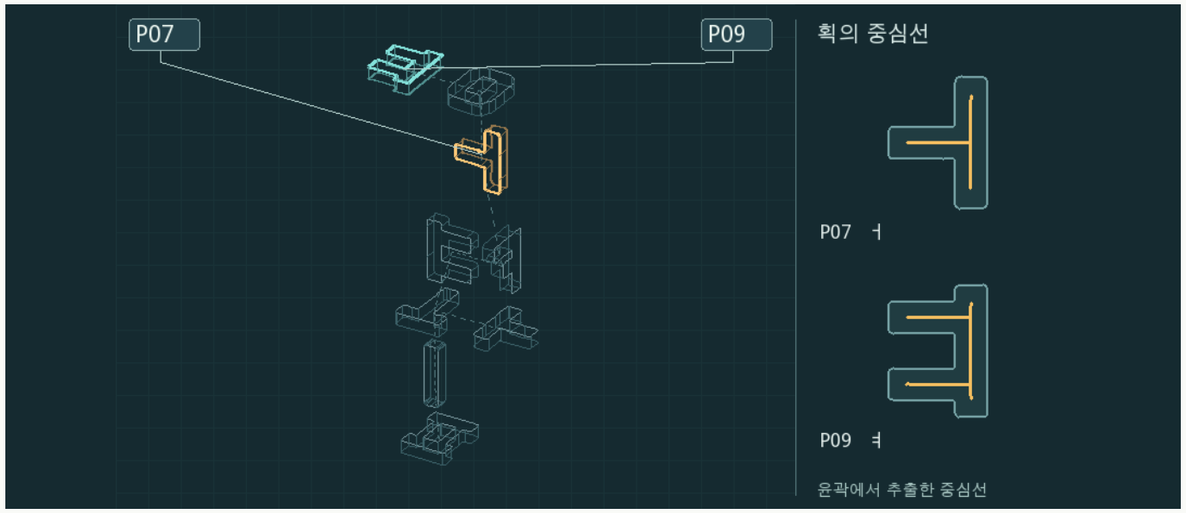


원형 부품 9개 / 꽃받침

줄기 끝의 둥근 빈 면과 그 옆 갈래가 꽃받침을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅓ / P09 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

중심을 비운 채 둘레로 벌어지는 받침을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 수목원과 가로수 관리 구역

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

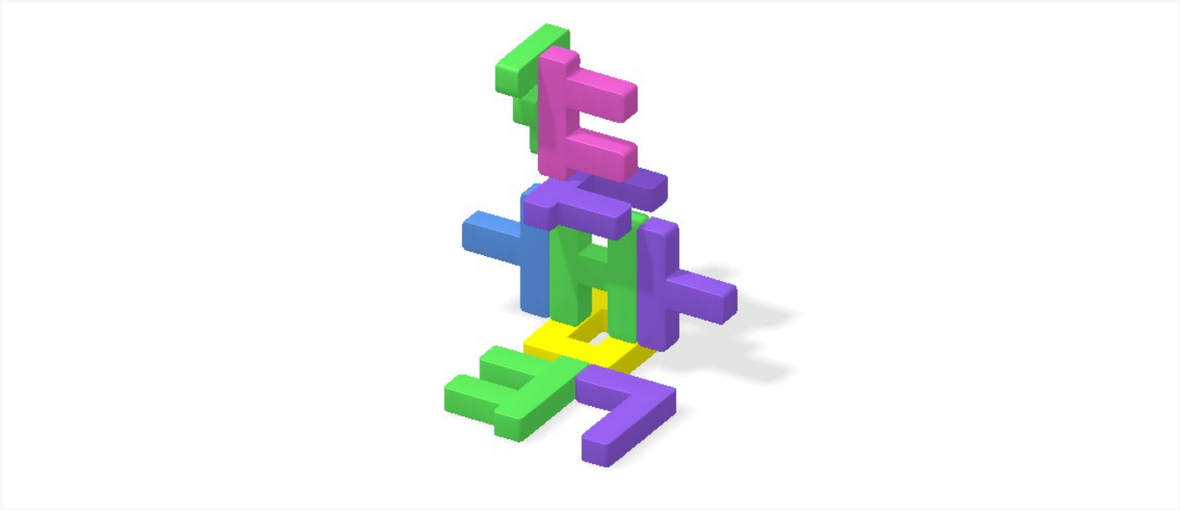
현장 조건

수피·뿌리 손상을 피하도록 접촉력과 차륜 하중을 현장에서 확인한다.

0504 뿌리 뻗은 느티 → 뿌리 노출 측량 로버

01 원형

원본 3D

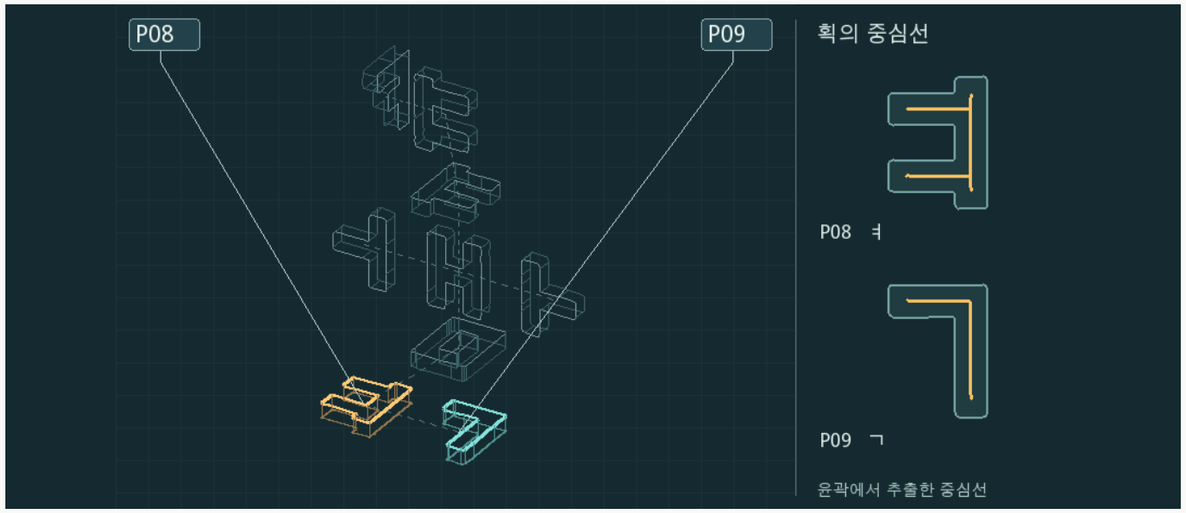


원형 부품 9개 / 갈라진 뿌리

하부 앞쪽으로 낮은 갈래가 뻗고 옆가지로 다시 나뉜다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

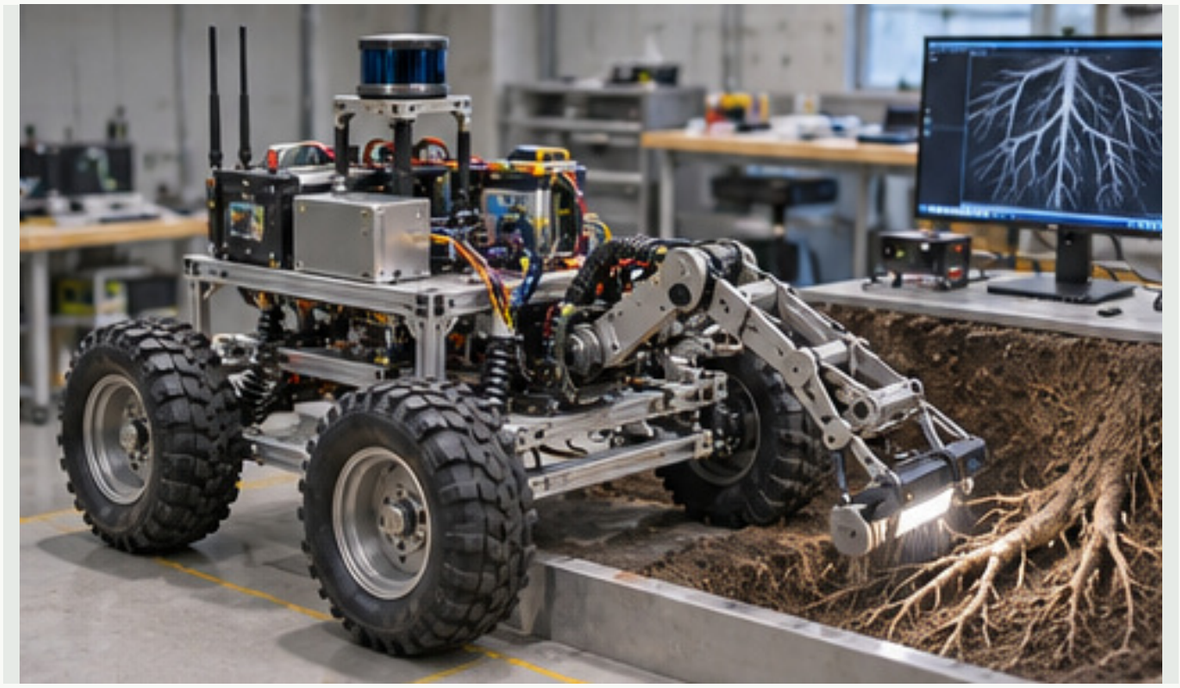


P08 ㅕ / P09 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

중심 하중이 여러 지지점으로 나뉘는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 수목원과 가로수 관리 구역

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

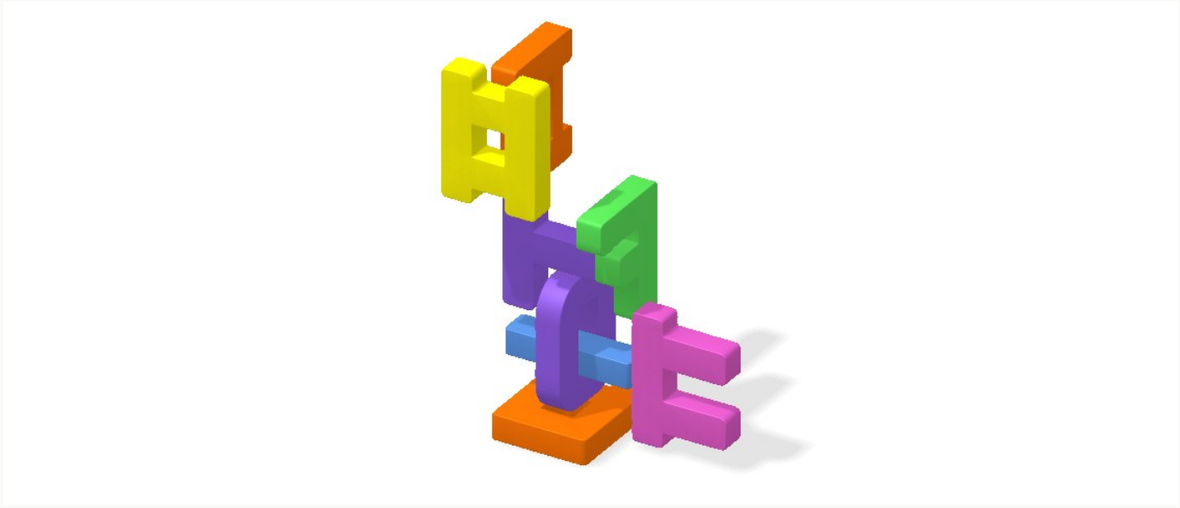
현장 조건

수피·뿌리 손상을 피하도록 접촉력과 차륜 하중을 현장에서 확인한다.

0505 꼬투리 아까시 → 꼬투리 수확 집게차

01 원형

원본 3D

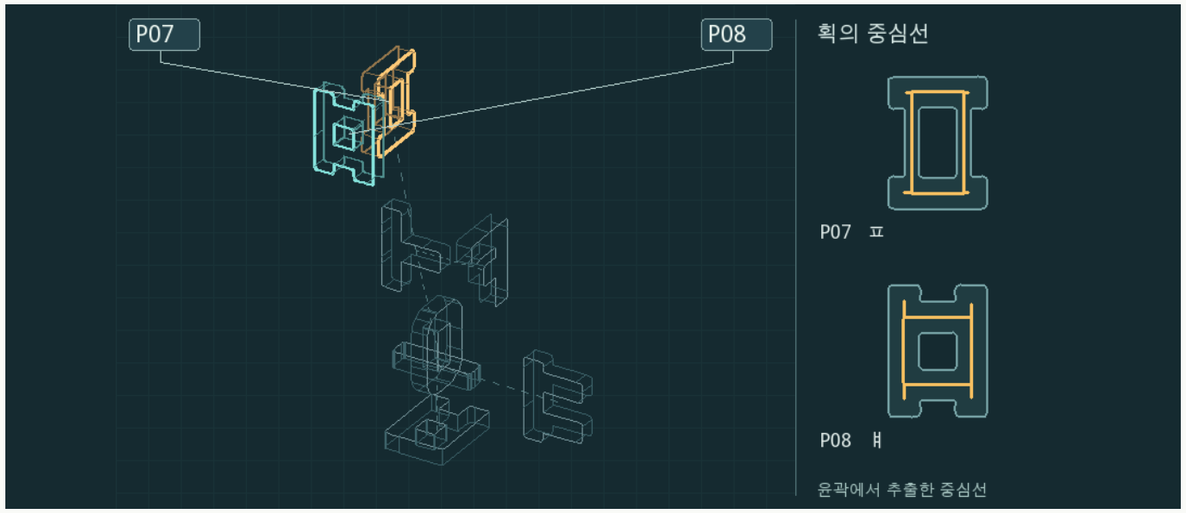


원형 부품 8개 / 꼬투리

길게 선 고리 옆에서 작은 창이 씨방처럼 겹쳐 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P08 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

닫힌 공간이 한쪽으로 열리는 분리선을 남긴다. 적용 대상 · 손끝 접근을 허용하는 틈

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 비전·손끝 힘 센서 → 힘 제한 파지 헤드

상태 추정 수확 부위 검출·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 부위를 구별한 후 손끝을 정렬하고 지정된 부위만 분리해 담는다.

운용 환경 수목원과 가로수 관리 구역

시제품 검증 항목

겹친 잎과 연약한 과실 모형으로 손상과 오채취를 확인한다.

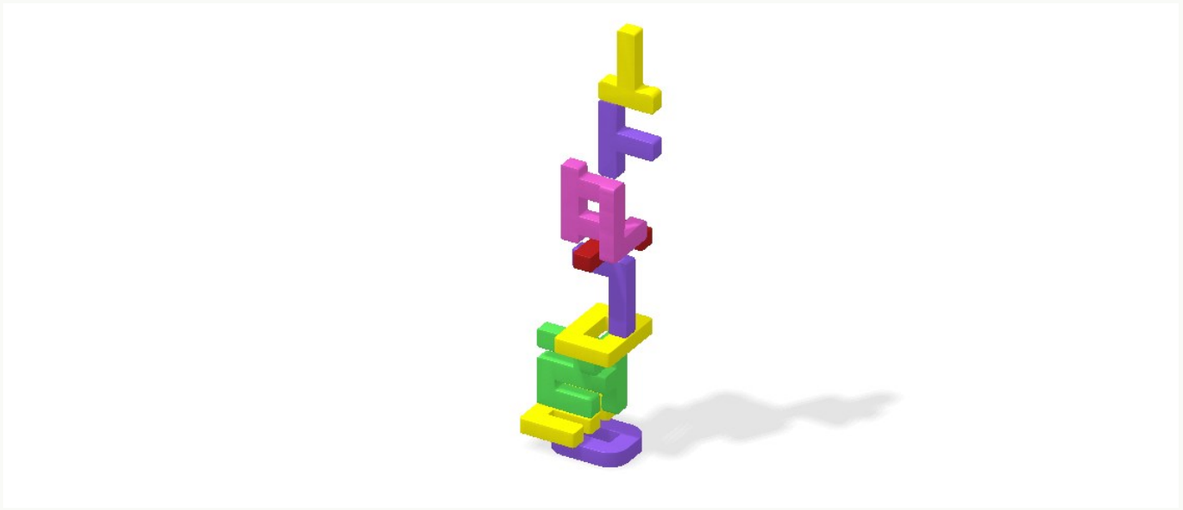
현장 조건

수피·뿌리 손상을 피하도록 접촉력과 차륜 하중을 현장에서 확인한다.

0506 기둥 포플러 → 줄기 등반 검사기

01 원형

원본 3D

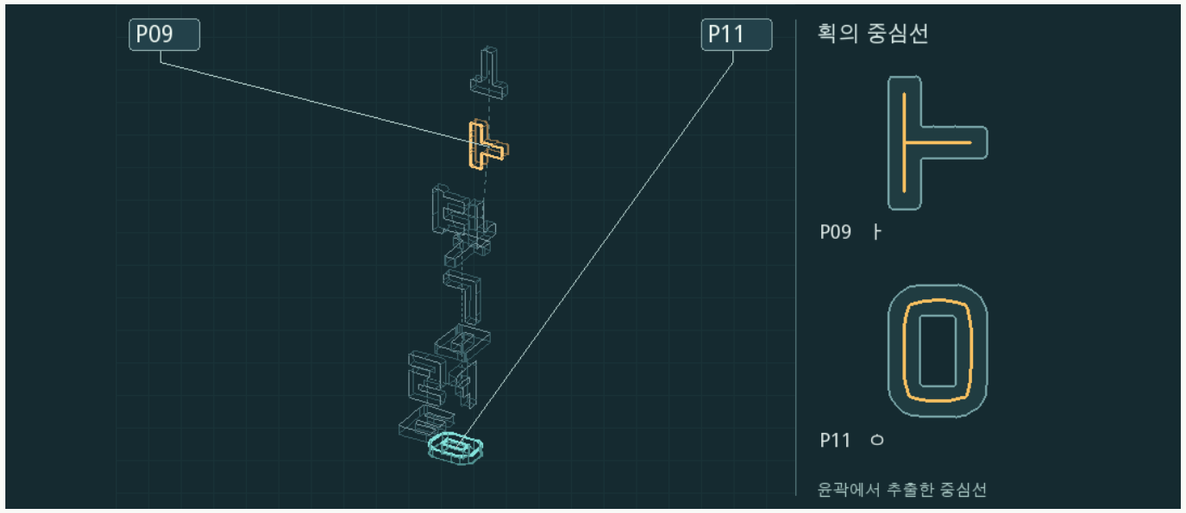


원형 부품 11개 / 솟은 기둥

중앙 기둥 위로 가로획이 올라가 세로축을 강조한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

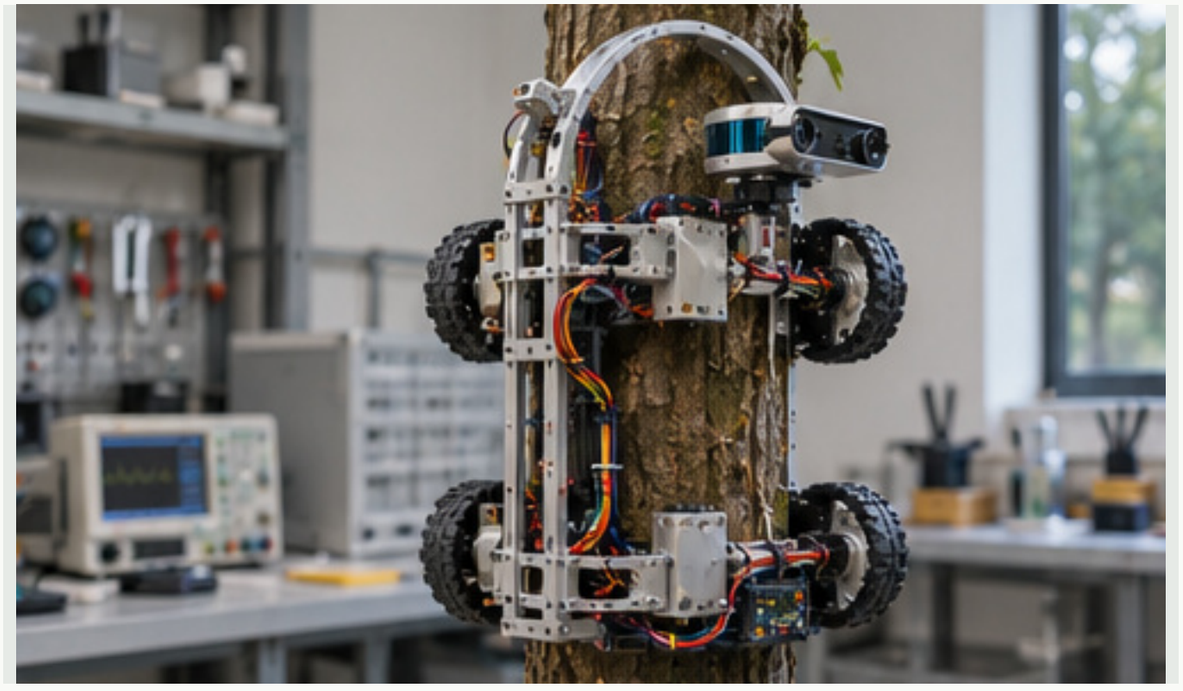


P09 ㅏ / P11 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

기단에서 위로 이어지는 축과 상단 장착점을 남긴다. 적용 대상 · 두 고정부를 잇는 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·거리 엔코더 → 교대 클램프·등반 구동기

상태 추정 고정 지점 탐지·파지 안정도 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

다음 고정점의 접촉을 확인한 후 이전 고정점을 풀어 몸체를 이동시킨다.

운용 환경 수목원과 가로수 관리 구역

시제품 검증 항목

지름과 표면 거칠기가 다른 모형에서 파지 이탈을 확인한다.

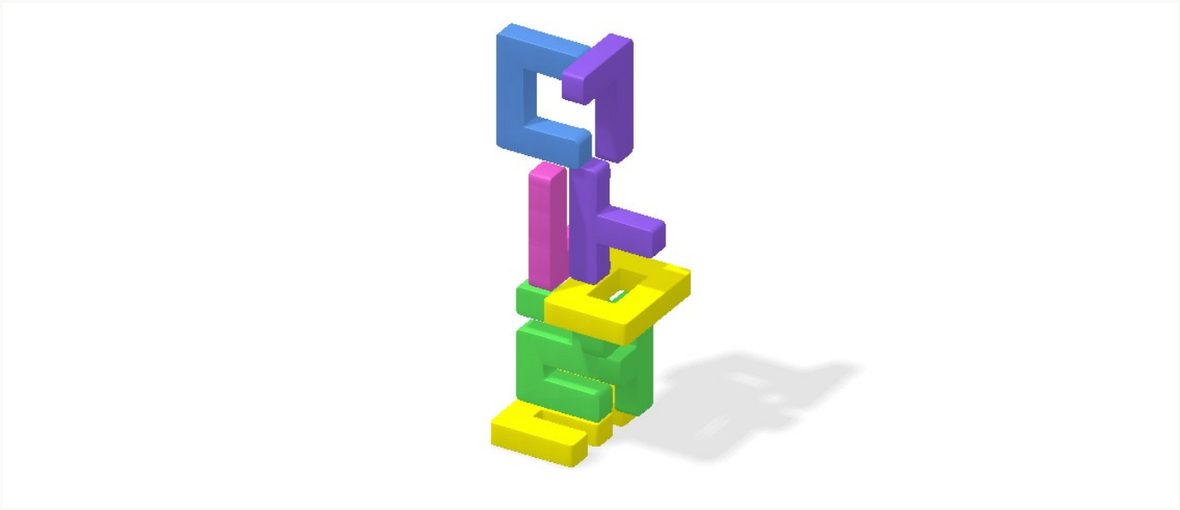
현장 조건

수피·뿌리 손상을 피하도록 접촉력과 차륜 하중을 현장에서 확인한다.

0507 둥지 품은 참나무 → 둥지거리 유지 관측기

01 원형

원본 3D

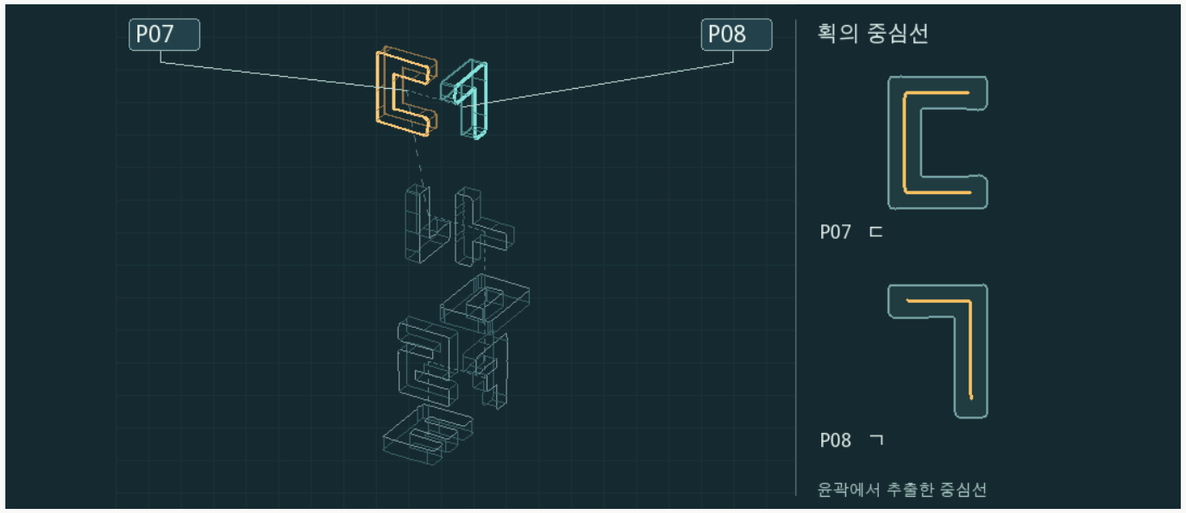


원형 부품 8개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

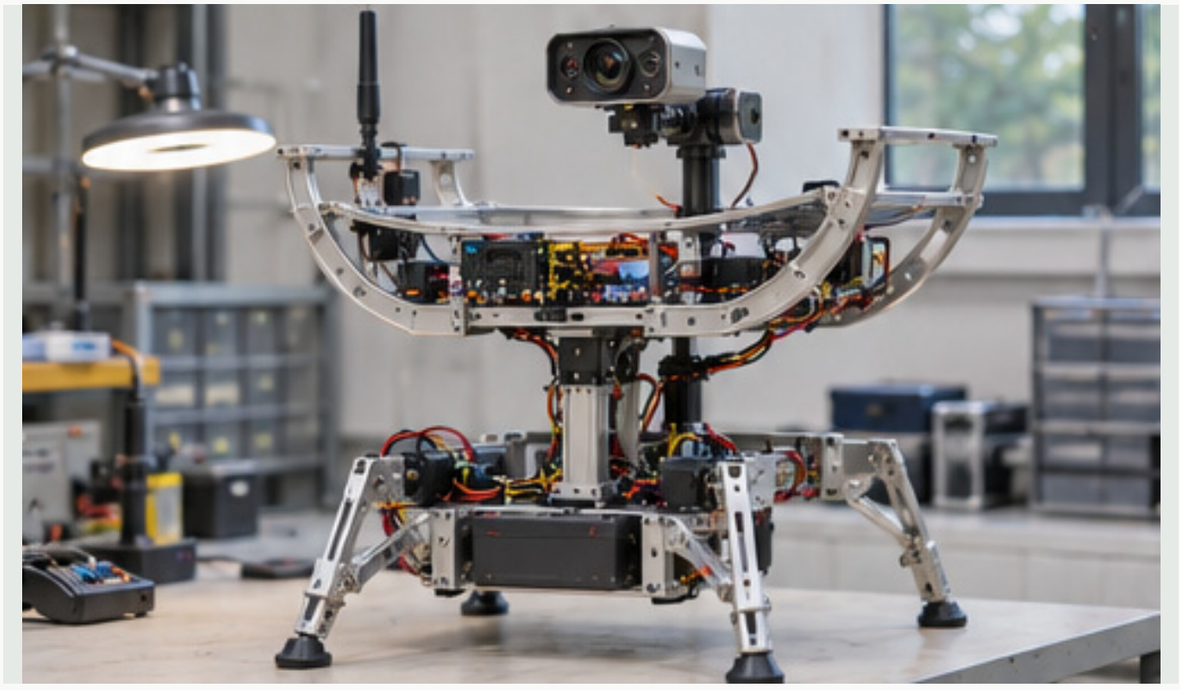


P07 ㄷ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 수목원과 가로수 관리 구역

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

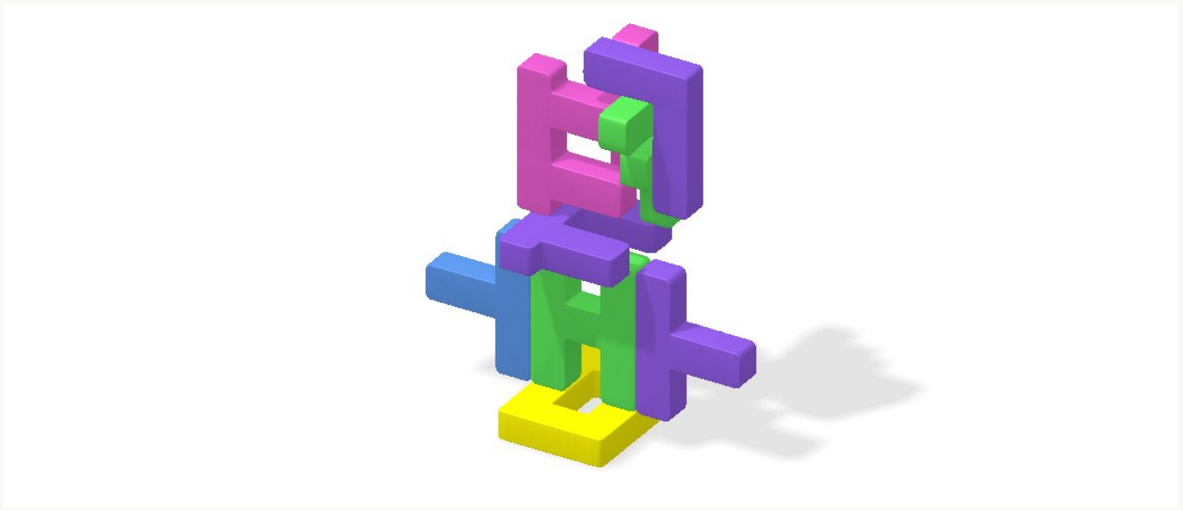
현장 조건

수피·뿌리 손상을 피하도록 접촉력과 차륜 하중을 현장에서 확인한다.

0508 덩굴 감긴 단풍 → 덩굴 분리 보조 로봇

01 원형

원본 3D

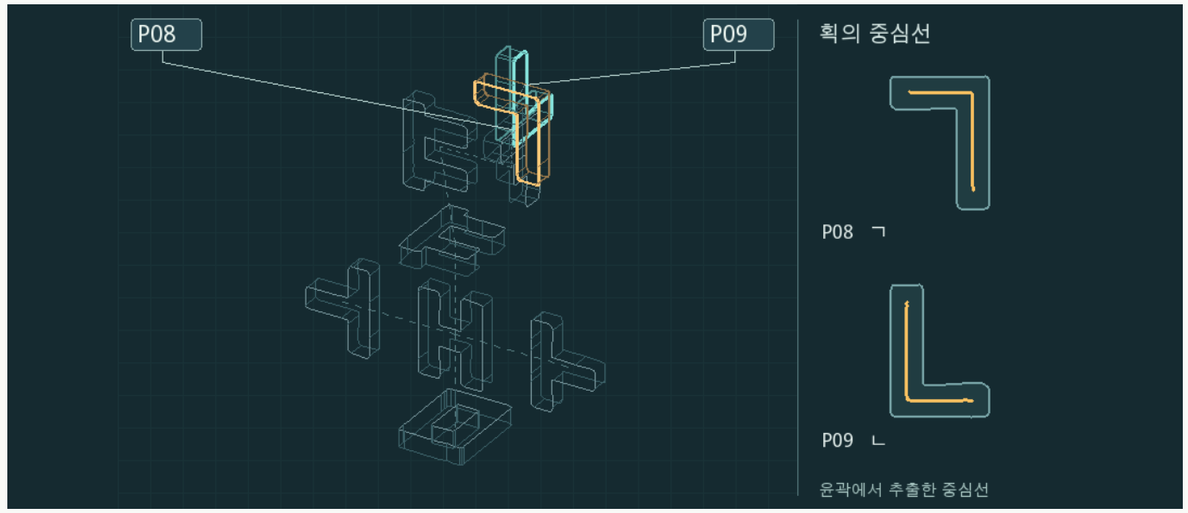


원형 부품 9개 / 감아 오르는 줄기

계단획 끝에서 꺾인 획을 세워 덩굴이 돌아가는 경로를 그린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

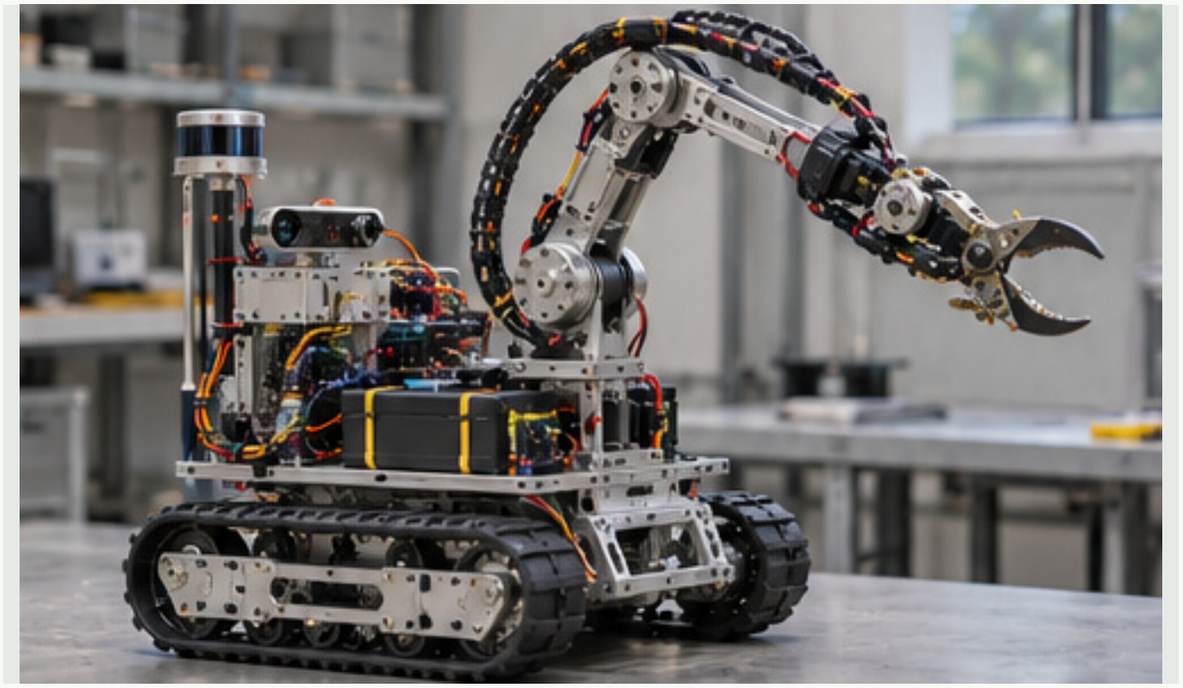


P08 ㄱ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

주축을 따라 감기면서 높이가 바뀌는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 작업팔의 주 관절 브래킷

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

거리 카메라·관절 인코더 → 다관절 팔·교환 말단부

상태 추정 대상 자세와 도달 가능 경로 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 경로와 관절 여유를 계산해 작업 헤드를 표적 앞에 배치한다.

운용 환경 수목원과 가로수 관리 구역

시제품 검증 항목

서로 다른 높이의 표적에서 팔 간섭과 도달 범위를 대조한다.

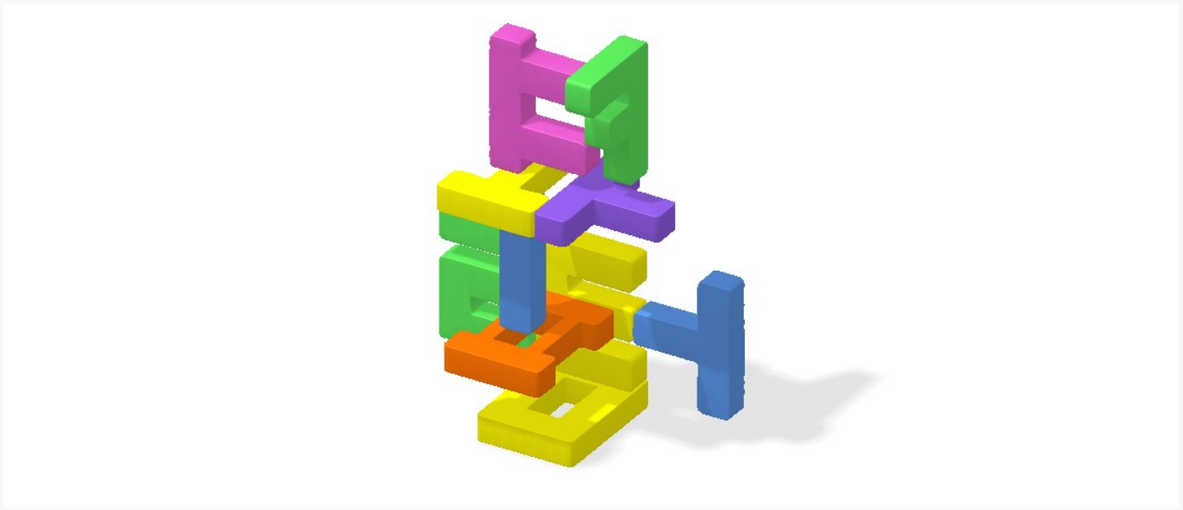
현장 조건

수피·뿌리 손상을 피하도록 접촉력과 차륜 하중을 현장에서 확인한다.

0509 바람개비 은행잎 → 낙엽 흐름 추적 로버

01 원형

원본 3D

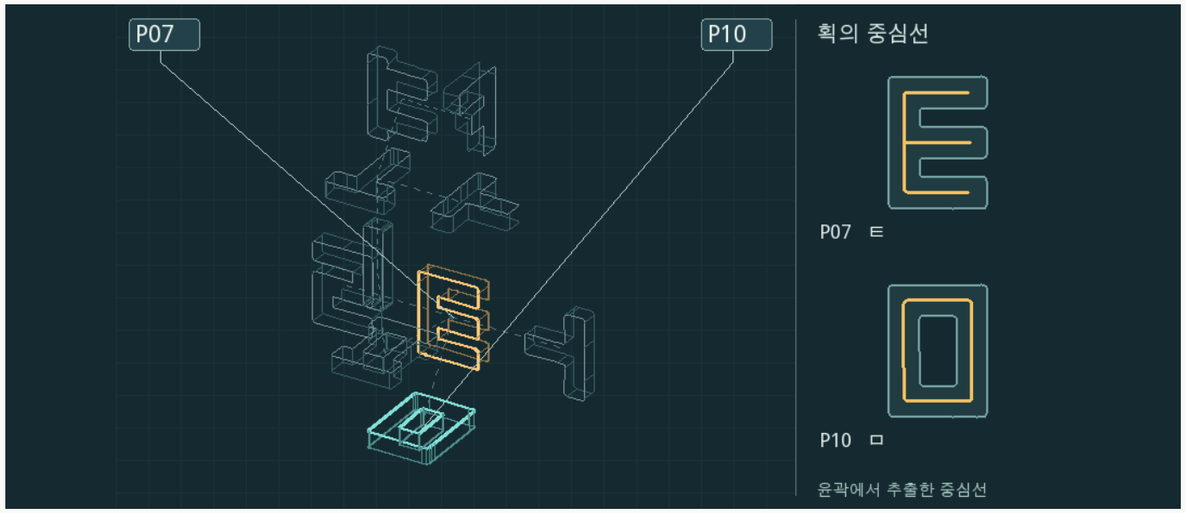


원형 부품 10개 / 펼친 부채

뒤에 세운 큰 면의 양쪽으로 서로 벌어지는 면을 더한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

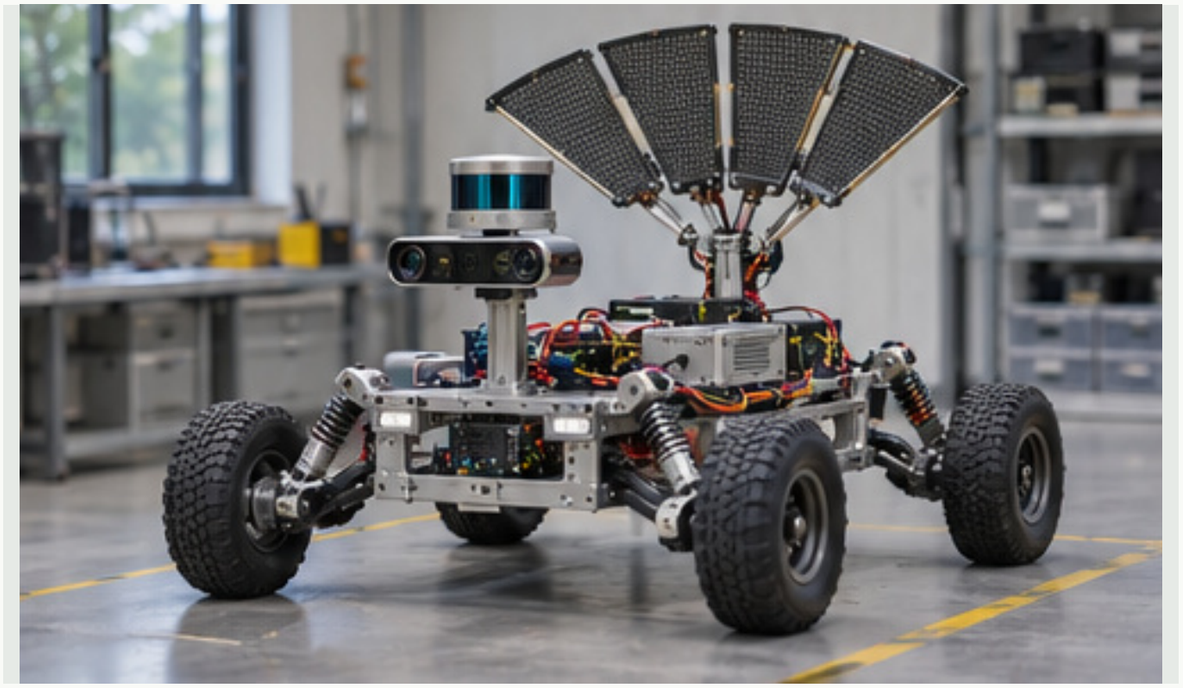


P07 ㅌ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

한 뿌리에서 여러 방향으로 펼쳐지는 각도를 남긴다. 적용 대상 · 계측 붐의 노출 방향

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

풍향·차압 센서 → 회전 마스트·자세 보정부

상태 추정 기류 방향과 마스트 자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

바람을 받는 방향에 센서축을 맞추고 주행에 따른 자세 변화를 보정한다.

운용 환경 수목원과 가로수 관리 구역

시제품 검증 항목

풍향을 바꾼 시험에서 정렬 지연과 센서 음영을 확인한다.

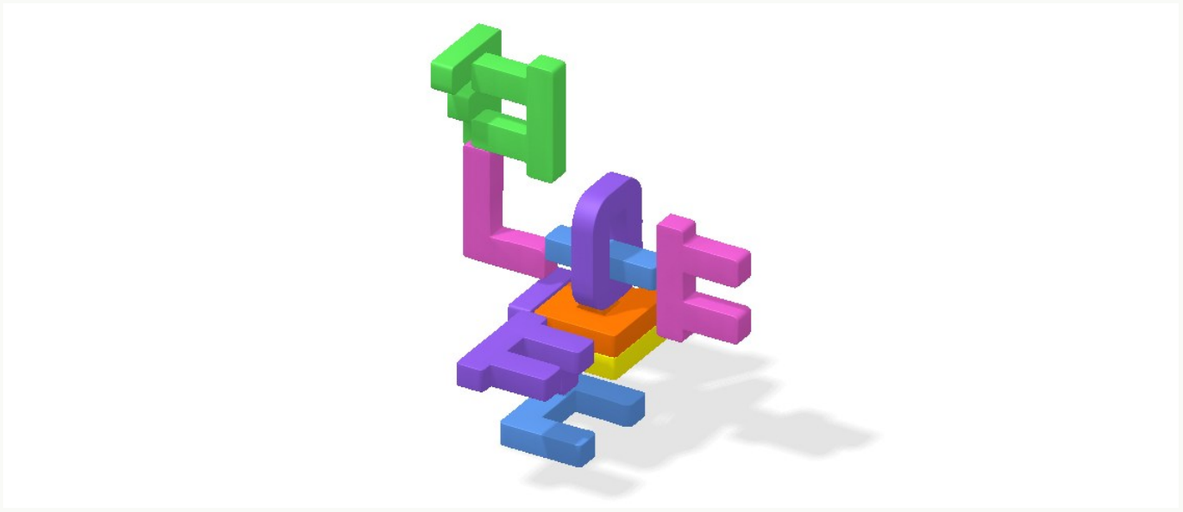
현장 조건

수피·뿌리 손상을 피하도록 접촉력과 차륜 하중을 현장에서 확인한다.

0510 마른가지 횃대 → 고사가지 수거 로봇

01 원형

원본 3D

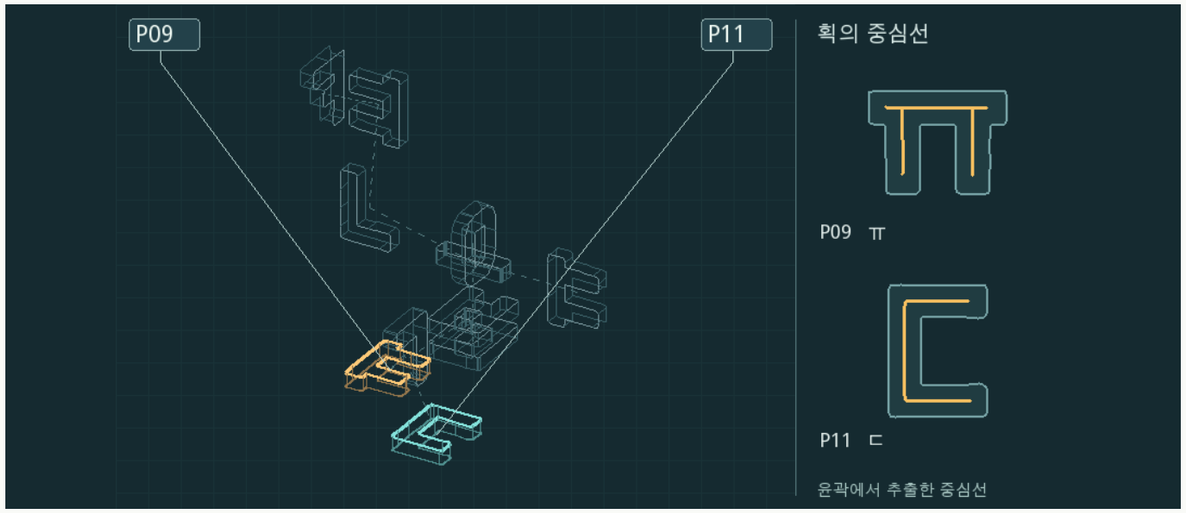


원형 부품 11개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

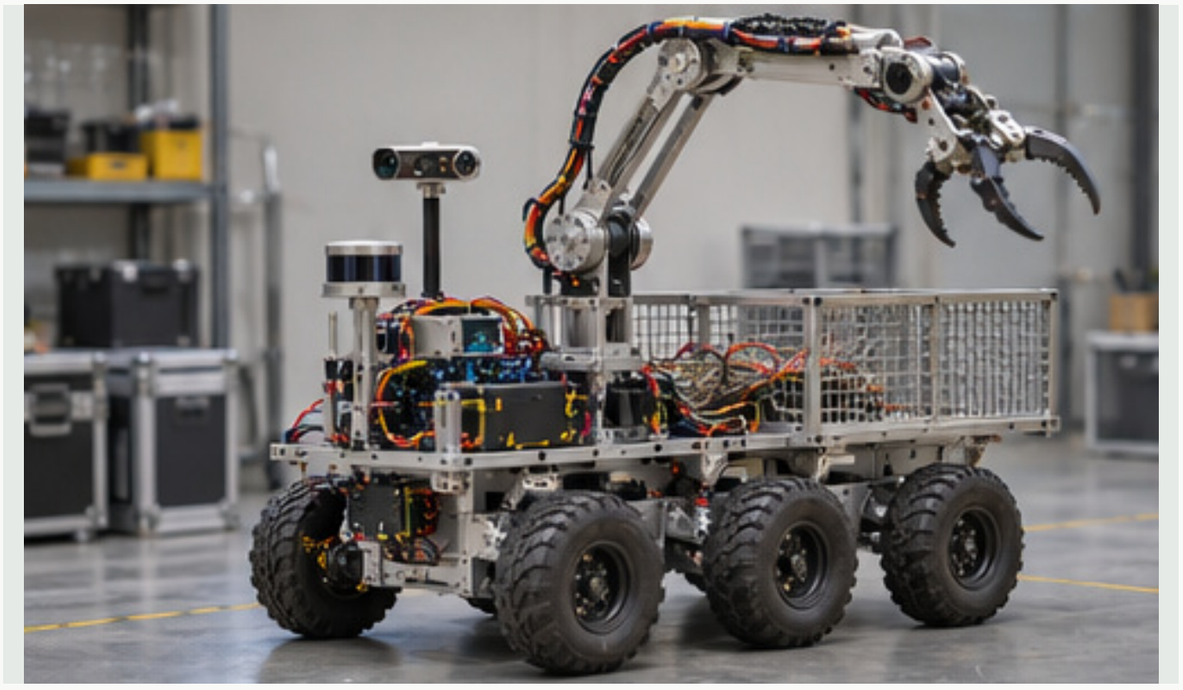


P09 ㅠ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 수목원과 가로수 관리 구역

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

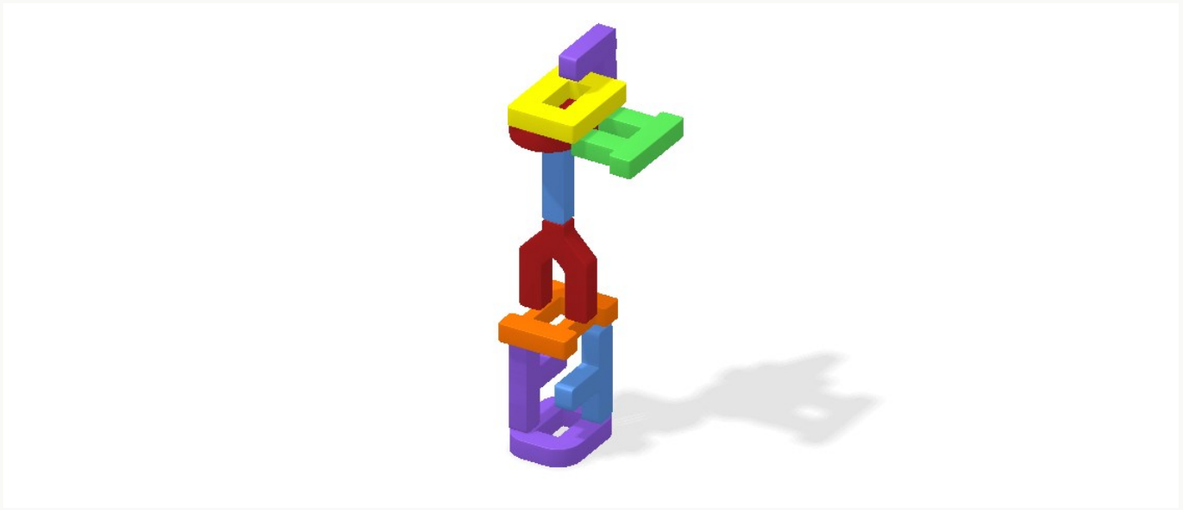
현장 조건

수피·뿌리 손상을 피하도록 접촉력과 차륜 하중을 현장에서 확인한다.

0511 고리꽃 수선 → 꽃술 중심 수분기

01 원형

원본 3D

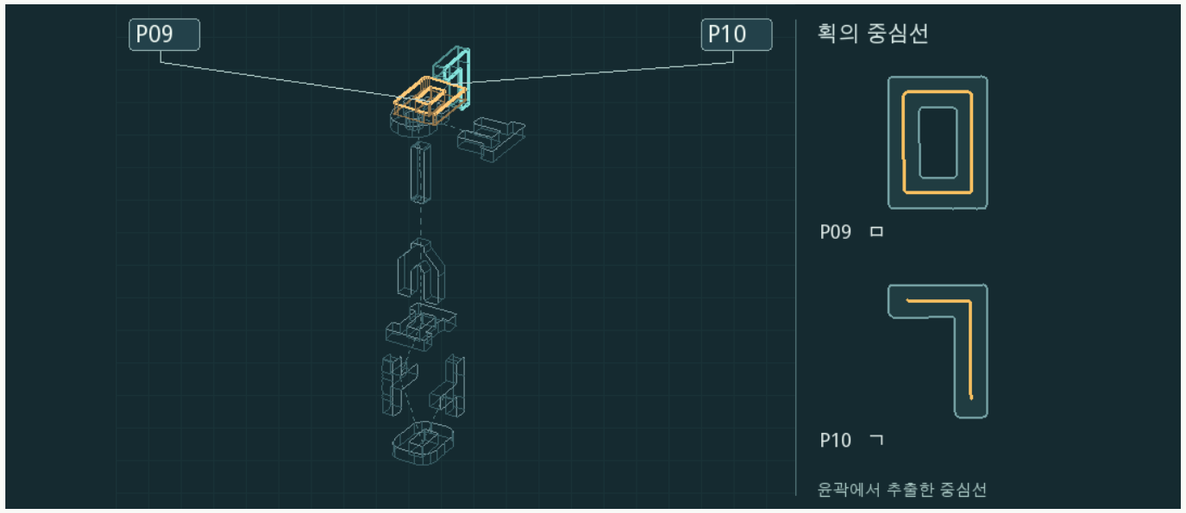


원형 부품 10개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅁ / P10 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 브러시 앞쪽의 접근 여유

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 꽃 영상·거리 센서 → 미세 브러시·접근 서보

상태 추정 꽃 중심 검출·접근 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

꽃 중심이 시야에 잡힐 때 접근해 가볍게 접촉한 뒤 다음 꽃으로 물러난다.

운용 환경 화훼 온실과 수변 화단

시제품 검증 항목

크기와 각도가 다른 꽃 모형에서 접촉 위치와 힘을 확인한다.

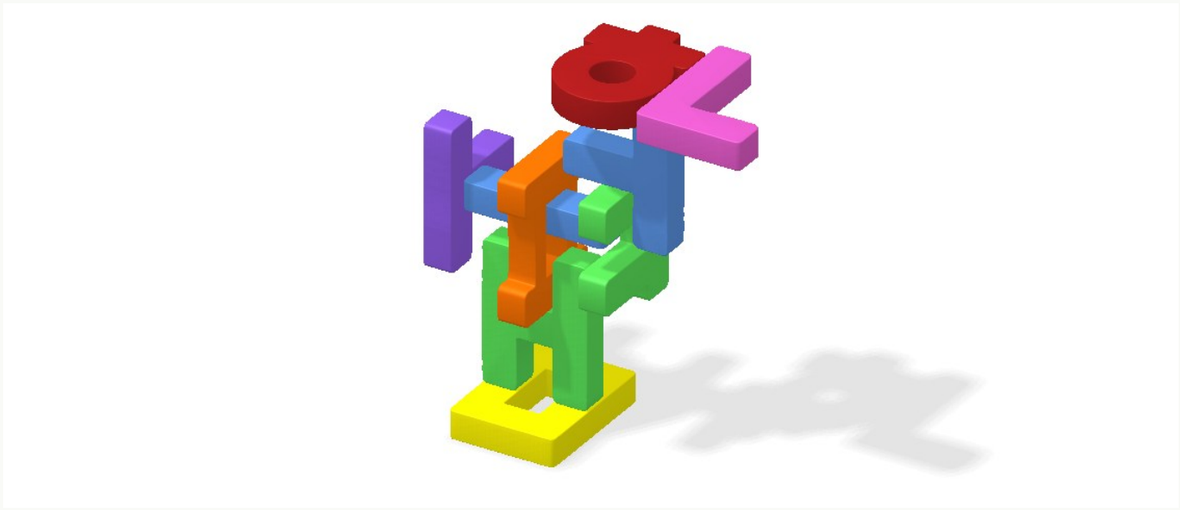
현장 조건

꽃잎과 수술의 약한 접촉 한계를 대신할 시험편으로 먼저 평가한다.

0512 벌어진 연꽃 → 연못 연꽃 계측정

01 원형

원본 3D

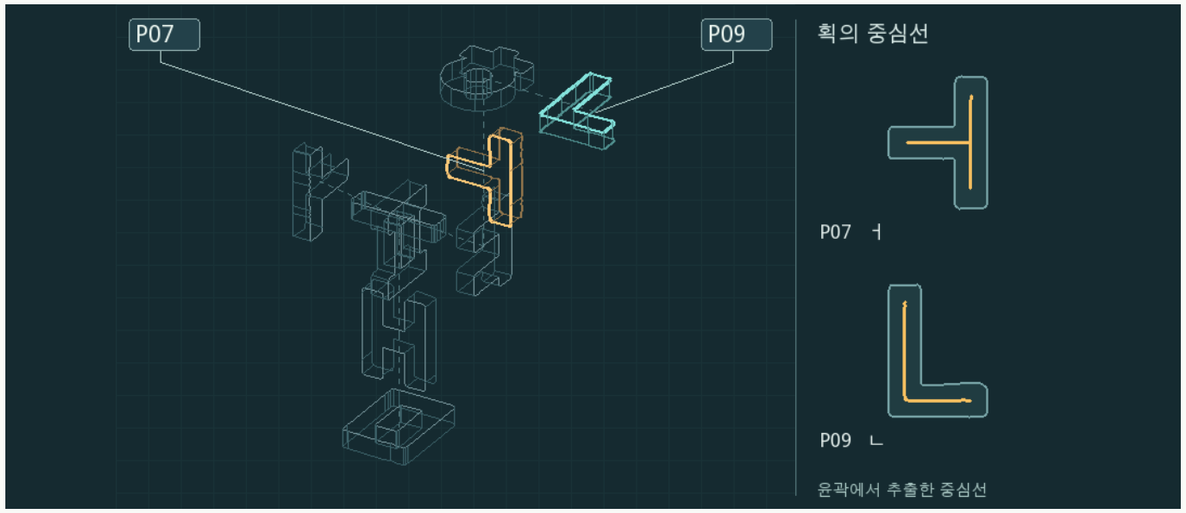


원형 부품 9개 / 꽃받침

줄기 끝의 둥근 빈 면과 그 옆 갈래가 꽃받침을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅓ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

중심을 비운 채 둘레로 벌어지는 받침을 남긴다. 적용 대상 · 시료 유로와 센서의 보호부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

수질 센서·깊이 측정기 → 채수 펌프·전환 밸브

상태 추정 수질 신호 융합·이상 구간 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 깊이에 맞춰 채수 경로를 열고 시료와 채취 위치를 함께 기록한다.

운용 환경 화훼 온실과 수변 화단

시제품 검증 항목

표준액을 번갈아 채취해 유로 잔류와 시료 식별을 확인한다.

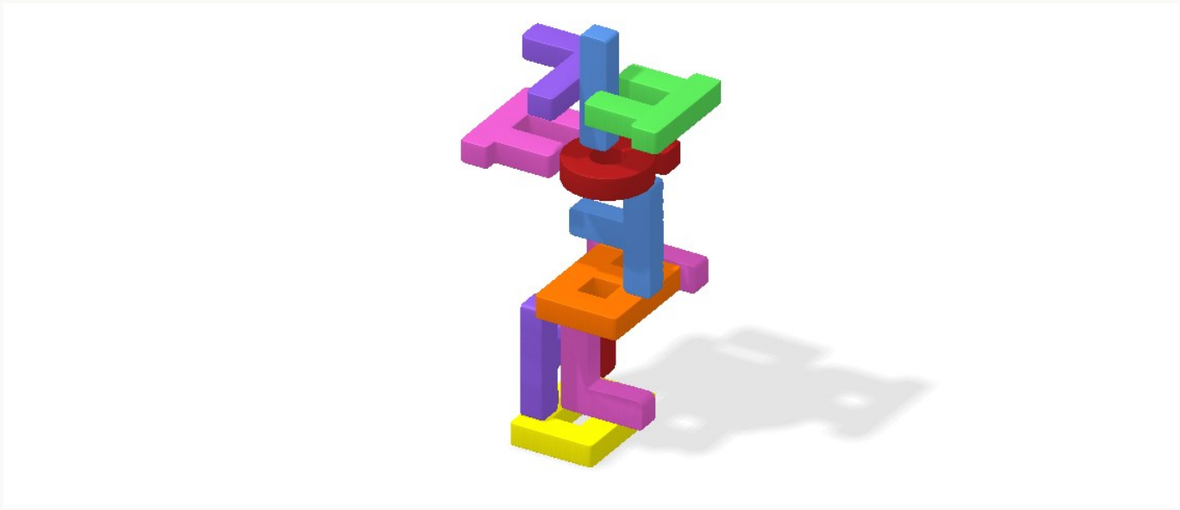
현장 조건

꽃잎과 수술의 약한 접촉 한계를 대신할 시험편으로 먼저 평가한다.

0513 두 잎 튤립 → 튤립 절화 수확차

01 원형

원본 3D

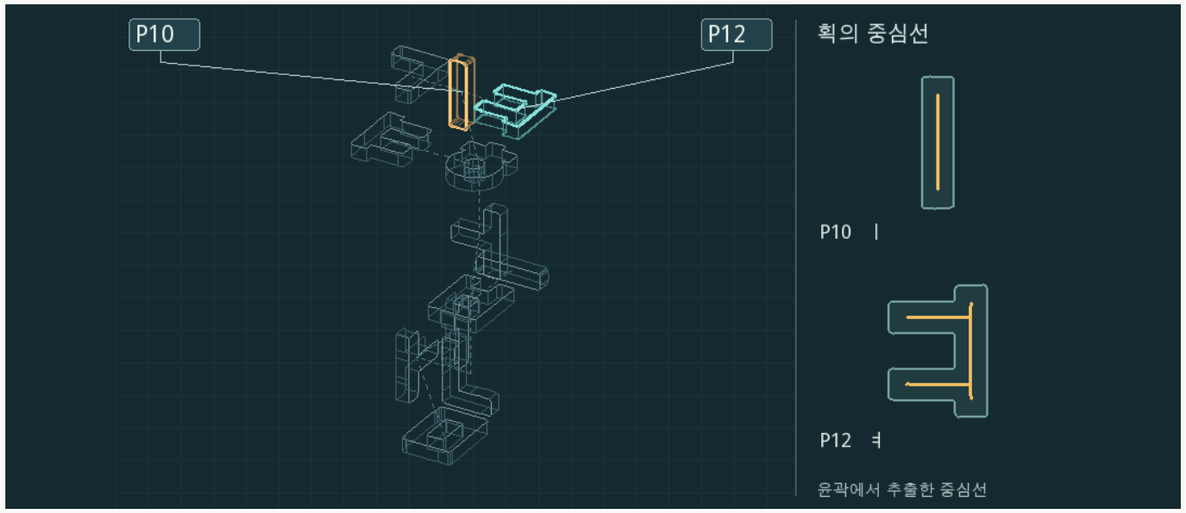


원형 부품 12개 / 두 잎

세운 줄기 양옆에 서로 다른 두 수평 잎을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P10 丨 / P12 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

중앙 줄기 양쪽에 놓인 두 평면을 남긴다. 적용 대상 · 손끝 접근을 허용하는 틈

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 비전·손끝 힘 센서 → 고정 그리퍼·절단 헤드

상태 추정 수확 부위 검출·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 부위를 구별한 후 손끝을 정렬하고 지정된 부위만 분리해 담는다.

운용 환경 화훼 온실과 수변 화단

시제품 검증 항목

겹친 잎과 연약한 과실 모형으로 손상과 오채취를 확인한다.

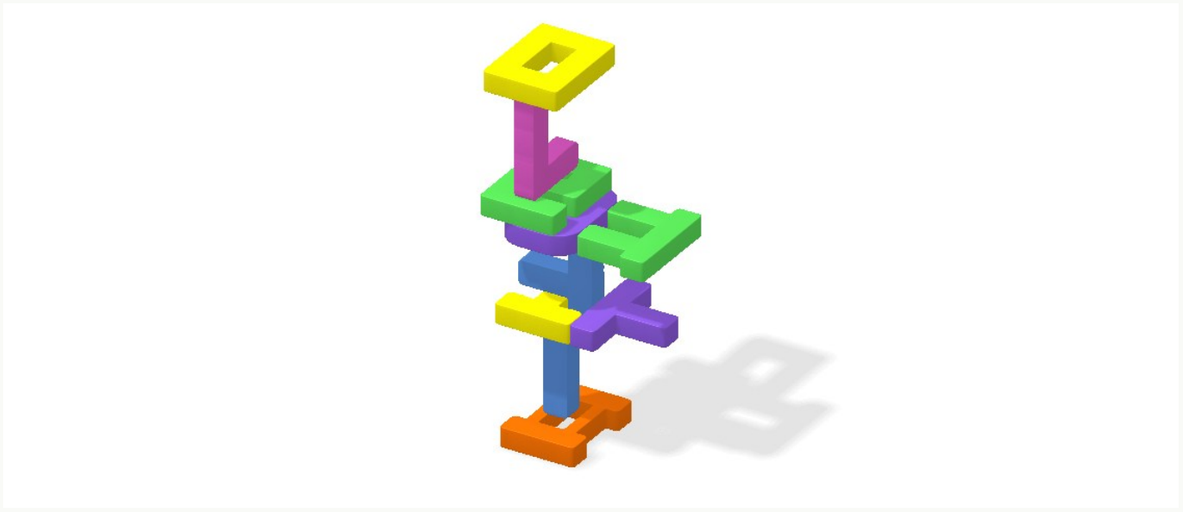
현장 조건

꽃잎과 수술의 약한 접촉 한계를 대신할 시험편으로 먼저 평가한다.

0514 층꽃 수국 → 꽃차례 분광 관찰기

01 원형

원본 3D

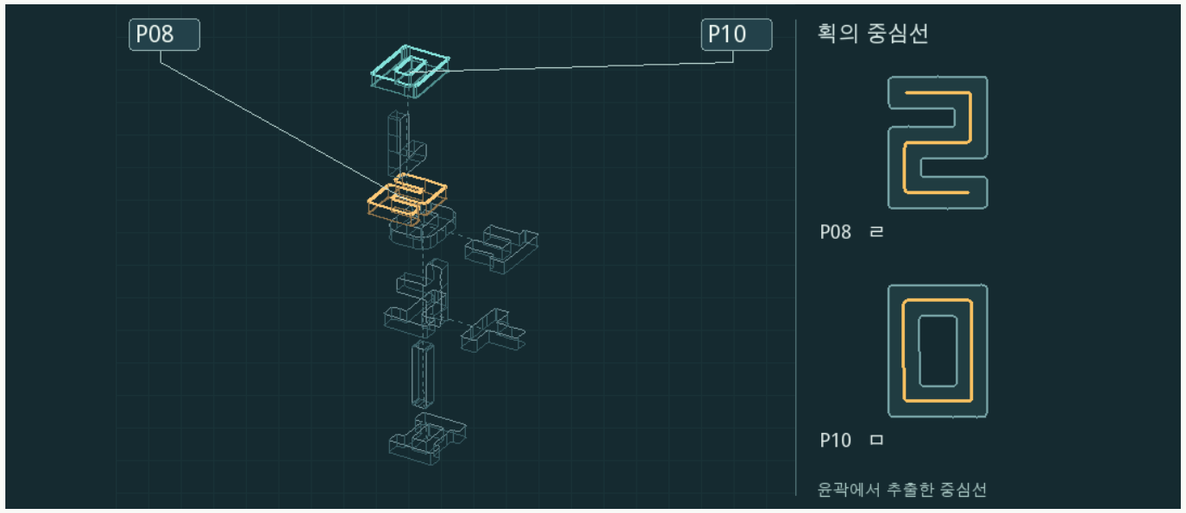


원형 부품 10개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

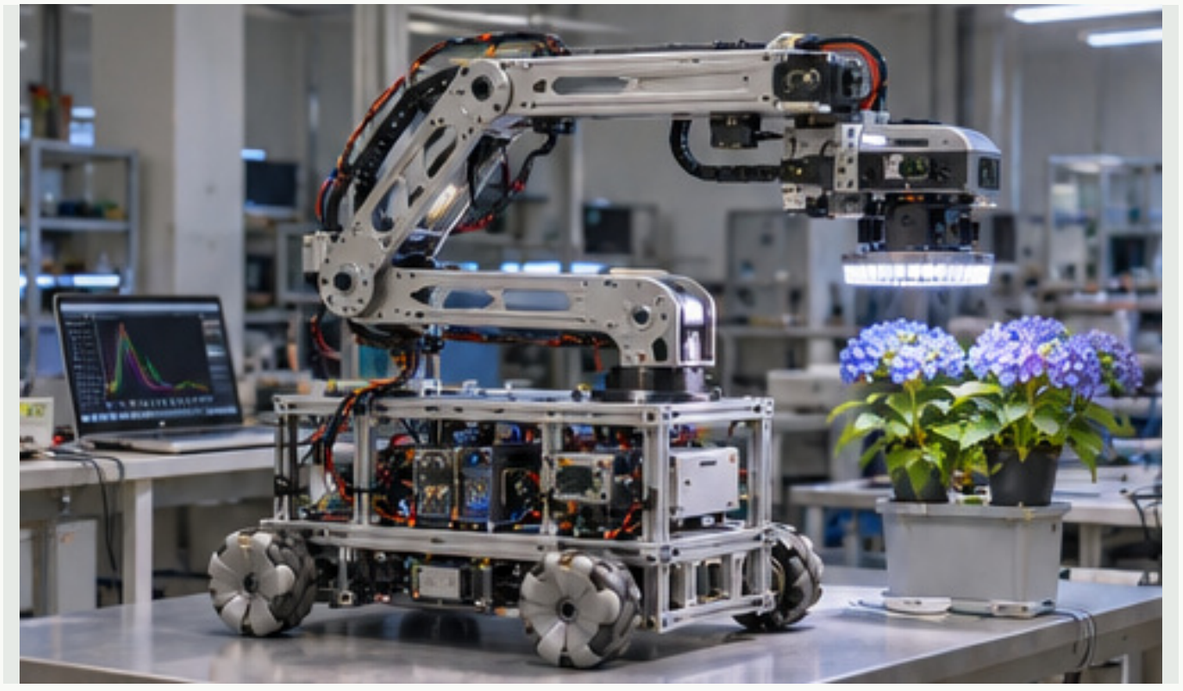


P08 ㄹ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 광학 창의 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

다분광 카메라·조도 센서 → 광학 헤드·거리 조절축

상태 추정 조도 보정·반사 스펙트럼 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

조명 변화를 기준면으로 보정한 뒤 반사 특성이 다른 부위를 재측정한다.

운용 환경 화훼 온실과 수변 화단

시제품 검증 항목

표준 반사판과 색 시편으로 조명 변화에 따른 판독 차이를 비교한다.

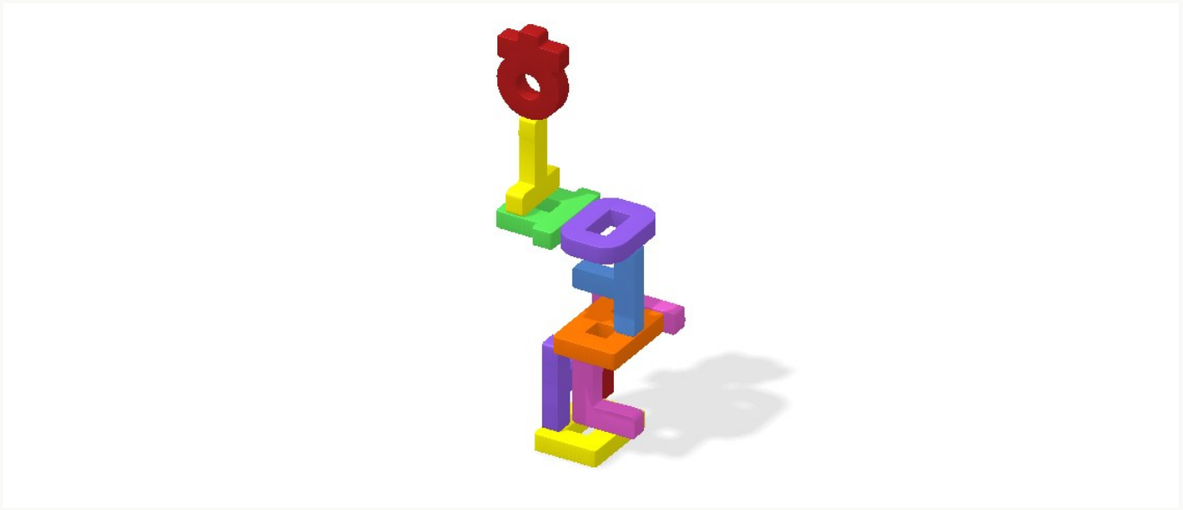
현장 조건

꽃잎과 수술의 약한 접촉 한계를 대신할 시험편으로 먼저 평가한다.

0515 등불 초롱꽃 → 매달린 꽃 하부 촬영기

01 원형

원본 3D

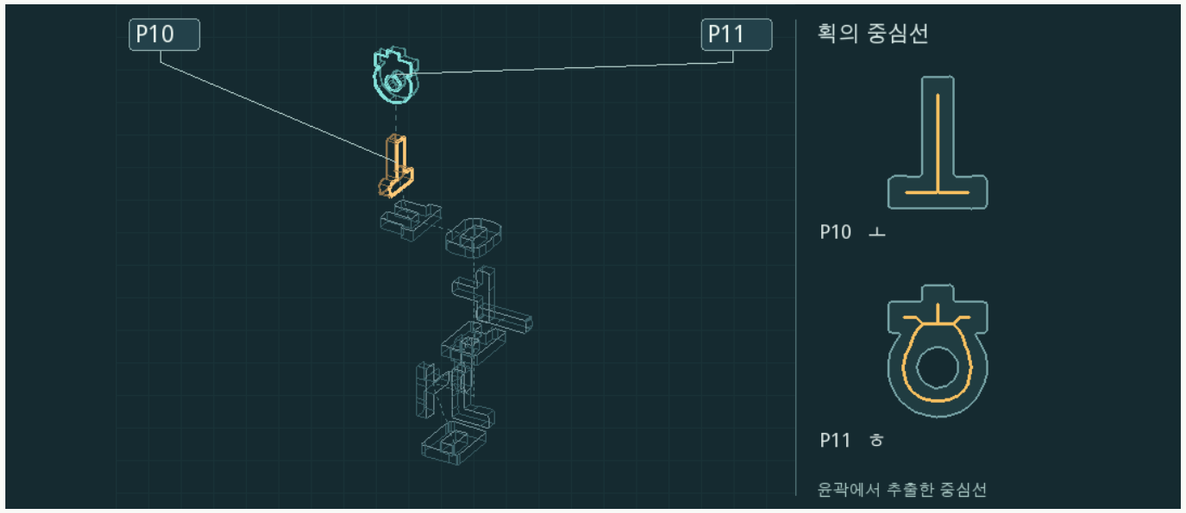


원형 부품 11개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P10 ㅗ / P11 ㅎ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 화훼 온실과 수변 화단

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

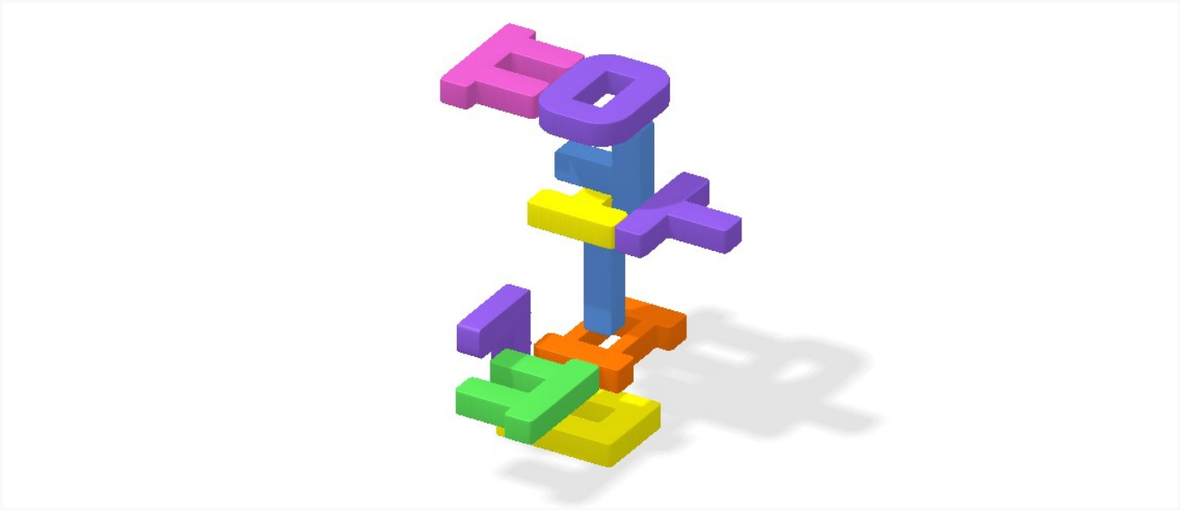
현장 조건

꽃잎과 수술의 약한 접촉 한계를 대신할 시험편으로 먼저 평가한다.

0516 갈래붓꽃 → 갈래 줄기 지지 로봇

01 원형

원본 3D

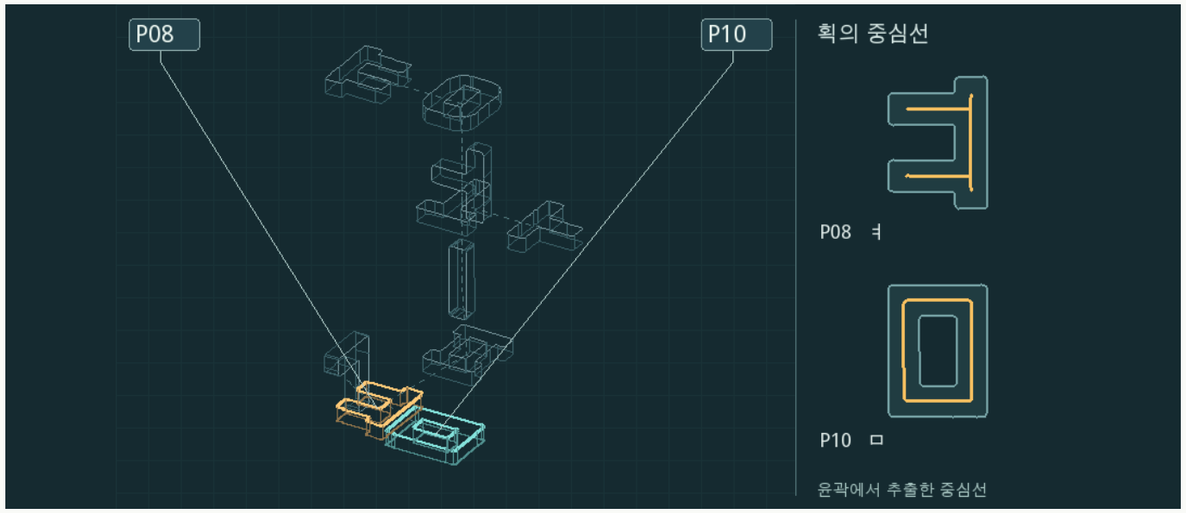


원형 부품 10개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

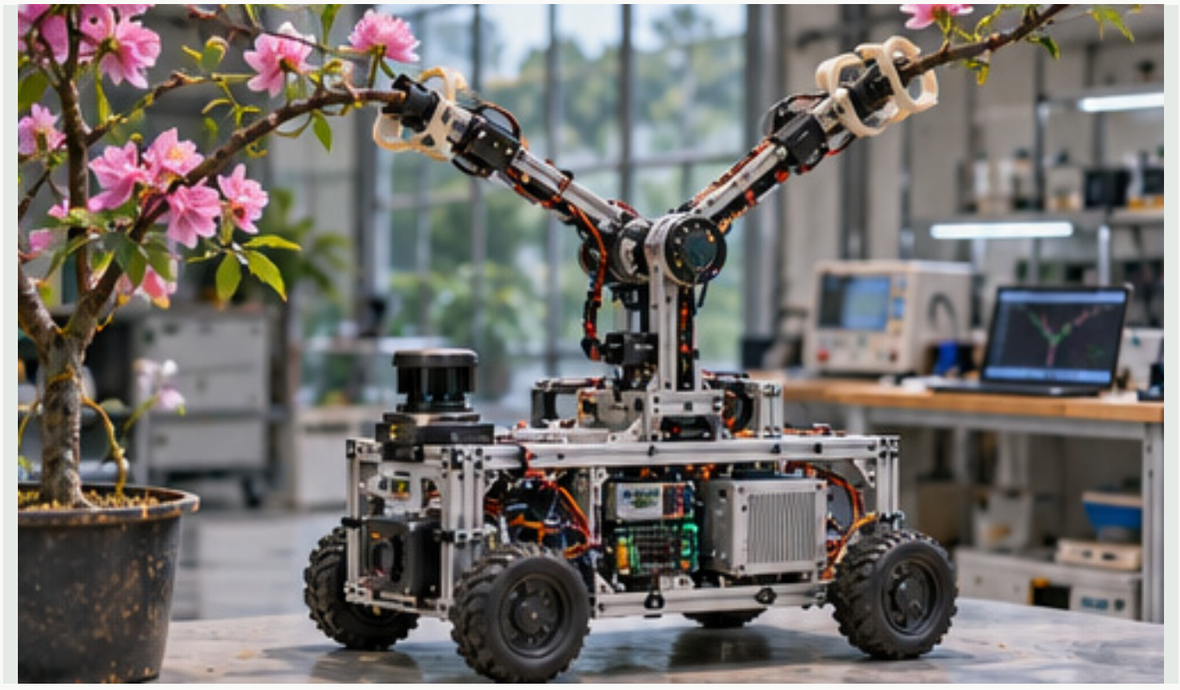


P08 ㅓ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 식재 핑거의 평행 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·토양 접촉 센서 → 식재 핑거·삽입 슬라이드

상태 추정 식재 위치 검출·지면 높이 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

식재 지점과 표면 높이를 읽고 모종을 꽂은 뒤 지지 상태를 확인한다.

운용 환경 화훼 온실과 수변 화단

시제품 검증 항목

묘 크기와 흙의 습도를 달리해 식재 깊이와 기울기를 비교한다.

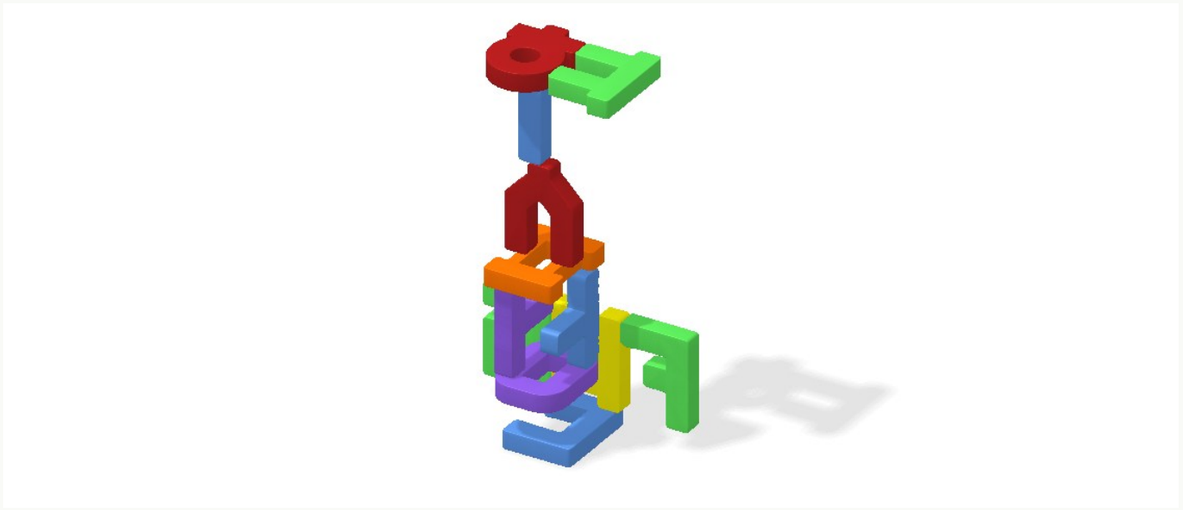
현장 조건

꽃잎과 수술의 약한 접촉 한계를 대신할 시험편으로 먼저 평가한다.

0517 부채 난초 → 난초 뿌리 분무 로버

01 원형

원본 3D

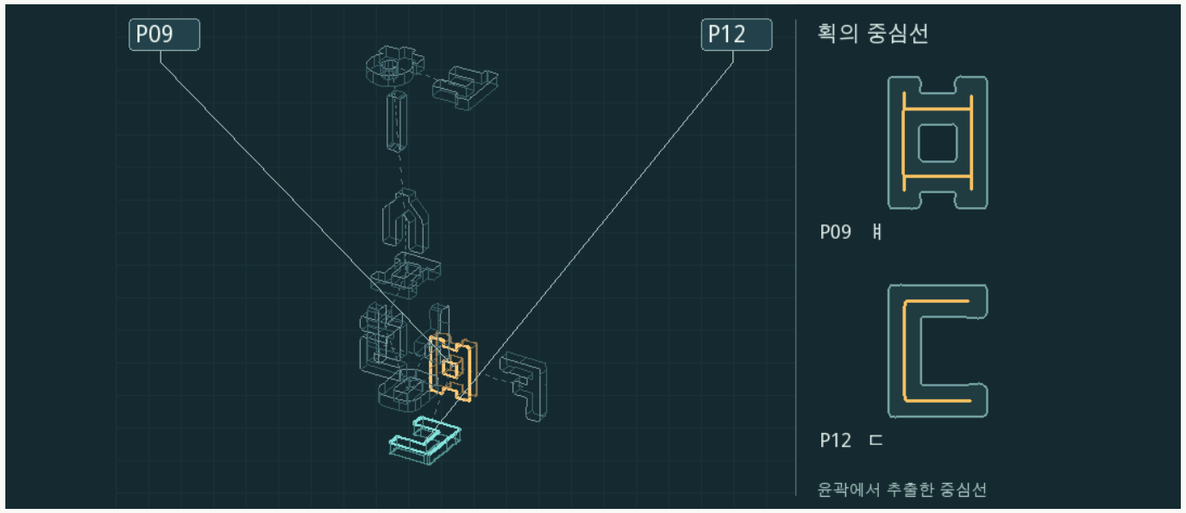


원형 부품 12개 / 펼친 부채

뒤에 세운 큰 면의 양쪽으로 서로 벌어지는 면을 더한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

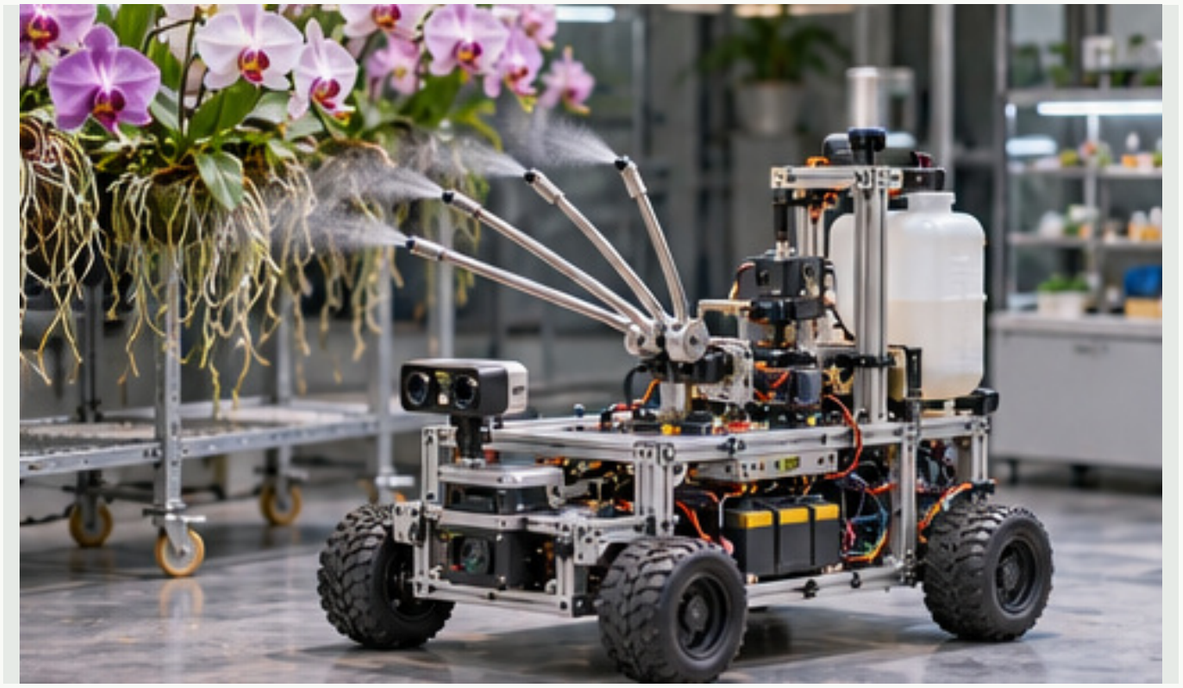


P09 ㅐ / P12 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

한 뿌리에서 여러 방향으로 펼쳐지는 각도를 남긴다. 적용 대상 · 노즐과 배관의 지지 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유량계·저장통 잔량 센서 → 정량 펌프·분사 밸브

상태 추정 유량 변화·막힘 징후 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

실제 토출량을 누적해 목표량에 가까워지면 유량을 줄이고 밸브를 닫는다.

운용 환경 화훼 온실과 수변 화단

시제품 검증 항목

점도와 탱크 잔량을 바꿔 반복 토출량의 편차를 확인한다.

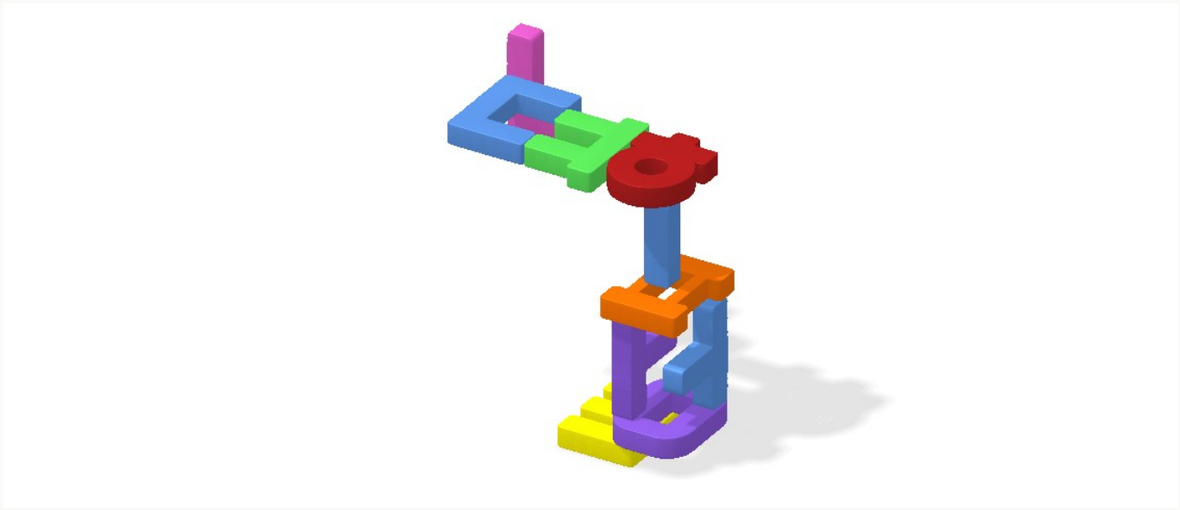
현장 조건

꽃잎과 수술의 약한 접촉 한계를 대신할 시험편으로 먼저 평가한다.

0518 수평 수련 → 수련그늘 관측 보트

01 원형

원본 3D

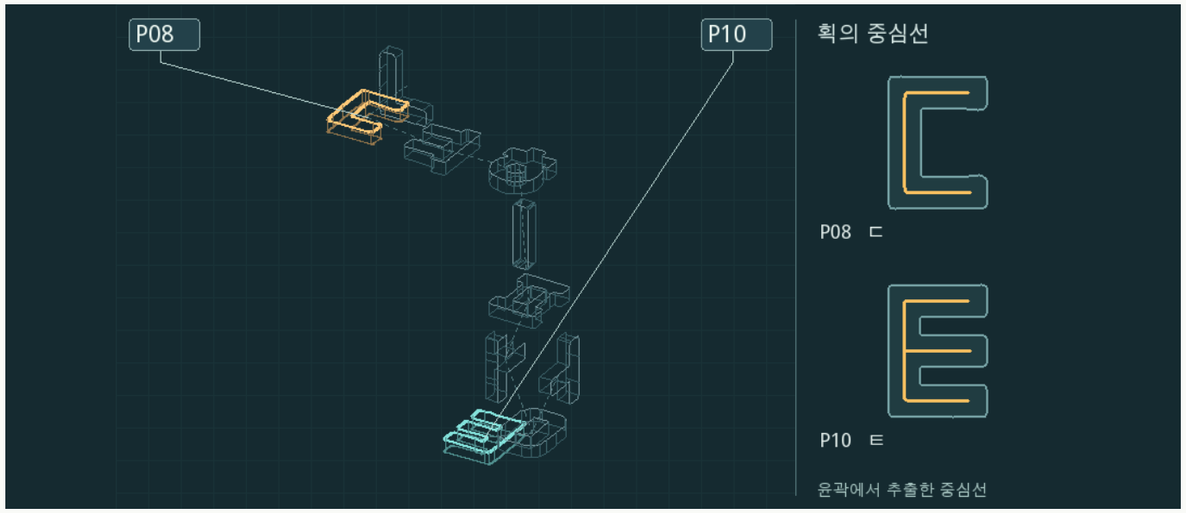


원형 부품 10개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

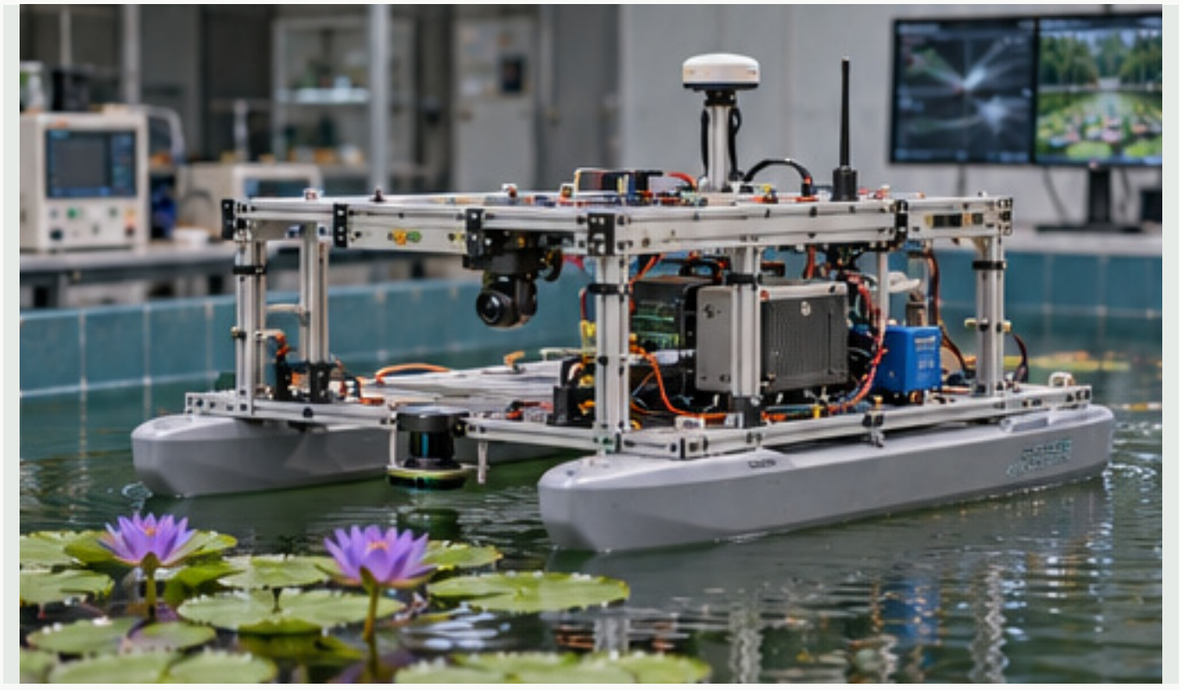


P08 ㄷ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 추진기와 선체 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

전방 카메라·관성 센서 → 좌우 독립 수상 추진기

상태 추정 수면 장애물 분할·표류 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수면 장애물과 표류를 추정해 좌우 추력 차로 접근 방향을 바로잡는다.

운용 환경 화훼 온실과 수변 화단

시제품 검증 항목

측풍을 준 수조에서 접안 경로와 정지 위치를 비교한다.

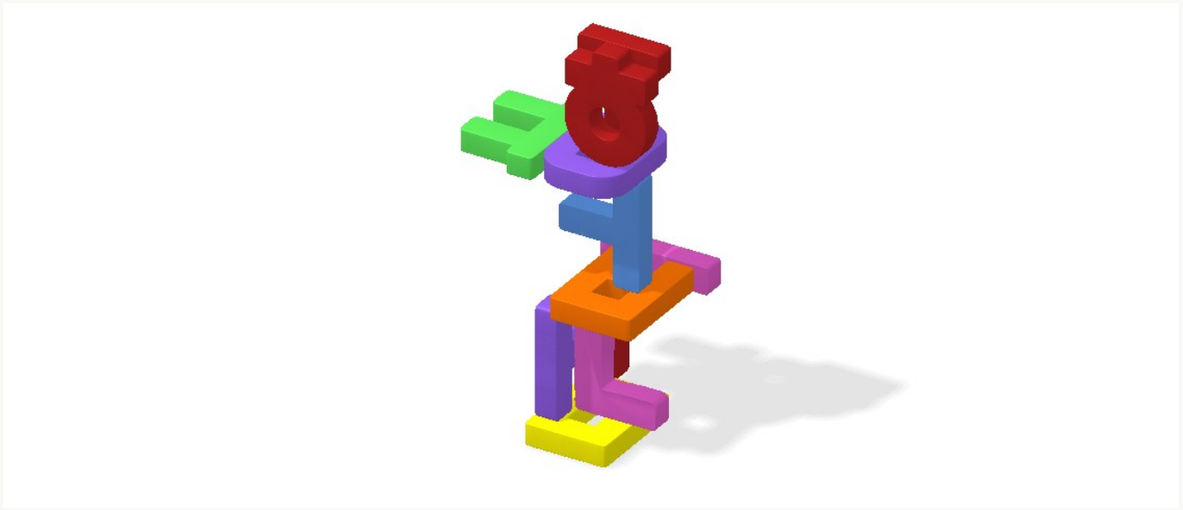
현장 조건

꽃잎과 수술의 약한 접촉 한계를 대신할 시험편으로 먼저 평가한다.

0519 매단 은방울 → 화경 하중 측정기

01 원형

원본 3D

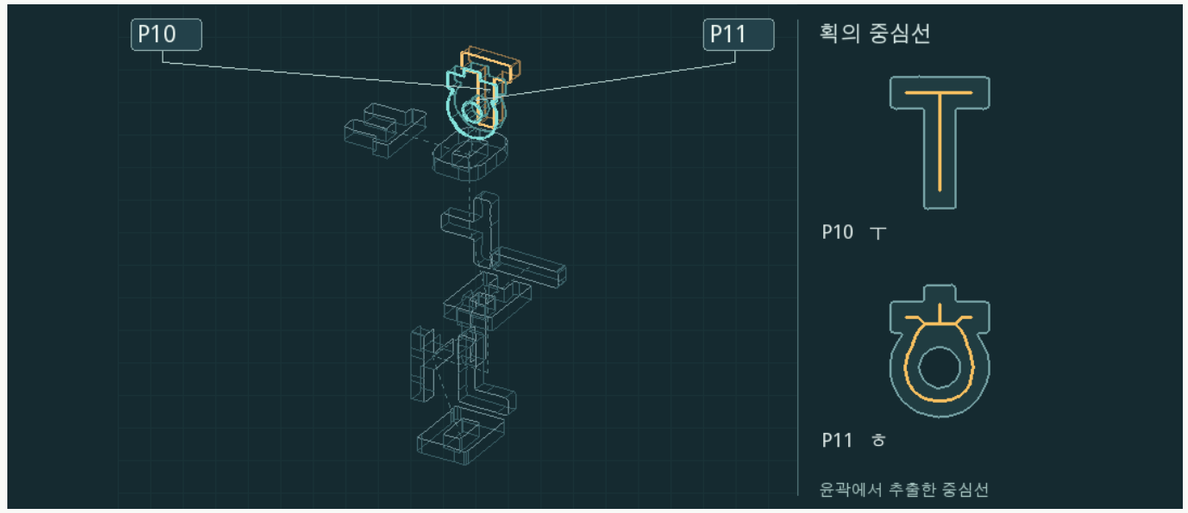


원형 부품 11개 / 매단 종

윗가로획 아래에 구멍 난 몸체를 두어 매단 형상을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

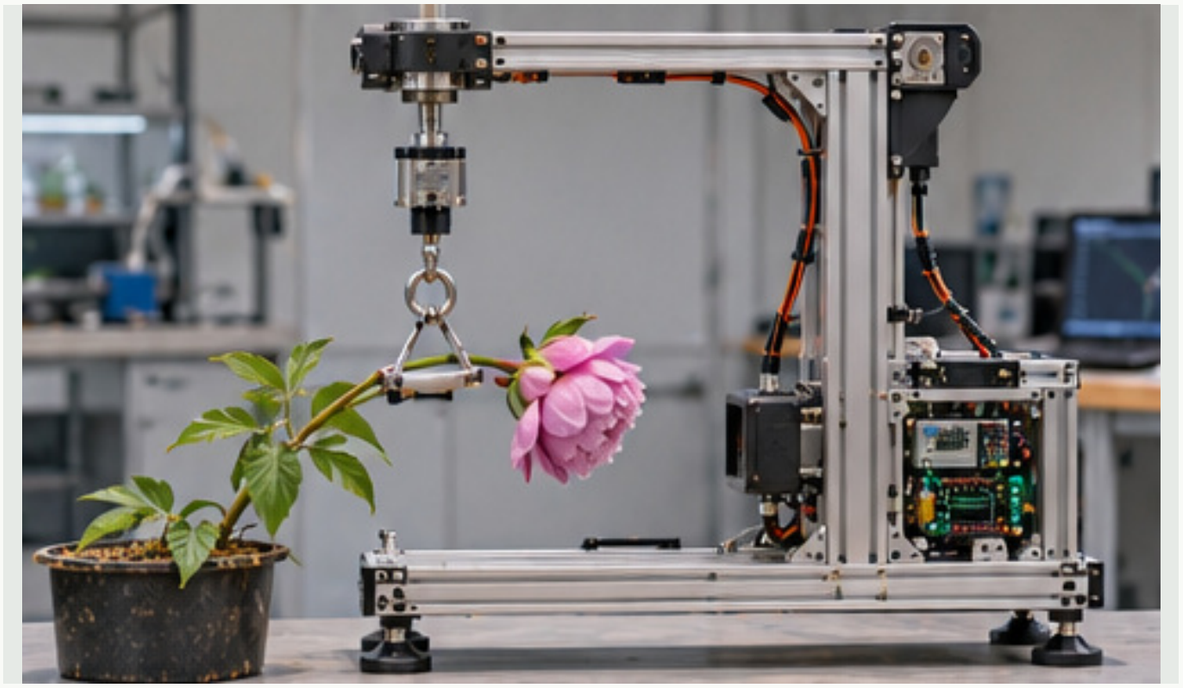


P10 ㅜ / P11 ㅎ / 형상에서 남긴 원리

상부 걸림점과 매달린 부품의 흔들림 여유를 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 화훼 온실과 수변 화단

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

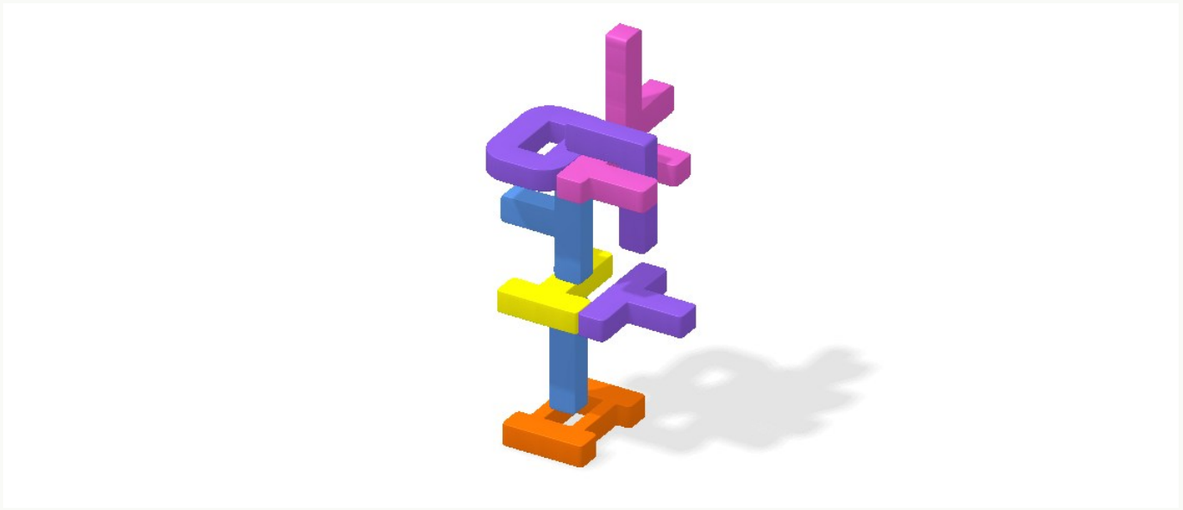
현장 조건

꽃잎과 수술의 약한 접촉 한계를 대신할 시험편으로 먼저 평가한다.

0520 덩굴 나팔꽃 → 덩굴꽃 유인결속차

01 원형

원본 3D

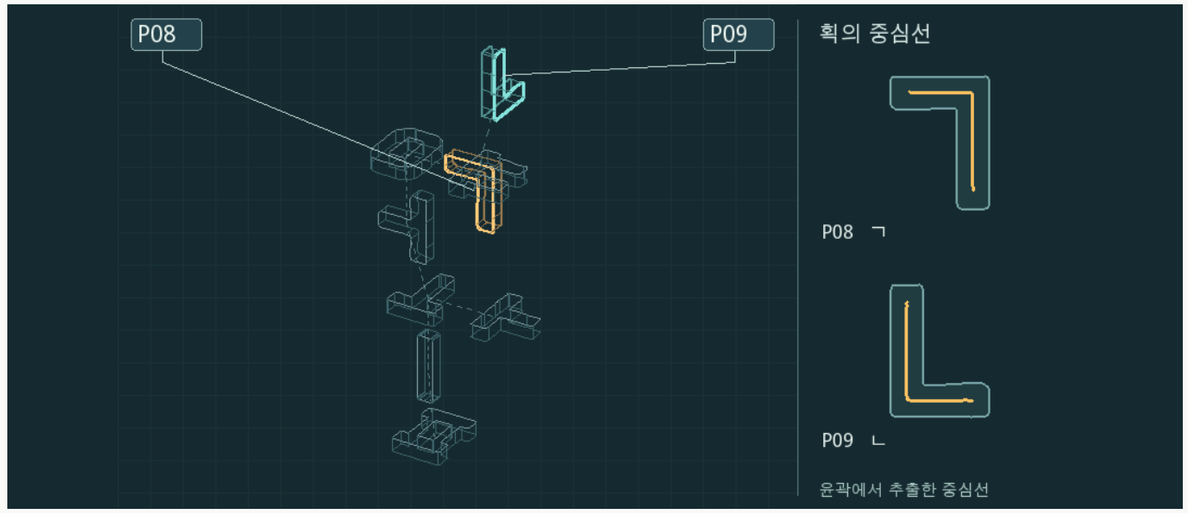


원형 부품 9개 / 감아 오르는 줄기

계단획 끝에서 꺾인 획을 세워 덩굴이 돌아가는 경로를 그린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

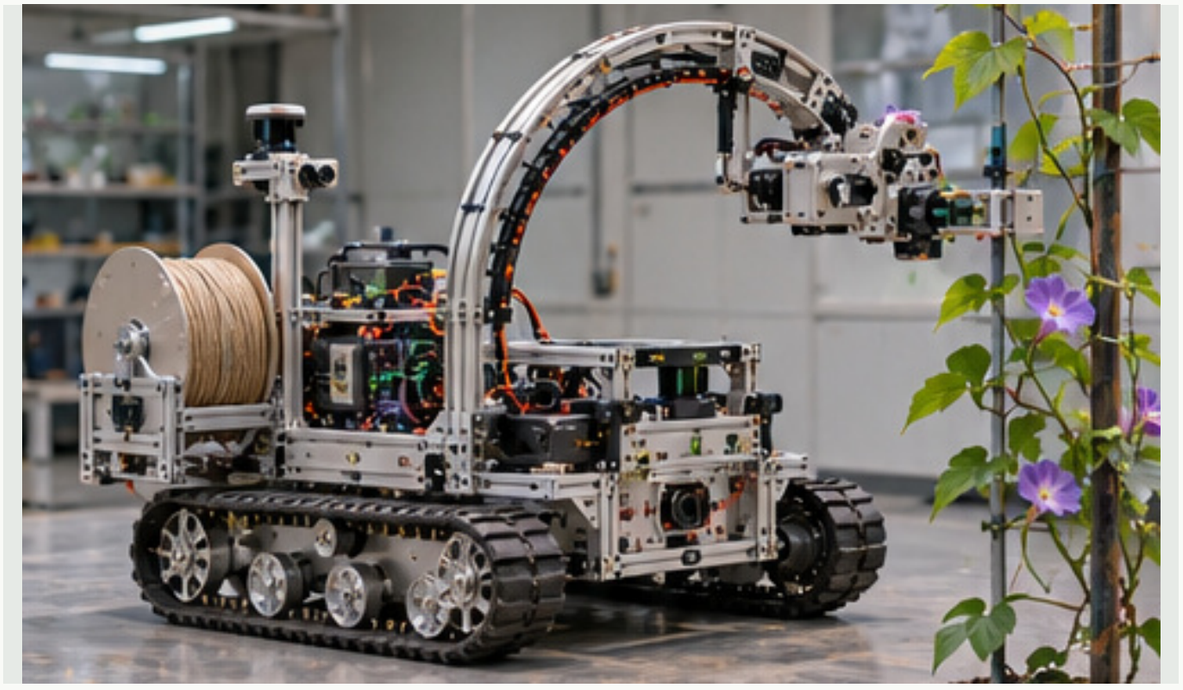


P08 ㄱ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

주축을 따라 감기면서 높이가 바뀌는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 화훼 온실과 수변 화단

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

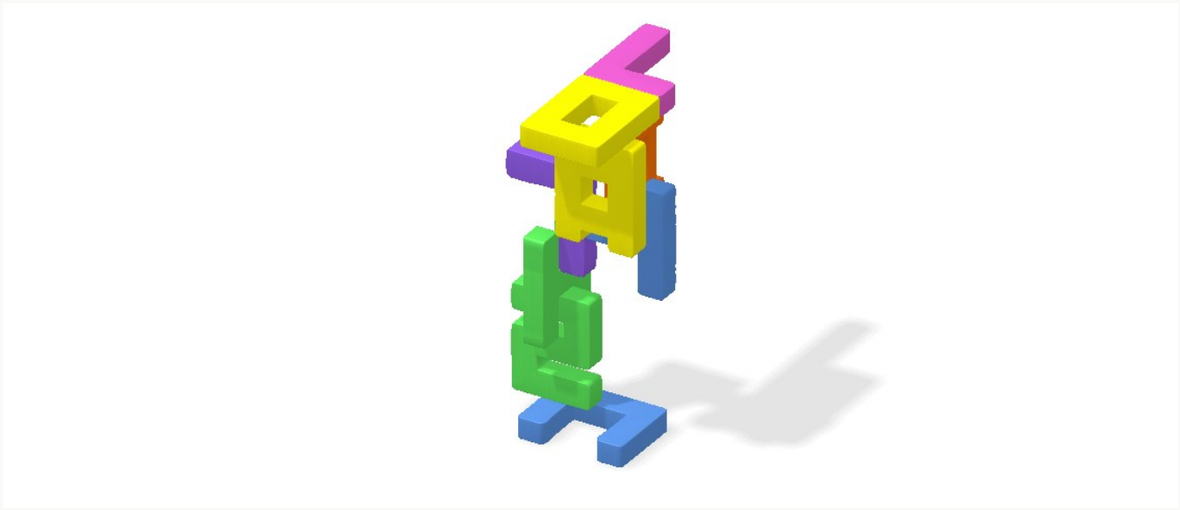
현장 조건

꽃잎과 수술의 약한 접촉 한계를 대신할 시험편으로 먼저 평가한다.

0521 도토리 씨집 → 도토리 수거 분류차

01 원형

원본 3D

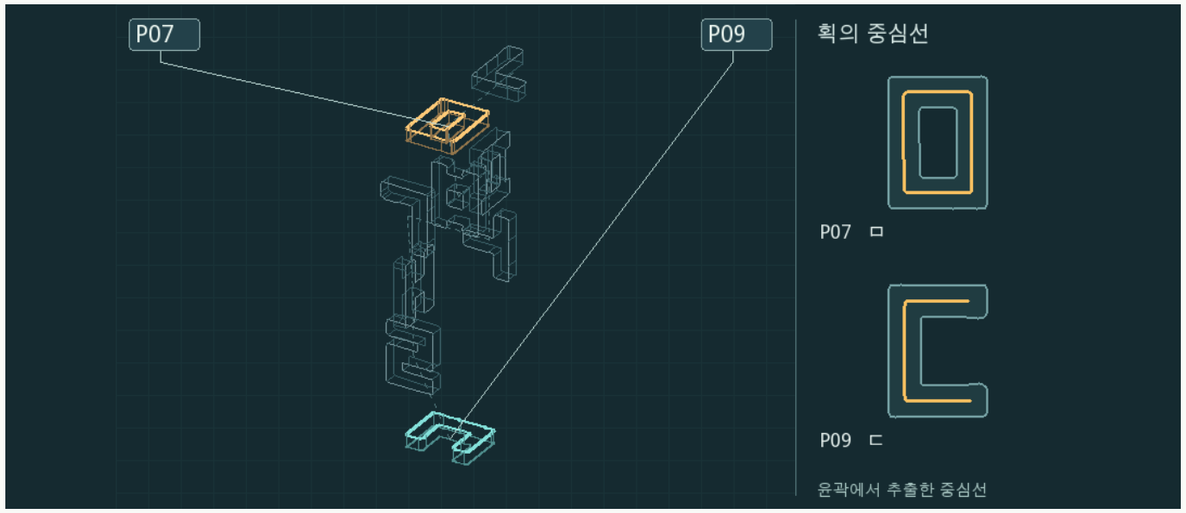


원형 부품 9개 / 열린 등껍질

등 위에 빈 판을 얹고 테두리 뒤로 낮은 마감획을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

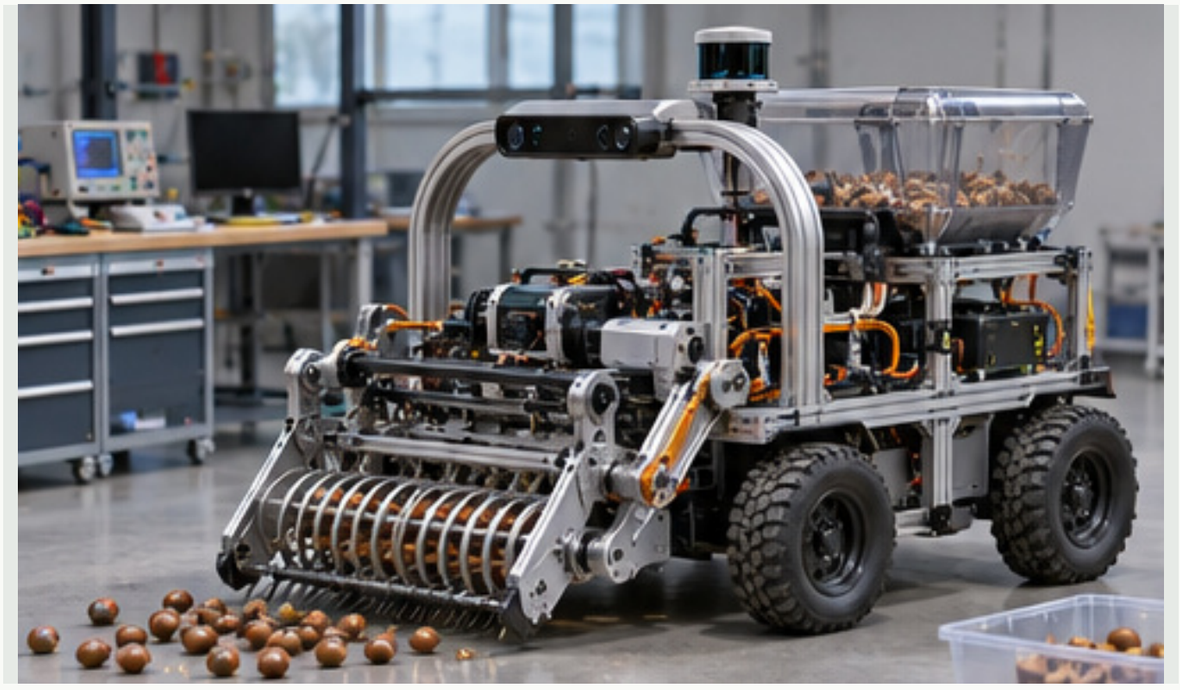


P07 ㅁ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

외부를 감싸고 안쪽 공간을 비우는 단면을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 채종장과 과수 수확 구역

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

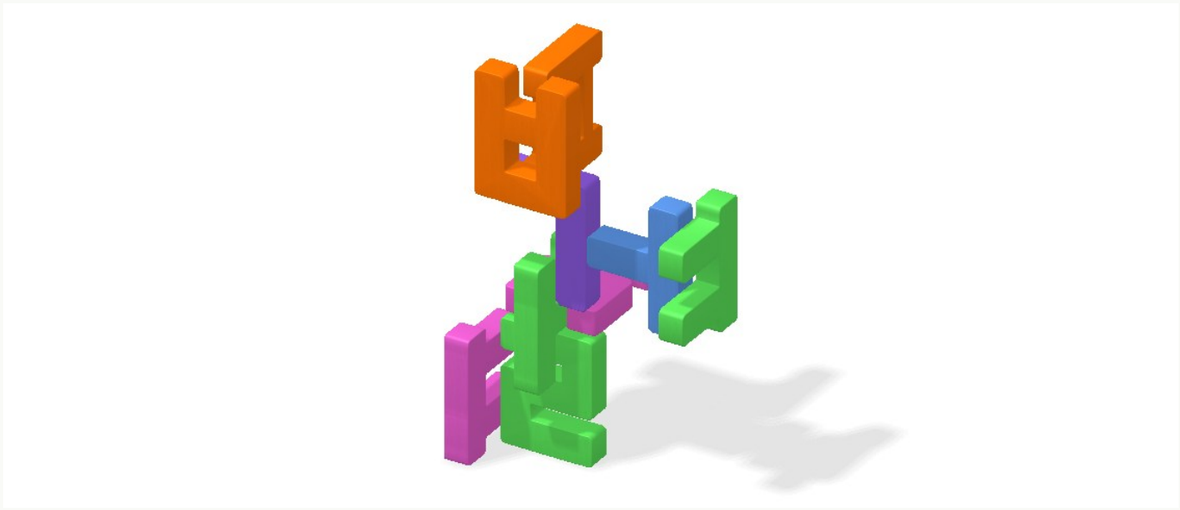
현장 조건

숙도·수분이 다른 표본에서 압흔과 시료 혼입을 비교한다.

0522 꼬투리 콩깍지 → 꼬투리 탈립 로봇

01 원형

원본 3D

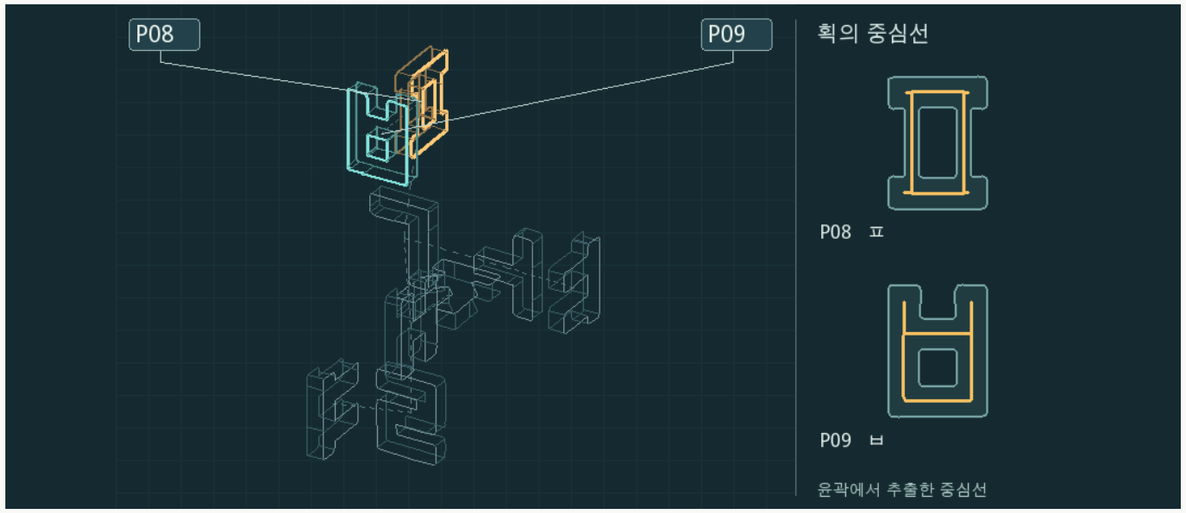


원형 부품 9개 / 꼬투리

길게 선 고리 옆에서 작은 창이 씨방처럼 겹쳐 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

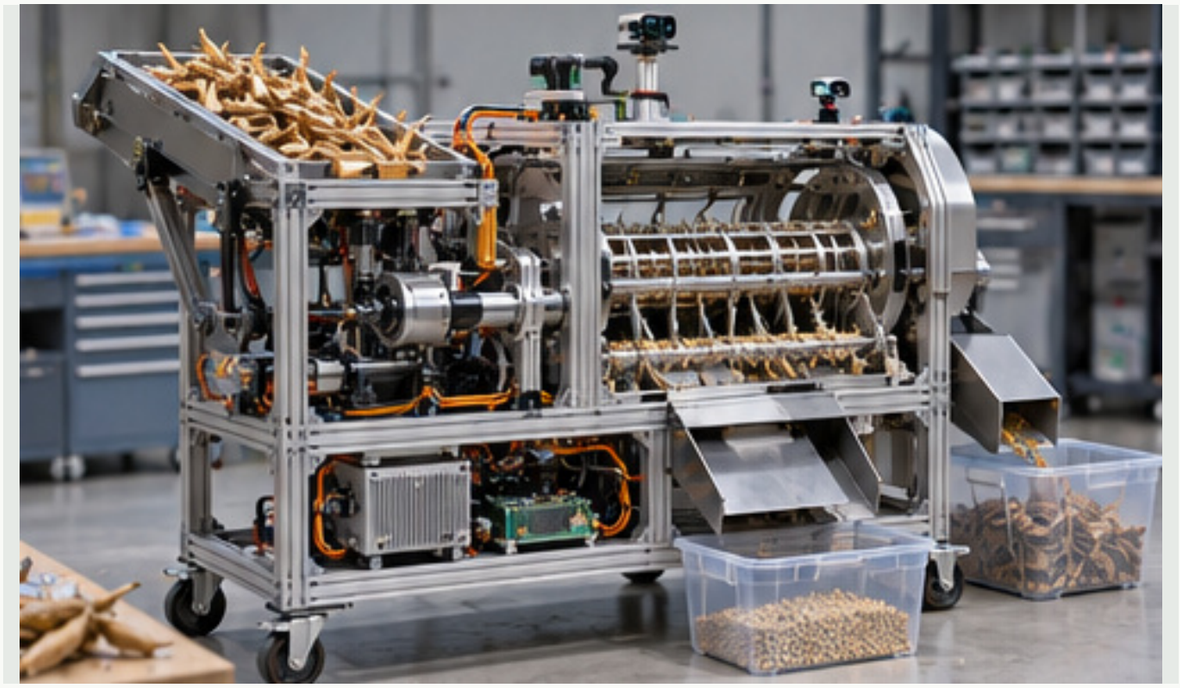


P08 ㅍ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

닫힌 공간이 한쪽으로 열리는 분리선을 남긴다. 적용 대상 · 손끝 접근을 허용하는 틈

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 비전·손끝 힘 센서 → 힘 제한 파지 헤드

상태 추정 수확 부위 검출·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 부위를 구별한 후 손끝을 정렬하고 지정된 부위만 분리해 담는다.

운용 환경 채종장과 과수 수확 구역

시제품 검증 항목

겹친 잎과 연약한 과실 모형으로 손상과 오채취를 확인한다.

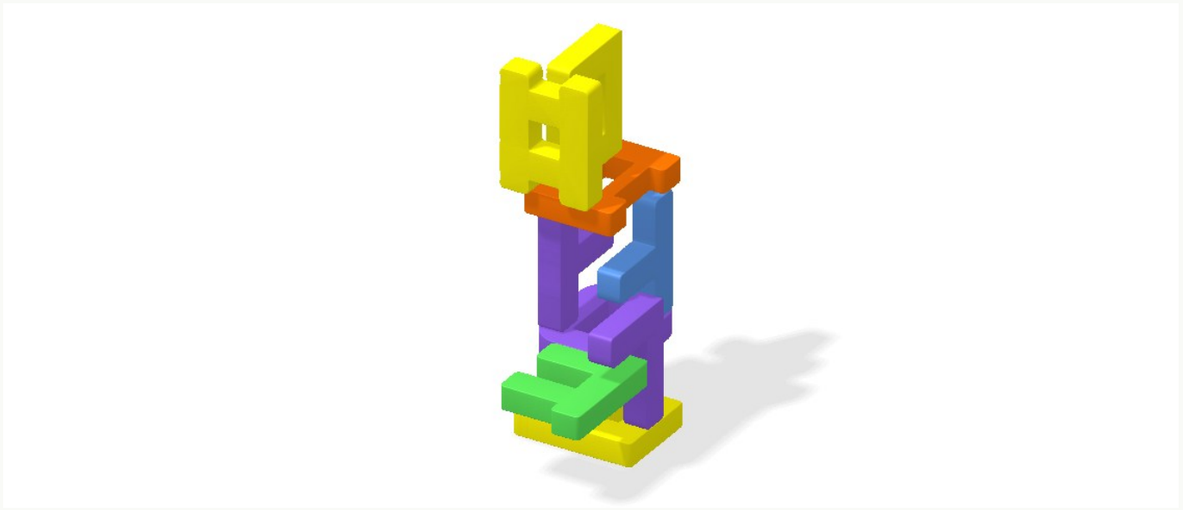
현장 조건

숙도·수분이 다른 표본에서 압흔과 시료 혼입을 비교한다.

0523 갈래 단풍씨 → 익과 비행경로 계측기

01 원형

원본 3D

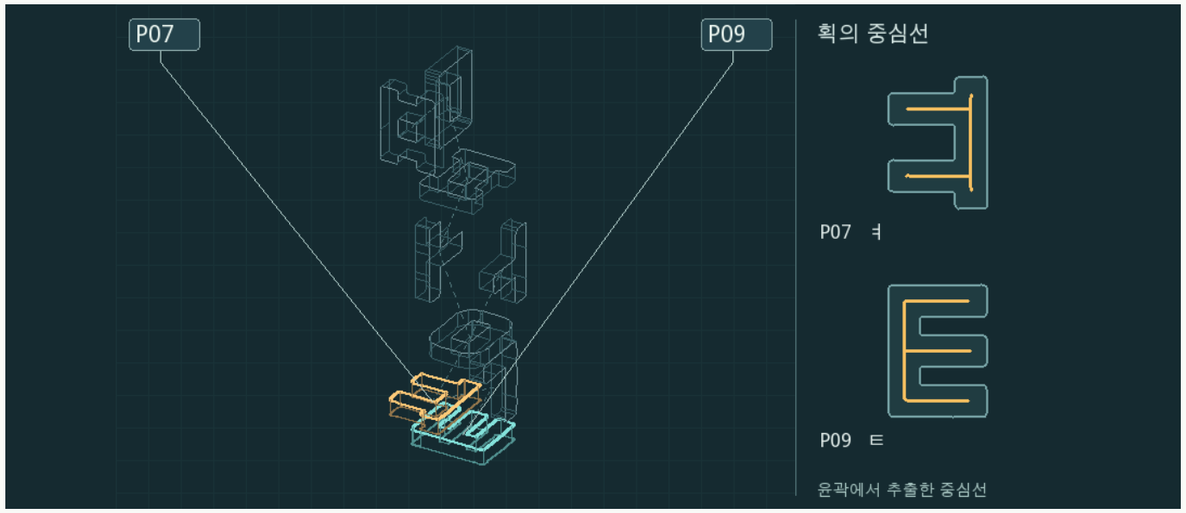


원형 부품 9개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

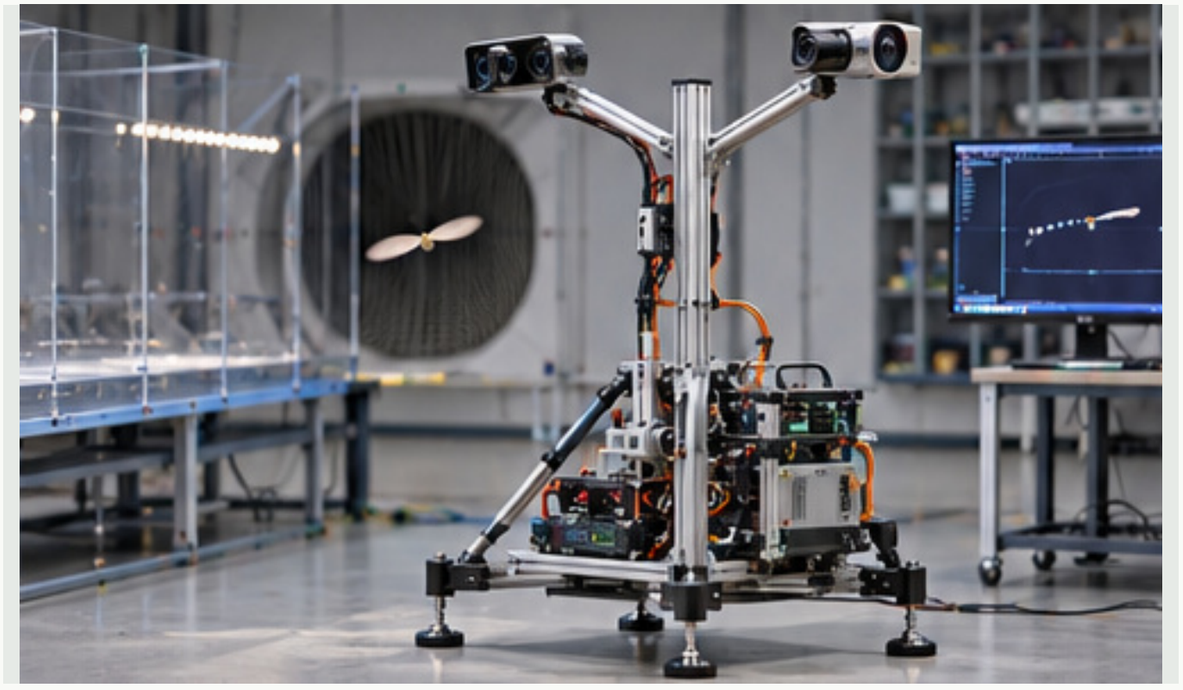


P07 ㅓ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 익근과 꼬리면의 하중 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

차압계·관성 센서 → 조종면 서보·날개 링크

상태 추정 상대 기류와 자세 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

상대 풍향과 기울기를 읽고 조종면을 움직여 활공 방향을 보정한다.

운용 환경 채종장과 과수 수확 구역

시제품 검증 항목

풍동 모형에서 기류 변화와 조종면 응답을 비교한다.

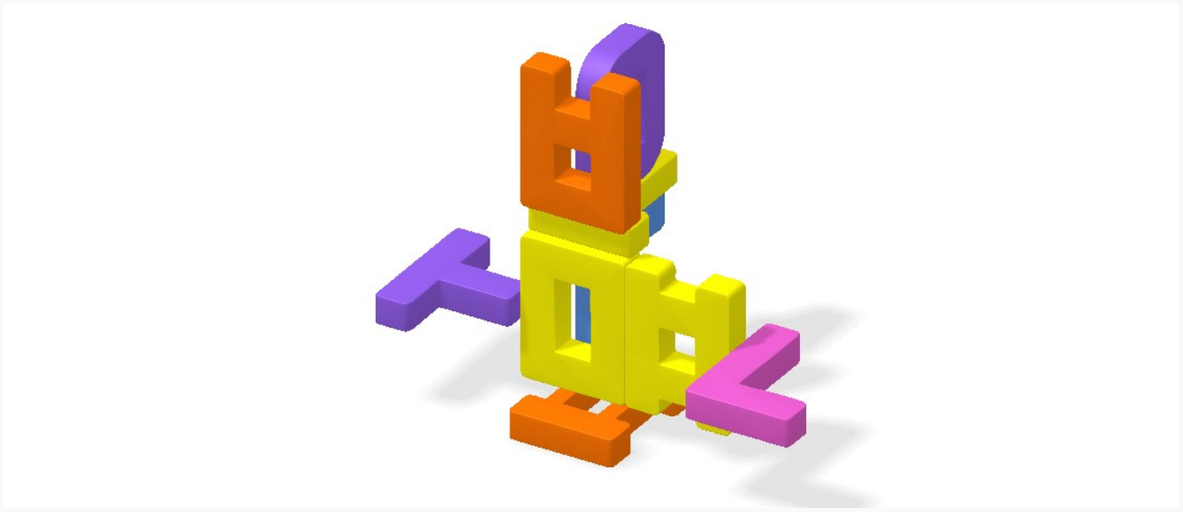
현장 조건

숙도·수분이 다른 표본에서 압흔과 시료 혼입을 비교한다.

0524 날개 느릅씨 → 풍산 씨앗 회수 드론

01 원형

원본 3D

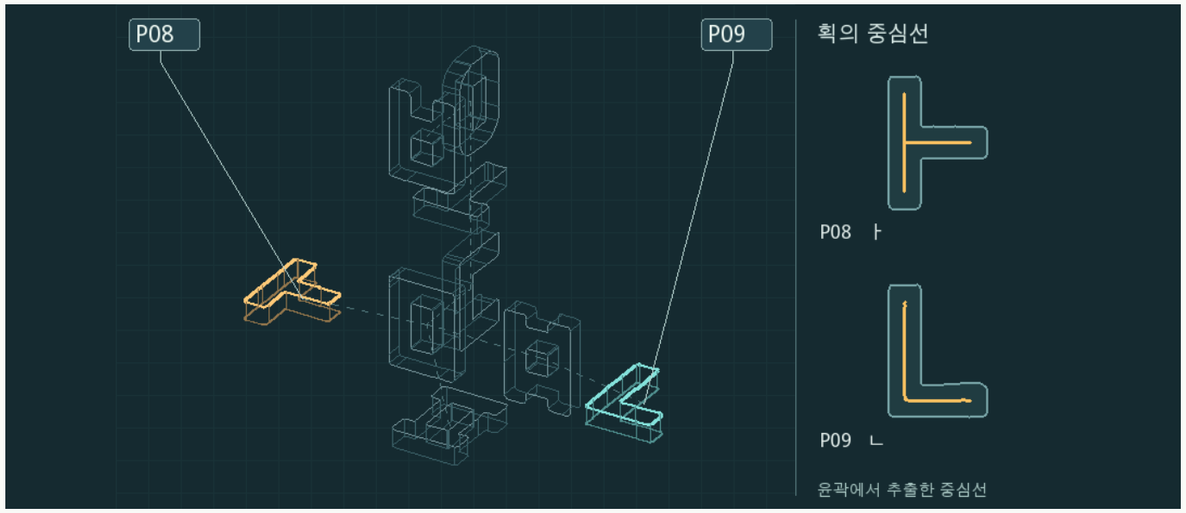


원형 부품 9개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅏ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 비행 센서의 시야 확보부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

비전 거리계·관성 센서 → 회전익 모터·자세 제어기

상태 추정 영상 기반 위치 추정·자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

시각 특징과 자세 변화를 함께 읽어 관측 거리와 정지비행 위치를 보정한다.

운용 환경 채종장과 과수 수확 구역

시제품 검증 항목

보호된 계류 시험대에서 표적 가림과 횡풍 보정 동작을 본다.

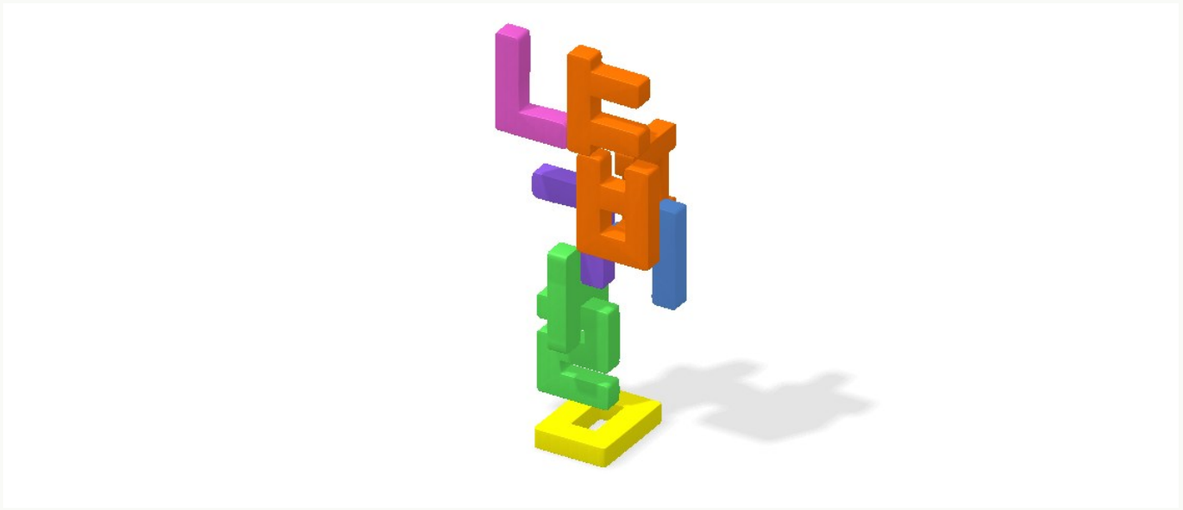
현장 조건

숙도·수분이 다른 표본에서 압흔과 시료 혼입을 비교한다.

0525 가시 밤송이 → 가시열매 분리 집게차

01 원형

원본 3D

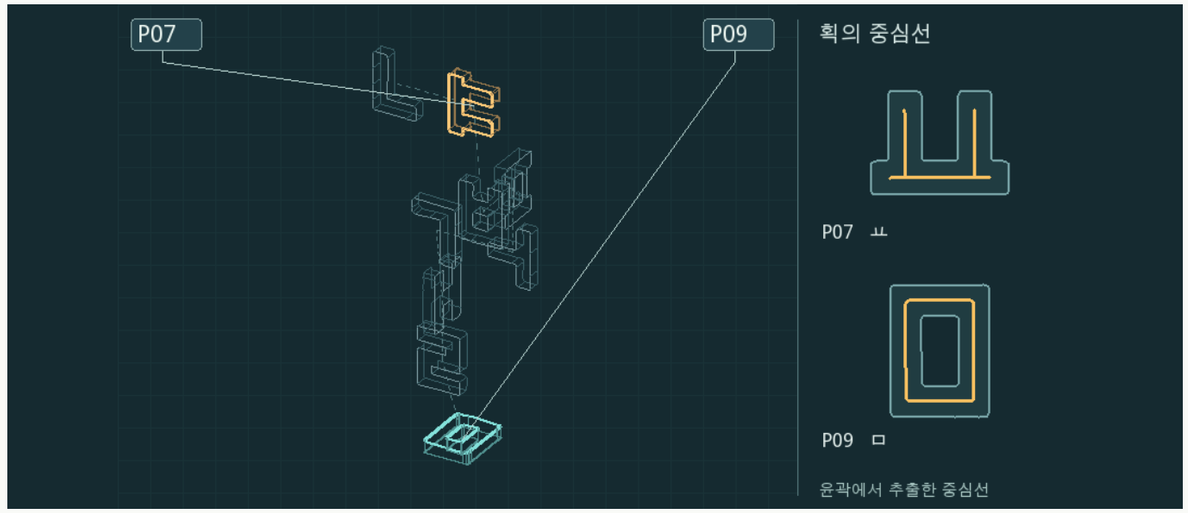


원형 부품 9개 / 솟은 뿔

두 갈래를 수직으로 세우고 한쪽 끝에 짧게 꺾인 획을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

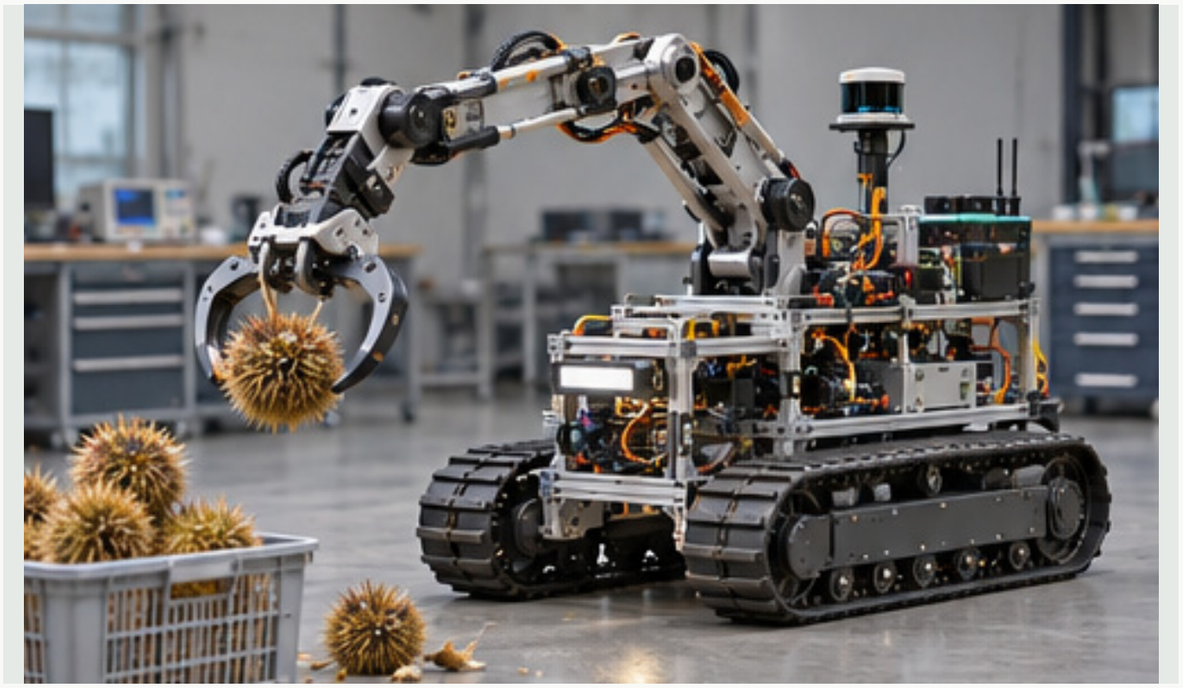


P07 ㅛ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

바깥으로 돌출된 두 끝과 뿌리의 지지 간격을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 채종장과 과수 수확 구역

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

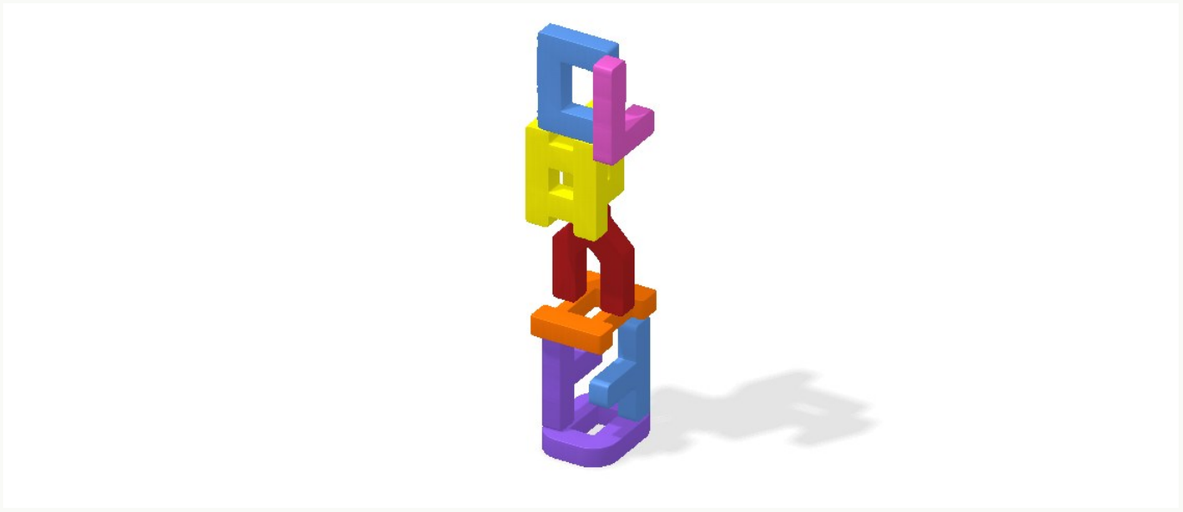
현장 조건

숙도·수분이 다른 표본에서 압흔과 시료 혼입을 비교한다.

0526 바구니 산딸기 → 연약 열매 수확 카트

01 원형

원본 3D

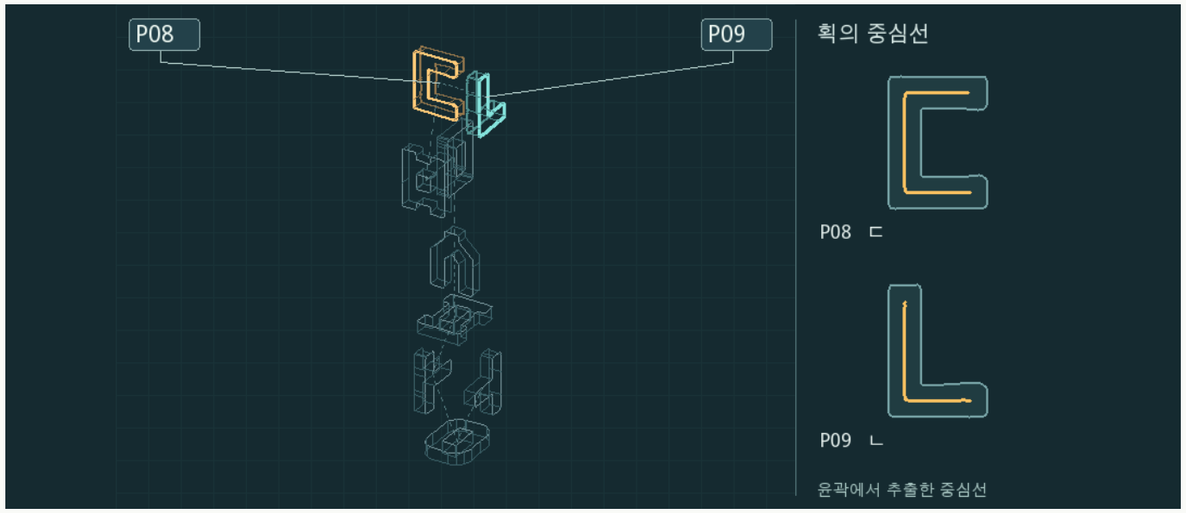


원형 부품 9개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

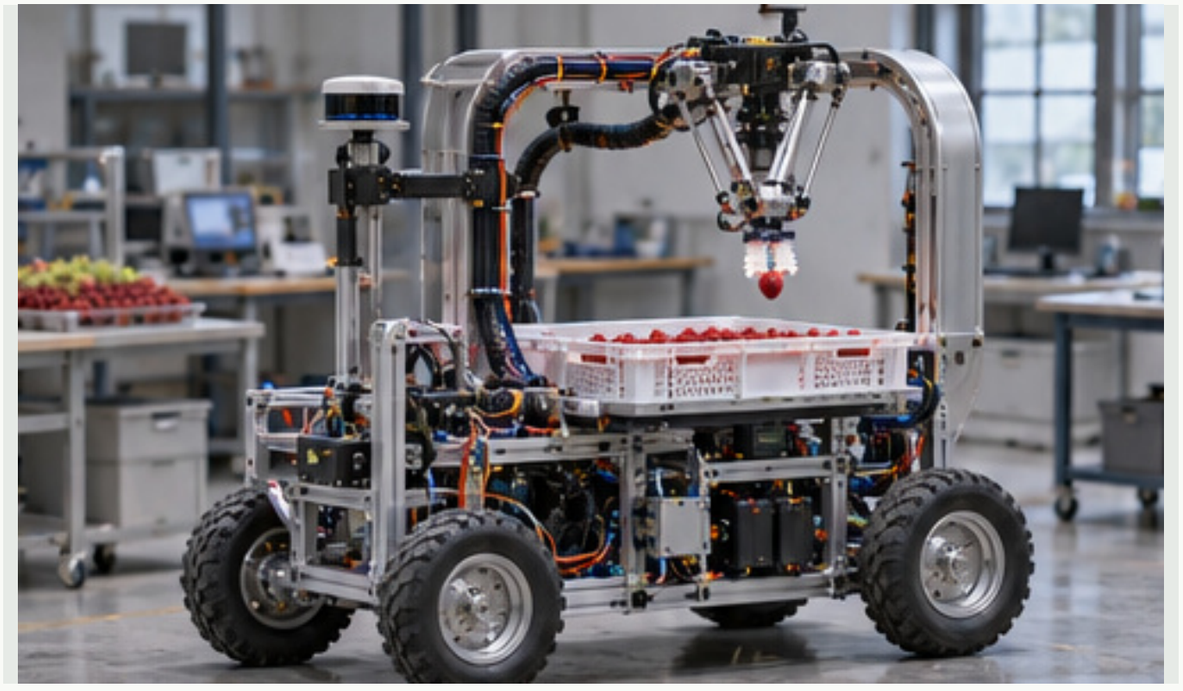


P08 ㄷ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 손끝 접근을 허용하는 틈

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 비전·손끝 힘 센서 → 힘 제한 파지 헤드

상태 추정 수확 부위 검출·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 부위를 구별한 후 손끝을 정렬하고 지정된 부위만 분리해 담는다.

운용 환경 채종장과 과수 수확 구역

시제품 검증 항목

겹친 잎과 연약한 과실 모형으로 손상과 오채취를 확인한다.

현장 조건

숙도·수분이 다른 표본에서 압흔과 시료 혼입을 비교한다.

0527 포도송이 선반 → 포도송이 지지 이송기

01 원형

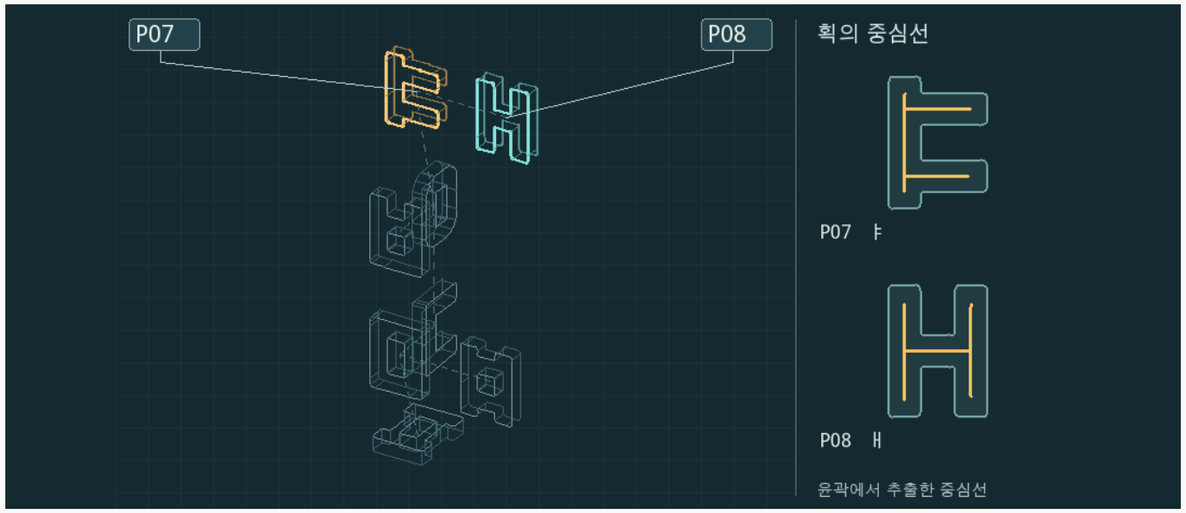
원본 3D

원형 부품 8개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

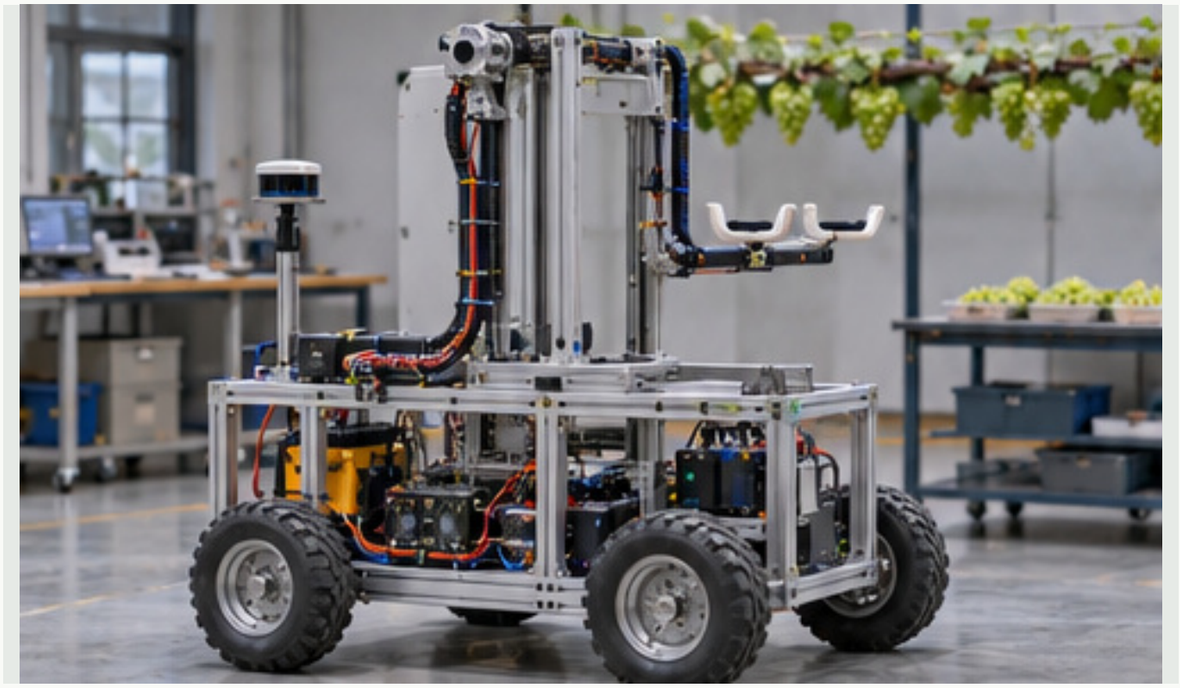


P07 ㅏ / P08 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 채종장과 과수 수확 구역

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

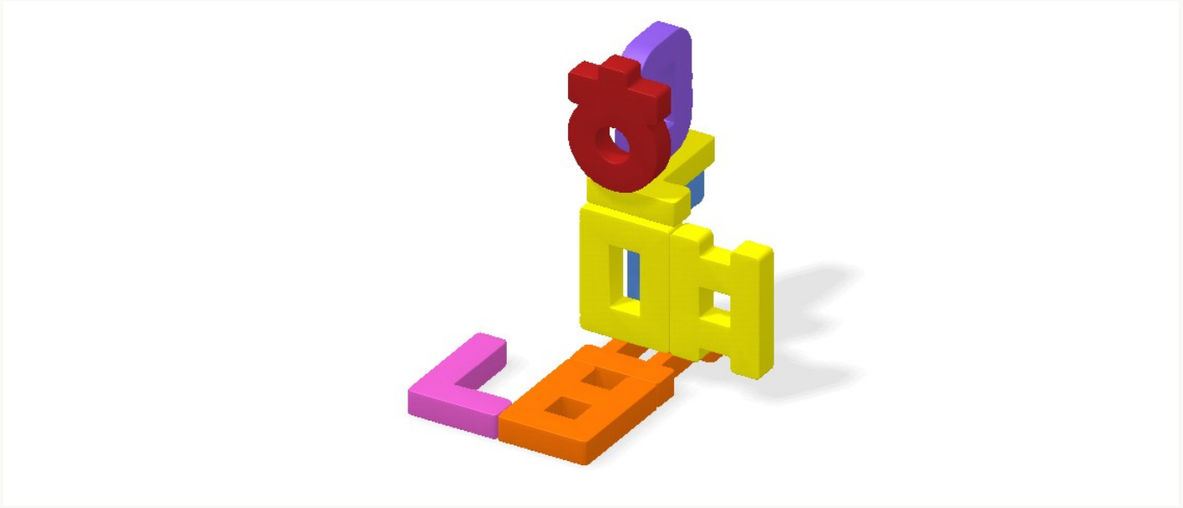
현장 조건

숙도·수분이 다른 표본에서 압흔과 시료 혼입을 비교한다.

0528 물에 뜨는 열매 → 부유 씨앗 채집정

01 원형

원본 3D

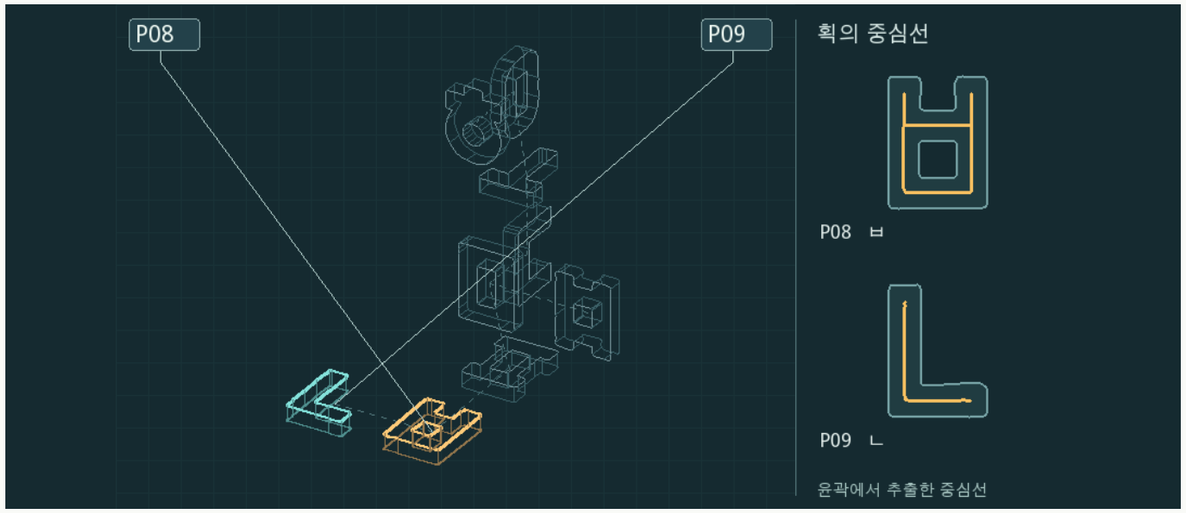


원형 부품 9개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

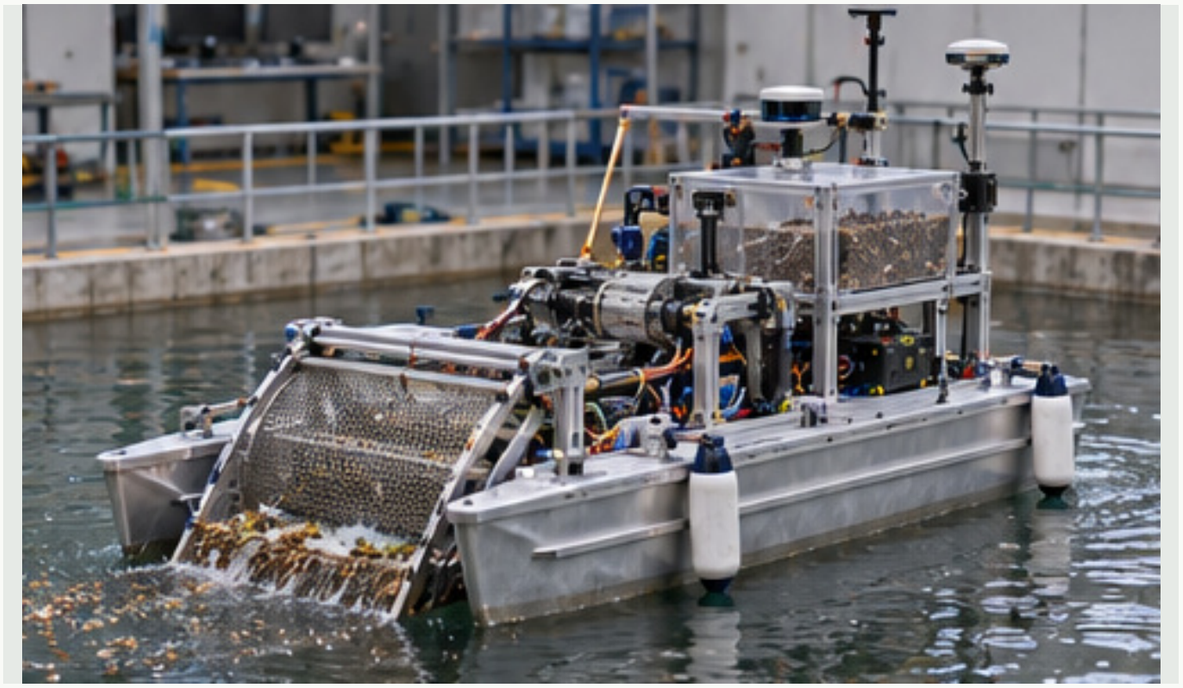


P08 ㅂ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 추진기와 선체 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

전방 카메라·관성 센서 → 좌우 독립 수상 추진기

상태 추정 수면 장애물 분할·표류 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수면 장애물과 표류를 추정해 좌우 추력 차로 접근 방향을 바로잡는다.

운용 환경 채종장과 과수 수확 구역

시제품 검증 항목

측풍을 준 수조에서 접안 경로와 정지 위치를 비교한다.

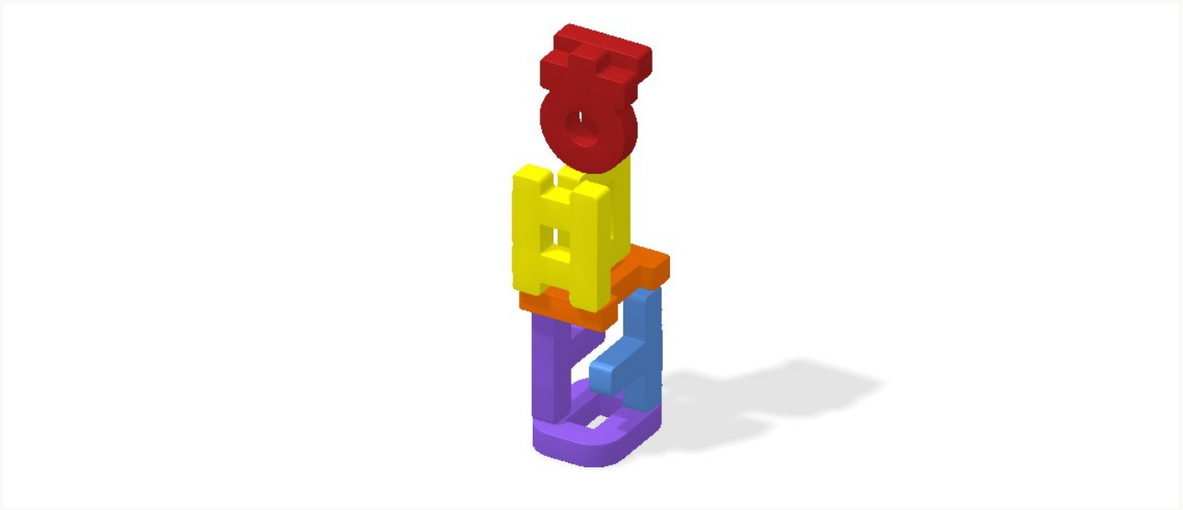
현장 조건

숙도·수분이 다른 표본에서 압흔과 시료 혼입을 비교한다.

0529 종 모양 꽃받침 → 꽃받침 숙도 판별기

01 원형

원본 3D

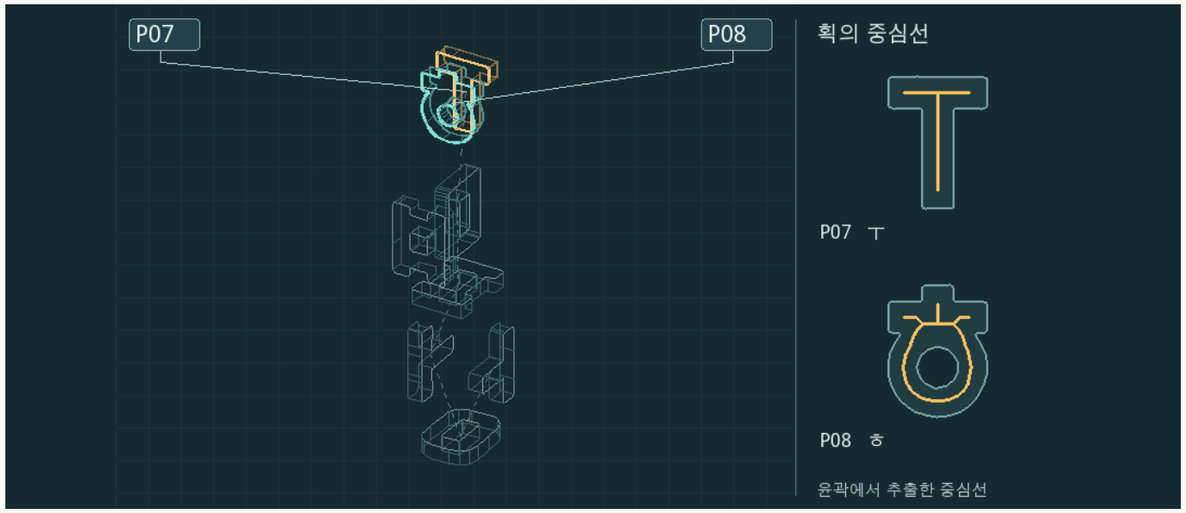


원형 부품 8개 / 매단 종

윗가로획 아래에 구멍 난 몸체를 두어 매단 형상을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅜ / P08 ㅎ / 형상에서 남긴 원리

상부 걸림점과 매달린 부품의 흔들림 여유를 남긴다. 적용 대상 · 광학 창의 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

다분광 카메라·조도 센서 → 광학 헤드·거리 조절축

상태 추정 조도 보정·반사 스펙트럼 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

조명 변화를 기준면으로 보정한 뒤 반사 특성이 다른 부위를 재측정한다.

운용 환경 채종장과 과수 수확 구역

시제품 검증 항목

표준 반사판과 색 시편으로 조명 변화에 따른 판독 차이를 비교한다.

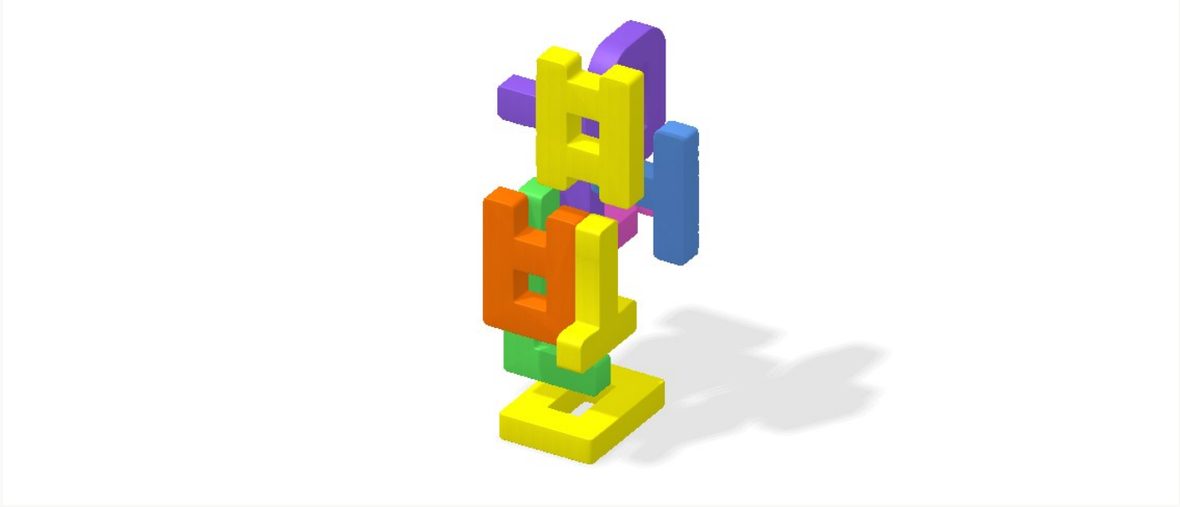
현장 조건

숙도·수분이 다른 표본에서 압흔과 시료 혼입을 비교한다.

0530 씨앗 분류판 → 종자 형상 선별차

01 원형

원본 3D

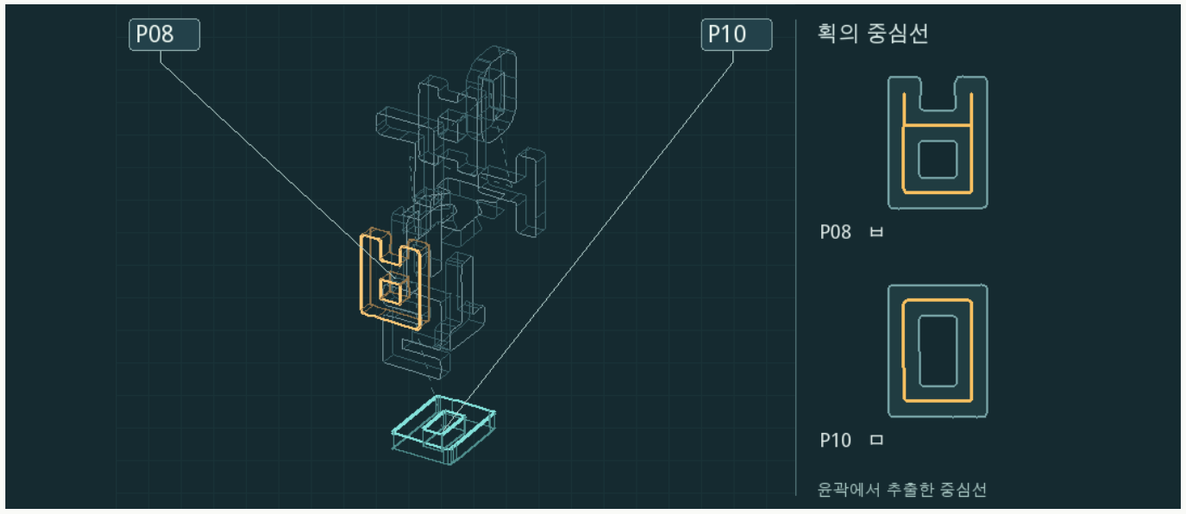


원형 부품 10개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

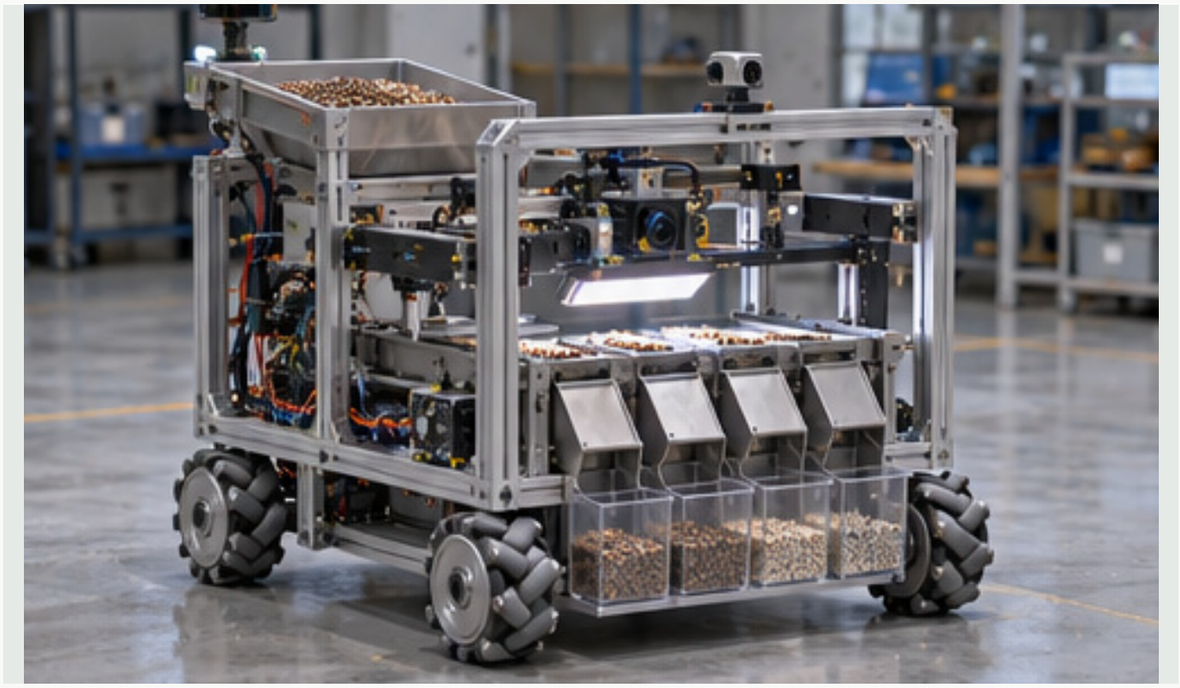


P08 ㅂ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 채종장과 과수 수확 구역

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

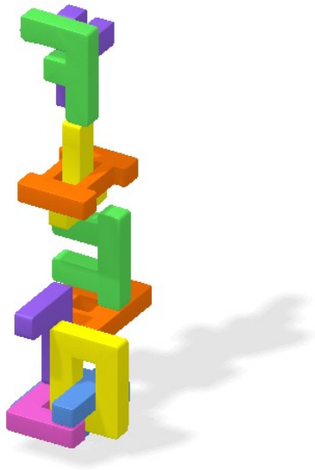
현장 조건

숙도·수분이 다른 표본에서 압흔과 시료 혼입을 비교한다.

0531 돌아오르는 덩굴 → 덩굴 유인 결속 로봇

01 원형

원본 3D

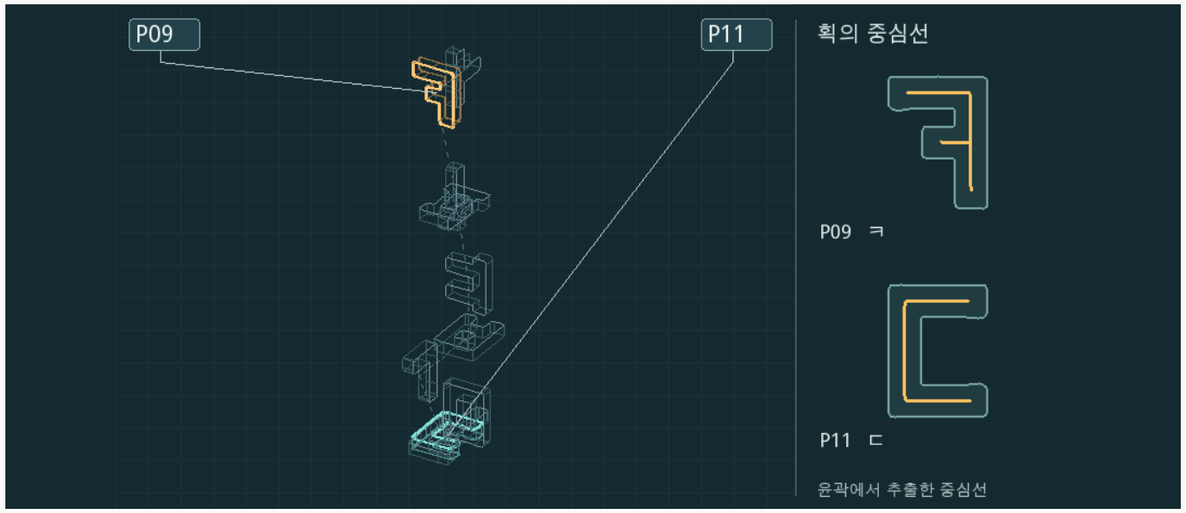


원형 부품 11개 / 감아 오르는 줄기

계단획 끝에서 꺾인 획을 세워 덩굴이 돌아가는 경로를 그린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

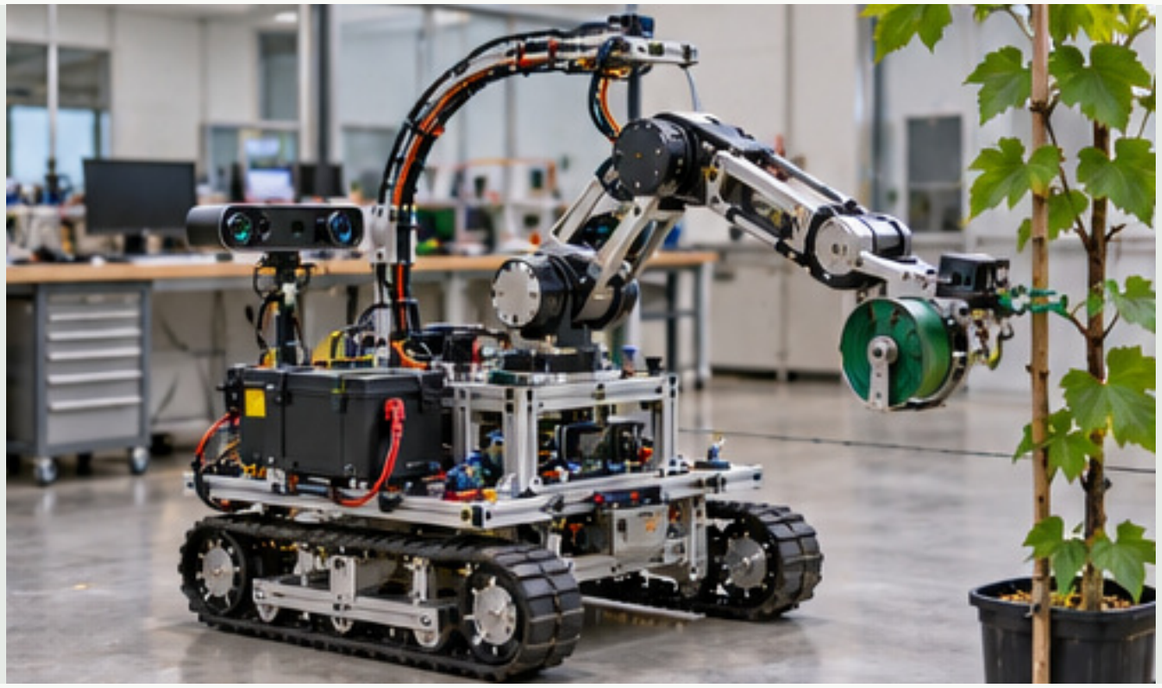


P09 ㅋ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

주축을 따라 감기면서 높이가 바뀌는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 덩굴 재배동과 수관 지지대

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

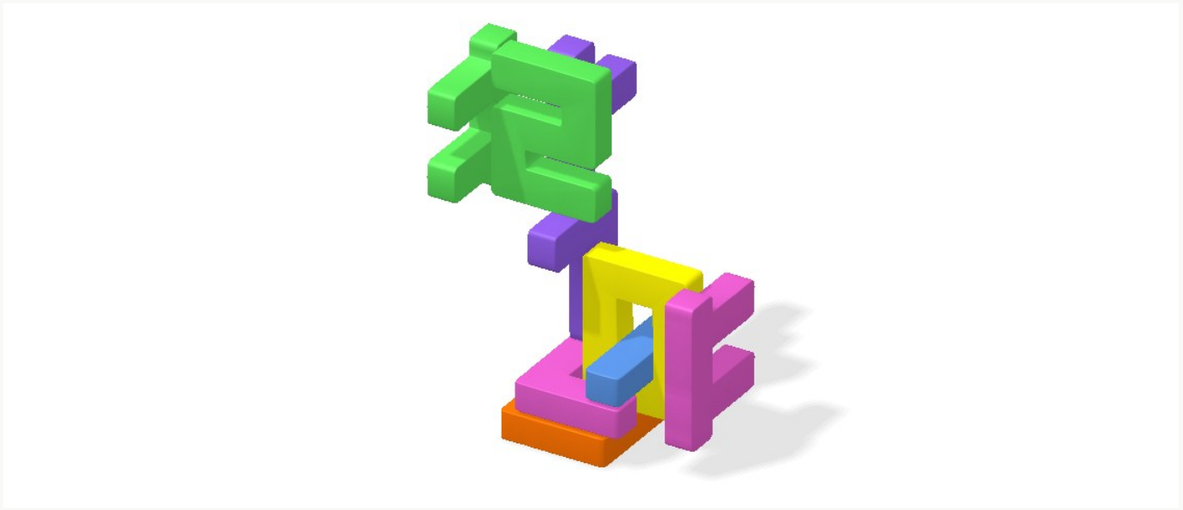
현장 조건

줄기를 당기는 힘과 지지 철사에 걸릴 때의 해제 절차를 확인한다.

0532 울타리 담쟁이 → 벽면 담쟁이 관리기

01 원형

원본 3D

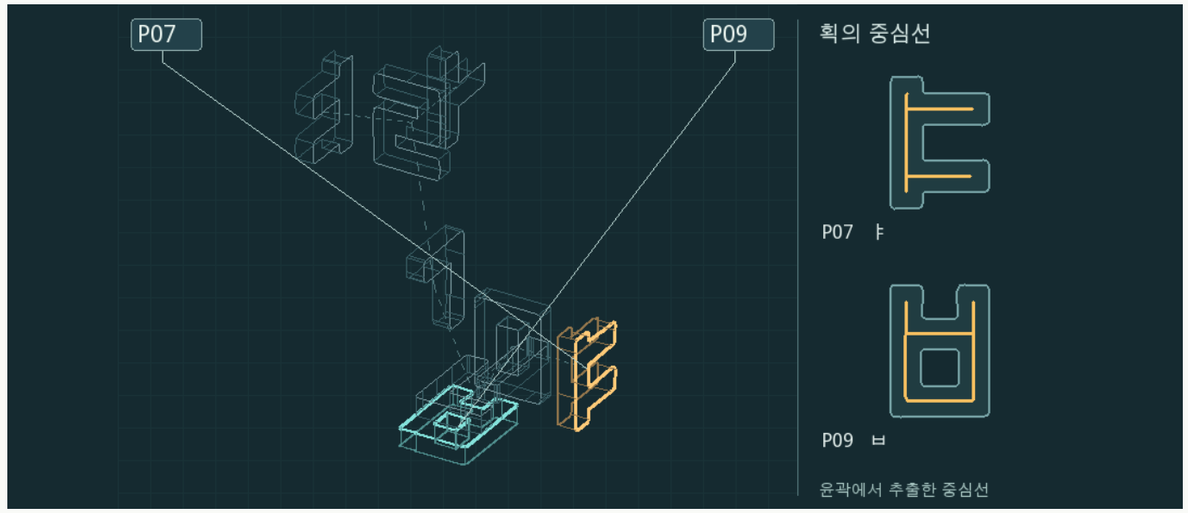


원형 부품 9개 / 양쪽 난간

가운데를 비우고 양쪽 가장자리에 서로 마주 보는 세로면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

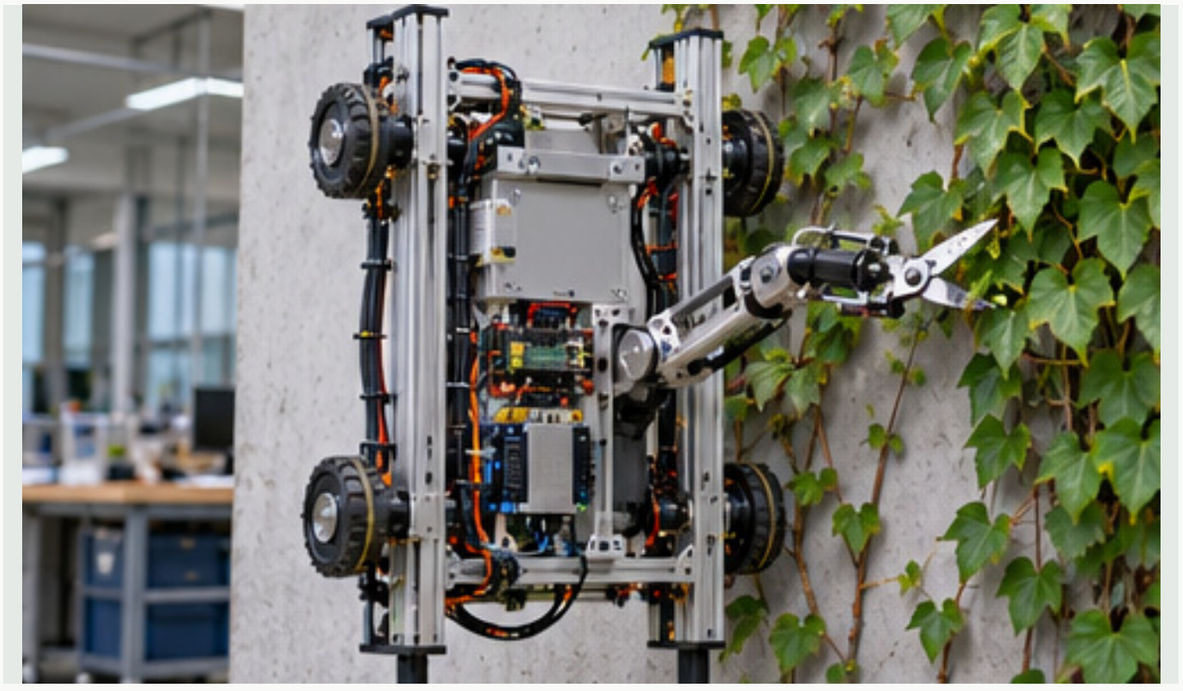


P07 ㅏ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

서로 마주 보는 두 안내면의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 두 고정부를 잇는 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·거리 엔코더 → 교대 클램프·등반 구동기

상태 추정 고정 지점 탐지·파지 안정도 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

다음 고정점의 접촉을 확인한 후 이전 고정점을 풀어 몸체를 이동시킨다.

운용 환경 덩굴 재배동과 수관 지지대

시제품 검증 항목

지름과 표면 거칠기가 다른 모형에서 파지 이탈을 확인한다.

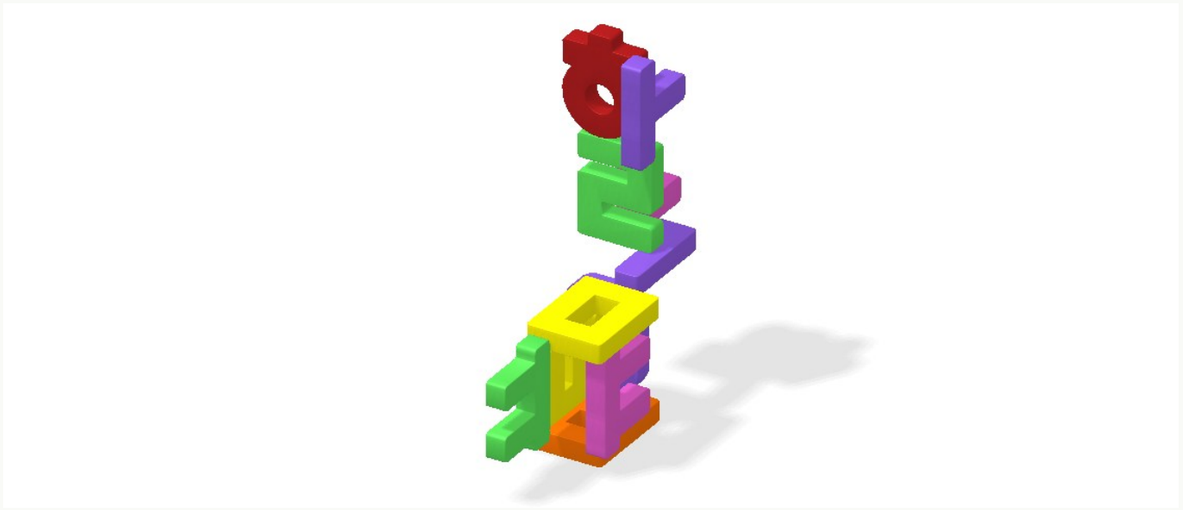
현장 조건

줄기를 당기는 힘과 지지 철사에 걸릴 때의 해제 절차를 확인한다.

0533 고리 감은 줄기 → 줄기 감김도 검사기

01 원형

원본 3D

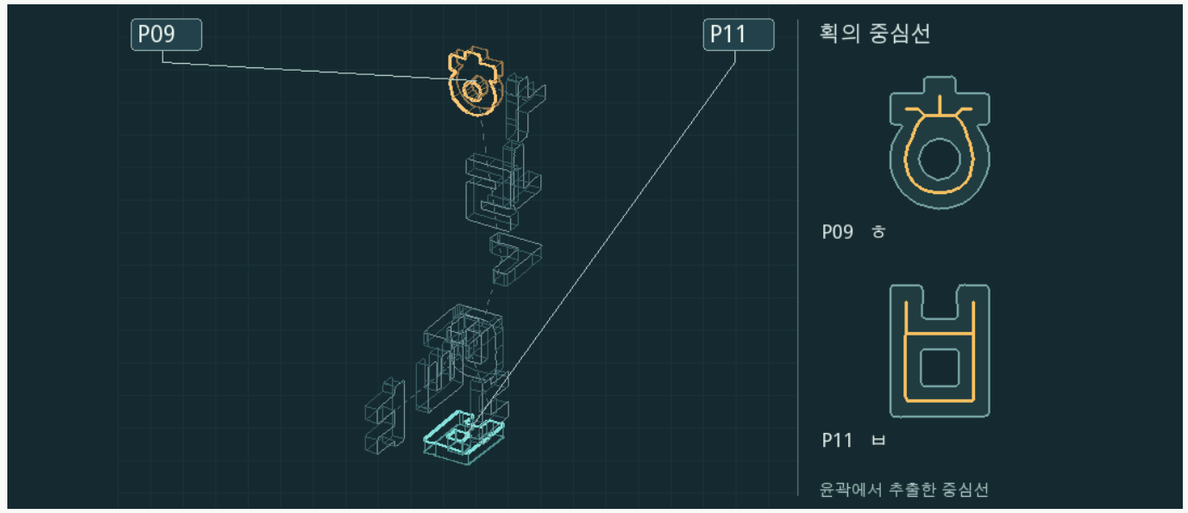


원형 부품 11개 / 고리 표적

세운 고리를 전면에 두고 옆으로 짧은 표시대를 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

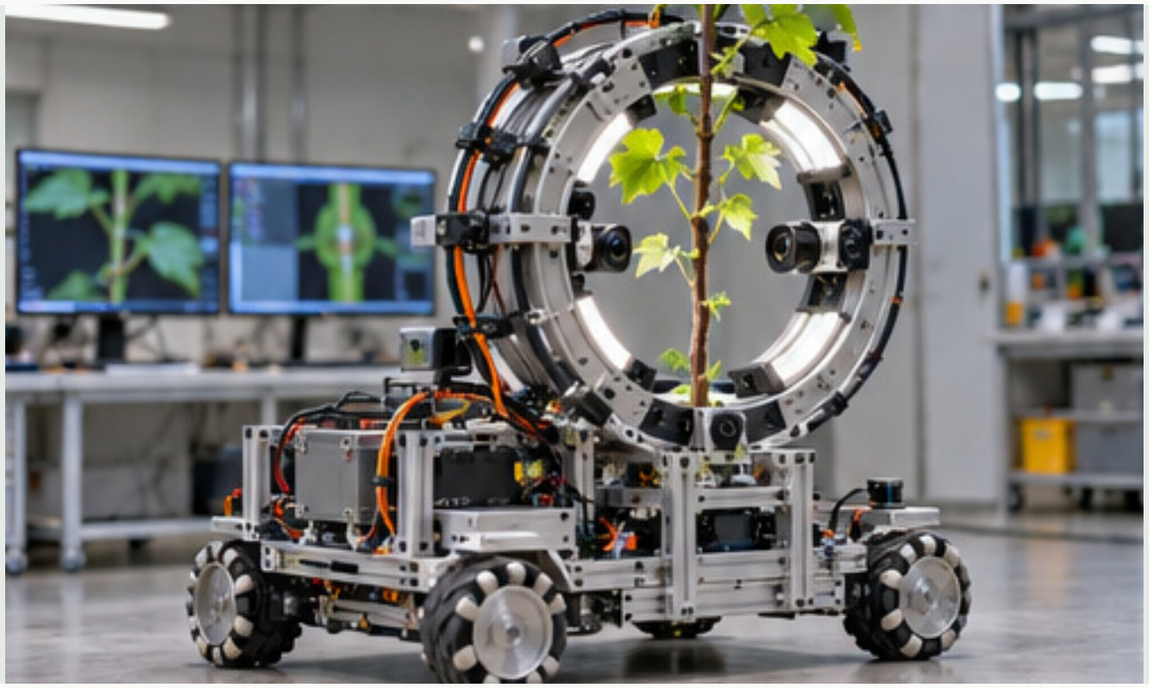


P09 ㅎ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

중심을 통과하는 경로와 테두리의 이격 거리를 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 덩굴 재배동과 수관 지지대

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

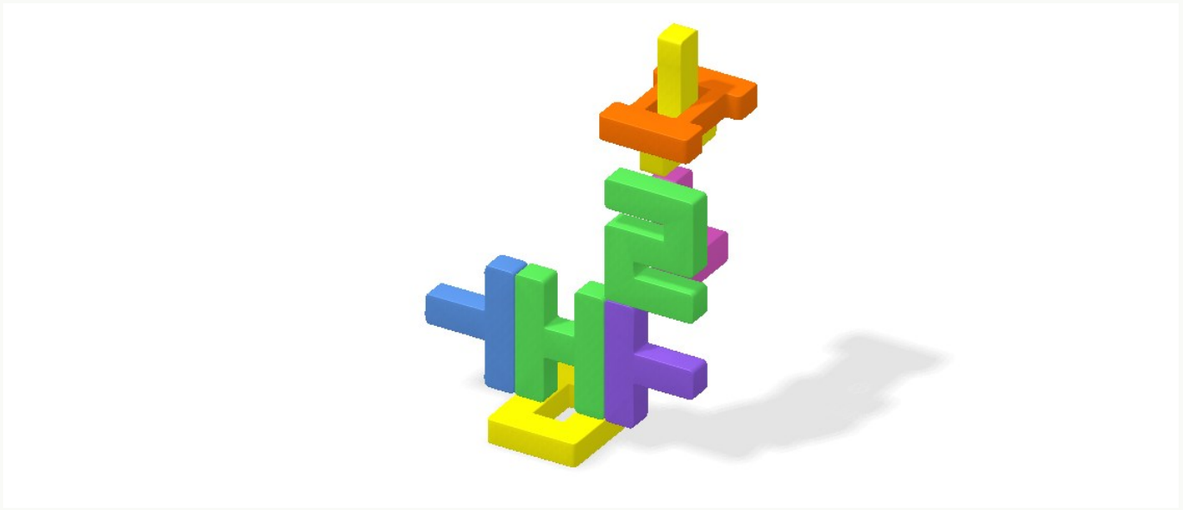
현장 조건

줄기를 당기는 힘과 지지 철사에 걸릴 때의 해제 절차를 확인한다.

0534 처마 포도덩굴 → 포도시렁 하부 운반차

01 원형

원본 3D

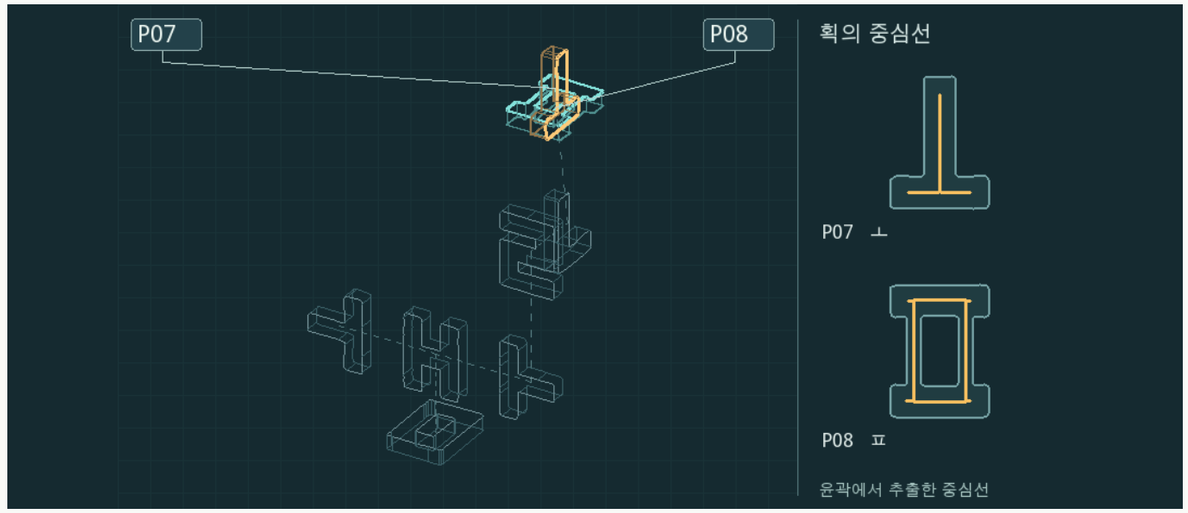


원형 부품 8개 / 긴 처마

한쪽으로 내민 덮개와 그 아래의 짧은 받침이 다른 깊이를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅗ / P08 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

받침 바깥으로 나온 덮개와 그 아래의 여유 공간을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 덩굴 재배동과 수관 지지대

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

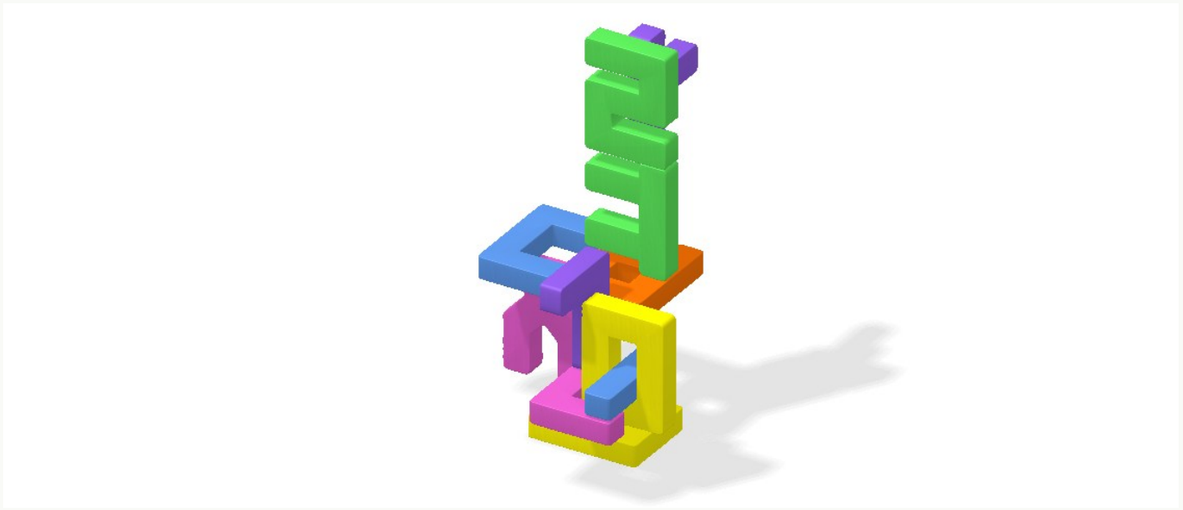
현장 조건

줄기를 당기는 힘과 지지 철사에 걸릴 때의 해제 절차를 확인한다.

0535 다리 건넌 넝쿨 → 재배 베드 연결 셔틀

01 원형

원본 3D

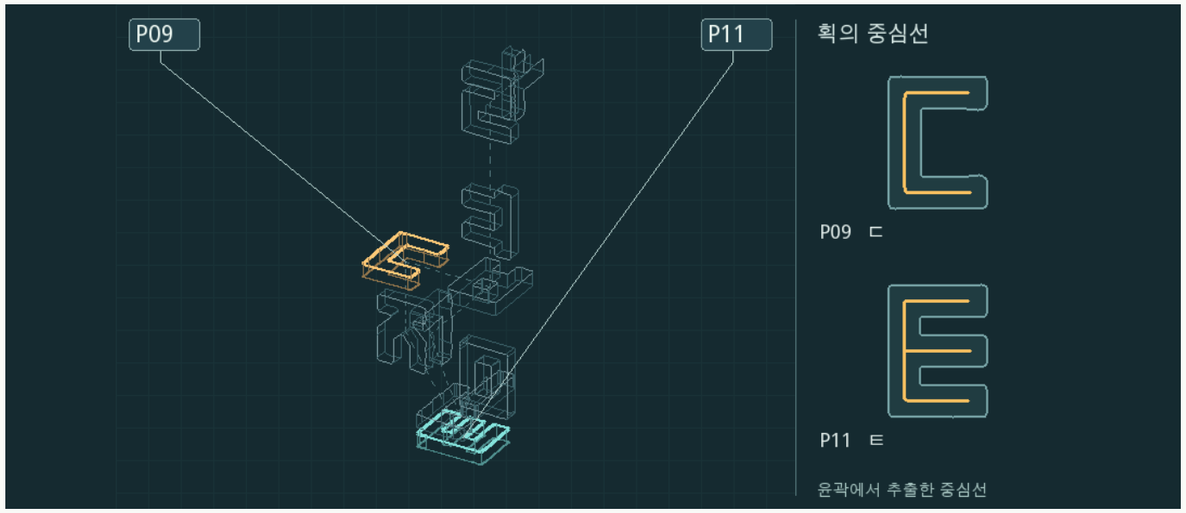


원형 부품 11개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄷ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 덩굴 재배동과 수관 지지대

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

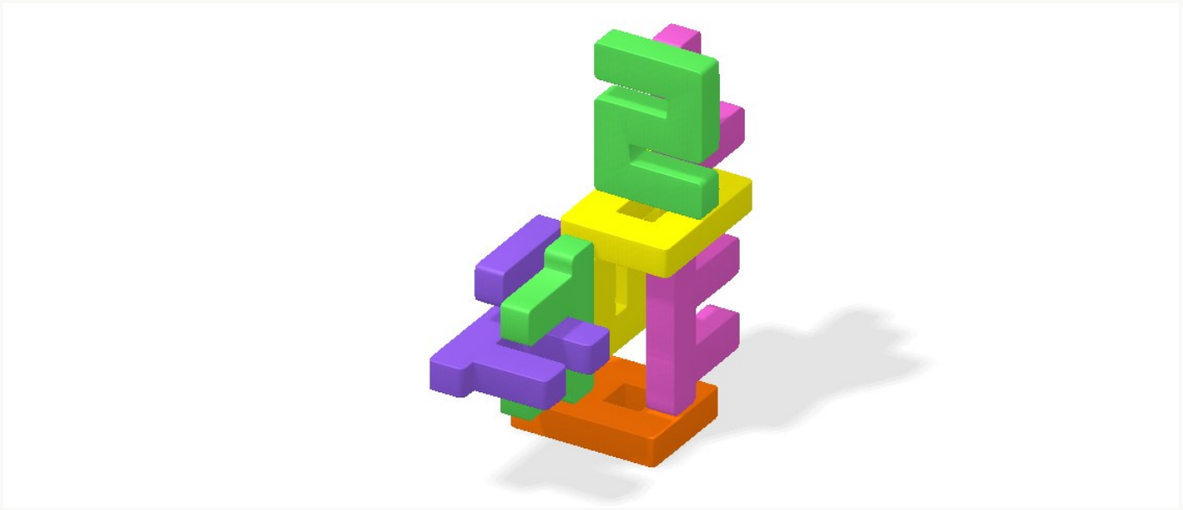
현장 조건

줄기를 당기는 힘과 지지 철사에 걸릴 때의 해제 절차를 확인한다.

0536 갈래 오이줄기 → 오이 측지 유인 집게

01 원형

원본 3D

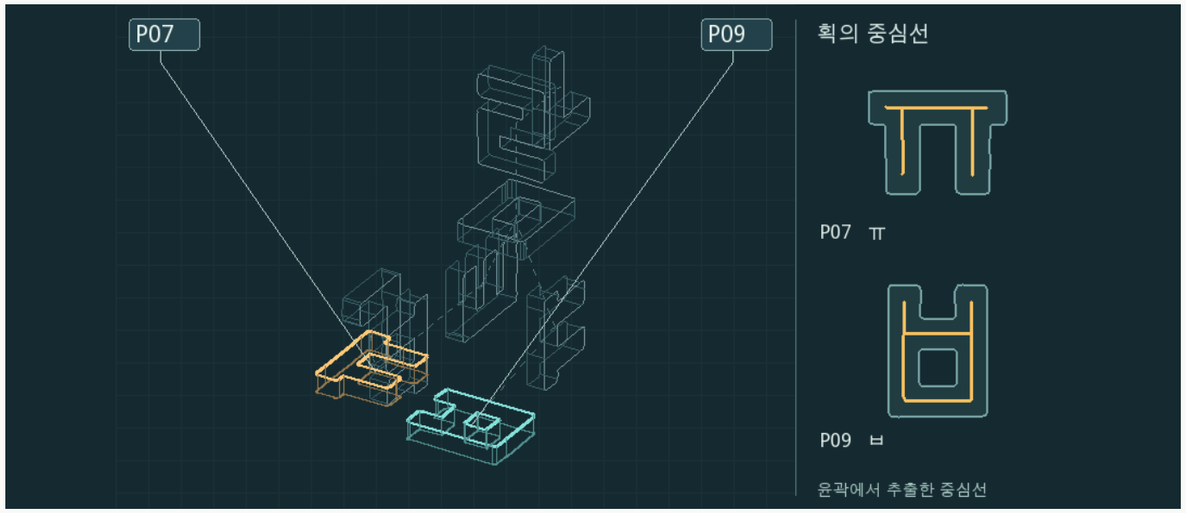


원형 부품 9개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

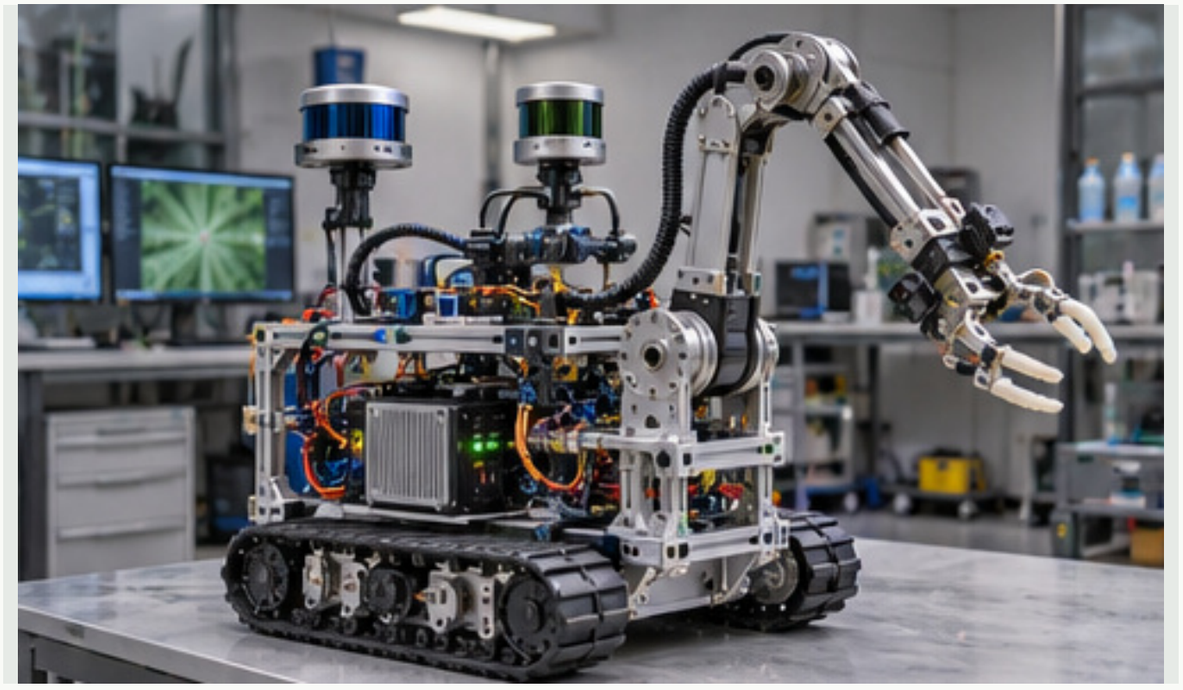


P07 ㅠ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 덩굴 재배동과 수관 지지대

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

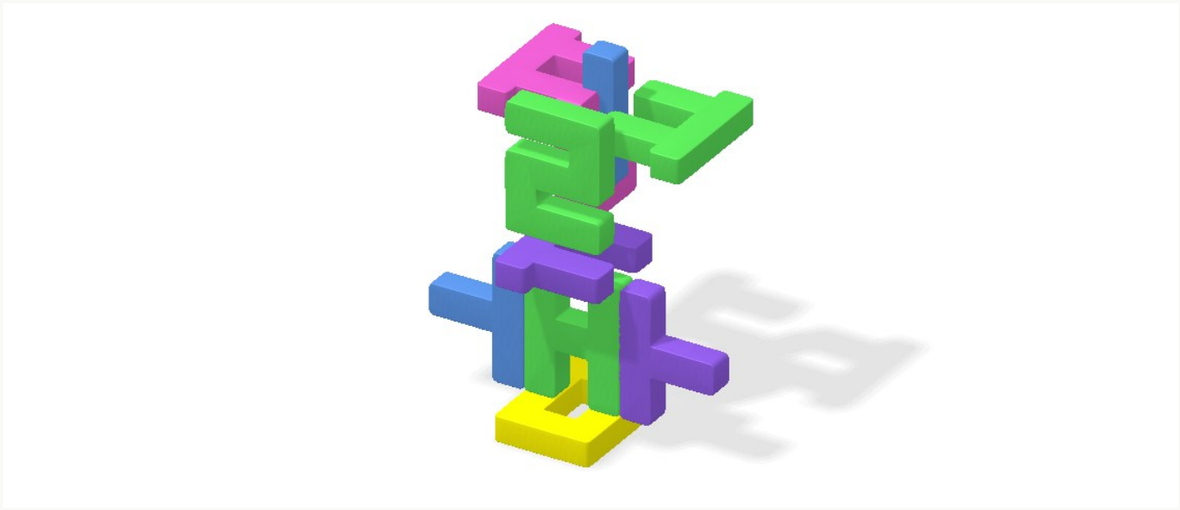
현장 조건

줄기를 당기는 힘과 지지 철사에 걸릴 때의 해제 절차를 확인한다.

0537 잎달린 완두 → 완두 잎 뒷면 관측기

01 원형

원본 3D

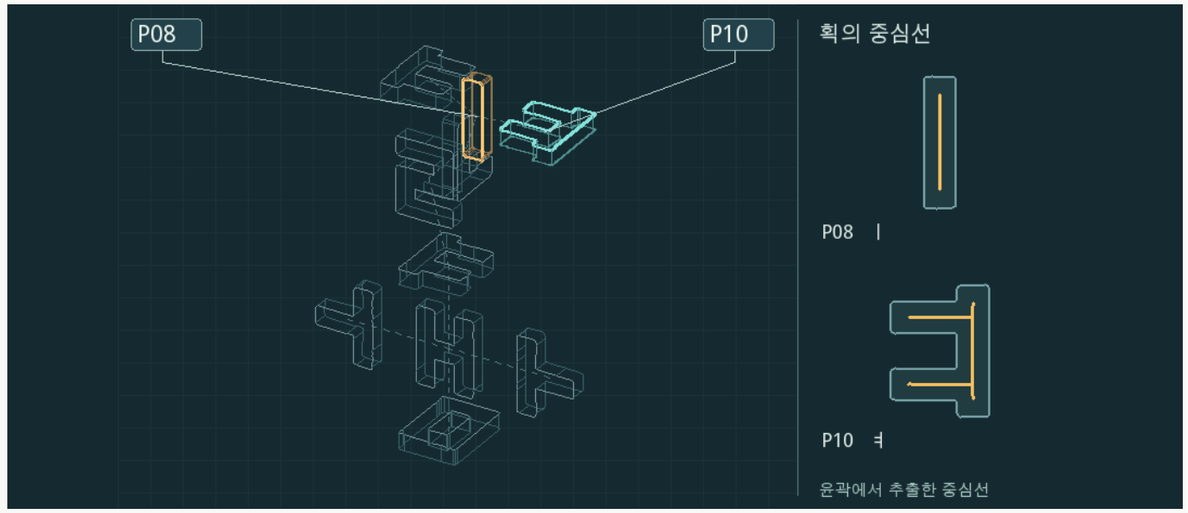


원형 부품 10개 / 두 잎

세운 줄기 양옆에 서로 다른 두 수평 잎을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅣ / P10 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

중앙 줄기 양쪽에 놓인 두 평면을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 덩굴 재배동과 수관 지지대

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

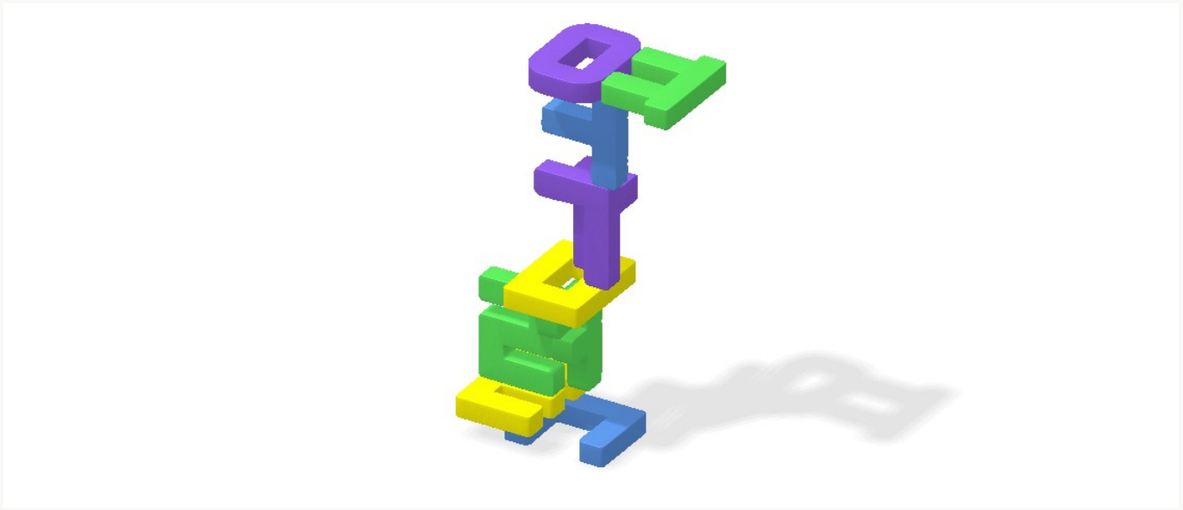
현장 조건

줄기를 당기는 힘과 지지 철사에 걸릴 때의 해제 절차를 확인한다.

0538 꽃 핀 등나무 → 등나무 개화 기록 로버

01 원형

원본 3D

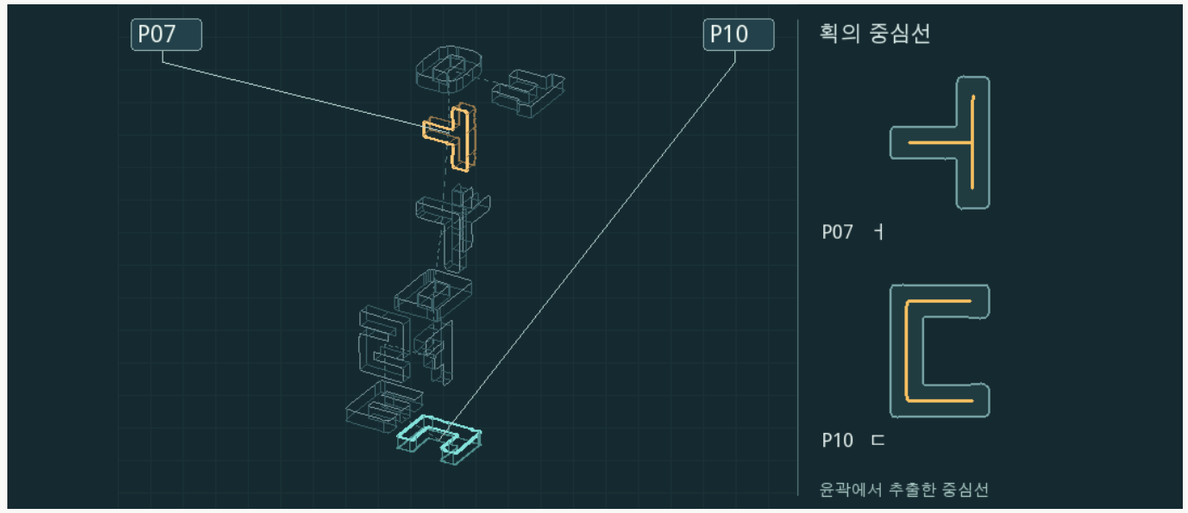


원형 부품 10개 / 꽃받침

줄기 끝의 둥근 빈 면과 그 옆 갈래가 꽃받침을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅓ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

중심을 비운 채 둘레로 벌어지는 받침을 남긴다. 적용 대상 · 광학 창의 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

다분광 카메라·조도 센서 → 광학 헤드·거리 조절축

상태 추정 조도 보정·반사 스펙트럼 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

조명 변화를 기준면으로 보정한 뒤 반사 특성이 다른 부위를 재측정한다.

운용 환경 덩굴 재배동과 수관 지지대

시제품 검증 항목

표준 반사판과 색 시편으로 조명 변화에 따른 판독 차이를 비교한다.

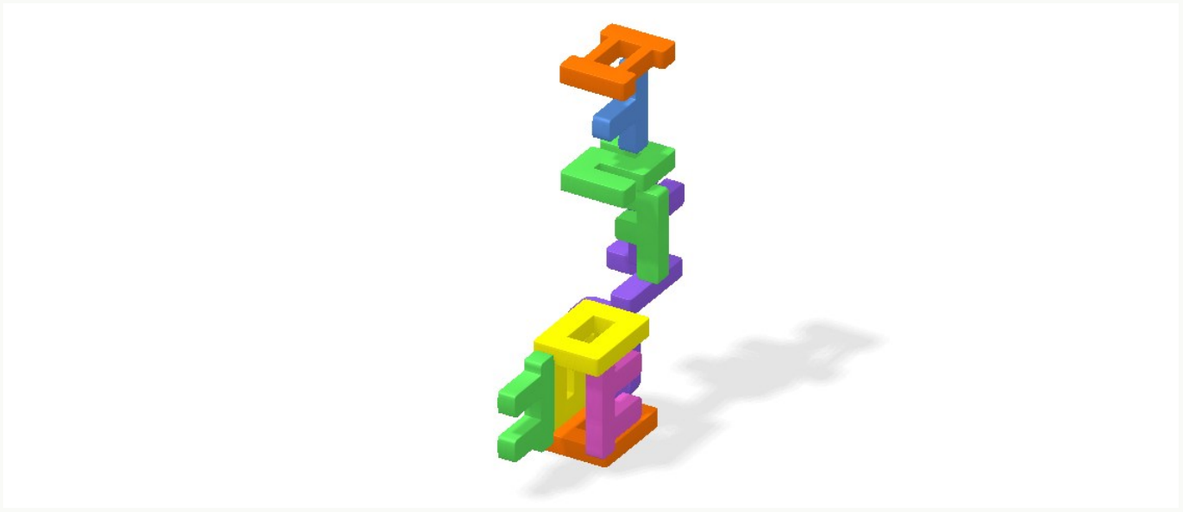
현장 조건

줄기를 당기는 힘과 지지 철사에 걸릴 때의 해제 절차를 확인한다.

0539 두 단 호박넝쿨 → 호박 과중 지지 운반차

01 원형

원본 3D

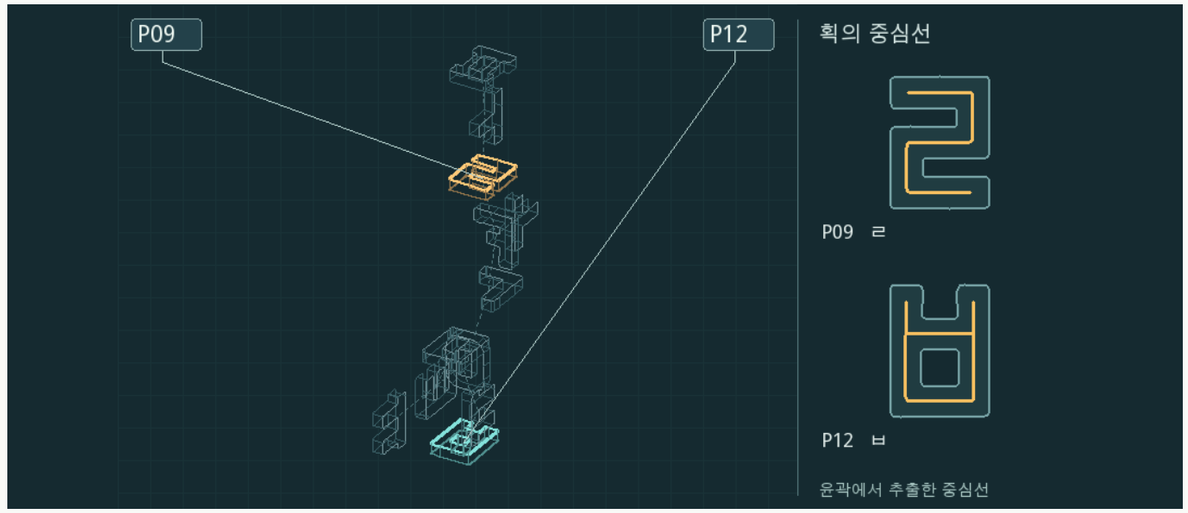


원형 부품 12개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

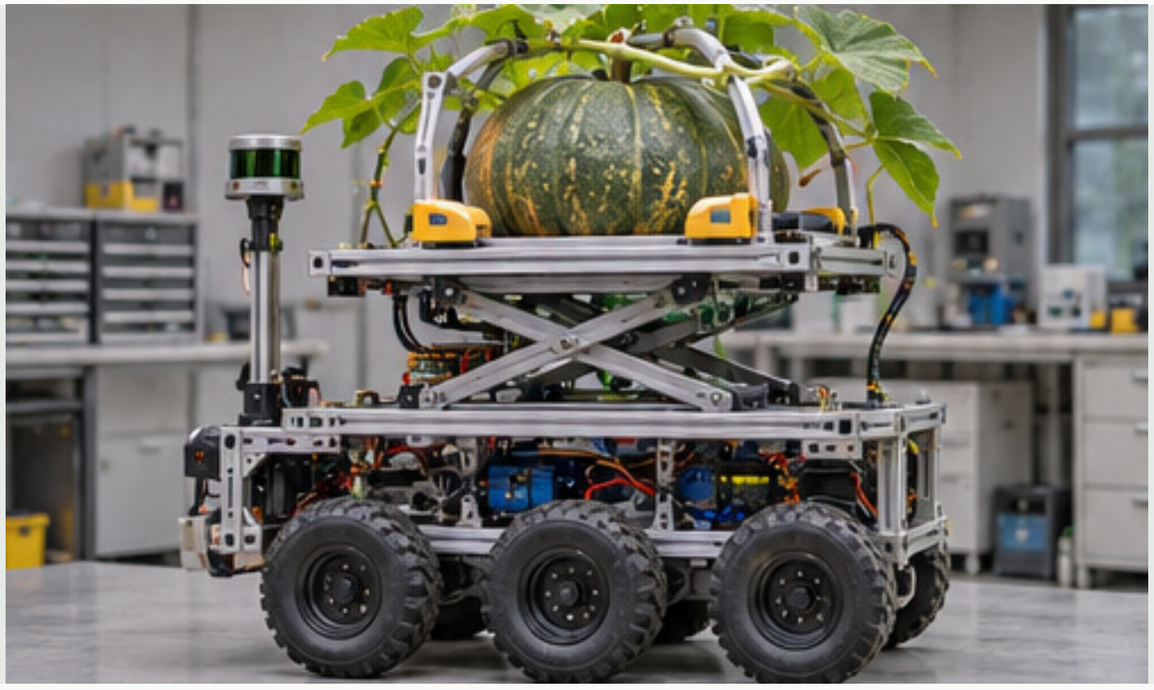


P09 ㄹ / P12 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 덩굴 재배동과 수관 지지대

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

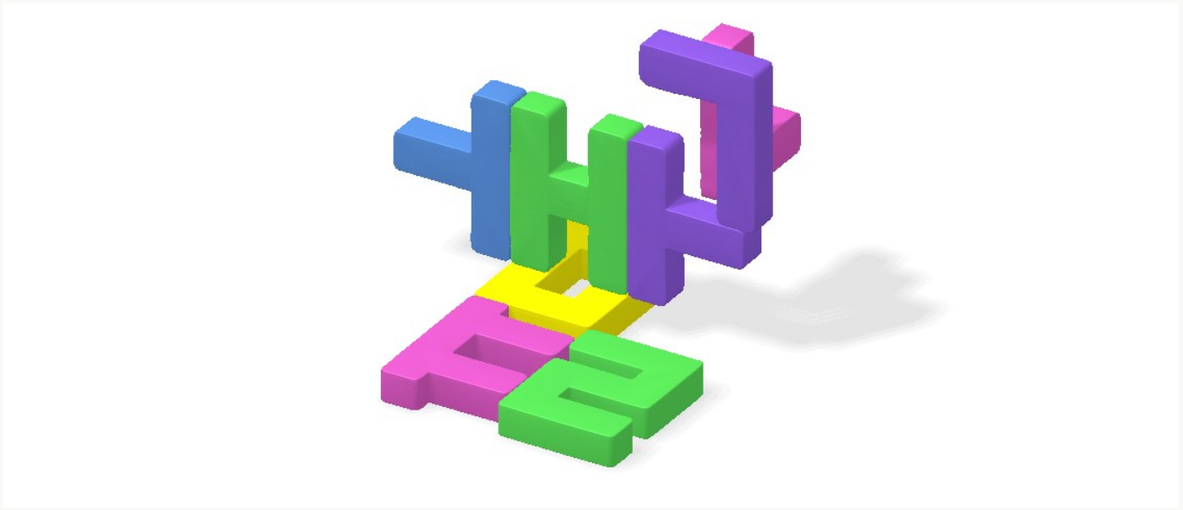
현장 조건

줄기를 당기는 힘과 지지 철사에 걸릴 때의 해제 절차를 확인한다.

0540 공중 뿌리줄기 → 공중뿌리 분무 카트

01 원형

원본 3D

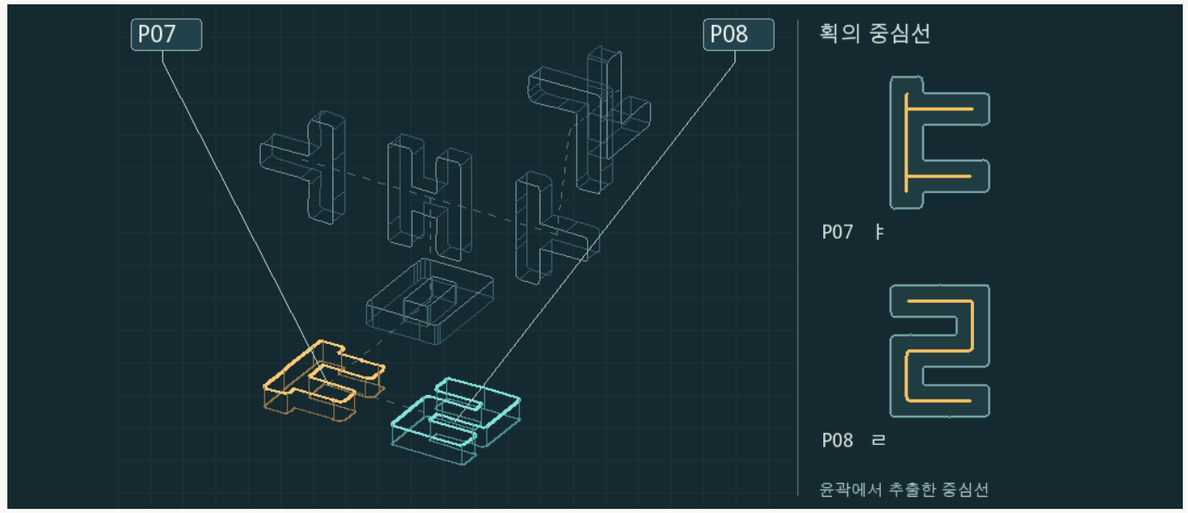


원형 부품 8개 / 갈라진 뿌리

하부 앞쪽으로 낮은 갈래가 뻗고 옆가지로 다시 나뉜다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

중심 하중이 여러 지지점으로 나뉘는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 노즐과 배관의 지지 간격

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

유량계·저장통 잔량 센서 → 정량 펌프·분사 밸브

상태 추정 유량 변화·막힘 징후 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

실제 토출량을 누적해 목표량에 가까워지면 유량을 줄이고 밸브를 닫는다.

운용 환경 덩굴 재배동과 수관 지지대

시제품 검증 항목

점도와 탱크 잔량을 바꿔 반복 토출량의 편차를 확인한다.

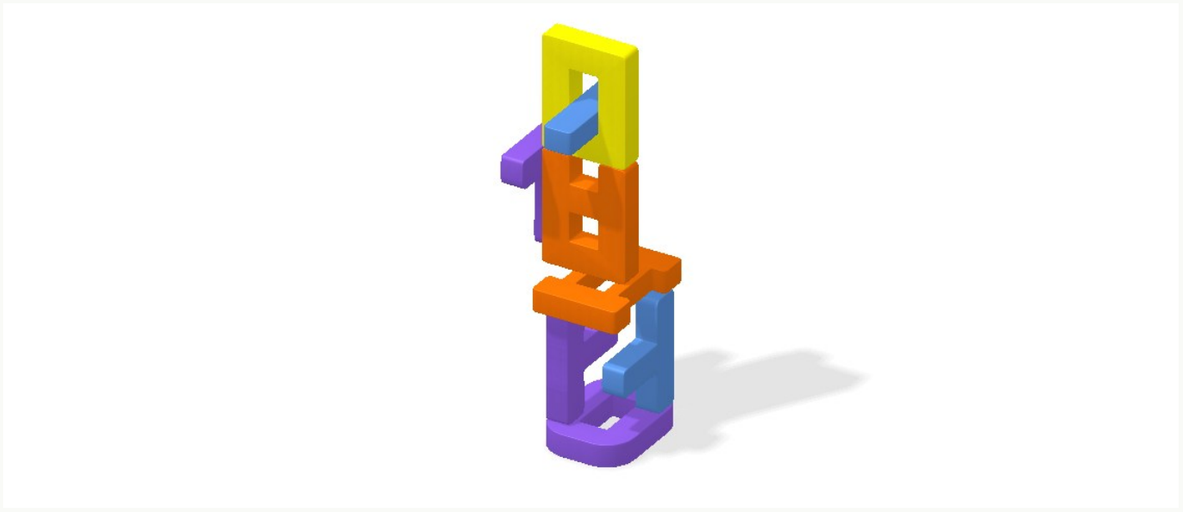
현장 조건

줄기를 당기는 힘과 지지 철사에 걸릴 때의 해제 절차를 확인한다.

0541 구멍 화분대 → 화분 배수 검사 로버

01 원형

원본 3D

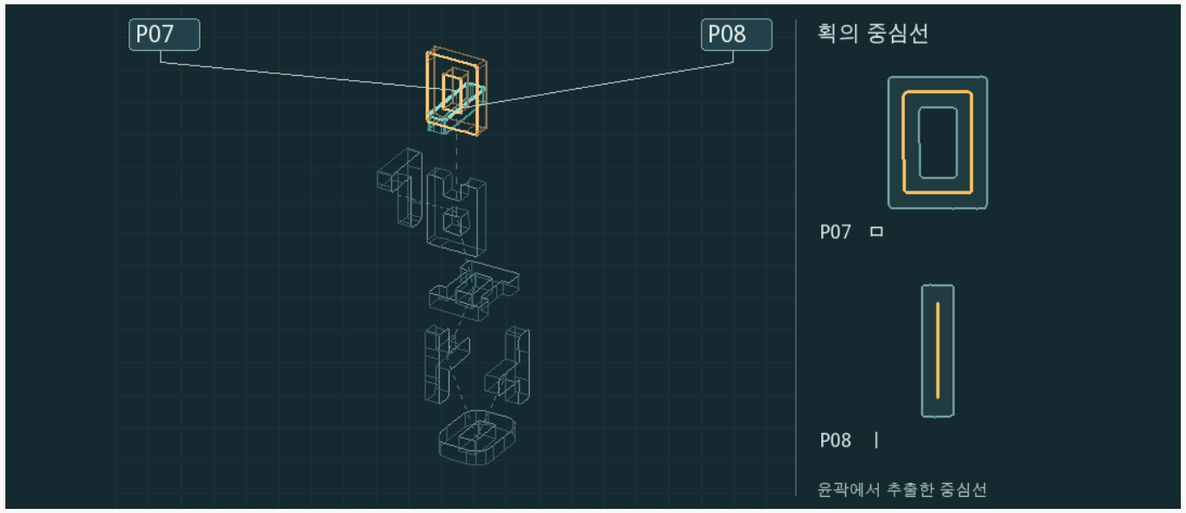


원형 부품 8개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

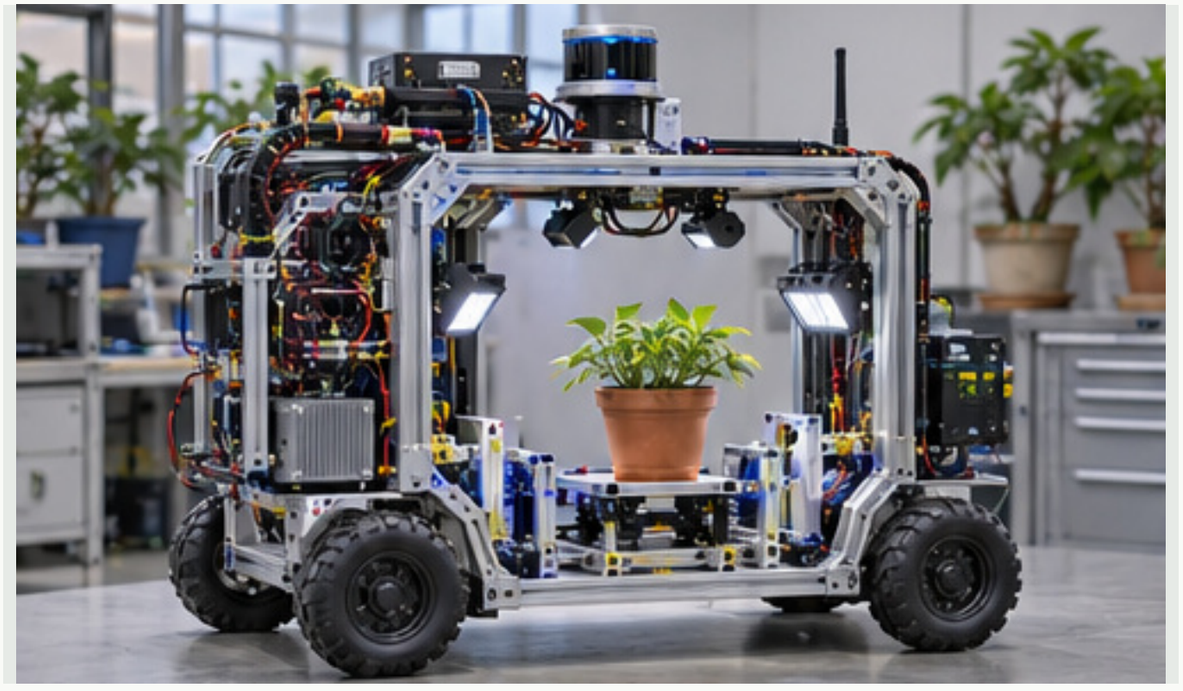


P07 ㅁ / P08 ㅣ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 화분 관리실과 육묘장

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

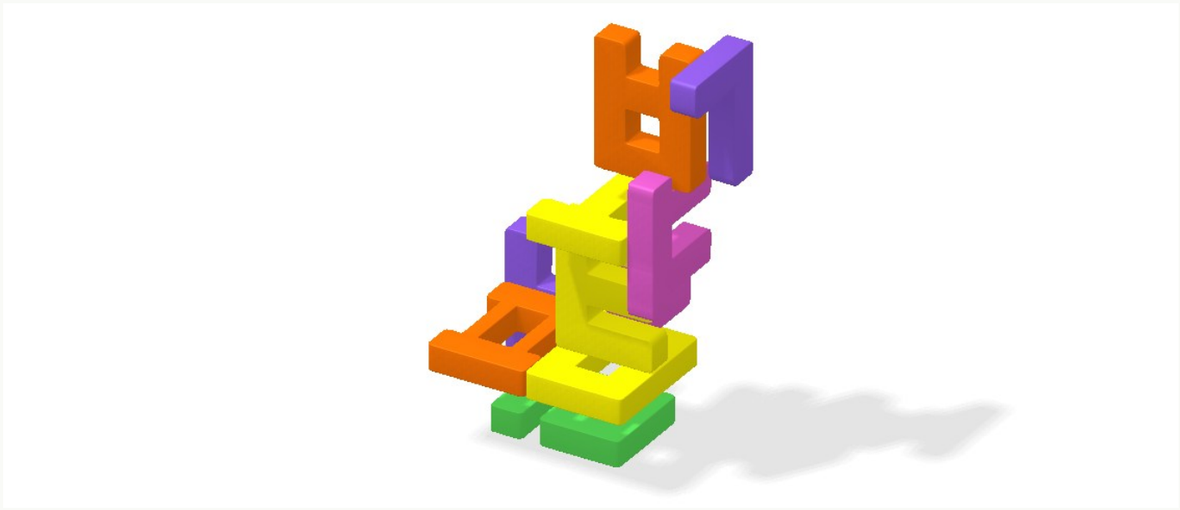
현장 조건

무게와 중심이 다른 화분을 옮길 때 넘어짐과 배수 유출을 확인한다.

0542 받침접시 화분 → 받침 고인물 회수차

01 원형

원본 3D

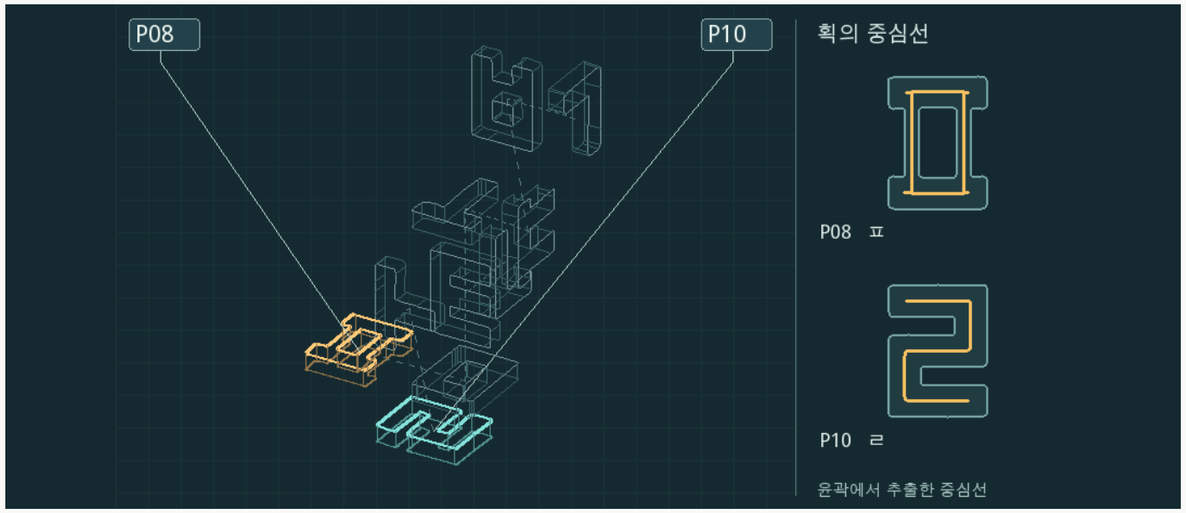


원형 부품 10개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

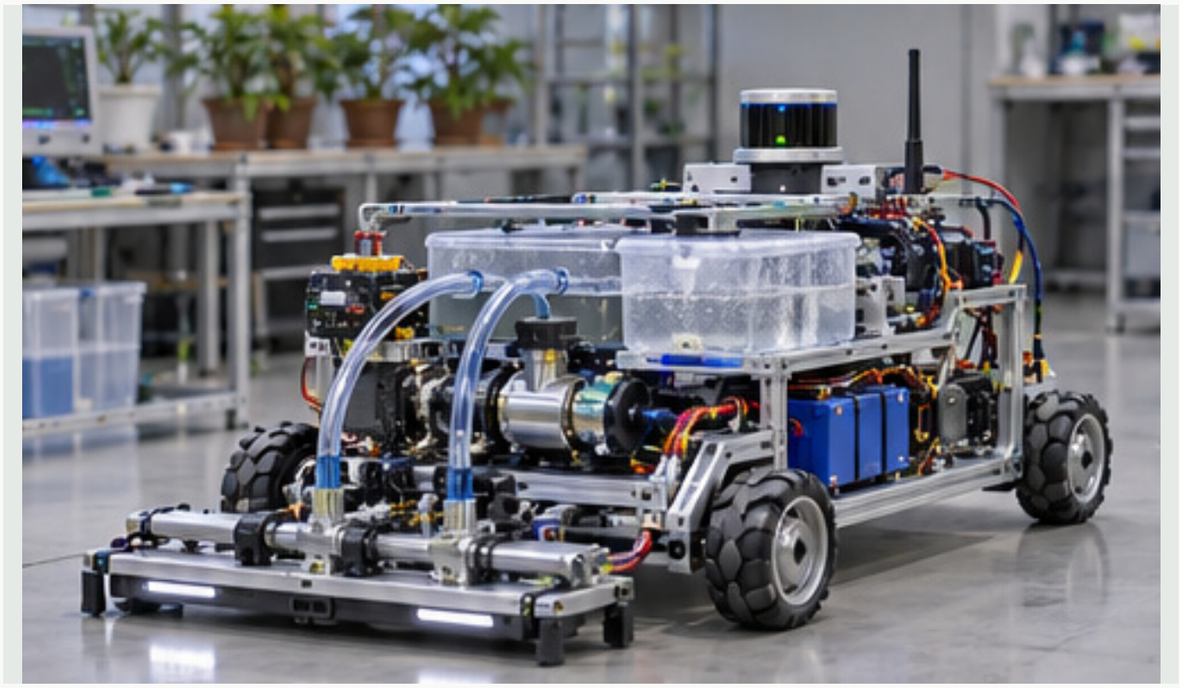


P08 ㅍ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 화분 관리실과 육묘장

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

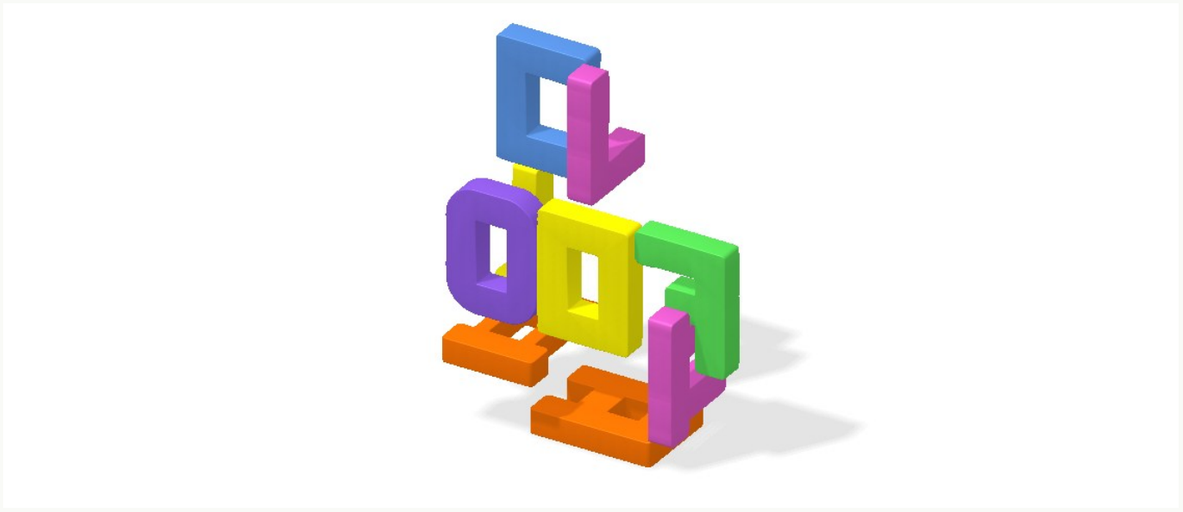
현장 조건

무게와 중심이 다른 화분을 옮길 때 넘어짐과 배수 유출을 확인한다.

0543 걸이 분재틀 → 매달림 분재 이송기

01 원형

원본 3D

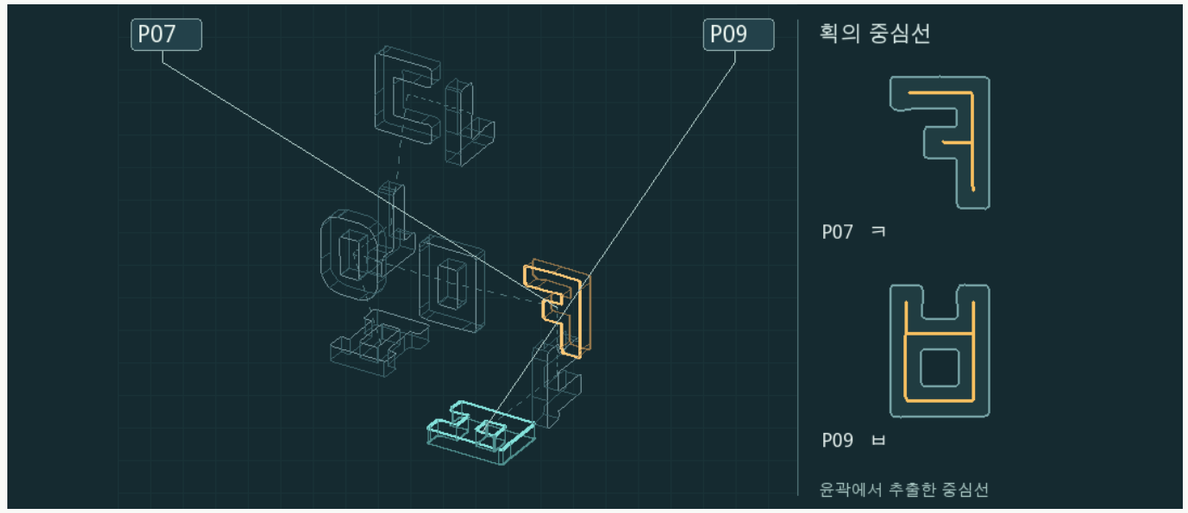


원형 부품 9개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

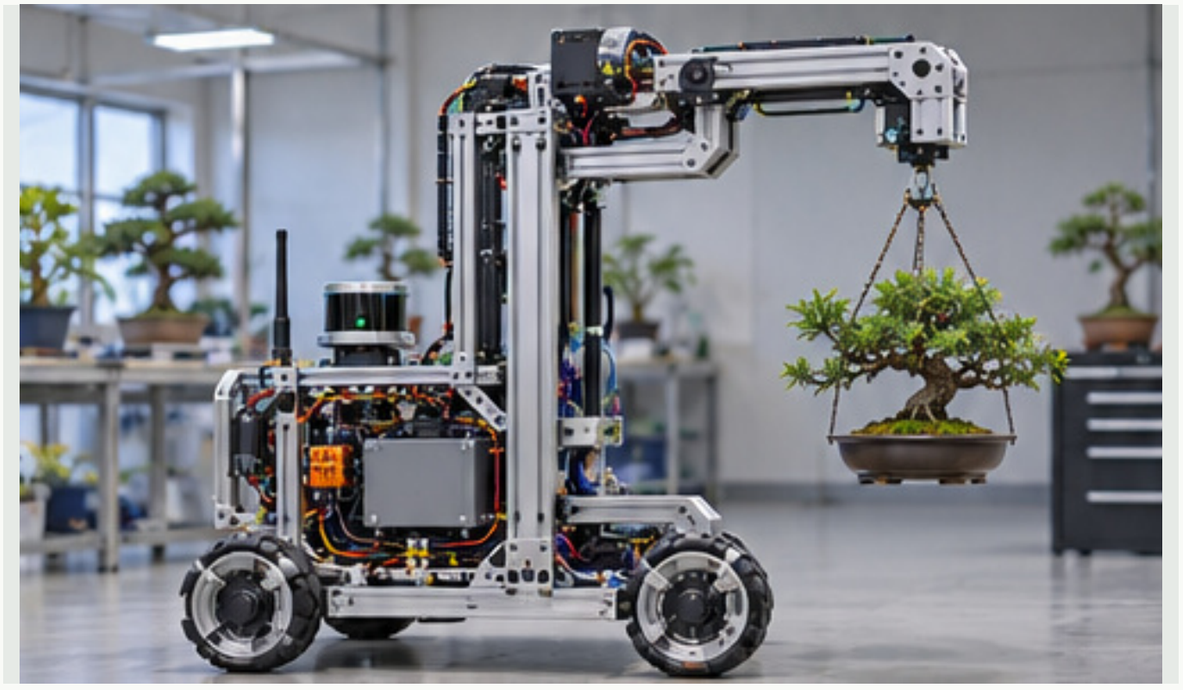


P07 ㅋ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 화분 관리실과 육묘장

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

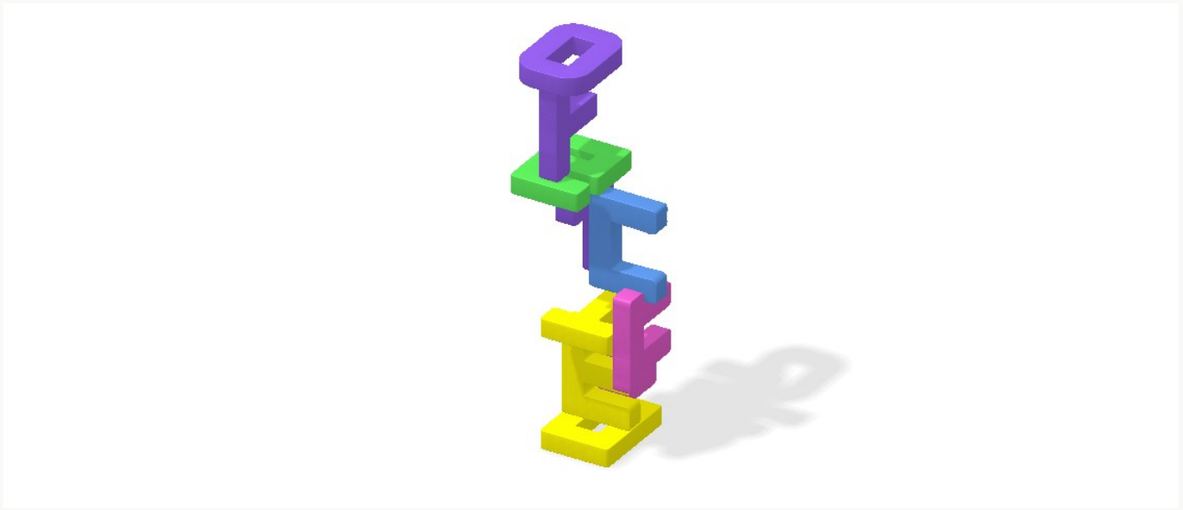
현장 조건

무게와 중심이 다른 화분을 옮길 때 넘어짐과 배수 유출을 확인한다.

0544 두 단 육묘대 → 이층 묘판 공급차

01 원형

원본 3D

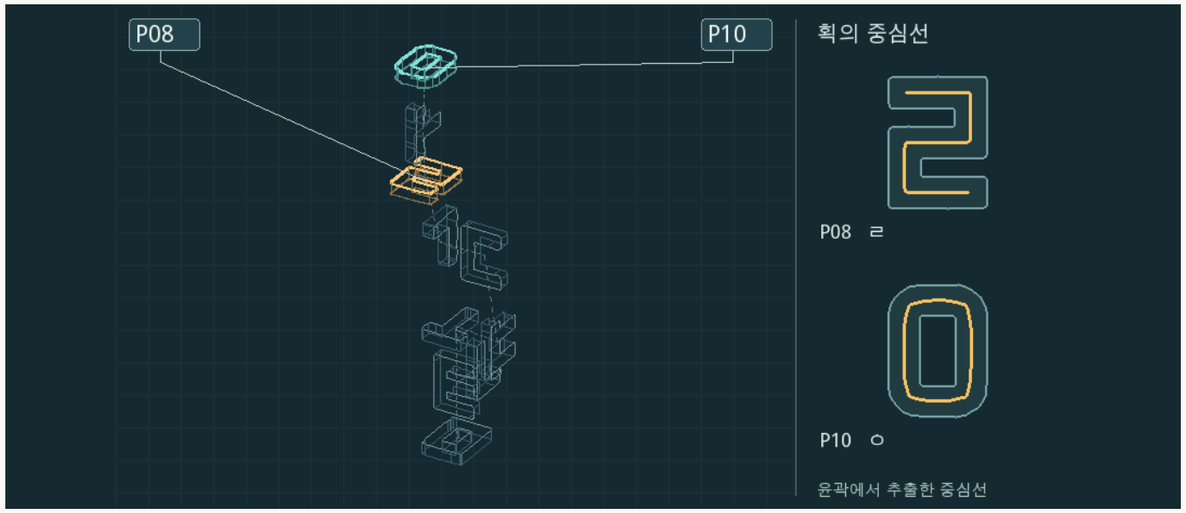


원형 부품 10개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄹ / P10 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 화분 관리실과 육묘장

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

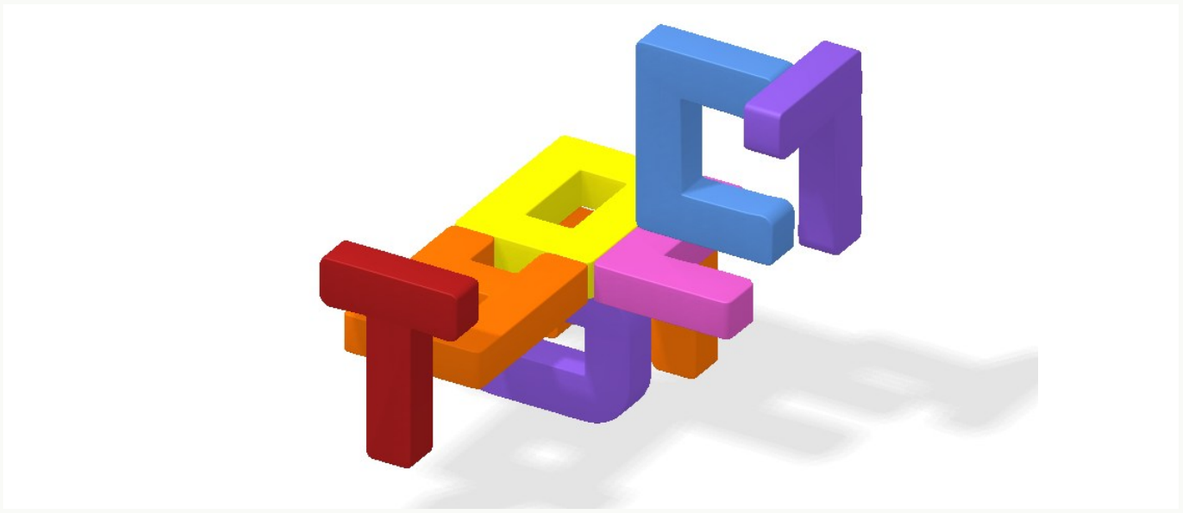
현장 조건

무게와 중심이 다른 화분을 옮길 때 넘어짐과 배수 유출을 확인한다.

0545 칸 나눈 꽃상자 → 꽃상자 칸별 정식기

01 원형

원본 3D

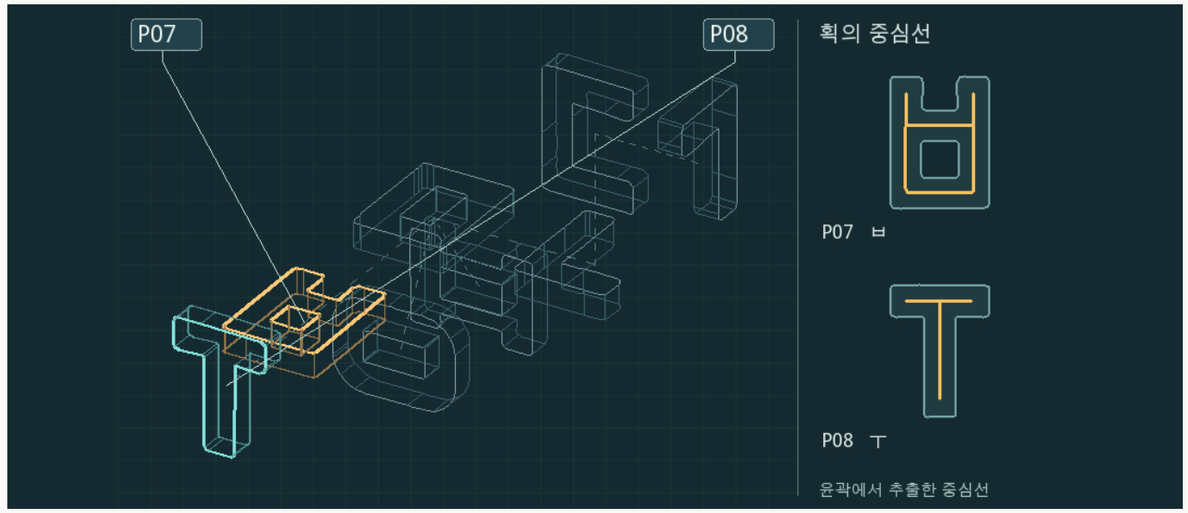


원형 부품 8개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P08 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 식재 핑거의 평행 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·토양 접촉 센서 → 식재 핑거·삽입 슬라이드

상태 추정 식재 위치 검출·지면 높이 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

식재 지점과 표면 높이를 읽고 모종을 꽂은 뒤 지지 상태를 확인한다.

운용 환경 화분 관리실과 육묘장

시제품 검증 항목

묘 크기와 흙의 습도를 달리해 식재 깊이와 기울기를 비교한다.

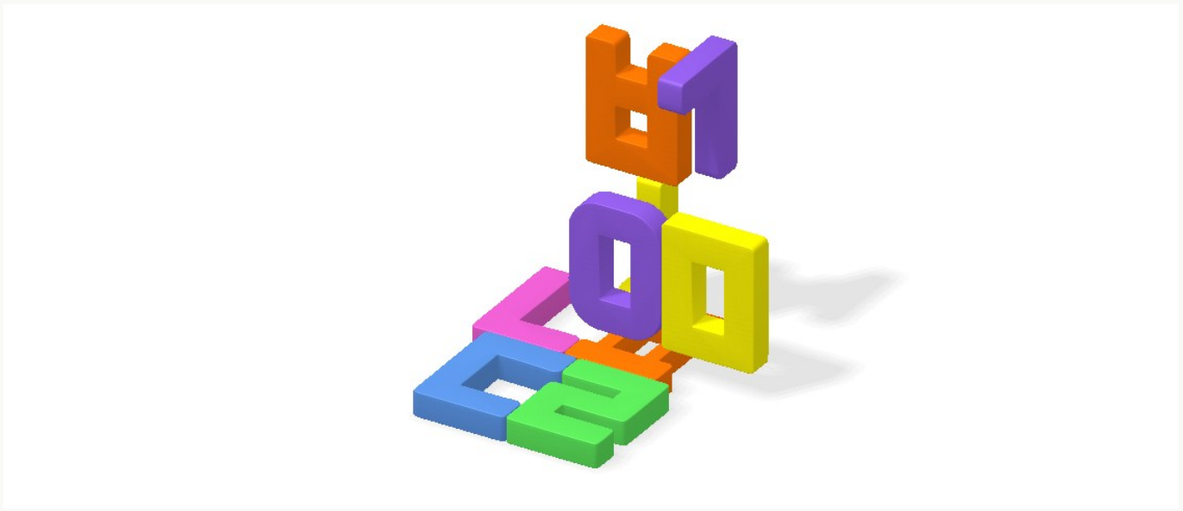
현장 조건

무게와 중심이 다른 화분을 옮길 때 넘어짐과 배수 유출을 확인한다.

0546 물홈 화분 → 물홈 자동 세척차

01 원형

원본 3D

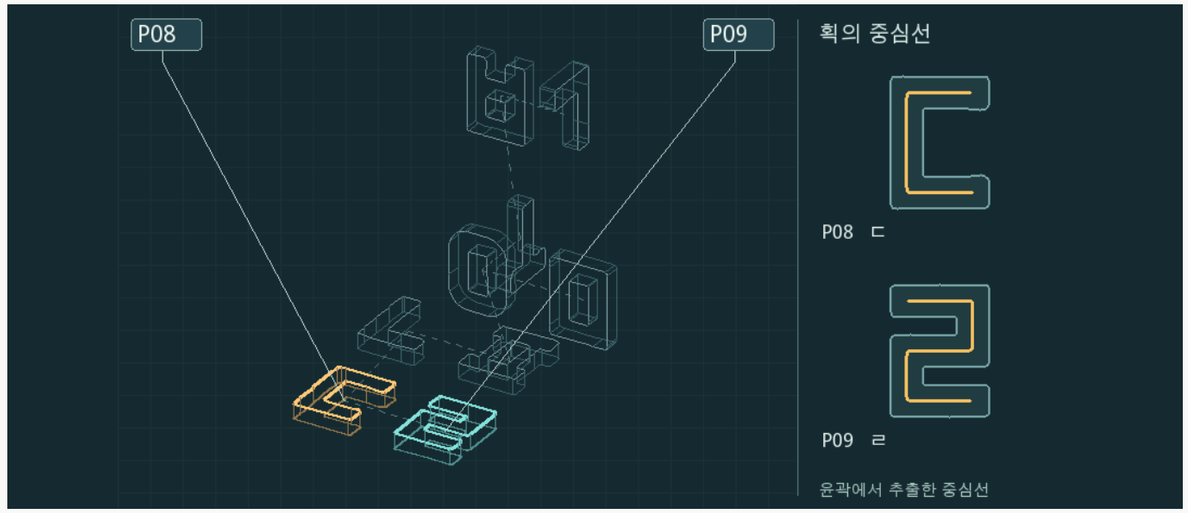


원형 부품 9개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄷ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 화분 관리실과 육묘장

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

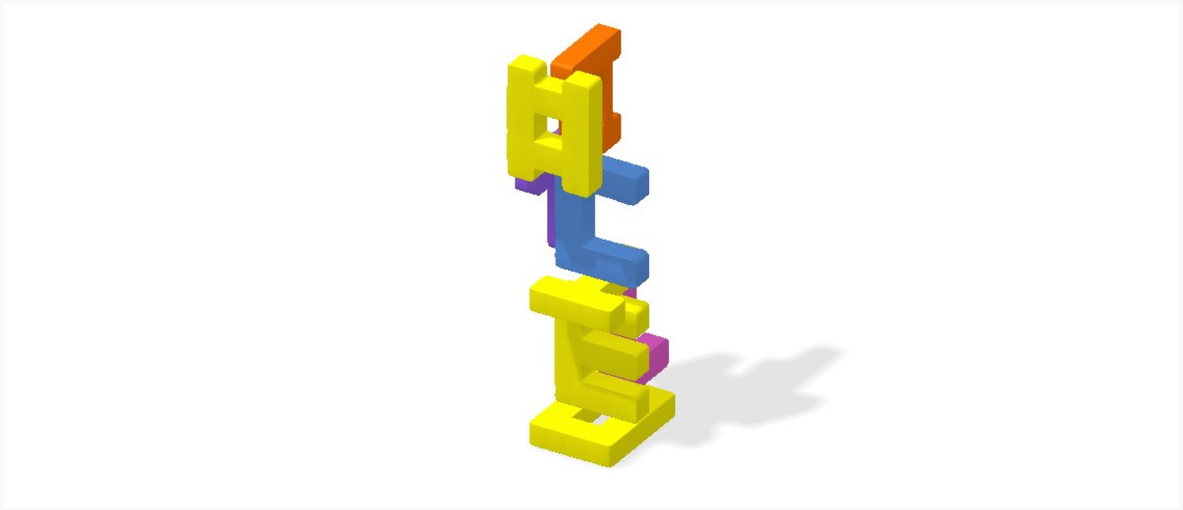
현장 조건

무게와 중심이 다른 화분을 옮길 때 넘어짐과 배수 유출을 확인한다.

0547 작은 씨앗통 → 파종량 계량 카트

01 원형

원본 3D

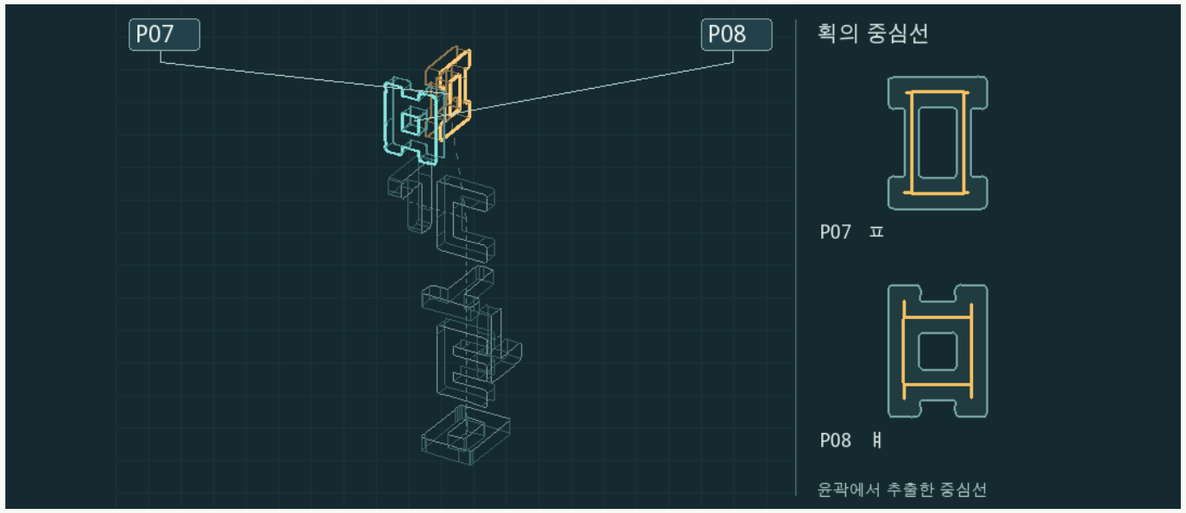


원형 부품 8개 / 꼬투리

길게 선 고리 옆에서 작은 창이 씨방처럼 겹쳐 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P08 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

닫힌 공간이 한쪽으로 열리는 분리선을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 정량 오거·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 화분 관리실과 육묘장

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

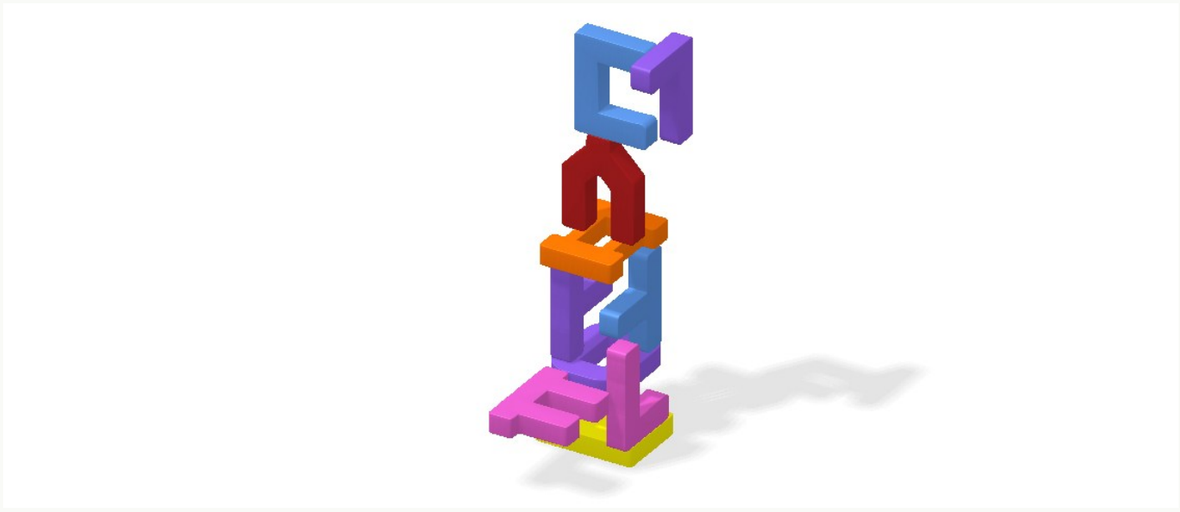
현장 조건

무게와 중심이 다른 화분을 옮길 때 넘어짐과 배수 유출을 확인한다.

0548 갈래 난분 → 난분 뿌리 관찰기

01 원형

원본 3D

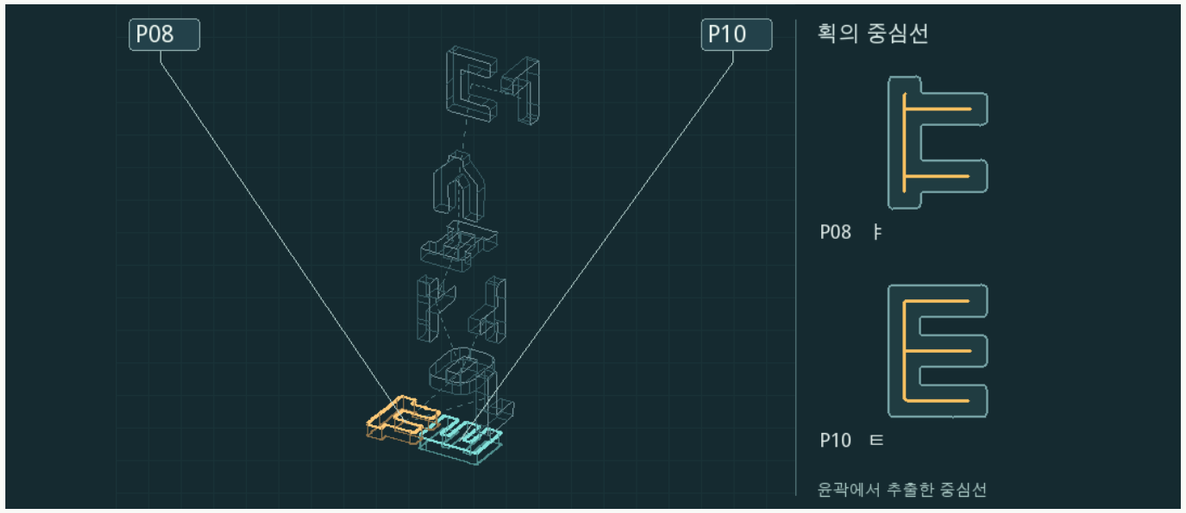


원형 부품 10개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅏ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 화분 관리실과 육묘장

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

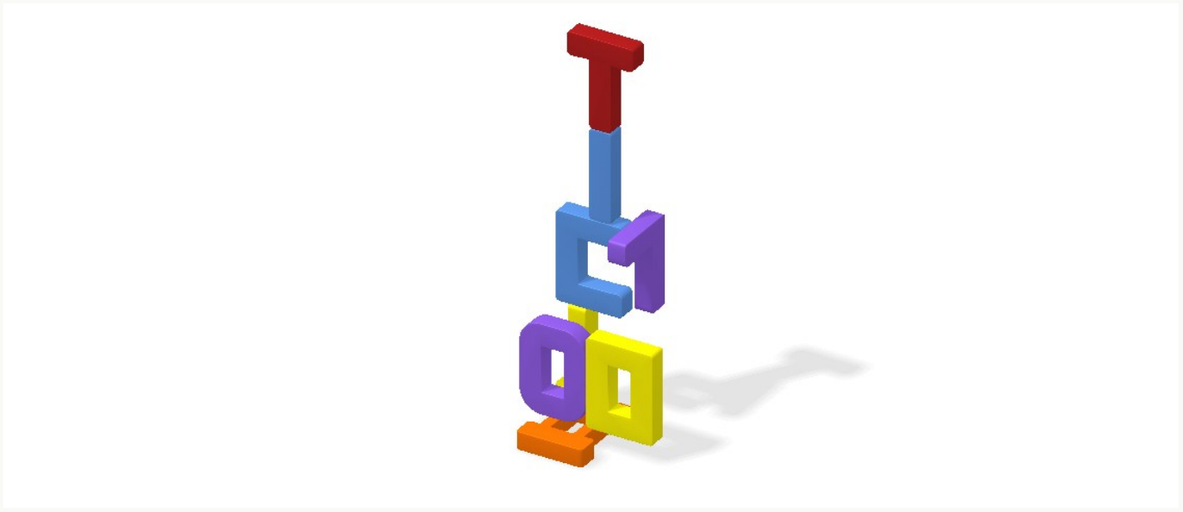
현장 조건

무게와 중심이 다른 화분을 옮길 때 넘어짐과 배수 유출을 확인한다.

0549 지지대 토마토분 → 토마토 지주 결속기

01 원형

원본 3D

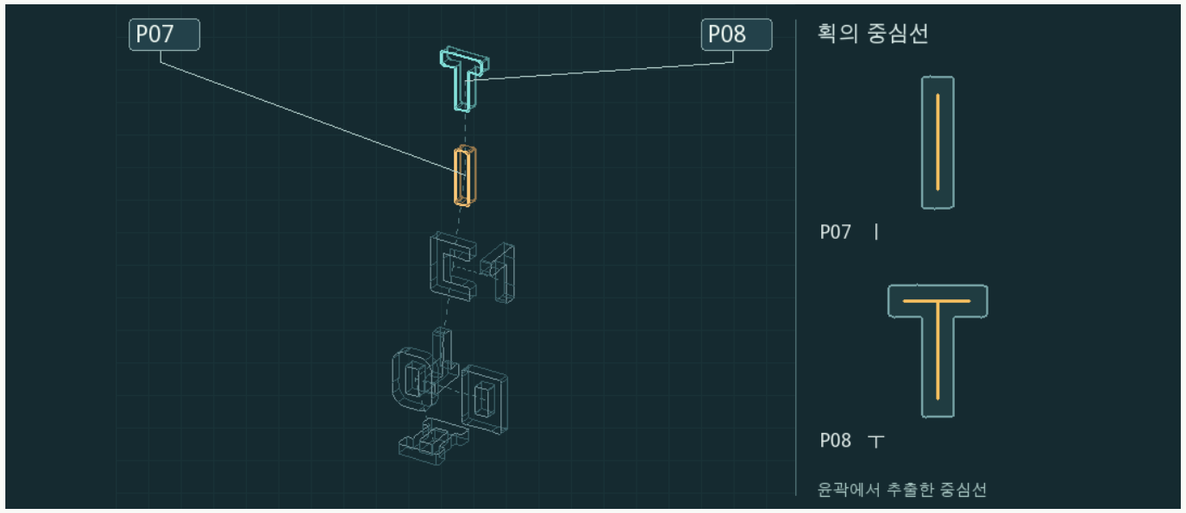


원형 부품 8개 / 솟은 기둥

중앙 기둥 위로 가로획이 올라가 세로축을 강조한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

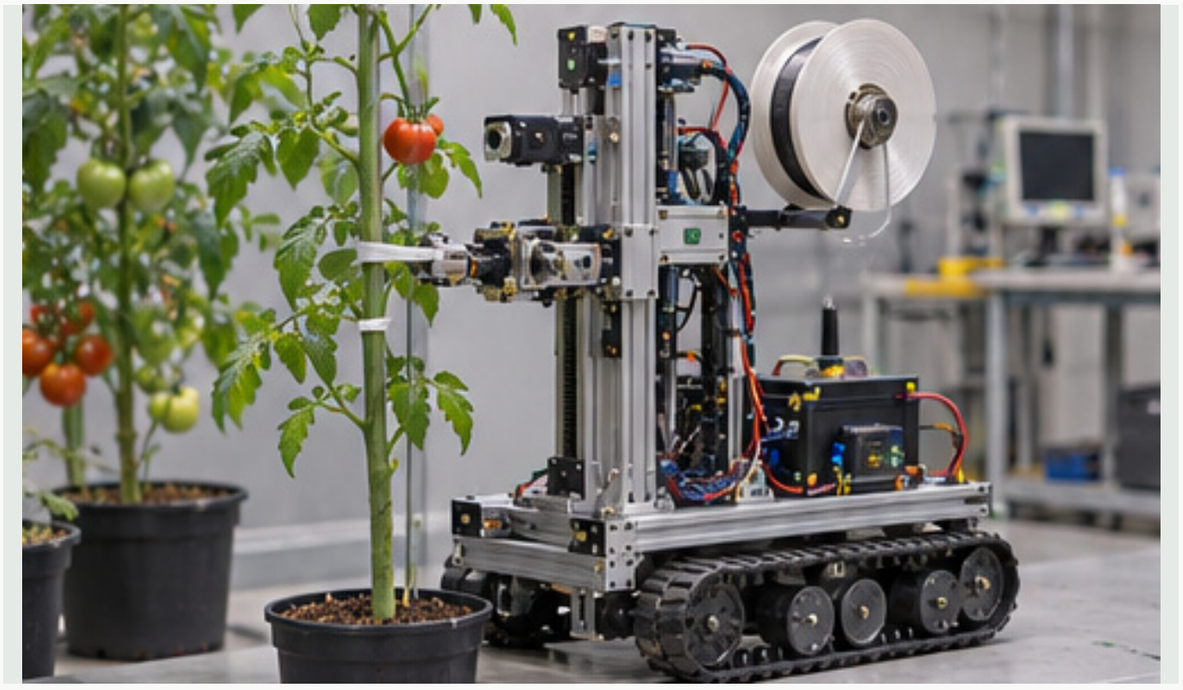


P07 | / P08 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

기단에서 위로 이어지는 축과 상단 장착점을 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 화분 관리실과 육묘장

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

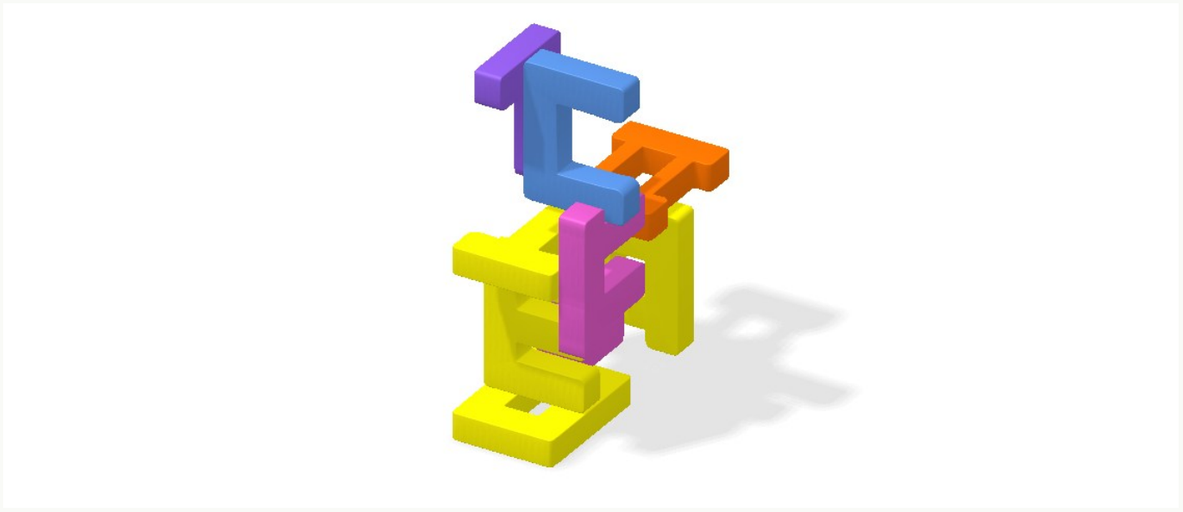
현장 조건

무게와 중심이 다른 화분을 옮길 때 넘어짐과 배수 유출을 확인한다.

0550 햇빛 가림분 → 화분 차광 위치 조정차

01 원형

원본 3D

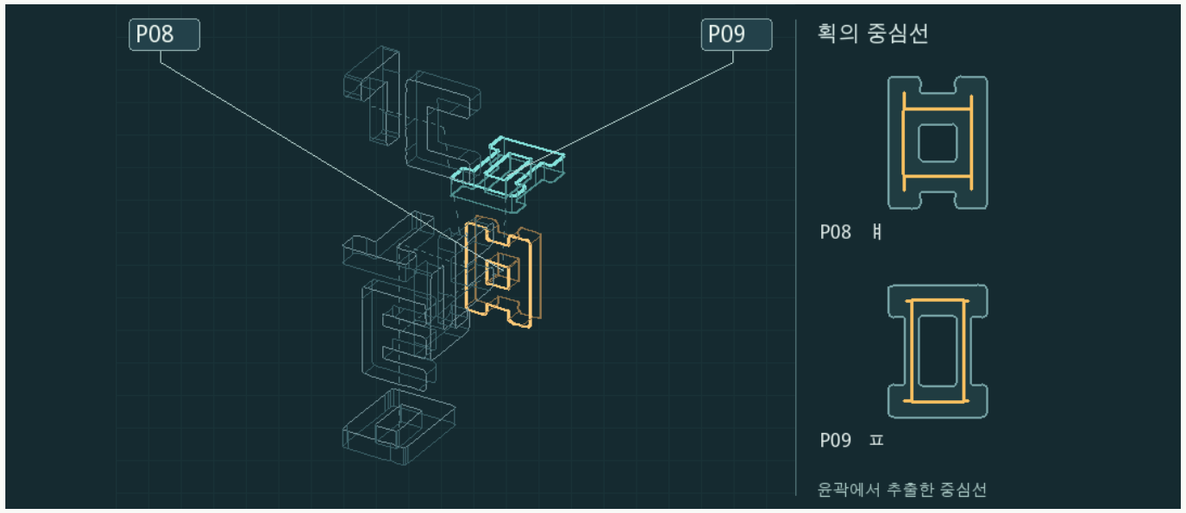


원형 부품 9개 / 수평 차양

뒤쪽 세로판에서 앞으로 돌출한 넓은 면이 빛을 가린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅐ / P09 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

차양이 가리는 면적과 아래쪽 개방면을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 화분 관리실과 육묘장

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

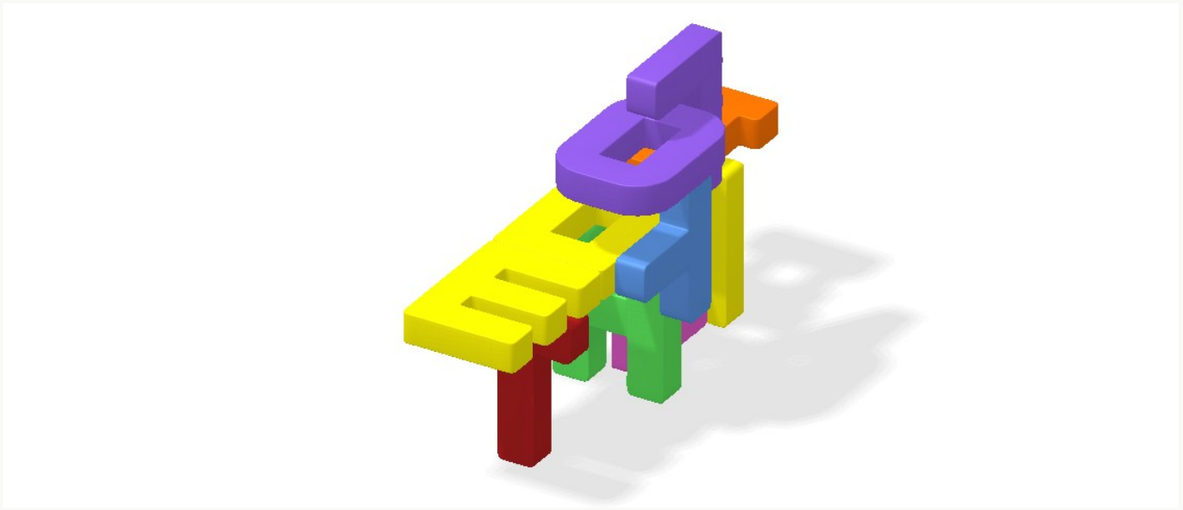
현장 조건

무게와 중심이 다른 화분을 옮길 때 넘어짐과 배수 유출을 확인한다.

0551 천창 온실 → 천창 개폐 정비 로봇

01 원형

원본 3D

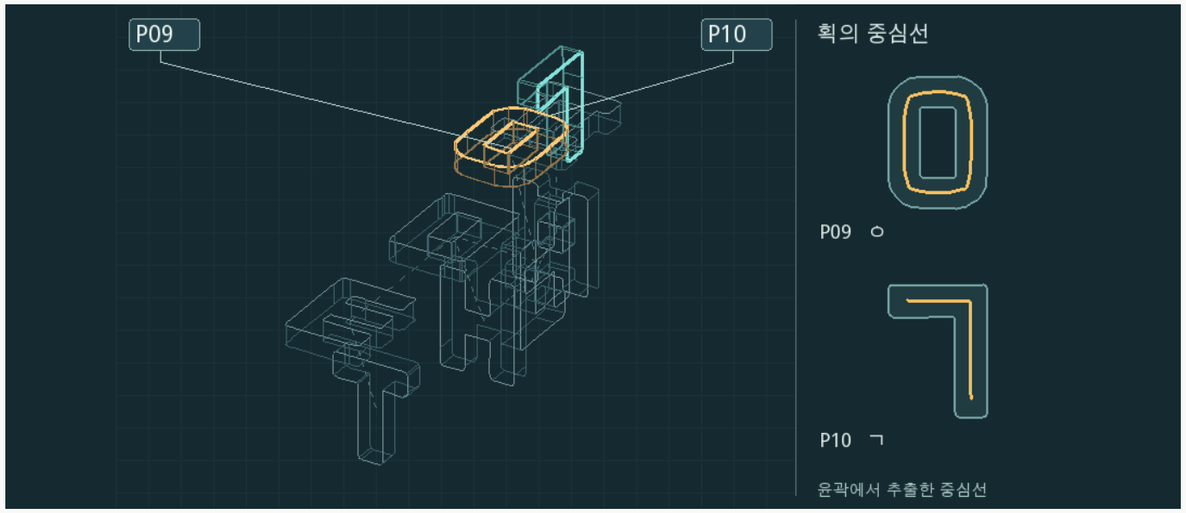


원형 부품 10개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

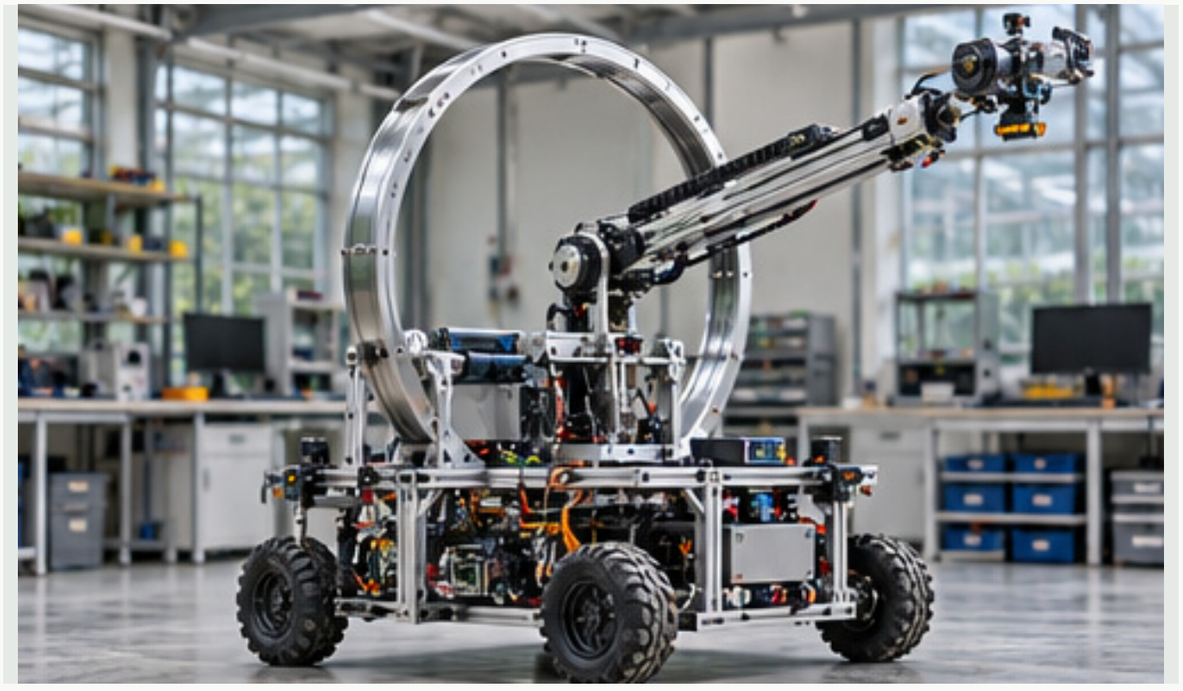


P09 ㅇ / P10 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 고습 온실과 재배동

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

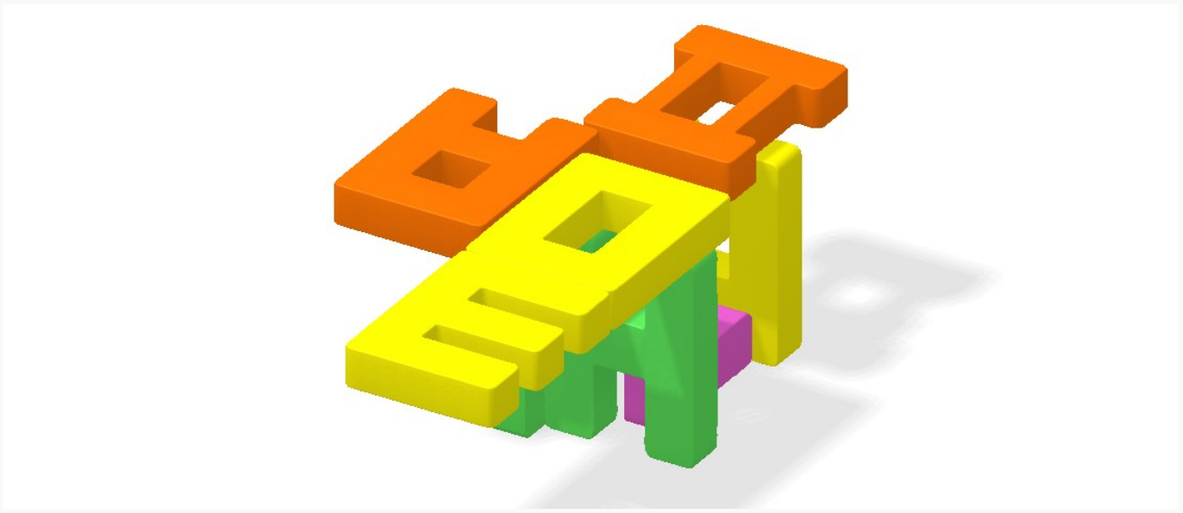
현장 조건

결로가 생긴 센서창과 레일에서도 재인식·정지가 가능한지 시험한다.

0552 모종 진열온실 → 온실 묘판 정렬차

01 원형

원본 3D

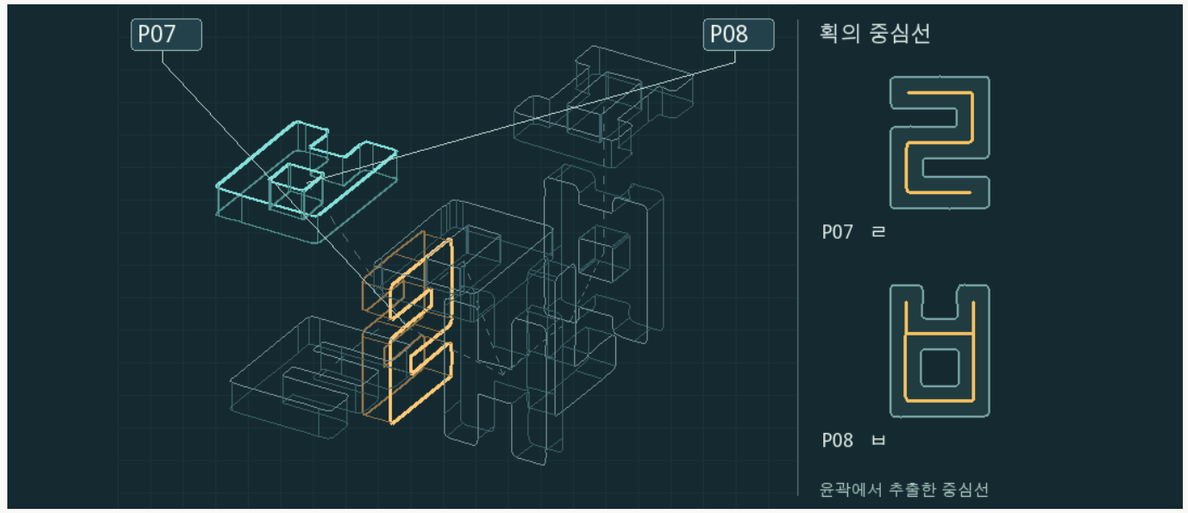


원형 부품 8개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄹ / P08 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뻗은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 고습 온실과 재배동

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

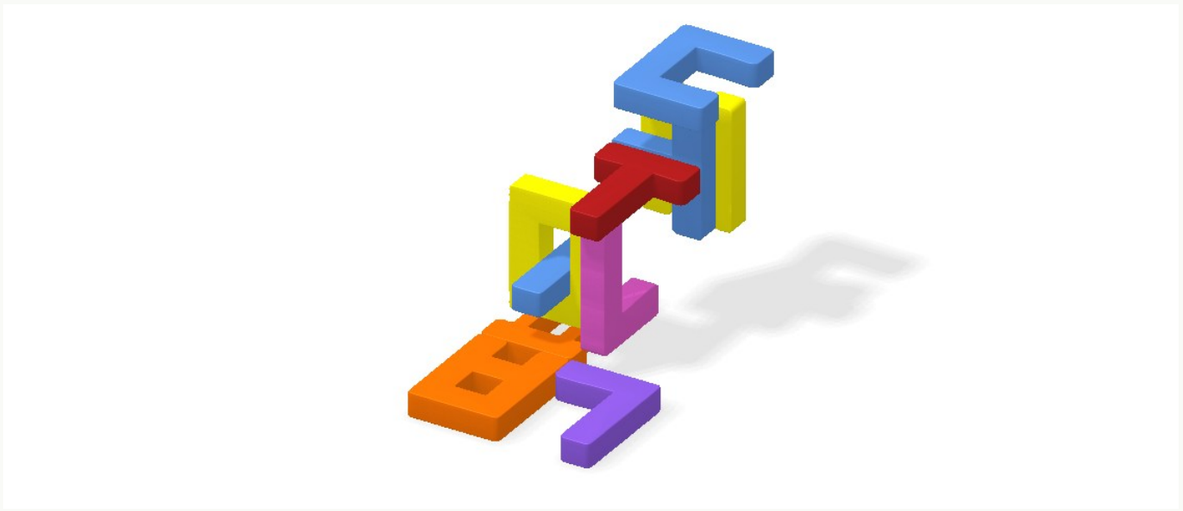
현장 조건

결로가 생긴 센서창과 레일에서도 재인식·정지가 가능한지 시험한다.

0553 빗물 회수온실 → 온실 우수 회수차

01 원형

원본 3D

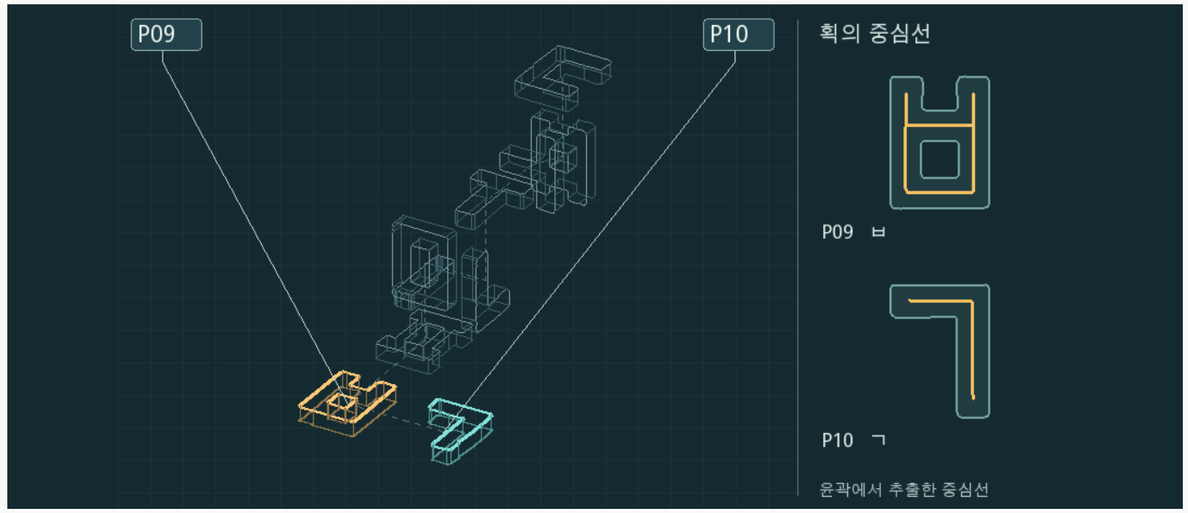


원형 부품 10개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅂ / P10 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 집수 통로의 개방 단면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

강우 감지기·수위계 → 채집 밸브·용기 전환기

상태 추정 강우 시작·용기 포화 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비가 시작되면 채집 경로를 열고 넘치기 전에 다음 용기로 전환한다.

운용 환경 고습 온실과 재배동

시제품 검증 항목

약한 강우와 순간 유입 조건에서 넘침과 시료 혼입을 검사한다.

현장 조건

결로가 생긴 센서창과 레일에서도 재인식·정지가 가능한지 시험한다.

0554 차양 육묘실 → 육묘 차광막 조절기

01 원형

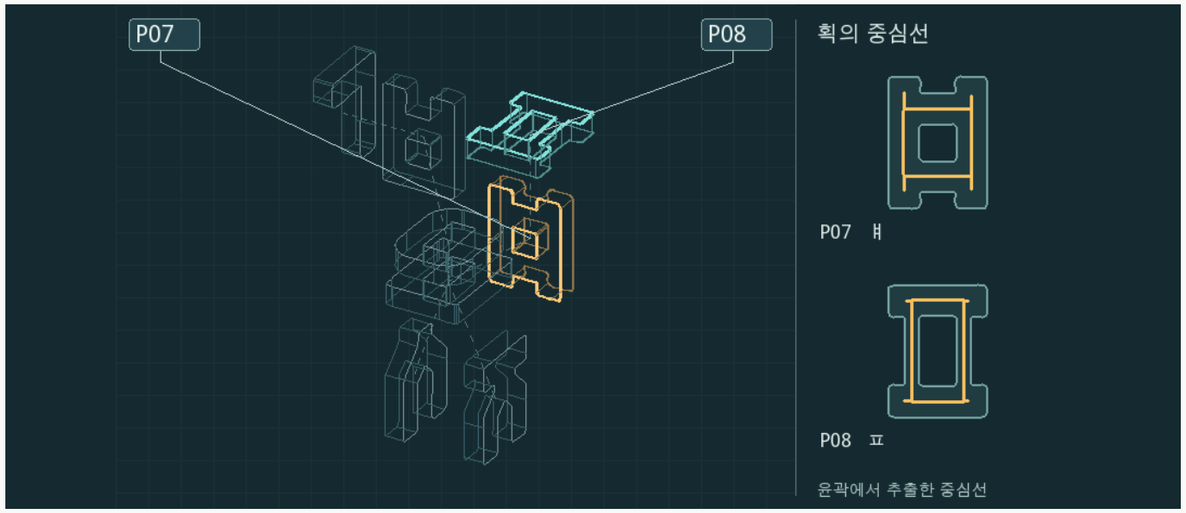
원본 3D

원형 부품 8개 / 수평 차양

뒤쪽 세로판에서 앞으로 돌출한 넓은 면이 빛을 가린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

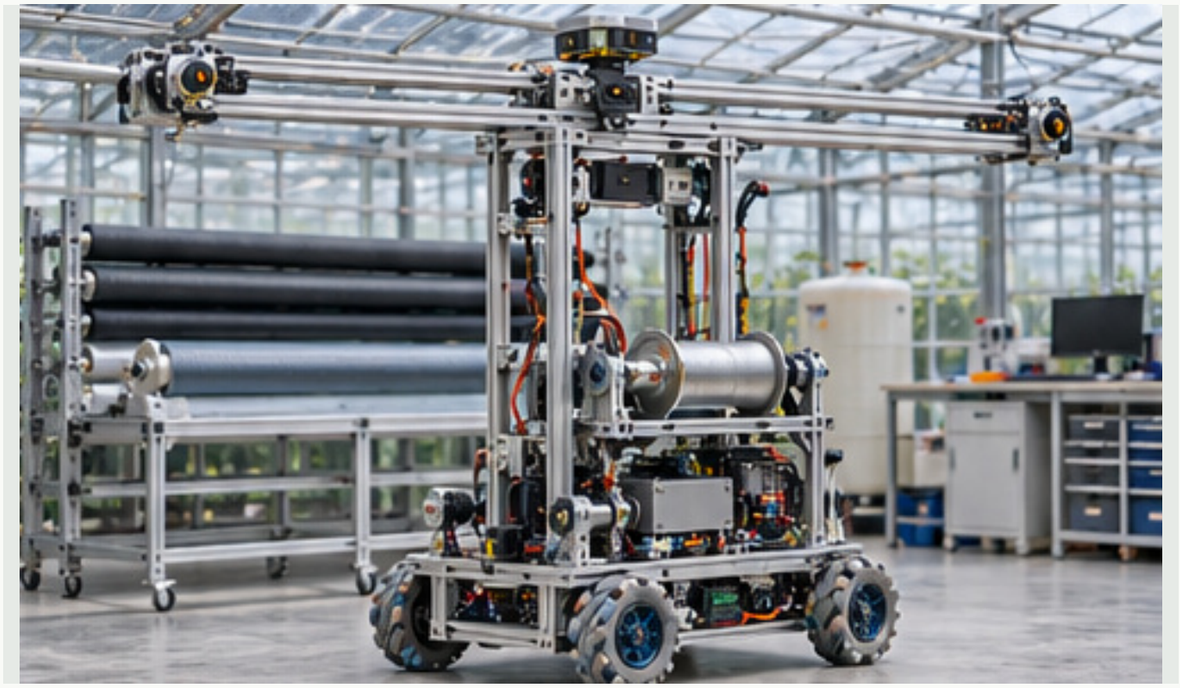


P07 ㅐ / P08 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

차양이 가리는 면적과 아래쪽 개방면을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 고습 온실과 재배동

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

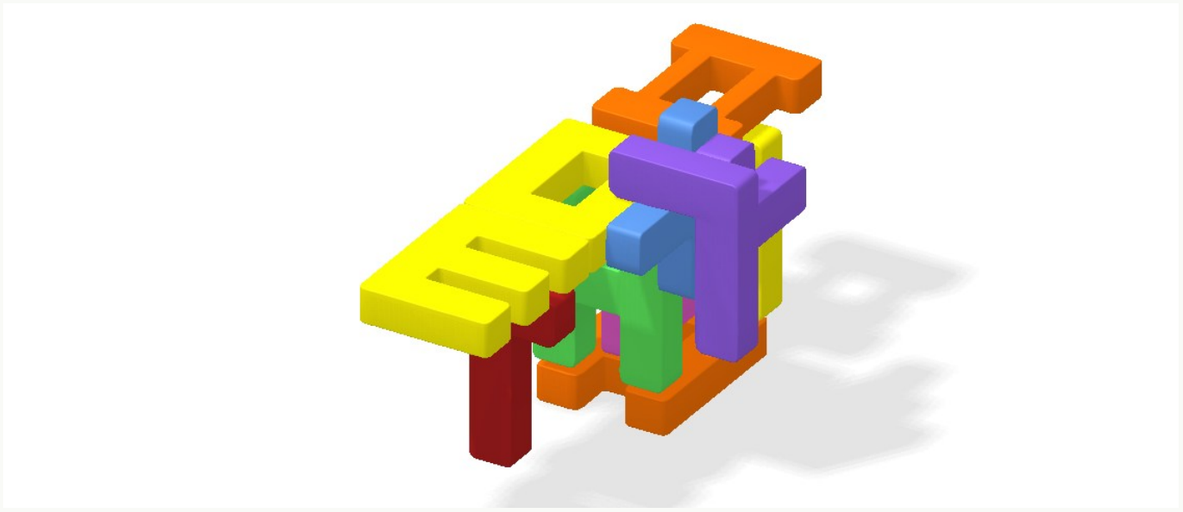
현장 조건

결로가 생긴 센서창과 레일에서도 재인식·정지가 가능한지 시험한다.

0555 덩굴 재배온실 → 덩굴 생육 촬영 카트

01 원형

원본 3D

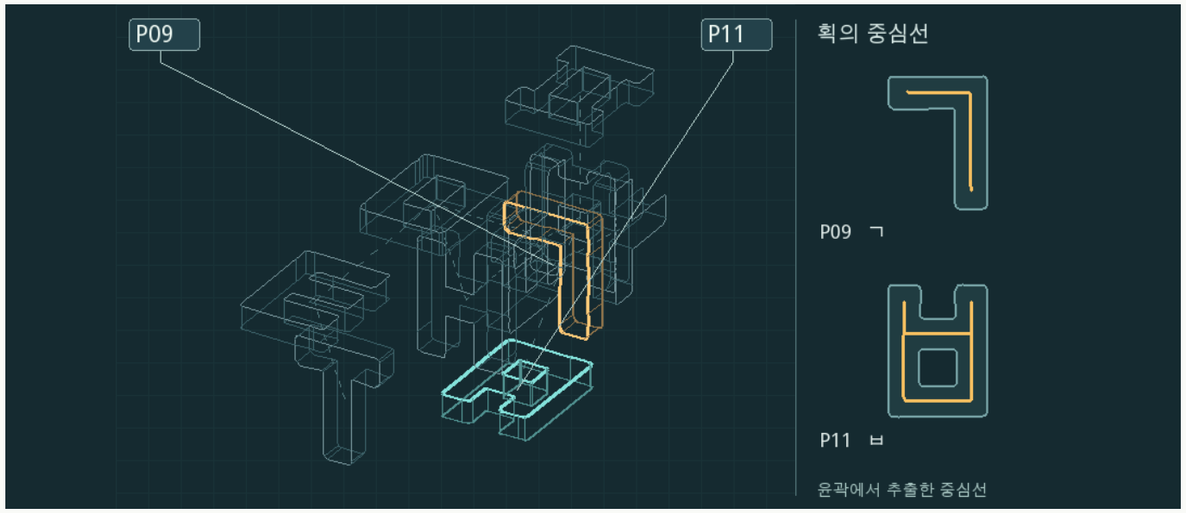


원형 부품 11개 / 감아 오르는 줄기

계단획 끝에서 꺾인 획을 세워 덩굴이 돌아가는 경로를 그린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄱ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

주축을 따라 감기면서 높이가 바뀌는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 고습 온실과 재배동

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

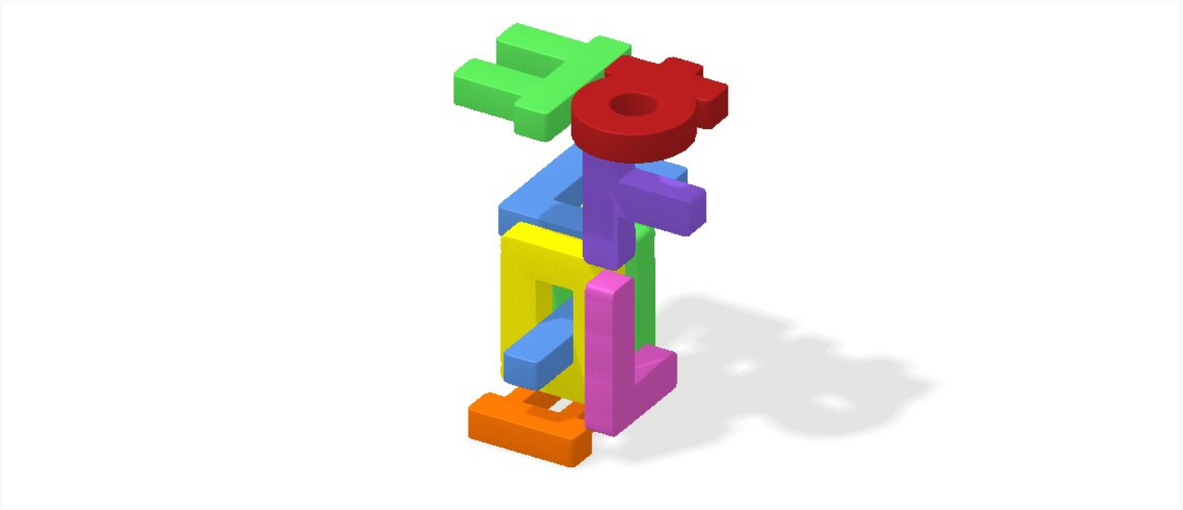
현장 조건

결로가 생긴 센서창과 레일에서도 재인식·정지가 가능한지 시험한다.

0556 꽃배양 온실 → 배양 트레이 운반차

01 원형

원본 3D

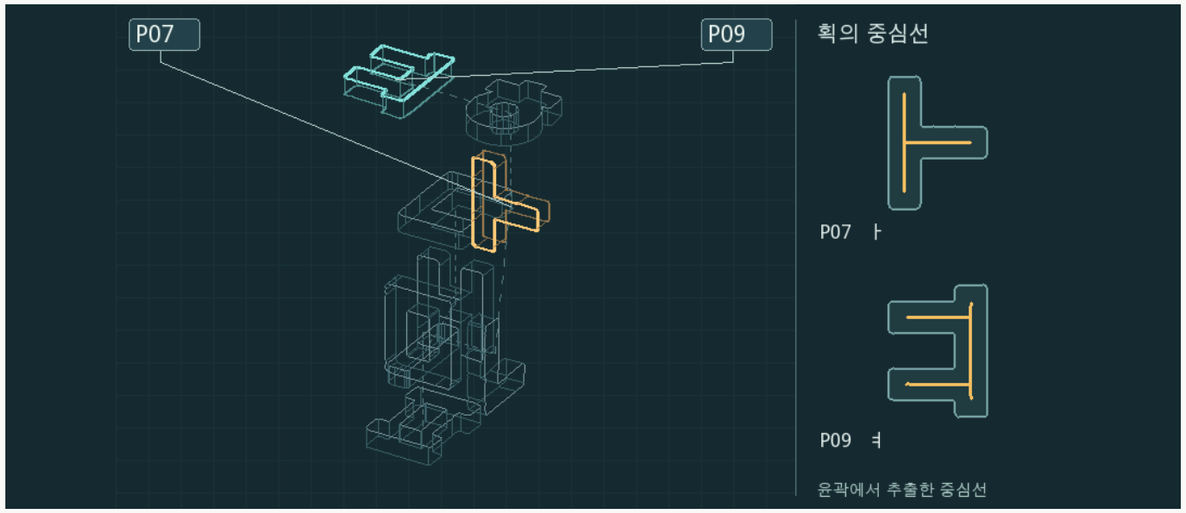


원형 부품 9개 / 꽃받침

줄기 끝의 둥근 빈 면과 그 옆 갈래가 꽃받침을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P09 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

중심을 비운 채 둘레로 벌어지는 받침을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 고습 온실과 재배동

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

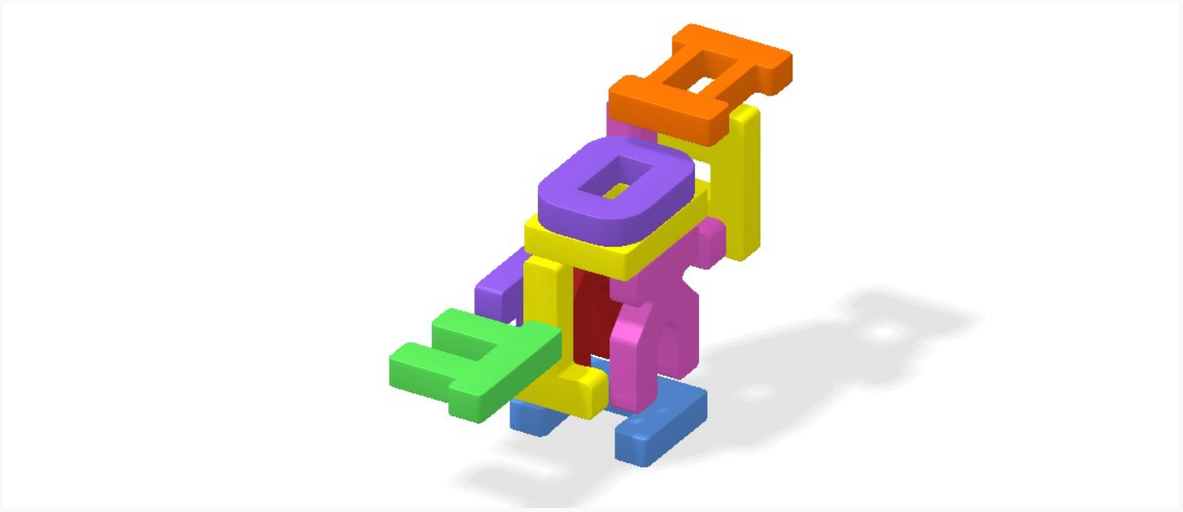
현장 조건

결로가 생긴 센서창과 레일에서도 재인식·정지가 가능한지 시험한다.

0557 갈래 분무대 → 잎면 미세 분무기

01 원형

원본 3D

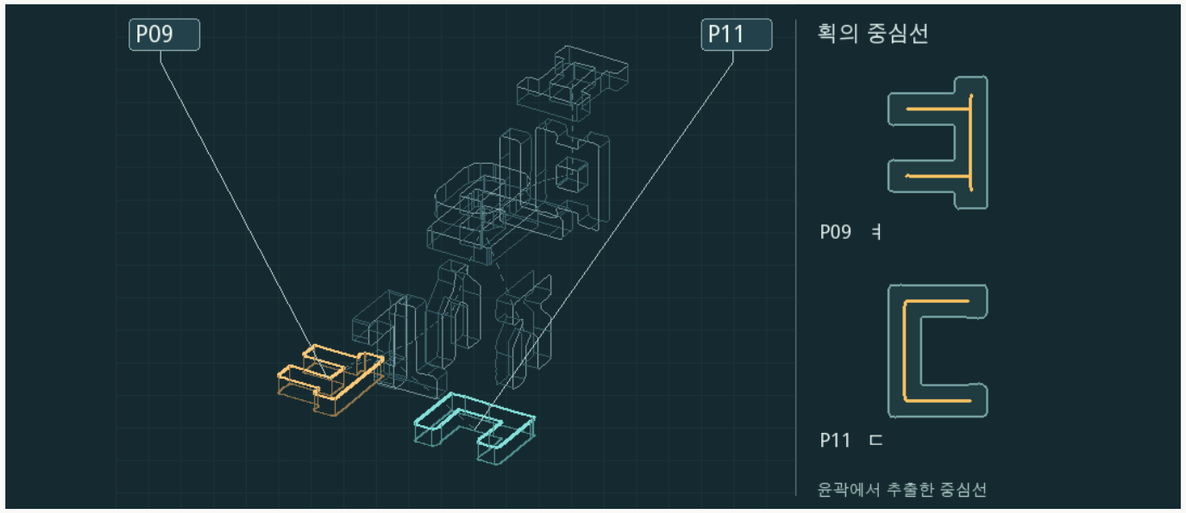


원형 부품 11개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

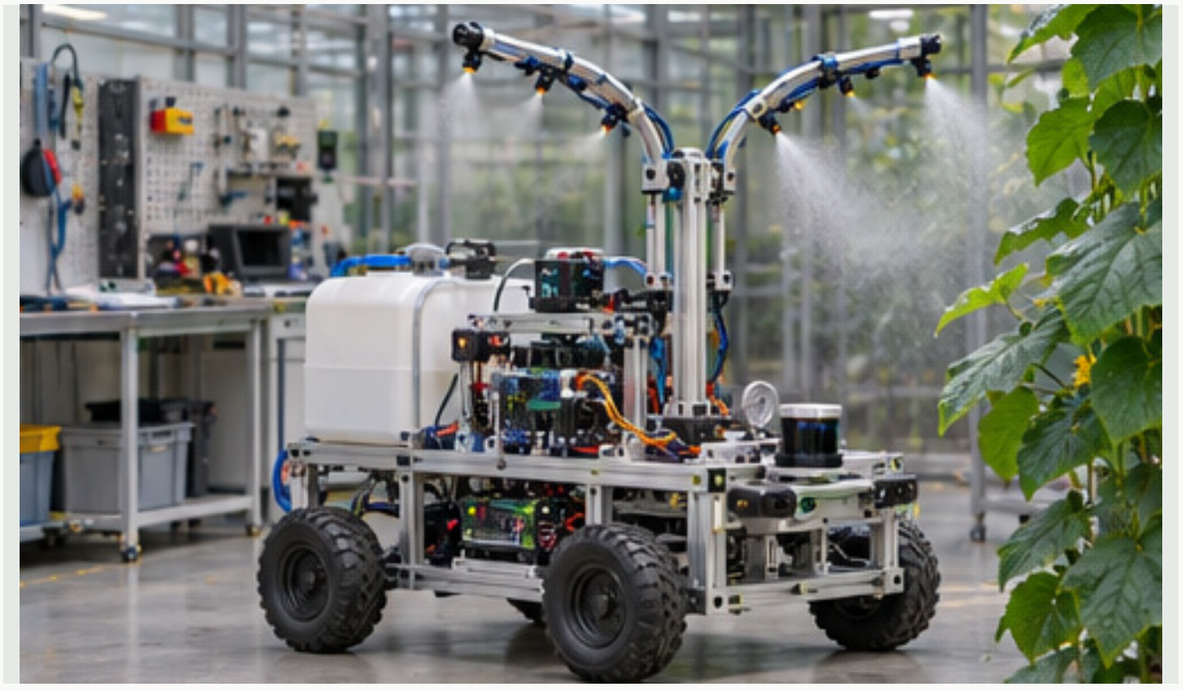


P09 ㅕ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 노즐과 배관의 지지 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유량계·저장통 잔량 센서 → 정량 펌프·분사 밸브

상태 추정 유량 변화·막힘 징후 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

실제 토출량을 누적해 목표량에 가까워지면 유량을 줄이고 밸브를 닫는다.

운용 환경 고습 온실과 재배동

시제품 검증 항목

점도와 탱크 잔량을 바꿔 반복 토출량의 편차를 확인한다.

현장 조건

결로가 생긴 센서창과 레일에서도 재인식·정지가 가능한지 시험한다.

0558 두 문 재배실 → 에어록 통과 재배 셔틀

01 원형

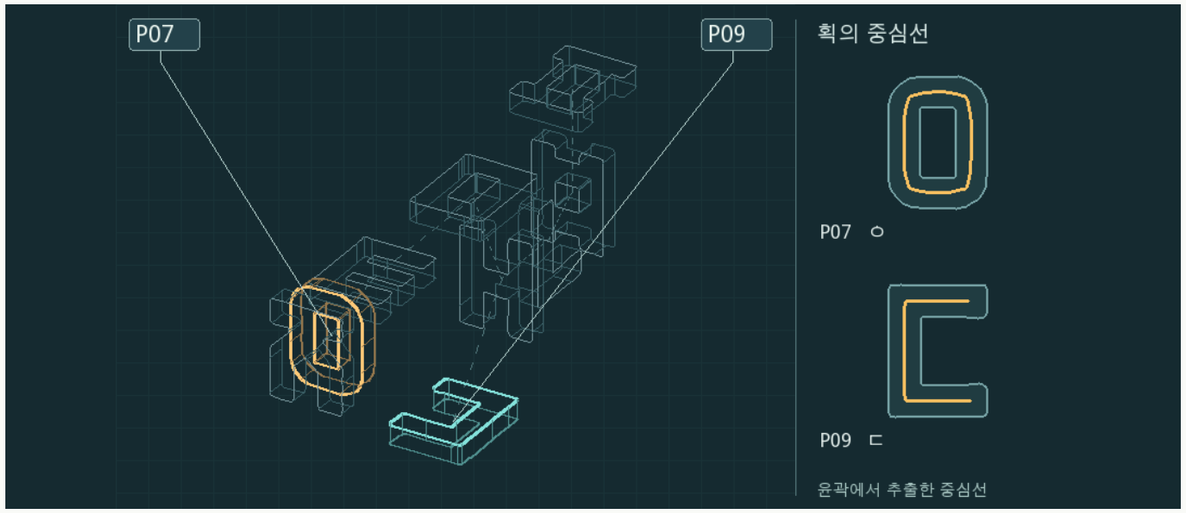
원본 3D

원형 부품 9개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅇ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 고습 온실과 재배동

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

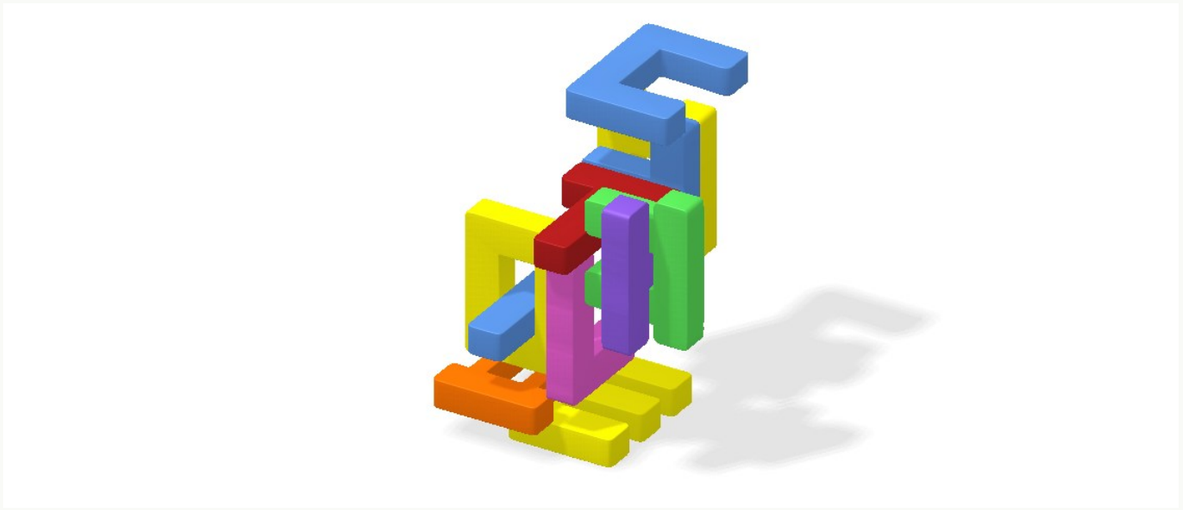
현장 조건

결로가 생긴 센서창과 레일에서도 재인식·정지가 가능한지 시험한다.

0559 수위 온실 → 양액 수위 순찰차

01 원형

원본 3D

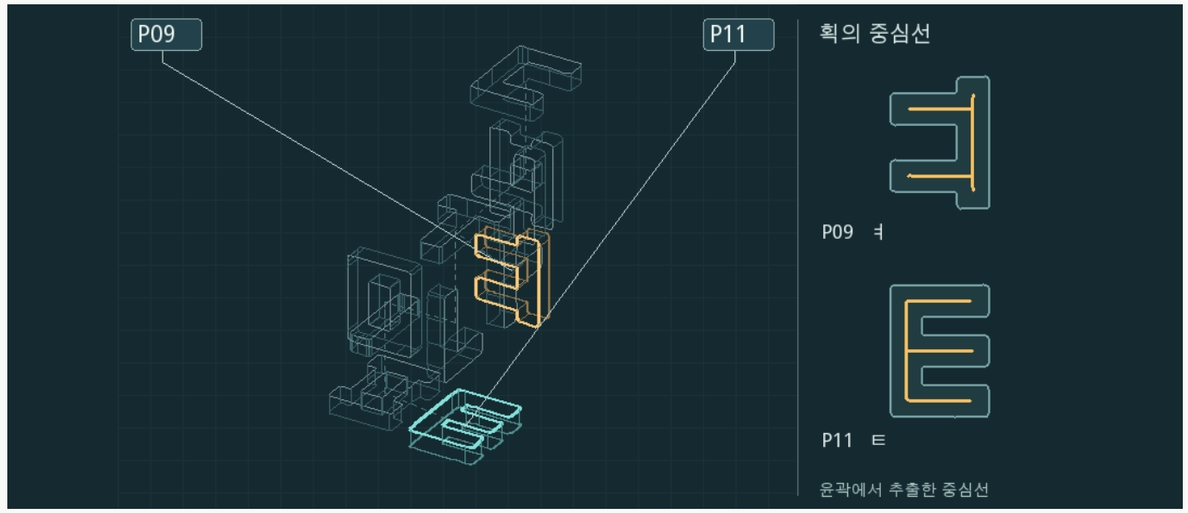


원형 부품 11개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

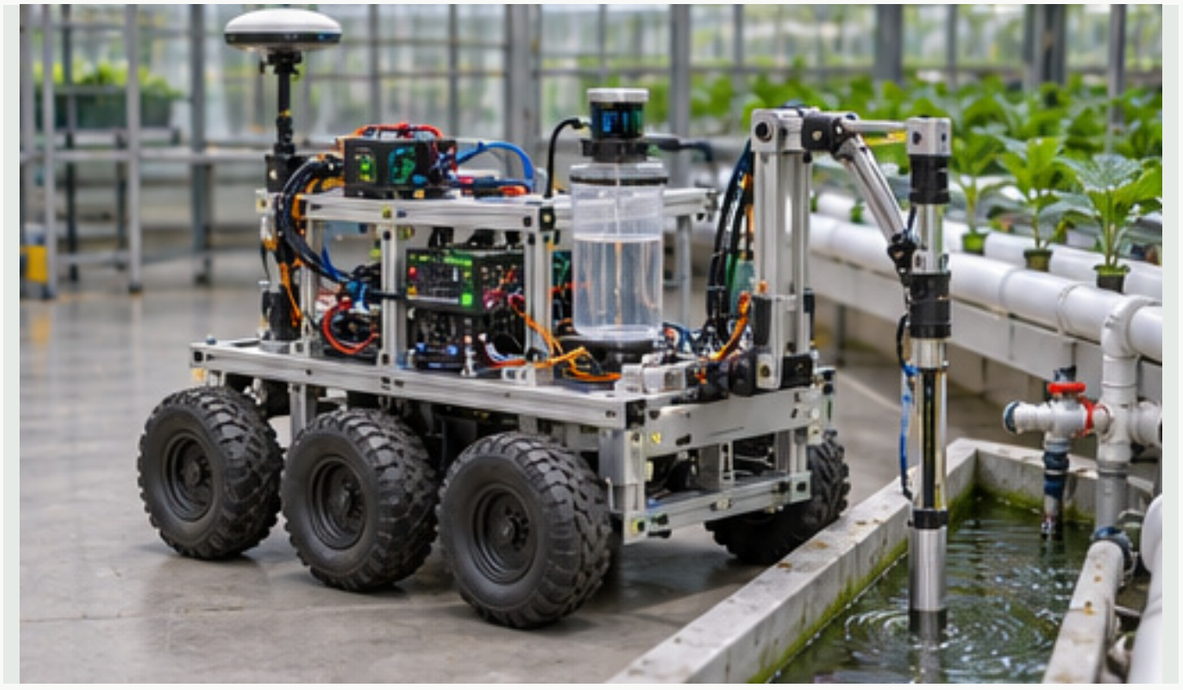


P09 ㅕ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 고습 온실과 재배동

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

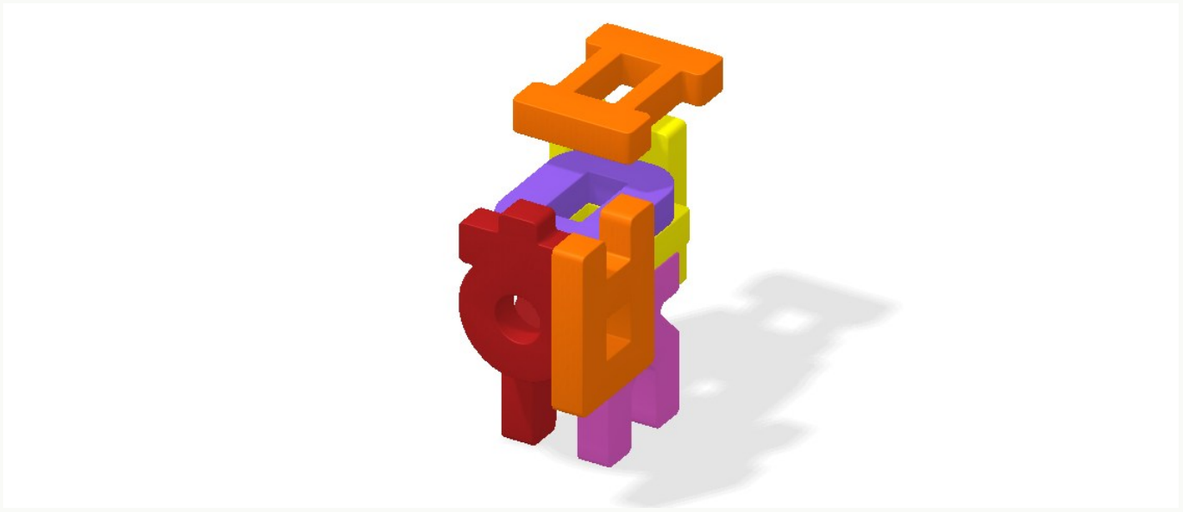
현장 조건

결로가 생긴 센서창과 레일에서도 재인식·정지가 가능한지 시험한다.

0560 관찰창 균사실 → 균사 배양 관측 로버

01 원형

원본 3D

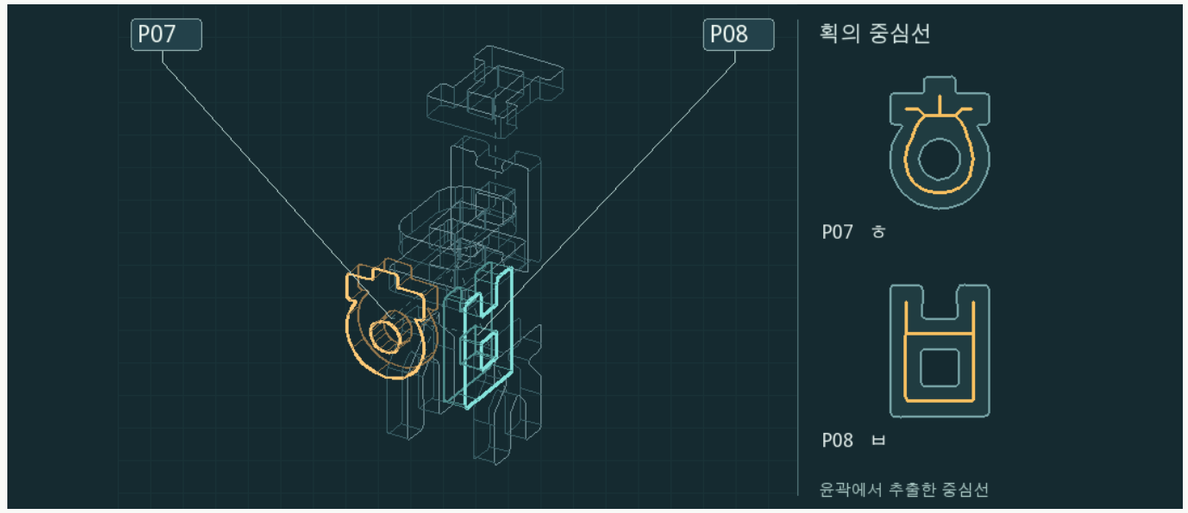


원형 부품 8개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅎ / P08 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 고습 온실과 재배동

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

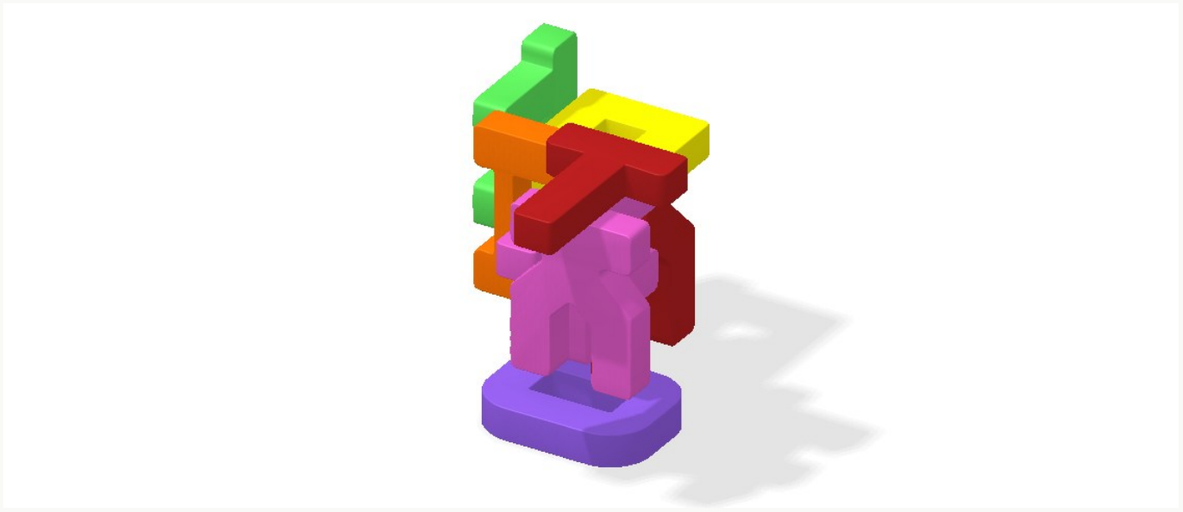
현장 조건

결로가 생긴 센서창과 레일에서도 재인식·정지가 가능한지 시험한다.

0561 꽃문 산책길 → 꽃문 통과 안내 로버

01 원형

원본 3D

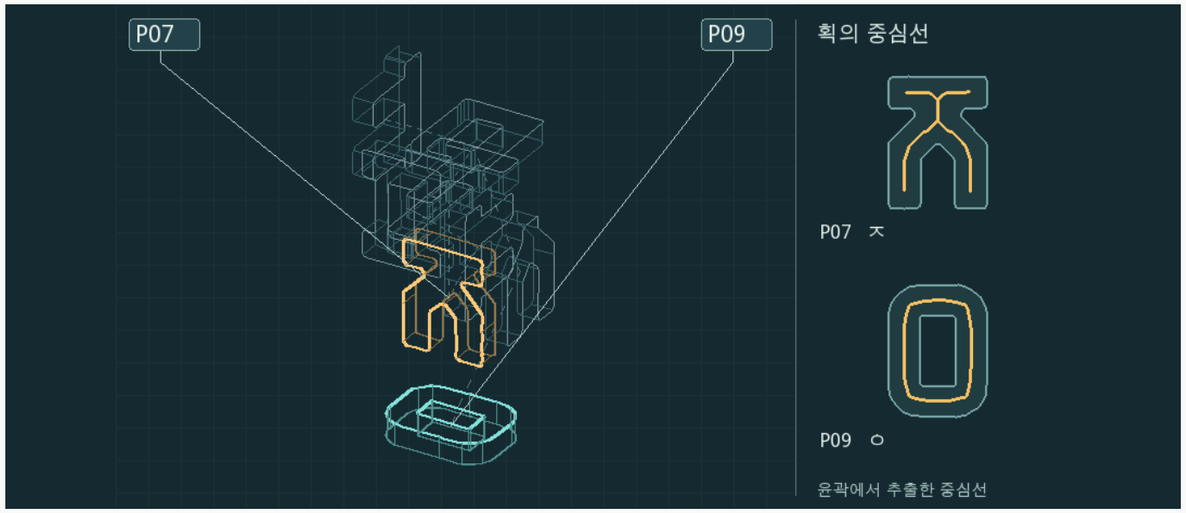


원형 부품 9개 / 갈래 아치

앞뒤로 두 발을 벌린 부품을 놓고 위에 수평획을 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅈ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

양발의 지지점과 그 사이에 확보되는 통과 공간을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 정원길과 보행 교량

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

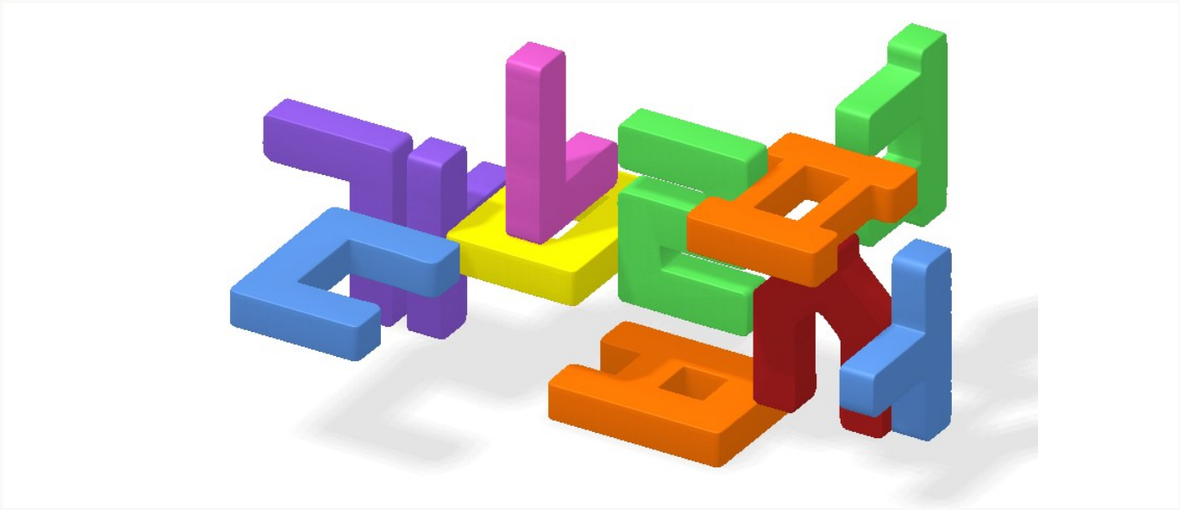
현장 조건

통행 폭이 좁은 구간에서는 보행자에게 공간을 내준 후 작업을 재개한다.

0562 그늘 의자길 → 그늘 추종 휴식 체어

01 원형

원본 3D

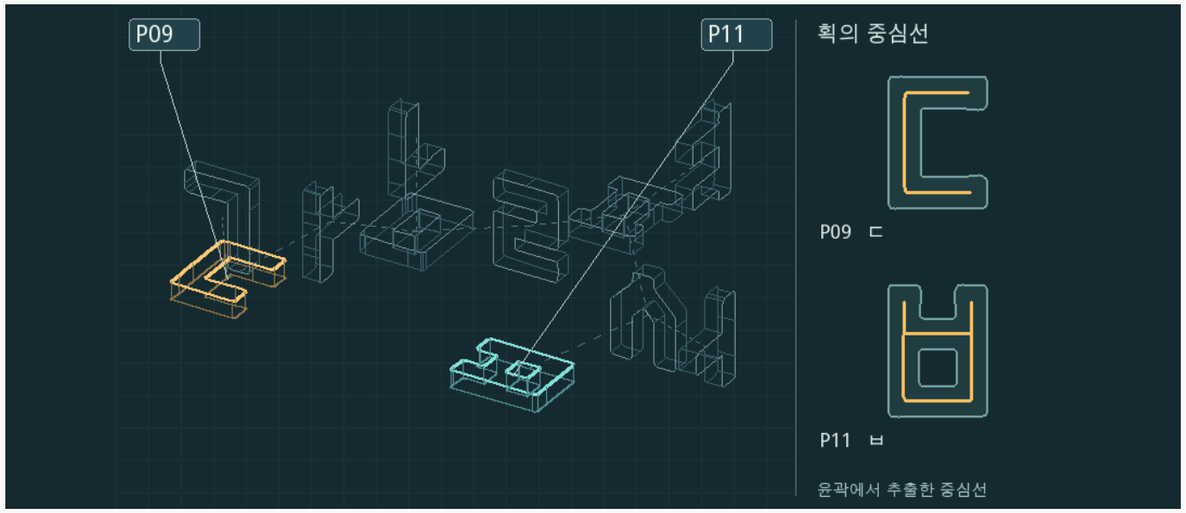


원형 부품 11개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄷ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 정원길과 보행 교량

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

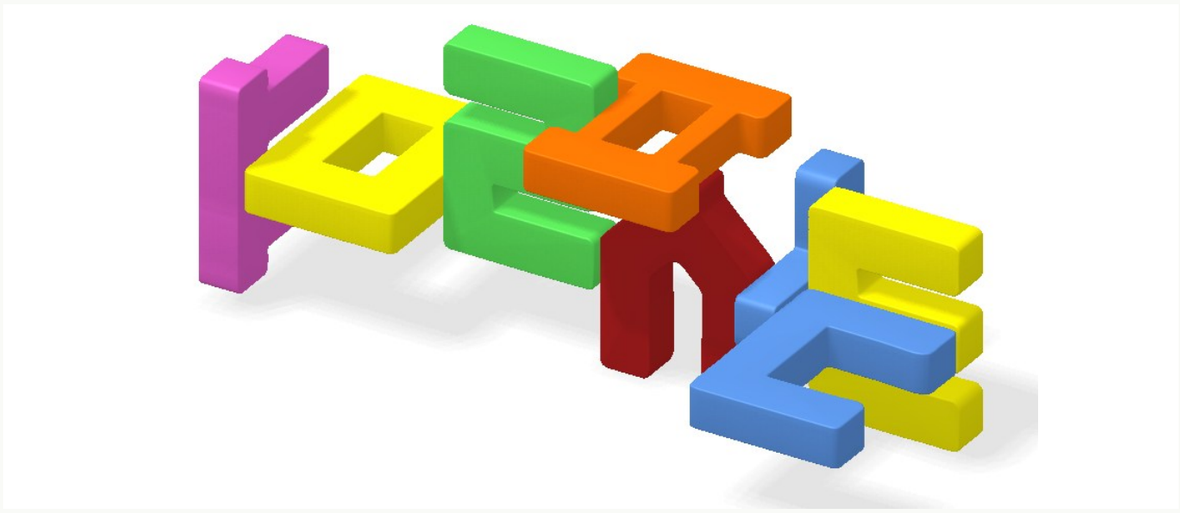
현장 조건

통행 폭이 좁은 구간에서는 보행자에게 공간을 내준 후 작업을 재개한다.

0563 계단 암석원 → 암석원 계단 보급기

01 원형

원본 3D

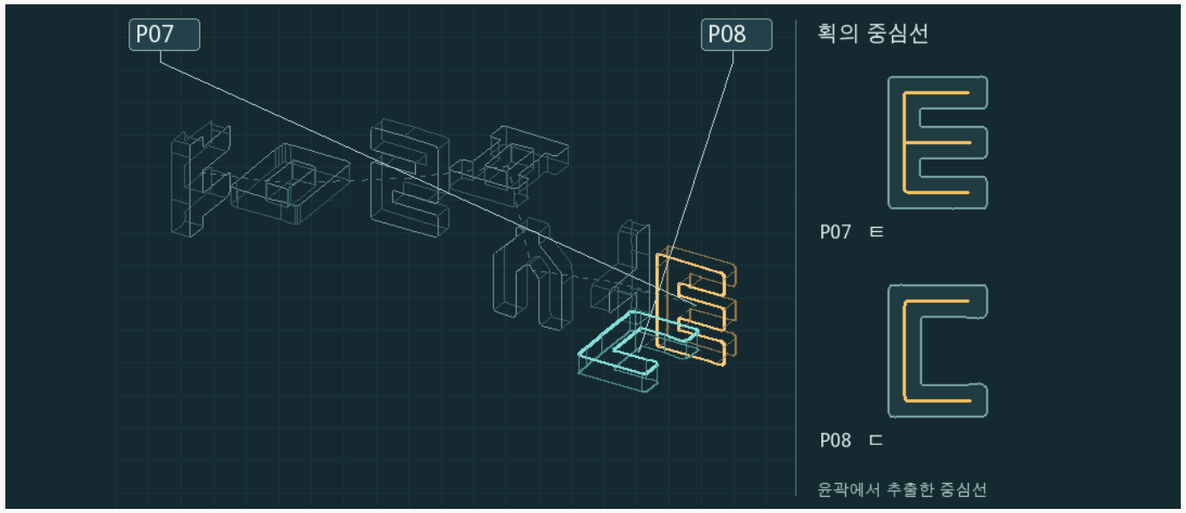


원형 부품 8개 / 계단 가장자리

돌출된 ㄹ의 턱과 낮은 발판을 이어 높이 차이를 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P08 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

낮은 단에서 높은 단으로 넘어가는 지지점의 순서를 남긴다. 적용 대상 · 트랙의 선회축과 보강부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

관성 센서·접지 하중계 → 가변 트랙·속도 제어부

상태 추정 단차 형상·지지점 전환 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

앞쪽 단차와 하중 이동을 읽어 트랙각을 바꾸고 미끄럼 때 감속한다.

운용 환경 정원길과 보행 교량

시제품 검증 항목

모형 계단과 경사판에서 지지점 전환과 후진 복귀를 본다.

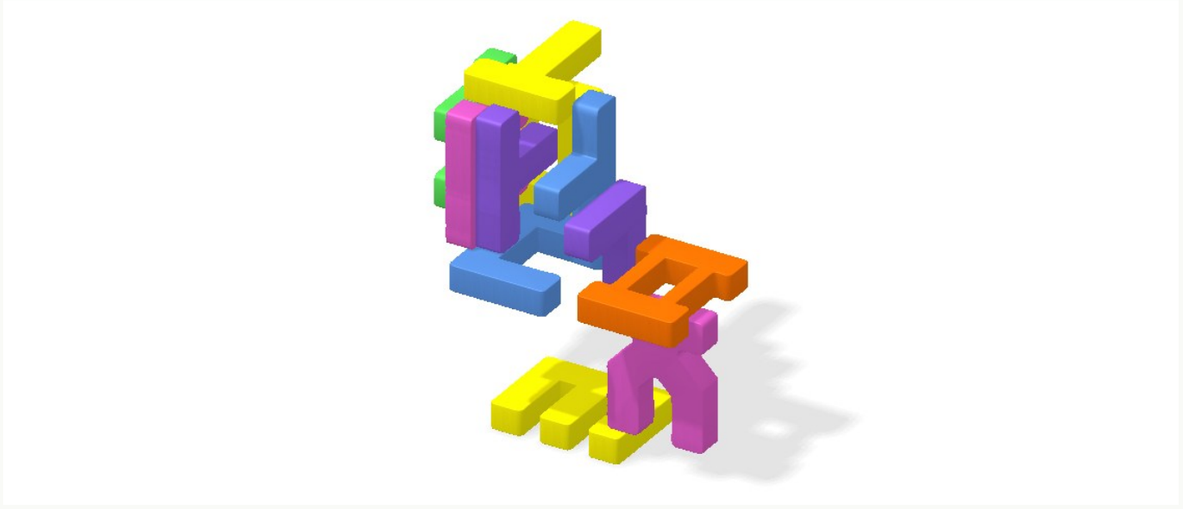
현장 조건

통행 폭이 좁은 구간에서는 보행자에게 공간을 내준 후 작업을 재개한다.

0564 구름다리 정원 → 정원교 틈새 검사차

01 원형

원본 3D

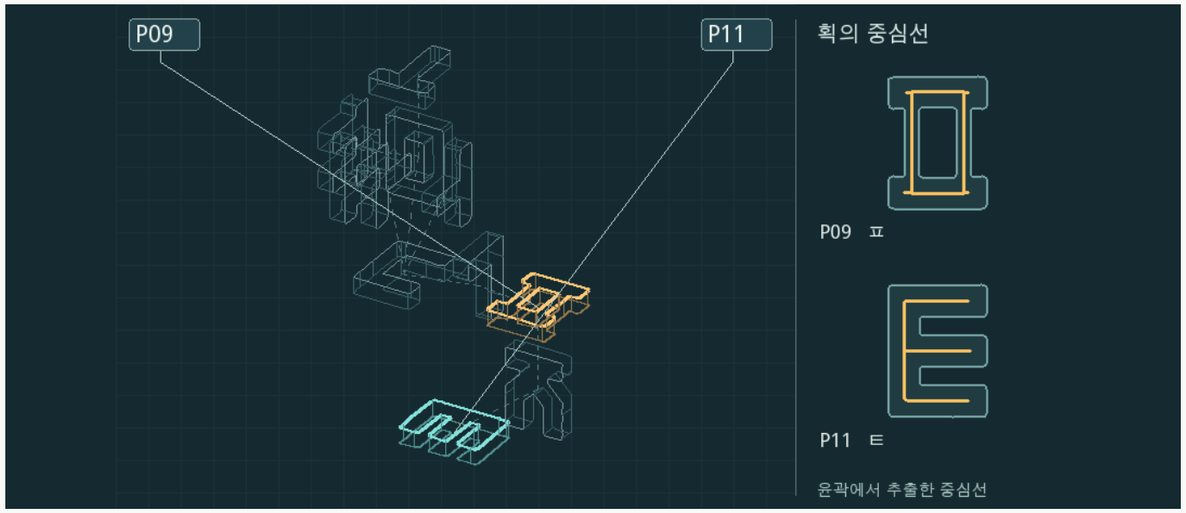


원형 부품 11개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

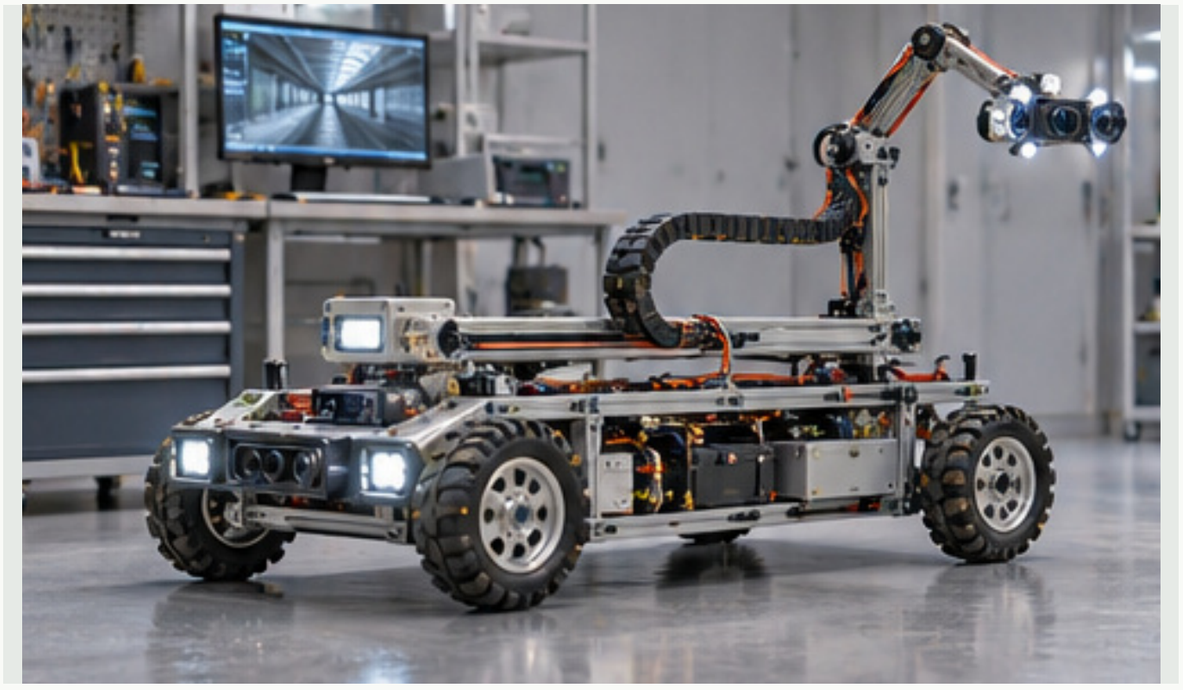


P09 ㅍ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 정원길과 보행 교량

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

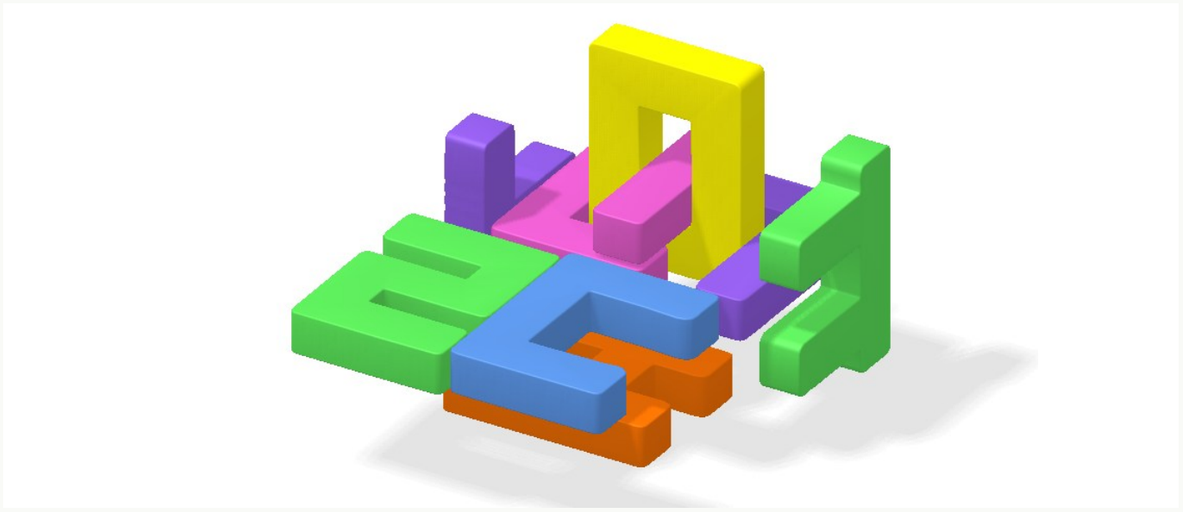
현장 조건

통행 폭이 좁은 구간에서는 보행자에게 공간을 내준 후 작업을 재개한다.

0565 물이음 산책로 → 실개천 순찰 보트

01 원형

원본 3D

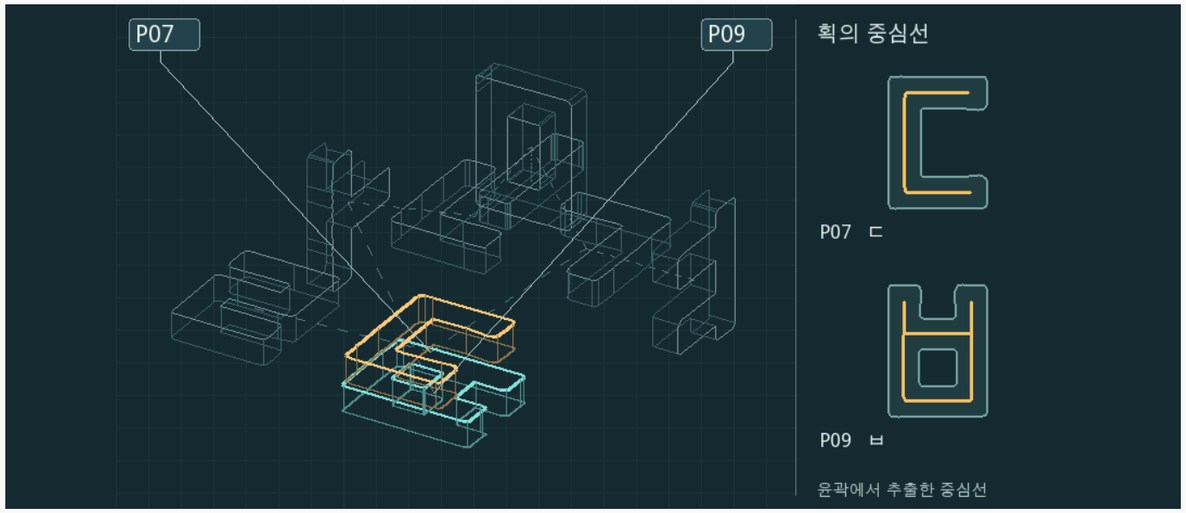


원형 부품 9개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

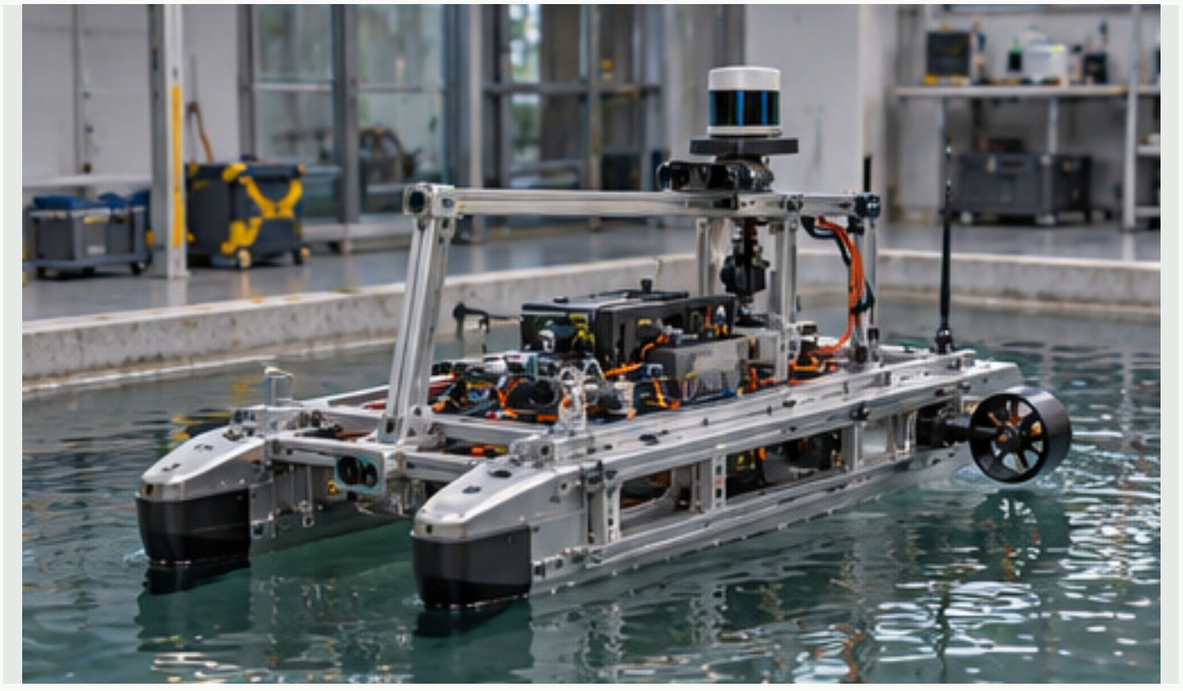


P07 ㄷ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 추진기와 선체 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

전방 카메라·관성 센서 → 좌우 독립 수상 추진기

상태 추정 수면 장애물 분할·표류 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수면 장애물과 표류를 추정해 좌우 추력 차로 접근 방향을 바로잡는다.

운용 환경 정원길과 보행 교량

시제품 검증 항목

측풍을 준 수조에서 접안 경로와 정지 위치를 비교한다.

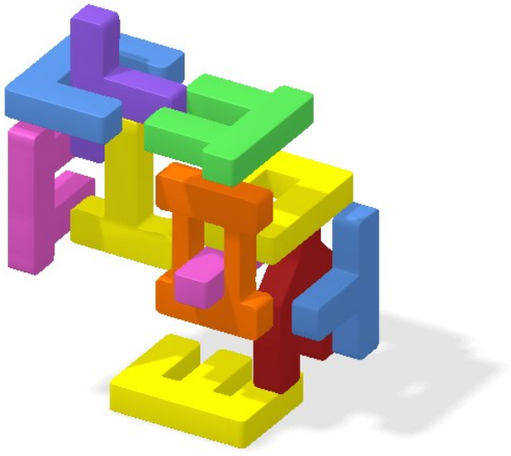
현장 조건

통행 폭이 좁은 구간에서는 보행자에게 공간을 내준 후 작업을 재개한다.

0566 나뭇잎 회랑 → 낙엽 회랑 청소 로봇

01 원형

원본 3D

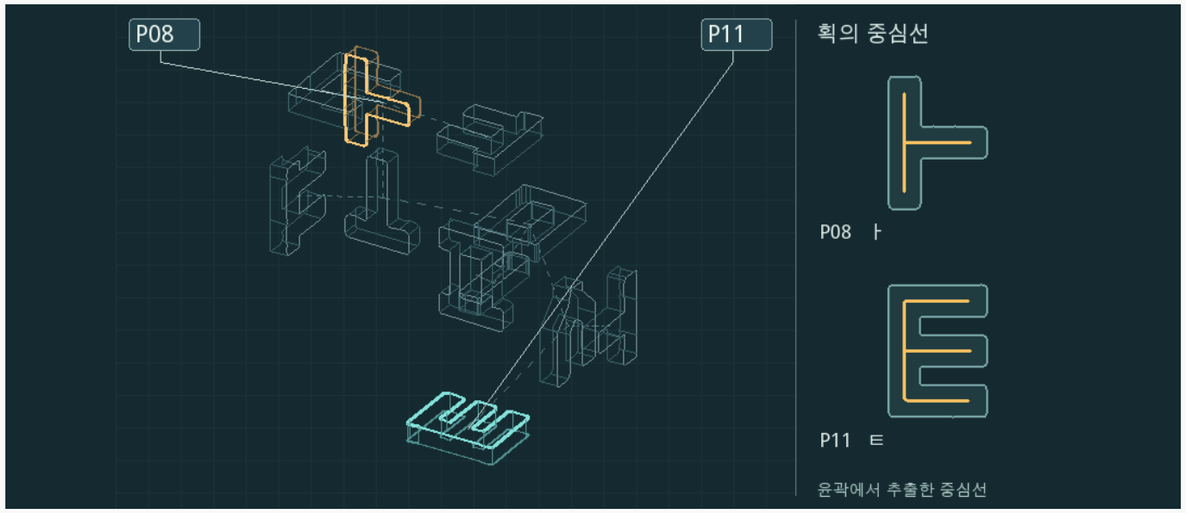


원형 부품 11개 / 두 잎

세운 줄기 양옆에 서로 다른 두 수평 잎을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

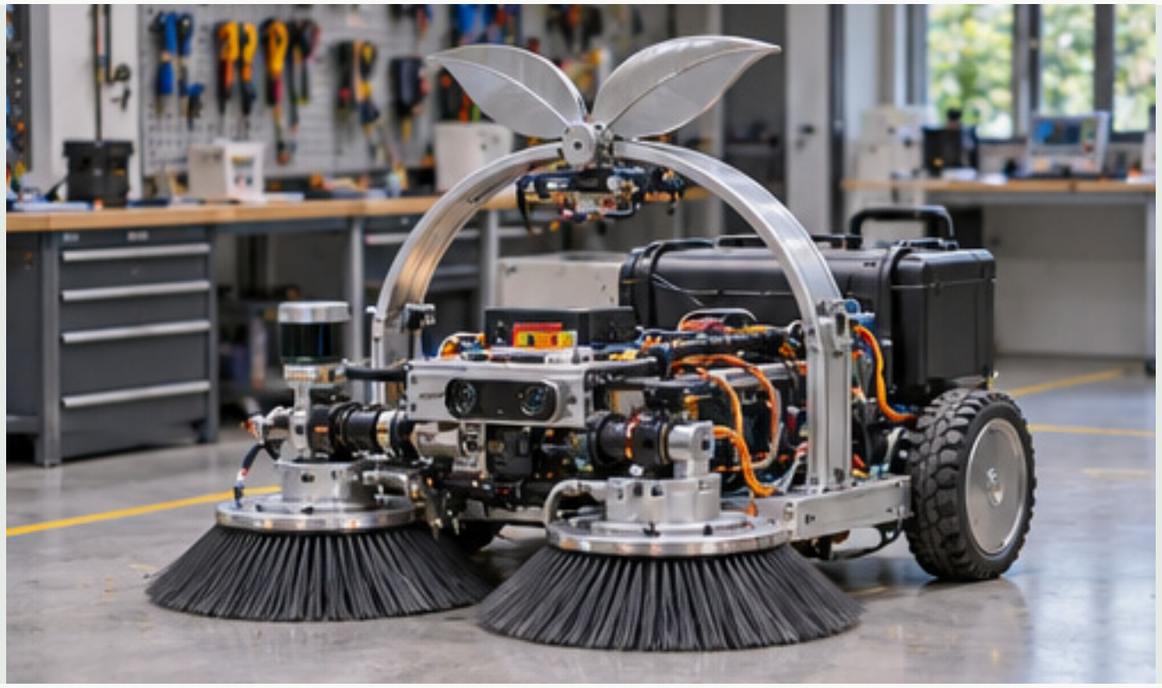


P08 ㅏ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

중앙 줄기 양쪽에 놓인 두 평면을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 정원길과 보행 교량

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

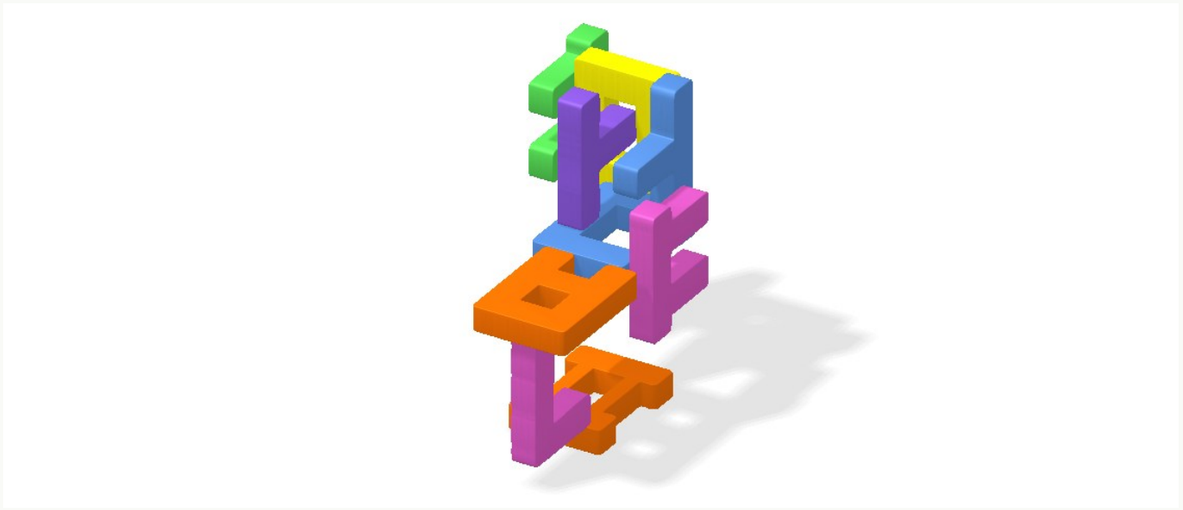
현장 조건

통행 폭이 좁은 구간에서는 보행자에게 공간을 내준 후 작업을 재개한다.

0567 조망 정원턱 → 정원 전망 촬영 로버

01 원형

원본 3D

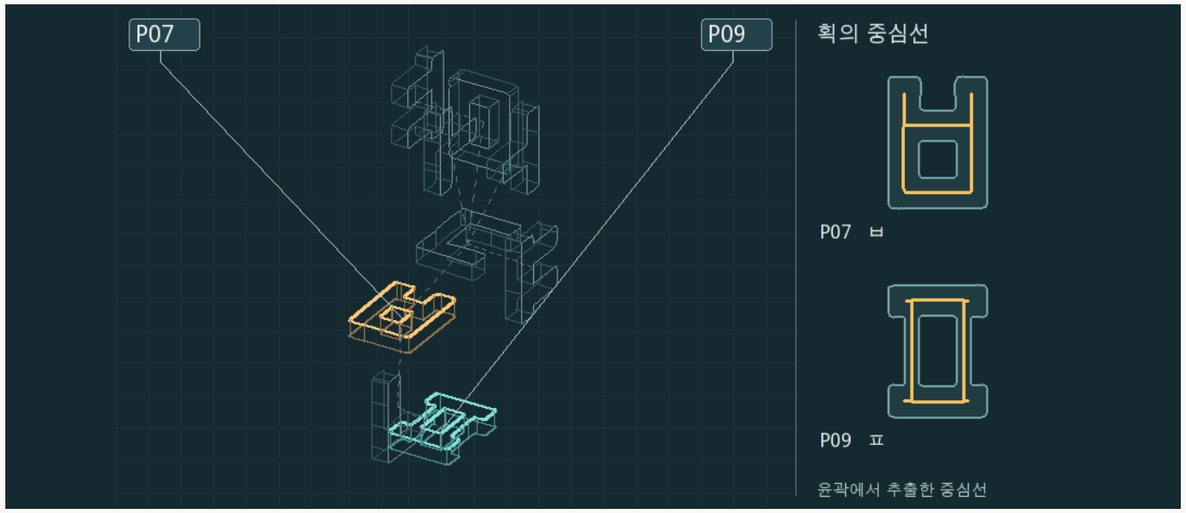


원형 부품 9개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P09 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 정원길과 보행 교량

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

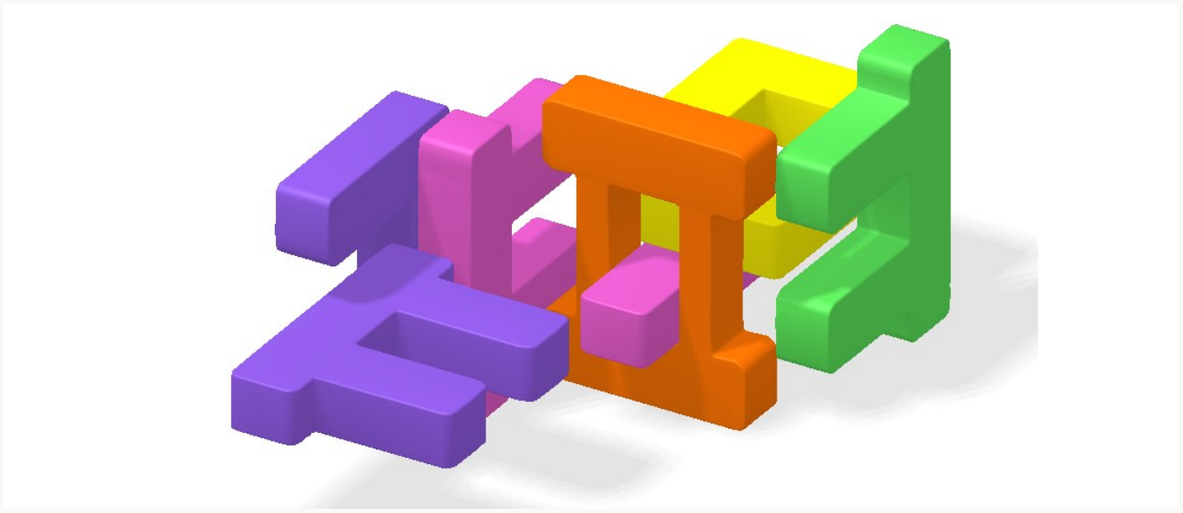
현장 조건

통행 폭이 좁은 구간에서는 보행자에게 공간을 내준 후 작업을 재개한다.

0568 갈라지는 오솔길 → 오솔길 갈림 안내기

01 원형

원본 3D

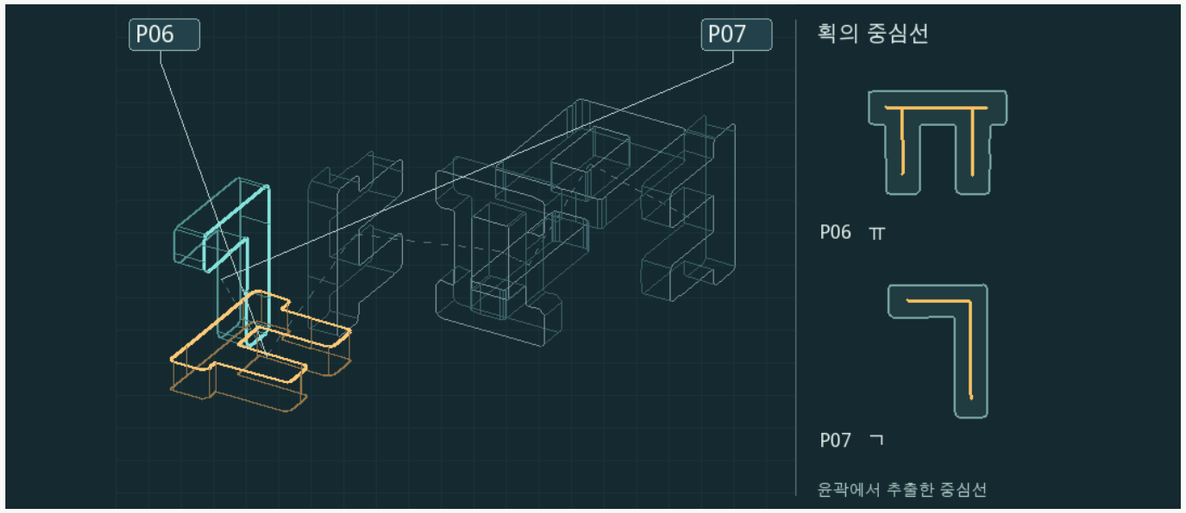


원형 부품 7개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P06 ㅠ / P07 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 정원길과 보행 교량

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

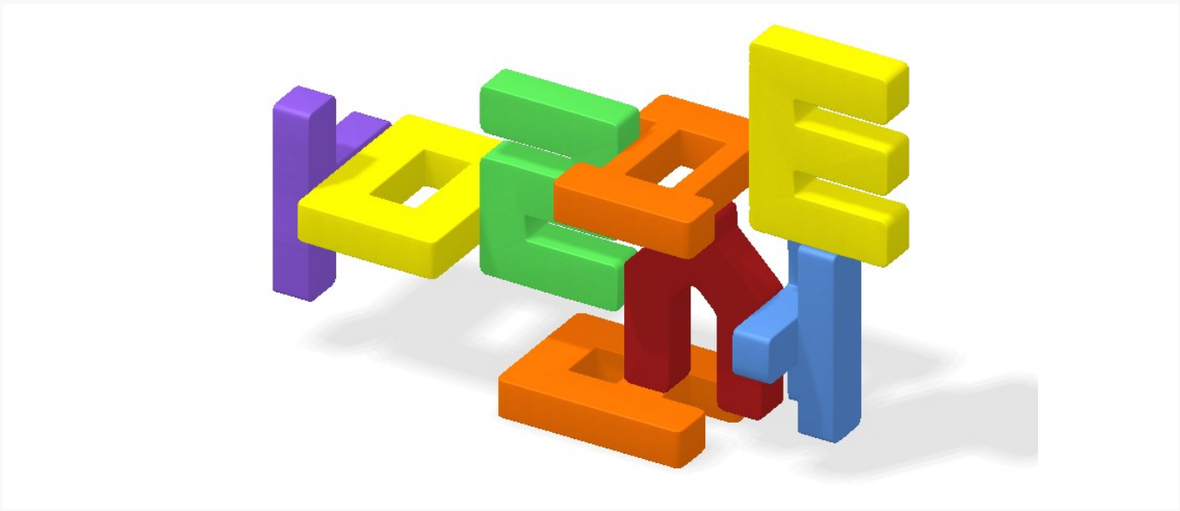
현장 조건

통행 폭이 좁은 구간에서는 보행자에게 공간을 내준 후 작업을 재개한다.

0569 정원 안내석 → 식물 표지 해설 카트

01 원형

원본 3D

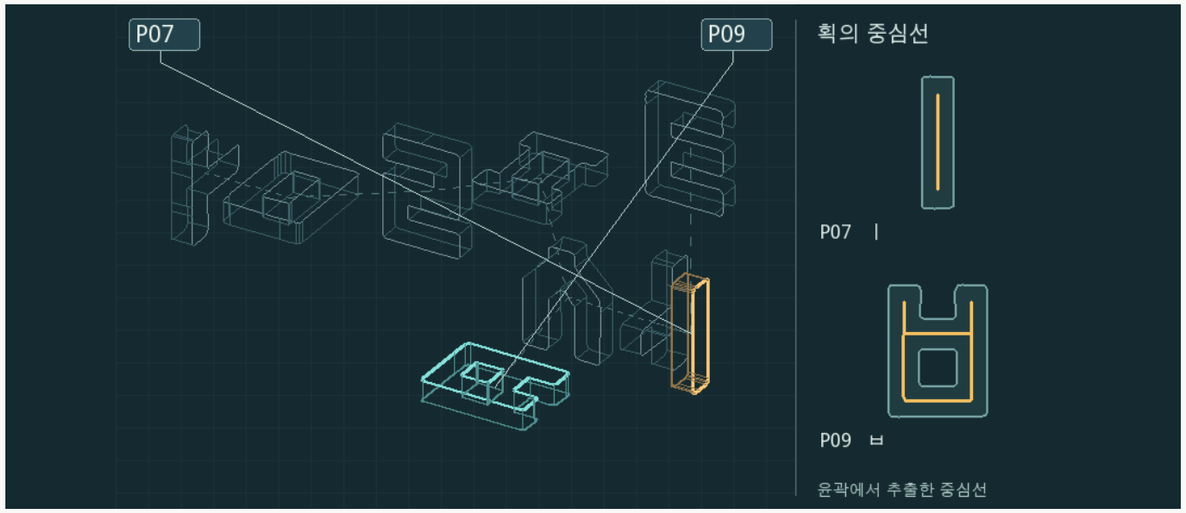


원형 부품 9개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅣ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 정원길과 보행 교량

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

현장 조건

통행 폭이 좁은 구간에서는 보행자에게 공간을 내준 후 작업을 재개한다.

0570 야간 산책등 → 야간 동행 조명 로버

01 원형

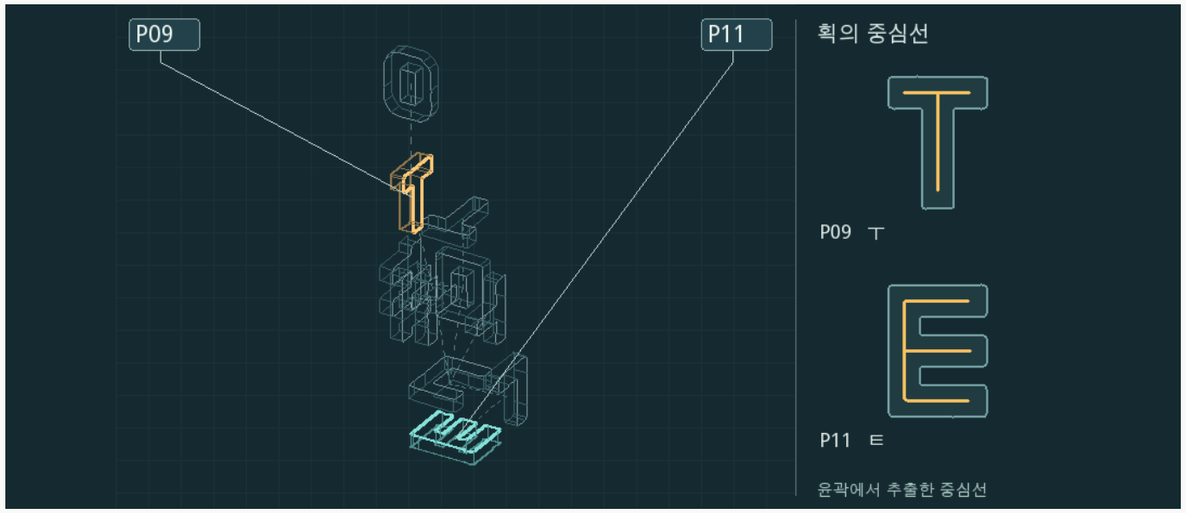
원본 3D

원형 부품 11개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

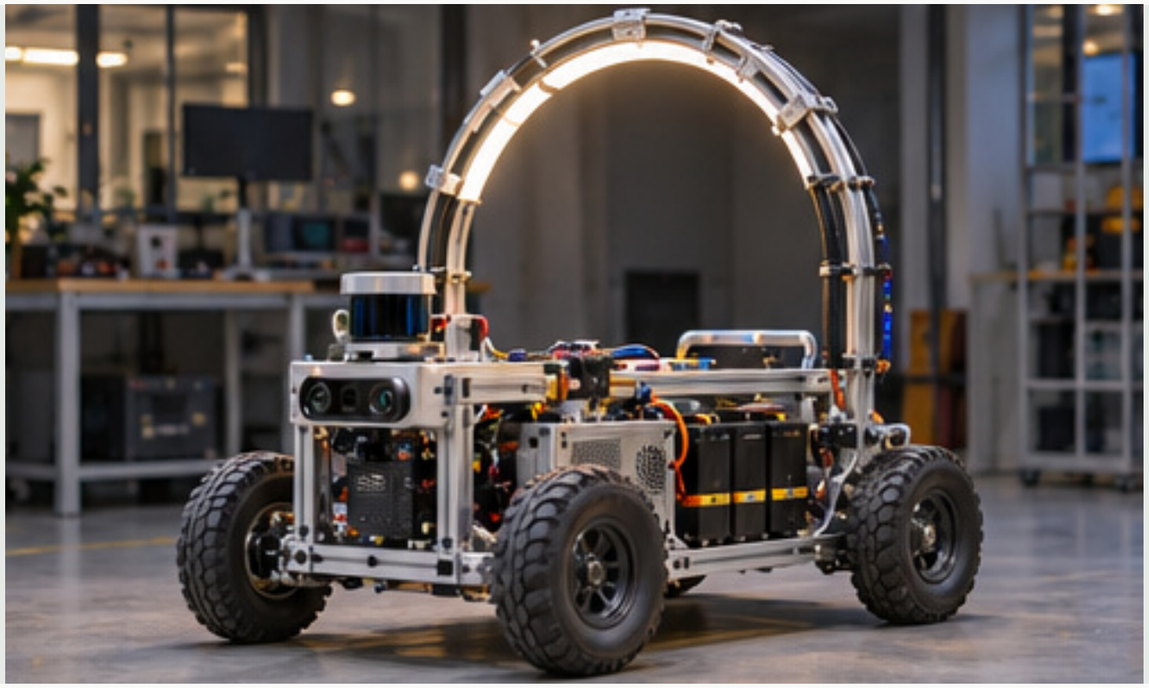


P09 ㅜ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 정원길과 보행 교량

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

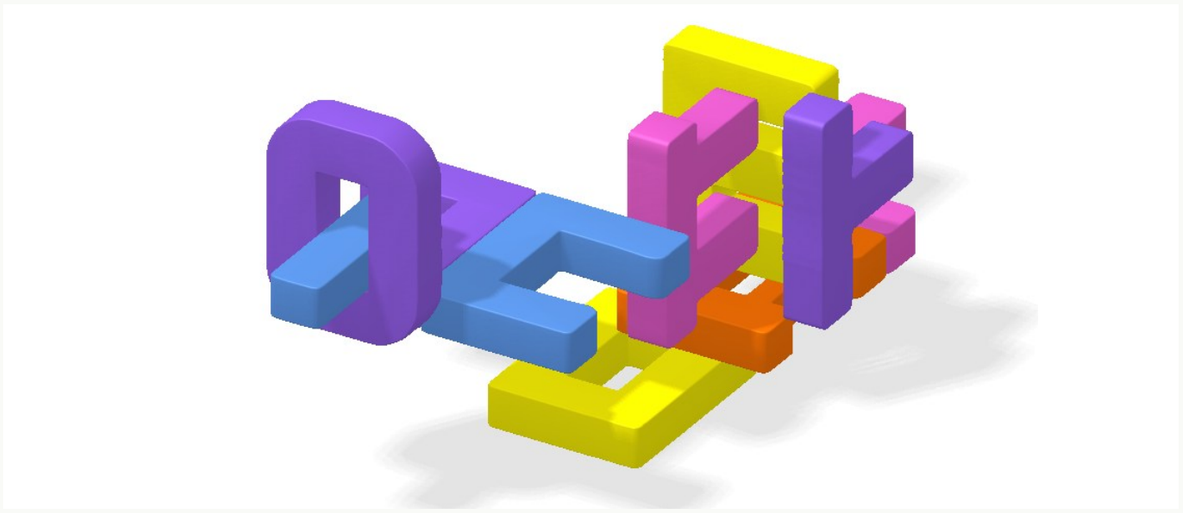
현장 조건

통행 폭이 좁은 구간에서는 보행자에게 공간을 내준 후 작업을 재개한다.

0571 뿌리 관찰창 → 수경 뿌리 촬영기

01 원형

원본 3D

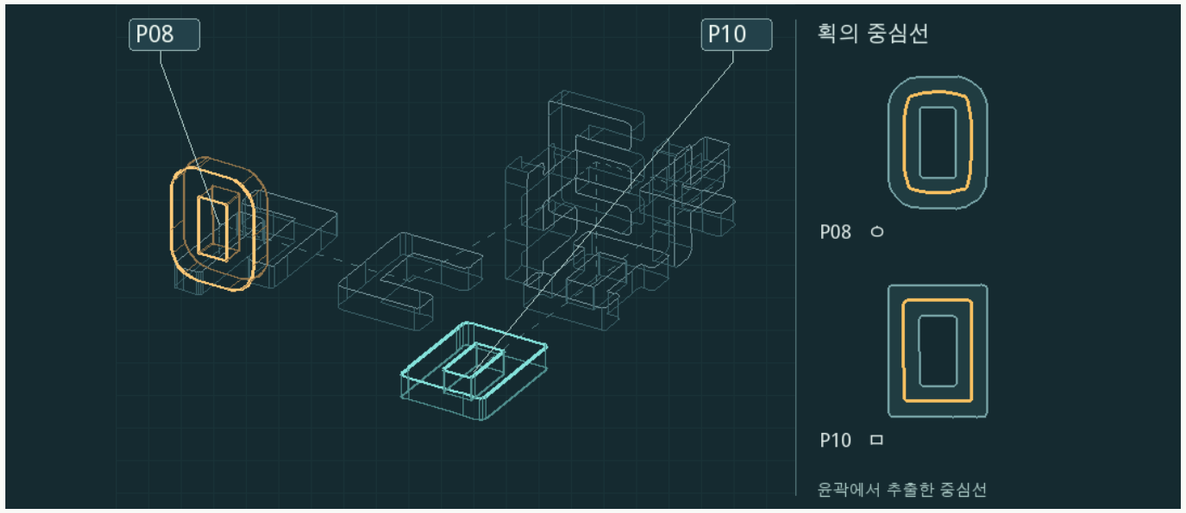


원형 부품 10개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

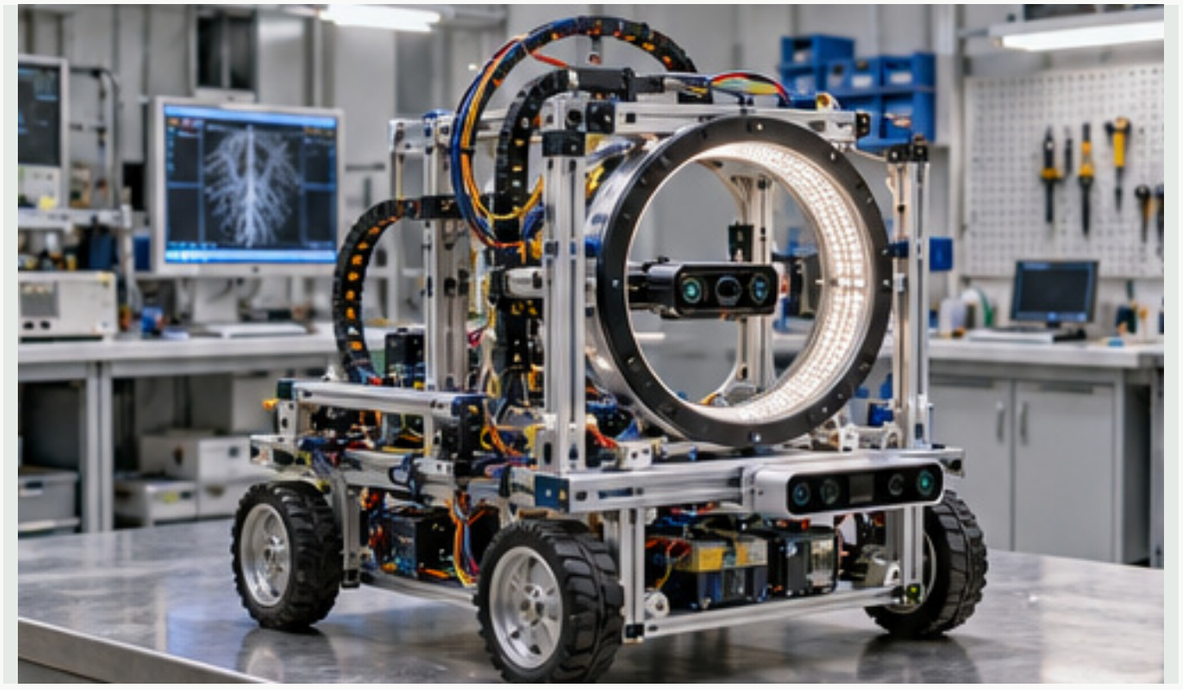


P08 ○ / P10 □ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 양액 재배동과 수경 베드

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

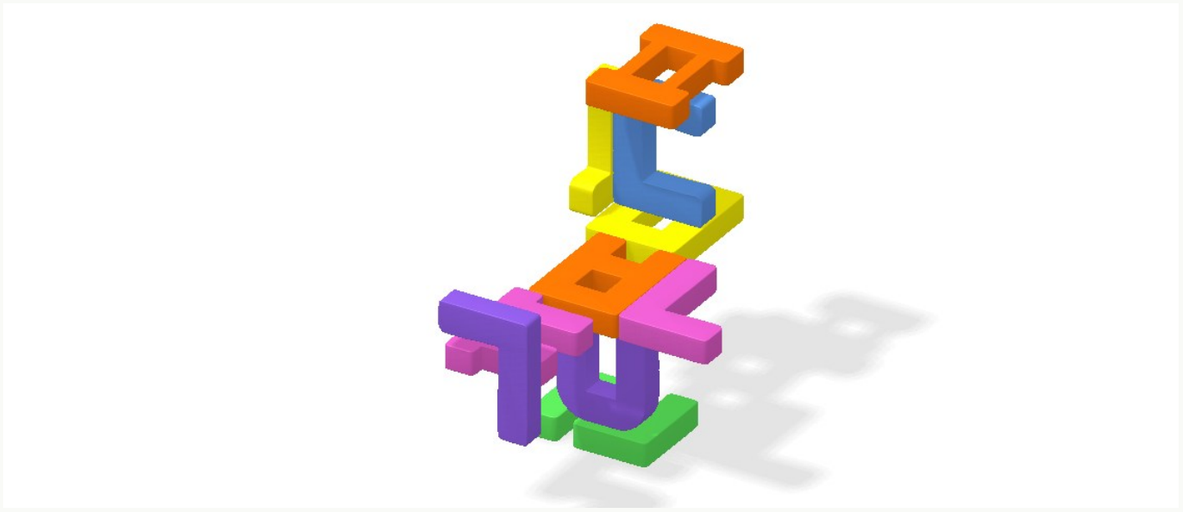
현장 조건

전기 단자와 습식 유로를 분리하고 누수 감지 후 정지를 검토한다.

0572 양액 통로 → 양액 통로 청소 크롤러

01 원형

원본 3D

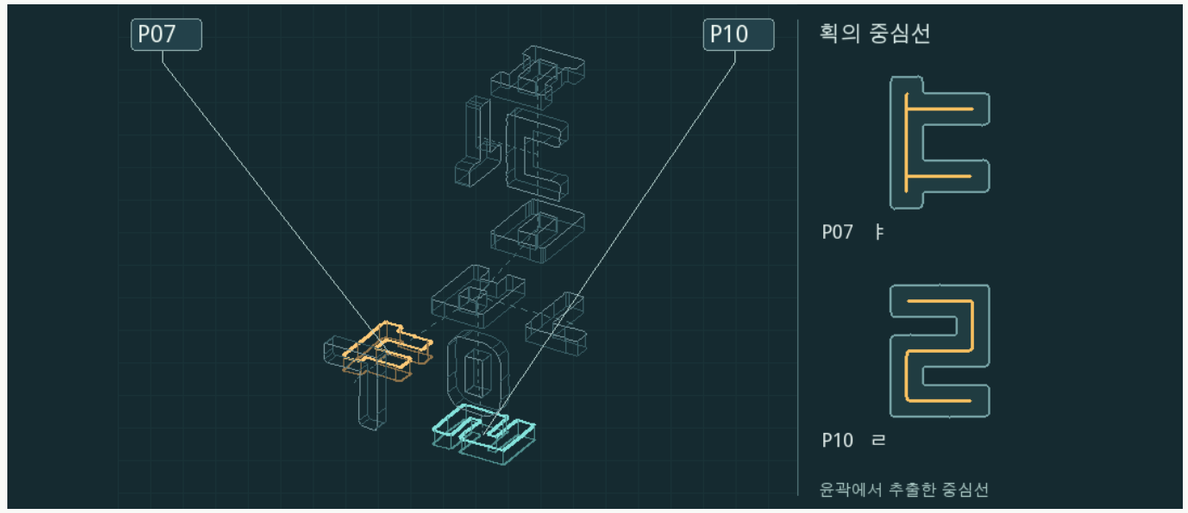


원형 부품 10개 / 두 줄 길

평행한 수평획을 앞쪽으로 펼치고 끝에 문턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

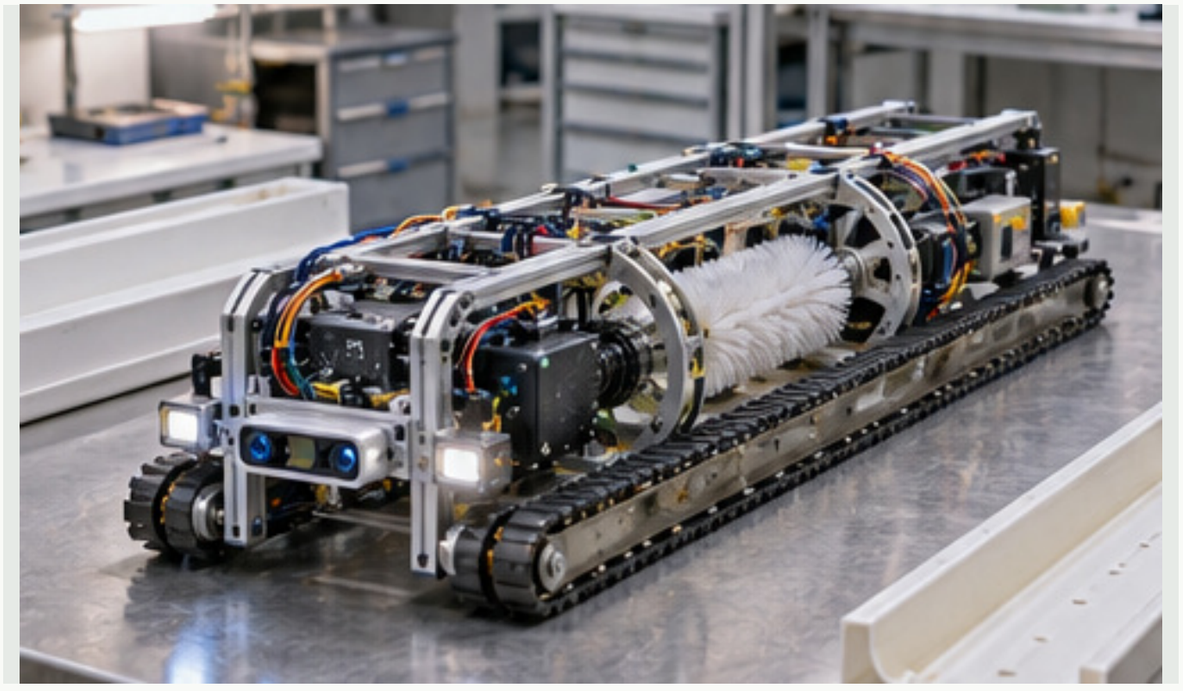


P07 ㅏ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

진행 방향이 같은 두 가이드의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 양액 재배동과 수경 베드

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

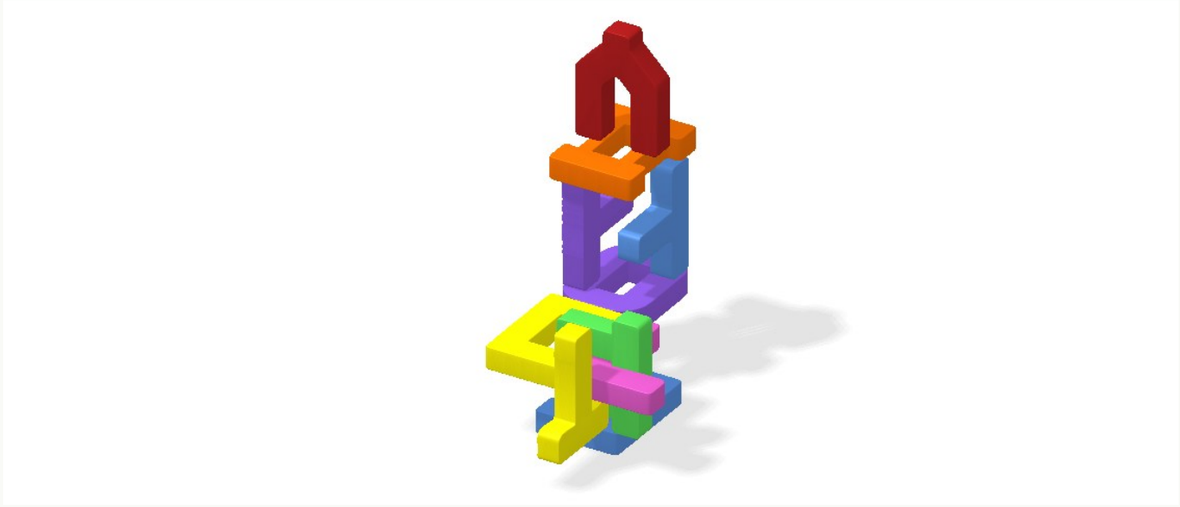
현장 조건

전기 단자와 습식 유로를 분리하고 누수 감지 후 정지를 검토한다.

0573 물높이 눈금대 → 수경 베드 수위 검사차

01 원형

원본 3D

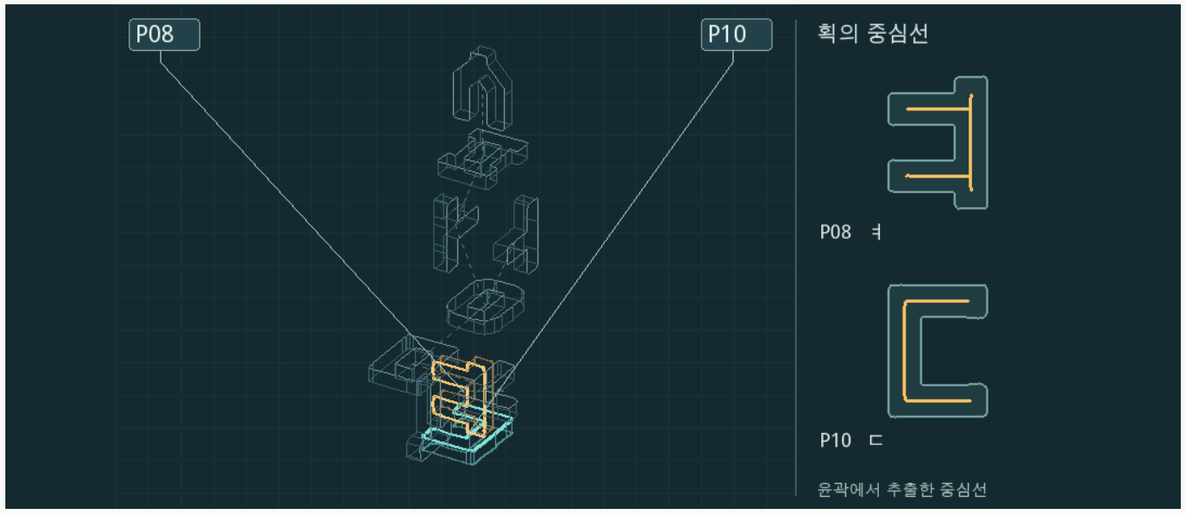


원형 부품 10개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

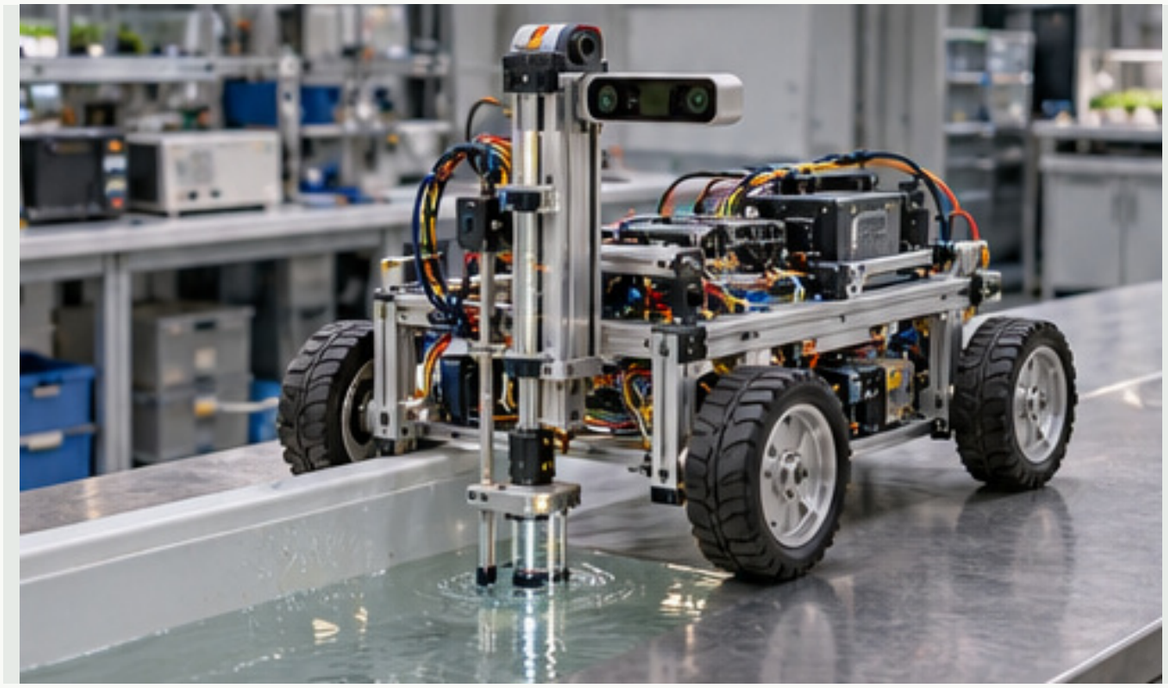


P08 ㅓ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 양액 재배동과 수경 베드

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

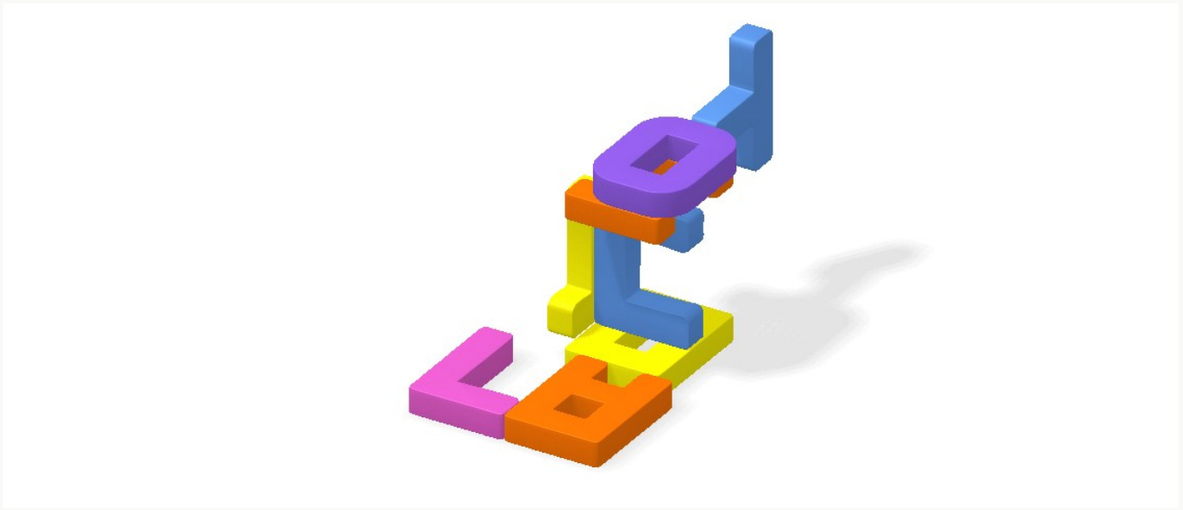
현장 조건

전기 단자와 습식 유로를 분리하고 누수 감지 후 정지를 검토한다.

0574 모종 고리판 → 고리형 모종 이식기

01 원형

원본 3D

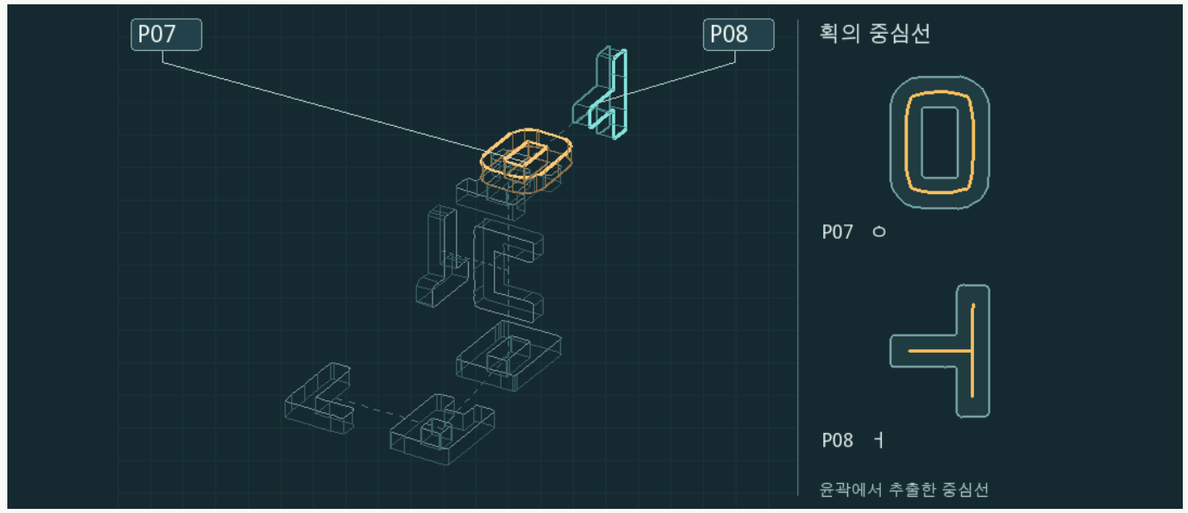


원형 부품 8개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅇ / P08 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 식재 핑거의 평행 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·토양 접촉 센서 → 식재 핑거·삽입 슬라이드

상태 추정 식재 위치 검출·지면 높이 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

식재 지점과 표면 높이를 읽고 모종을 꽂은 뒤 지지 상태를 확인한다.

운용 환경 양액 재배동과 수경 베드

시제품 검증 항목

묘 크기와 흙의 습도를 달리해 식재 깊이와 기울기를 비교한다.

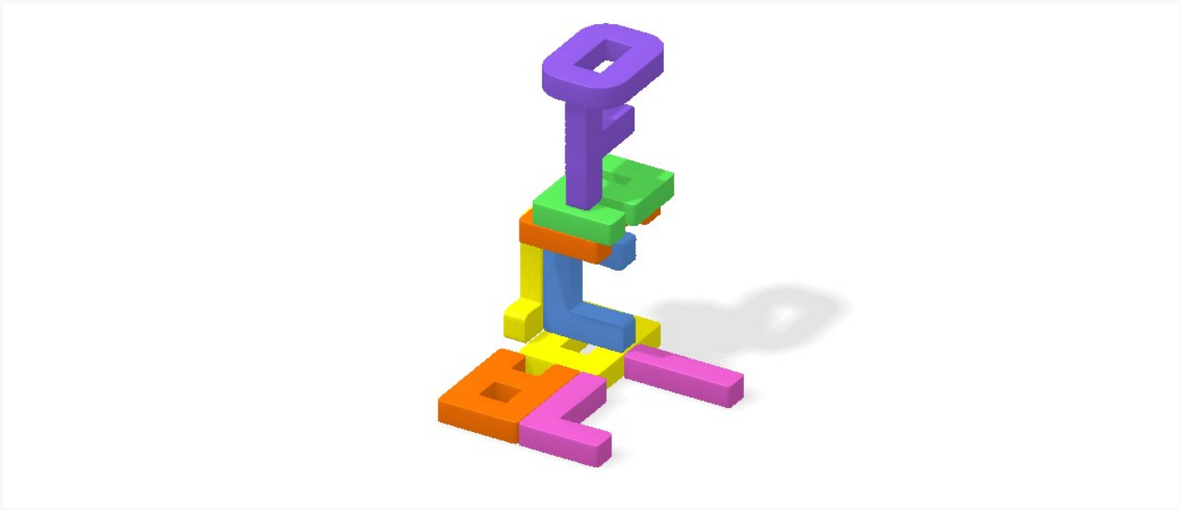
현장 조건

전기 단자와 습식 유로를 분리하고 누수 감지 후 정지를 검토한다.

0575 층단 수경탑 → 수직농장 층간 셔틀

01 원형

원본 3D

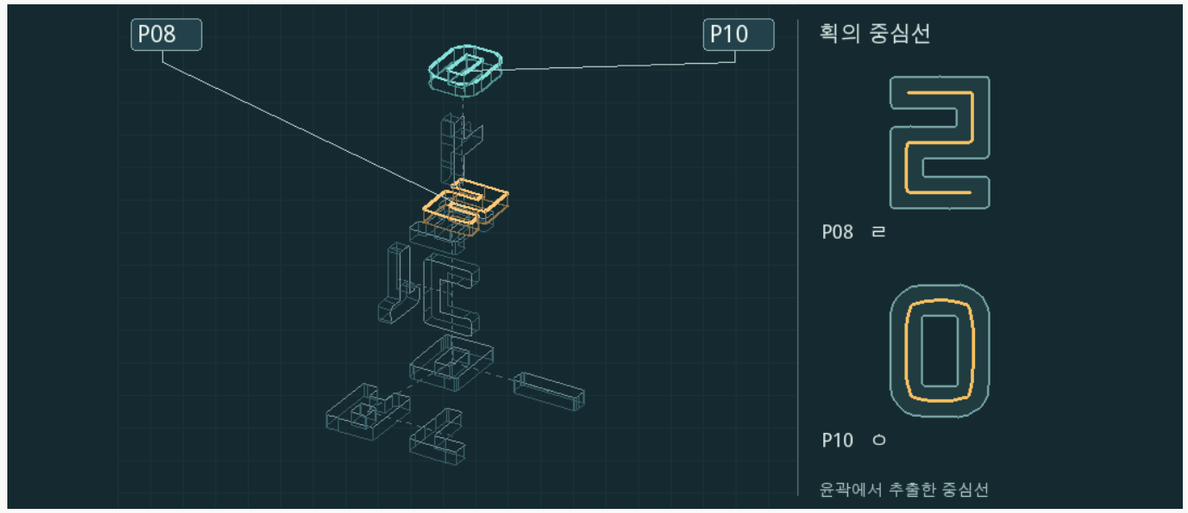


원형 부품 10개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄹ / P10 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 양액 재배동과 수경 베드

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

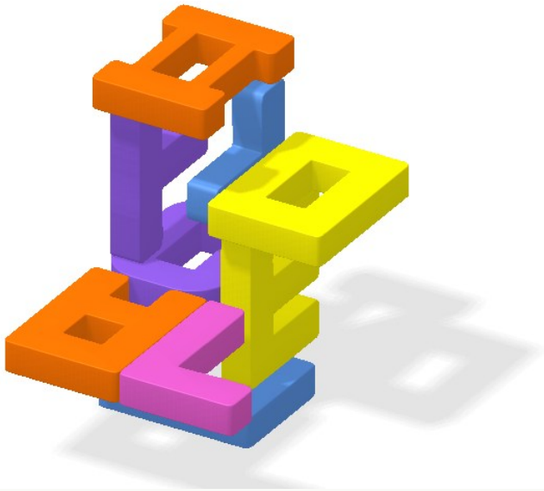
현장 조건

전기 단자와 습식 유로를 분리하고 누수 감지 후 정지를 검토한다.

0576 빗물 유입대 → 우수 유입 필터 청소차

01 원형

원본 3D

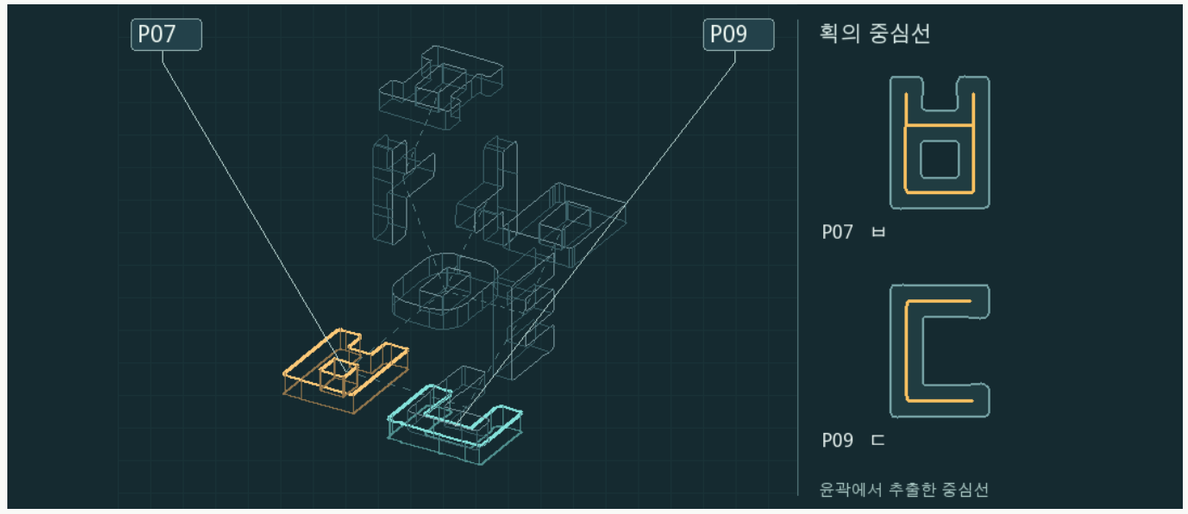


원형 부품 9개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

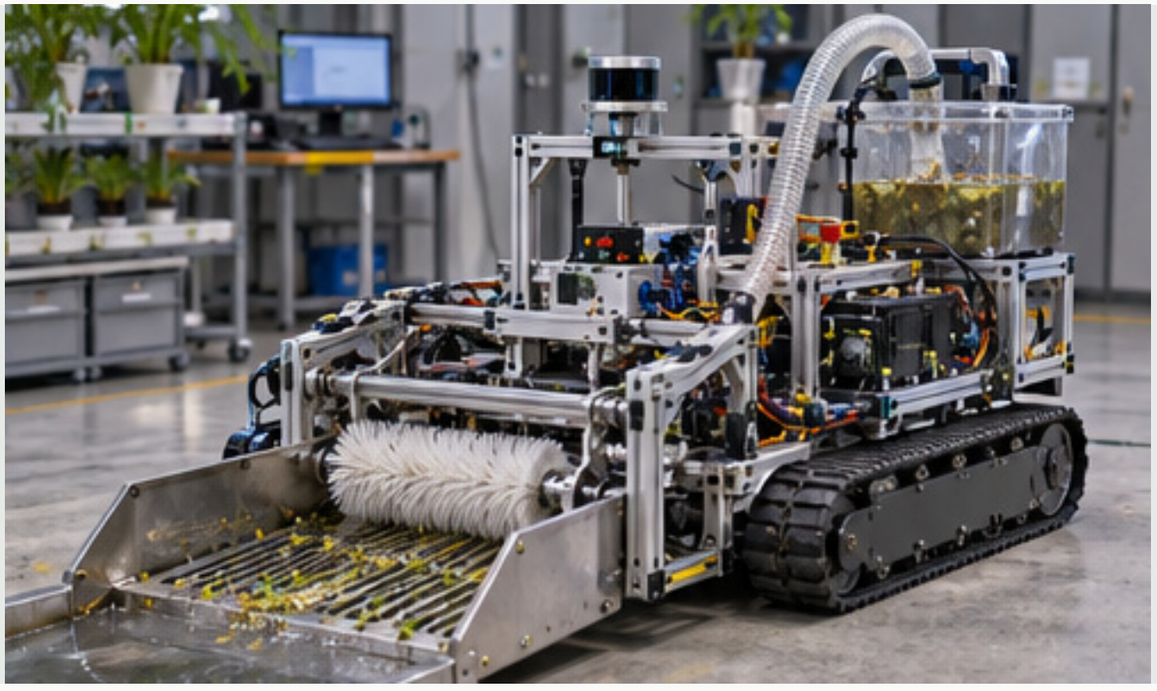


P07 ㅂ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 양액 재배동과 수경 베드

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

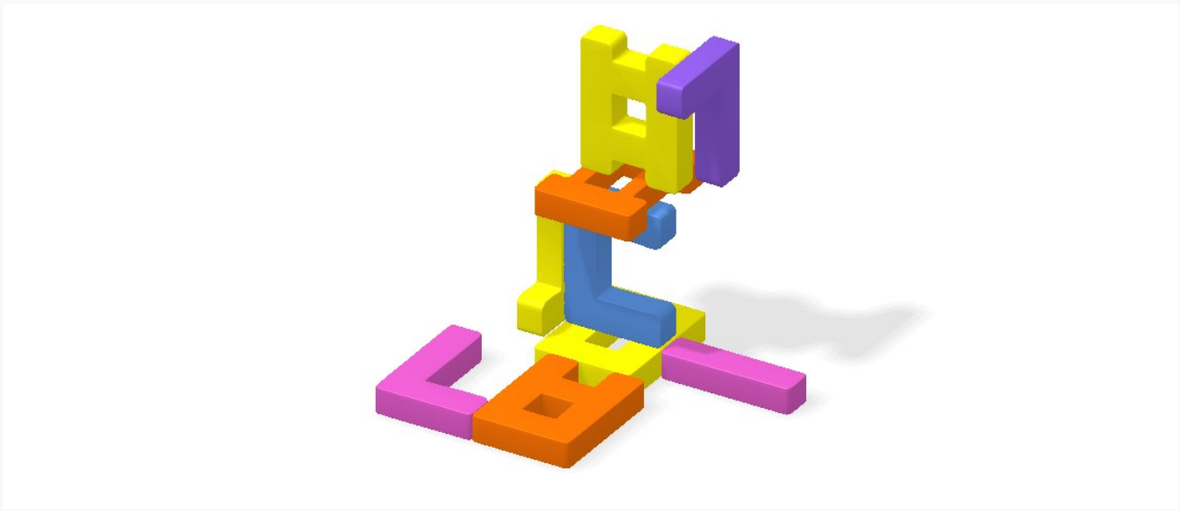
현장 조건

전기 단자와 습식 유로를 분리하고 누수 감지 후 정지를 검토한다.

0577 씨앗 배양함 → 발아 트레이 선별차

01 원형

원본 3D

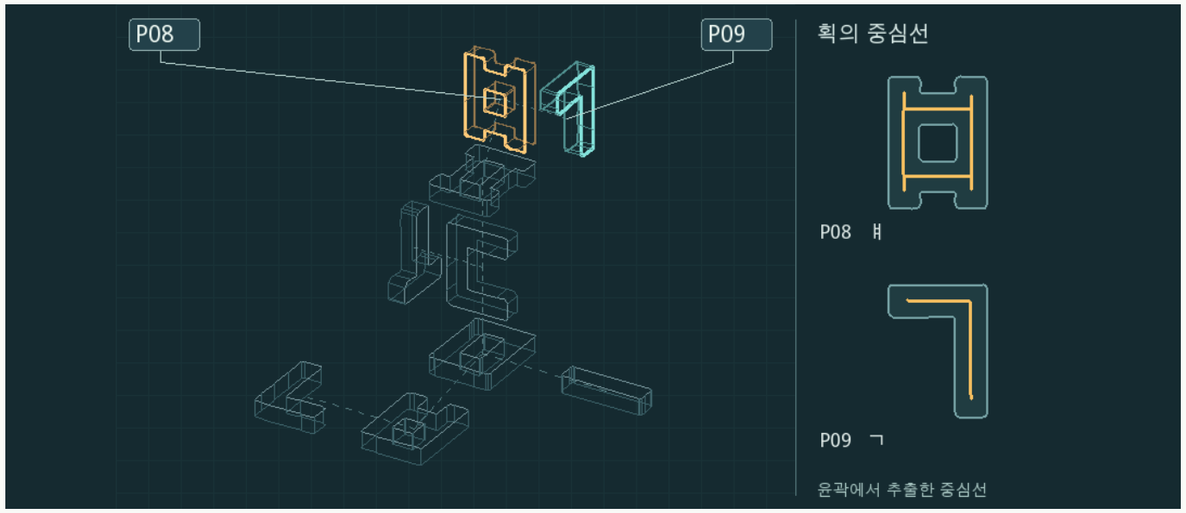


원형 부품 9개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅐ / P09 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 양액 재배동과 수경 베드

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

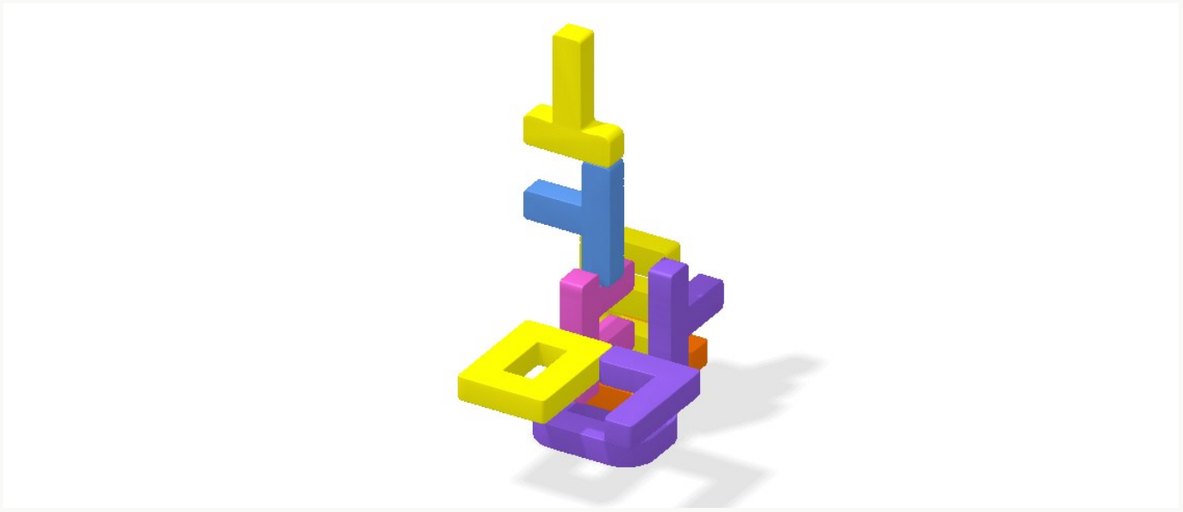
현장 조건

전기 단자와 습식 유로를 분리하고 누수 감지 후 정지를 검토한다.

0578 싹 지지대 → 새싹 지지링 배치기

01 원형

원본 3D

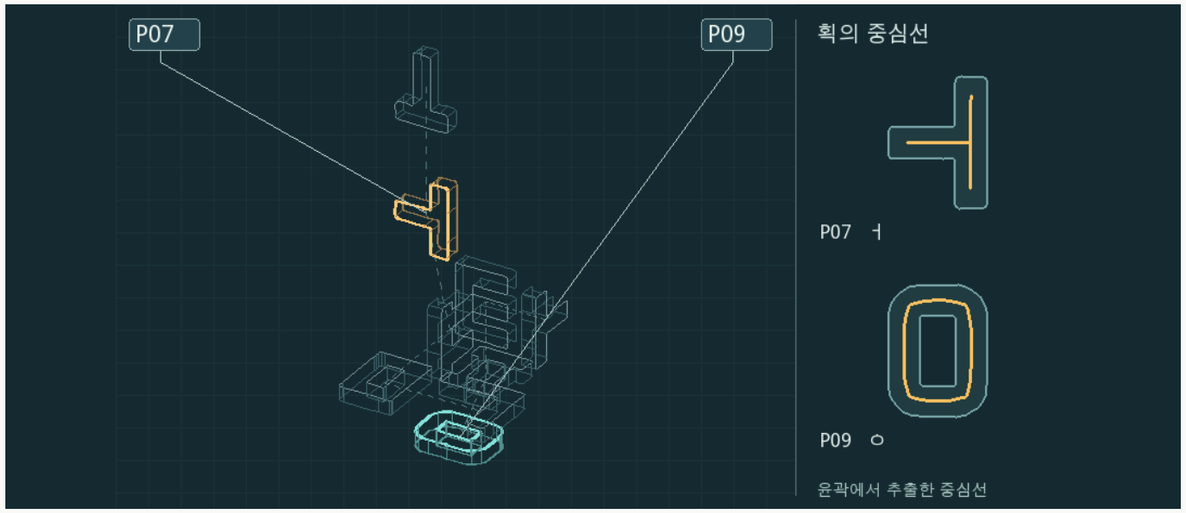


원형 부품 9개 / 솟은 기둥

중앙 기둥 위로 가로획이 올라가 세로축을 강조한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅓ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

기단에서 위로 이어지는 축과 상단 장착점을 남긴다. 적용 대상 · 식재 핑거의 평행 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·토양 접촉 센서 → 식재 핑거·삽입 슬라이드

상태 추정 식재 위치 검출·지면 높이 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

식재 지점과 표면 높이를 읽고 모종을 꽂은 뒤 지지 상태를 확인한다.

운용 환경 양액 재배동과 수경 베드

시제품 검증 항목

묘 크기와 흙의 습도를 달리해 식재 깊이와 기울기를 비교한다.

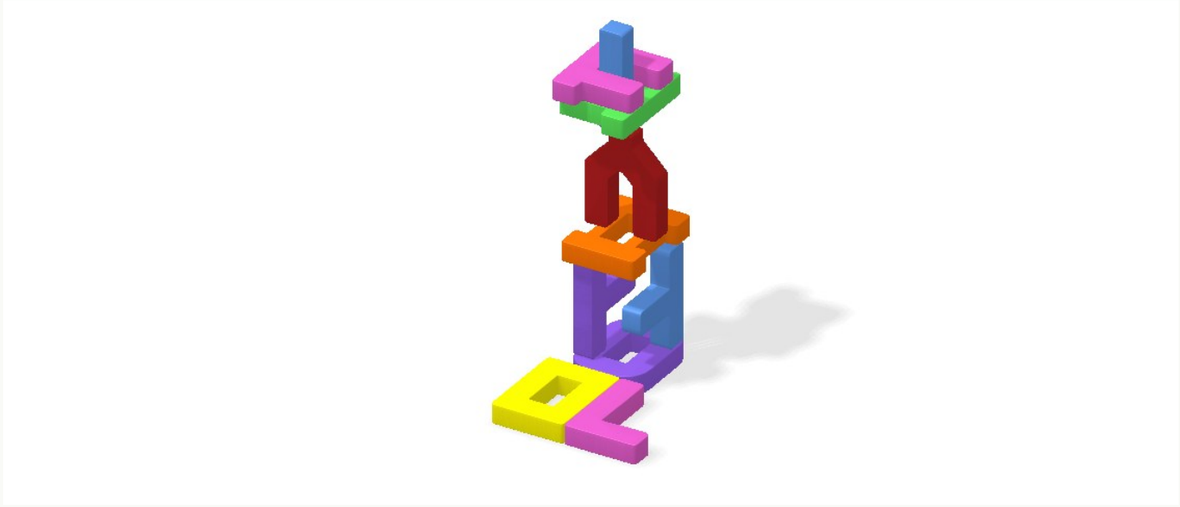
현장 조건

전기 단자와 습식 유로를 분리하고 누수 감지 후 정지를 검토한다.

0579 잎 펼침판 → 잎면 영상 분광 카트

01 원형

원본 3D

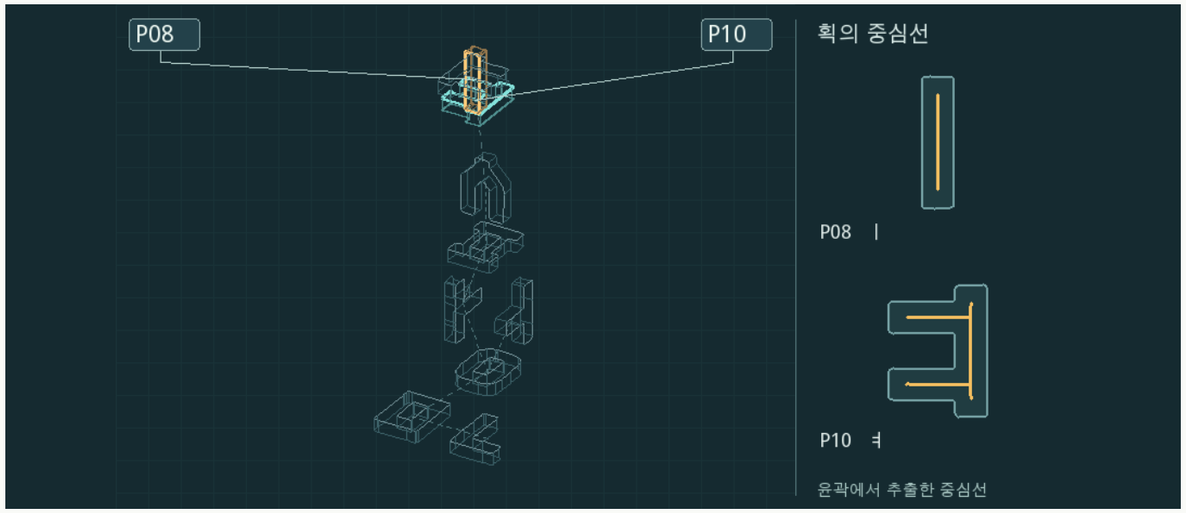


원형 부품 10개 / 두 잎

세운 줄기 양옆에 서로 다른 두 수평 잎을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 丨 / P10 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

중앙 줄기 양쪽에 놓인 두 평면을 남긴다. 적용 대상 · 광학 창의 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

다분광 카메라·조도 센서 → 광학 헤드·거리 조절축

상태 추정 조도 보정·반사 스펙트럼 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

조명 변화를 기준면으로 보정한 뒤 반사 특성이 다른 부위를 재측정한다.

운용 환경 양액 재배동과 수경 베드

시제품 검증 항목

표준 반사판과 색 시편으로 조명 변화에 따른 판독 차이를 비교한다.

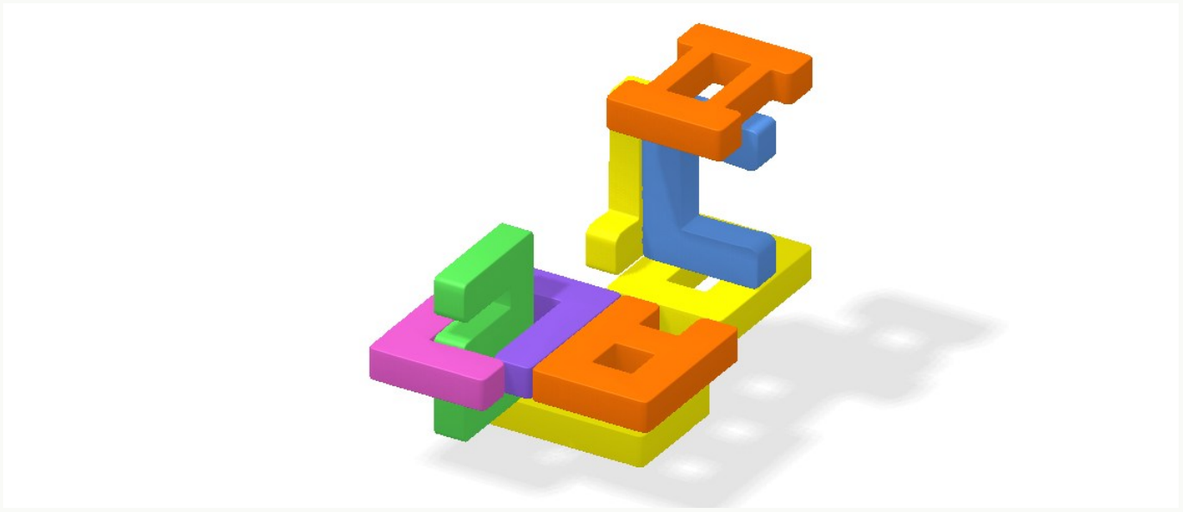
현장 조건

전기 단자와 습식 유로를 분리하고 누수 감지 후 정지를 검토한다.

0580 급수 배출턱 → 양액 배출 밸브 검사기

01 원형

원본 3D

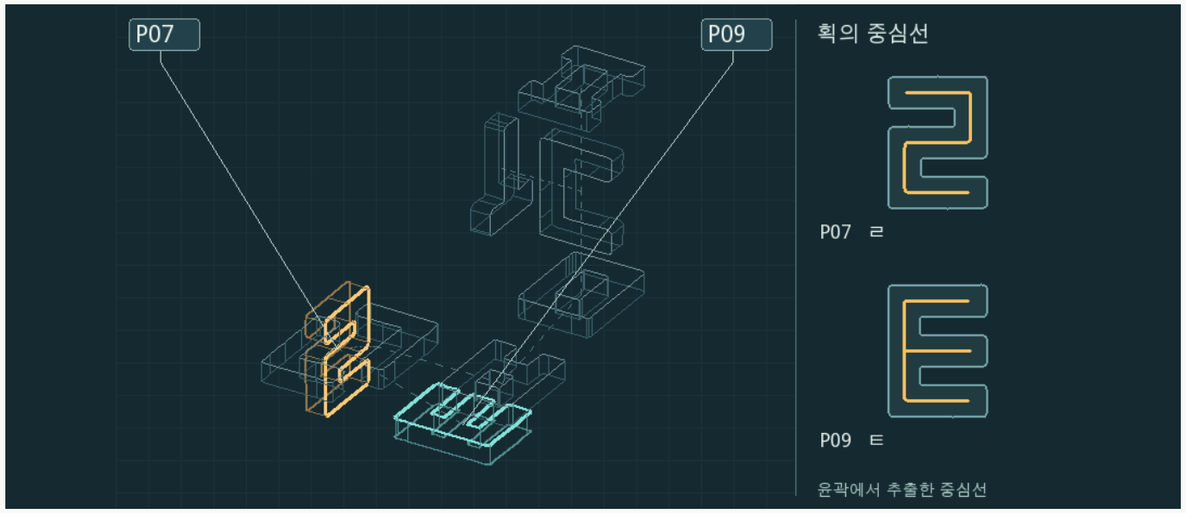


원형 부품 9개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄹ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 양액 재배동과 수경 베드

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

현장 조건

전기 단자와 습식 유로를 분리하고 누수 감지 후 정지를 검토한다.

0581 흙담는 모종삽 → 소형 모종 식재 로봇

01 원형

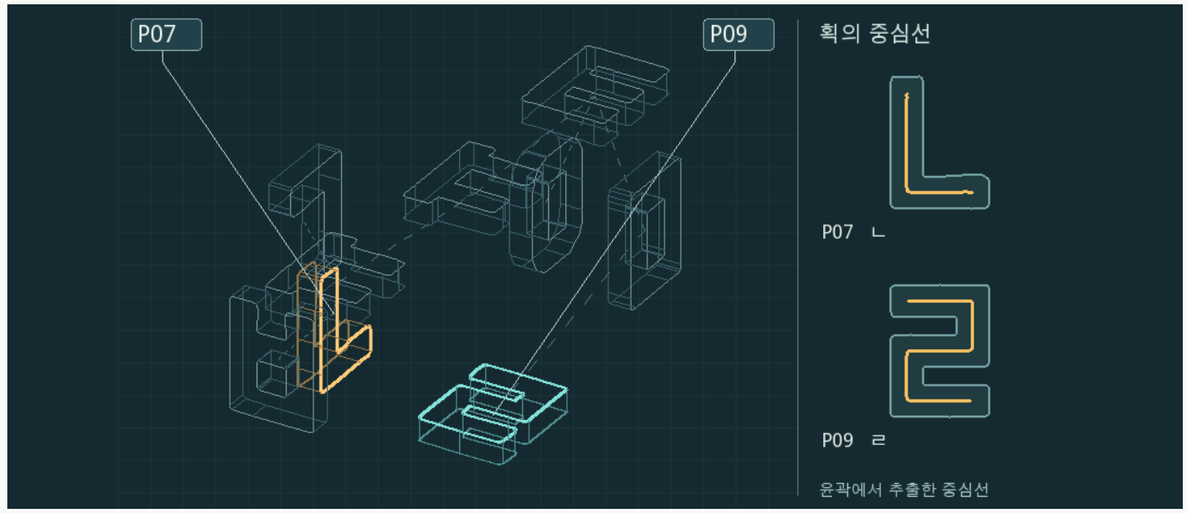
원본 3D

원형 부품 9개 / 퍼내는 삽

꺾인 팔 끝에 옆이 열린 그릇 모양을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄴ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

열린 입구와 뒤쪽으로 감기는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 식재 핑거의 평행 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·토양 접촉 센서 → 식재 핑거·삽입 슬라이드

상태 추정 식재 위치 검출·지면 높이 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

식재 지점과 표면 높이를 읽고 모종을 꽂은 뒤 지지 상태를 확인한다.

운용 환경 원예 작업대와 밭이랑

시제품 검증 항목

묘 크기와 흙의 습도를 달리해 식재 깊이와 기울기를 비교한다.

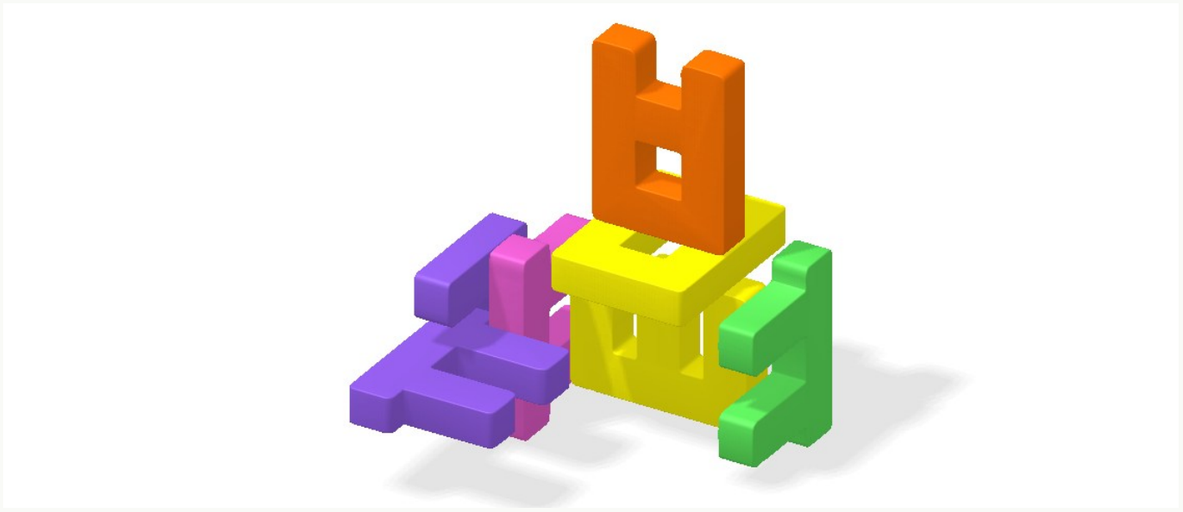
현장 조건

삽·집게가 흙이나 뿌리에 걸리는 경우 도구를 빼는 절차를 둔다.

0582 갈래 갈퀴 → 갈퀴형 잡초 회수기

01 원형

원본 3D

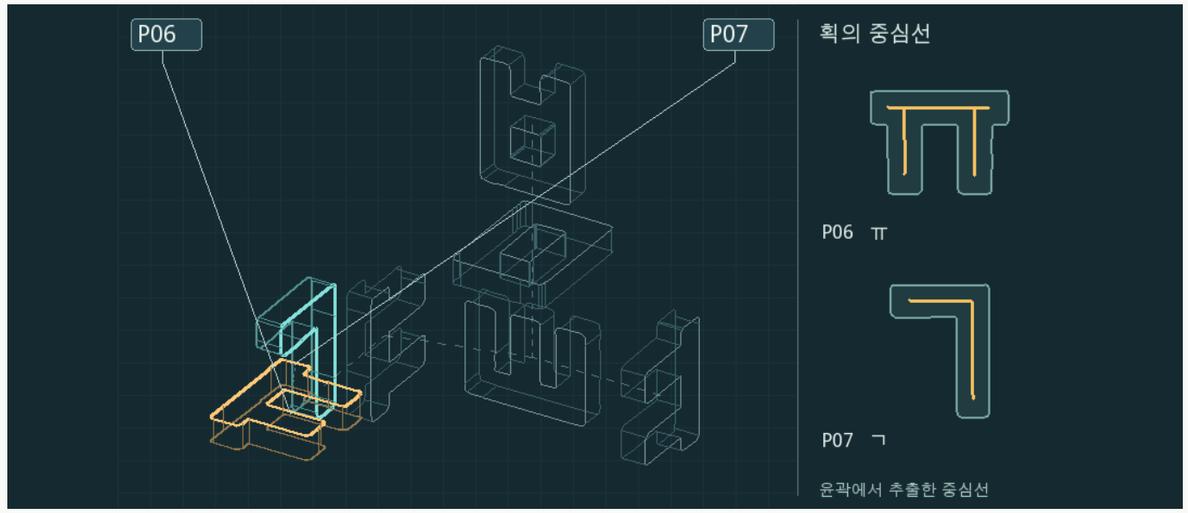


원형 부품 7개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

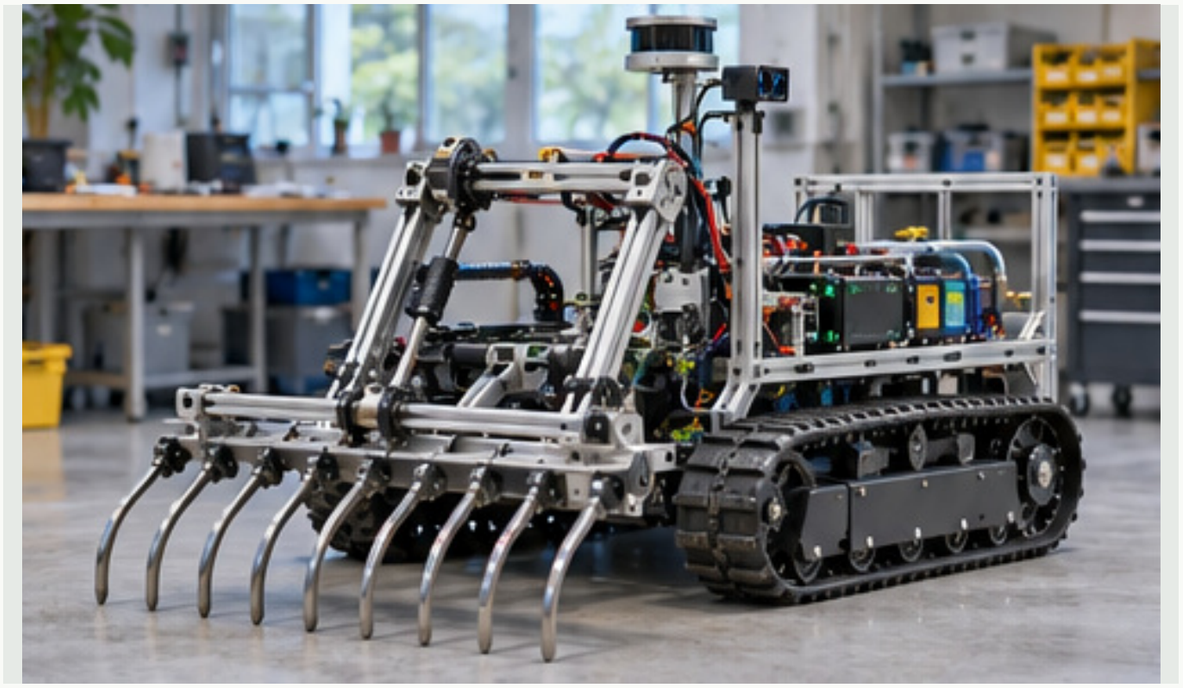


P06 ㅠ / P07 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 원예 작업대와 밭이랑

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

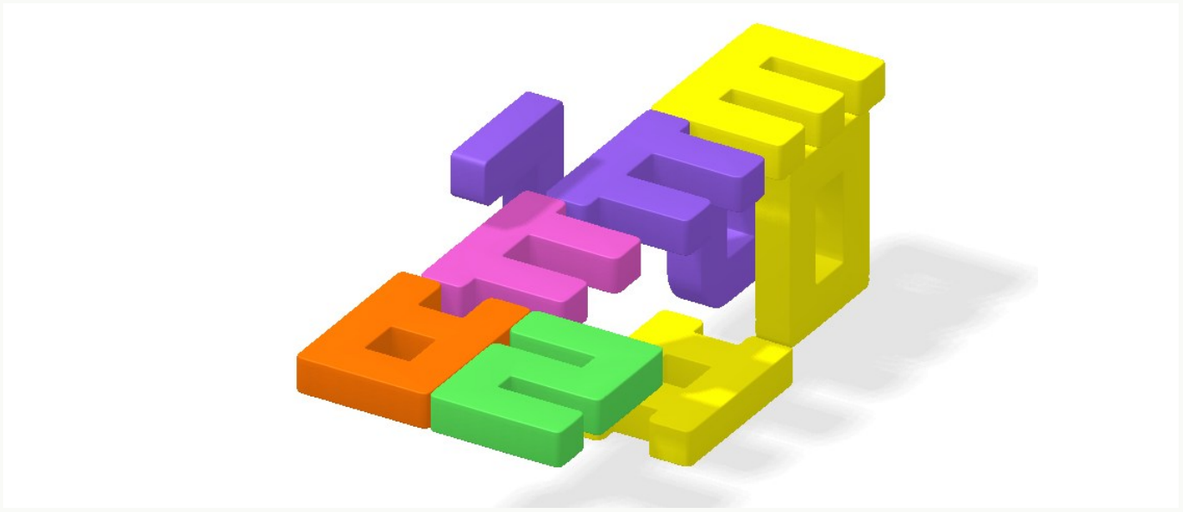
현장 조건

삽·집게가 흙이나 뿌리에 걸리는 경우 도구를 빼는 절차를 둔다.

0583 물조리개 → 정량 관수 로버

01 원형

원본 3D

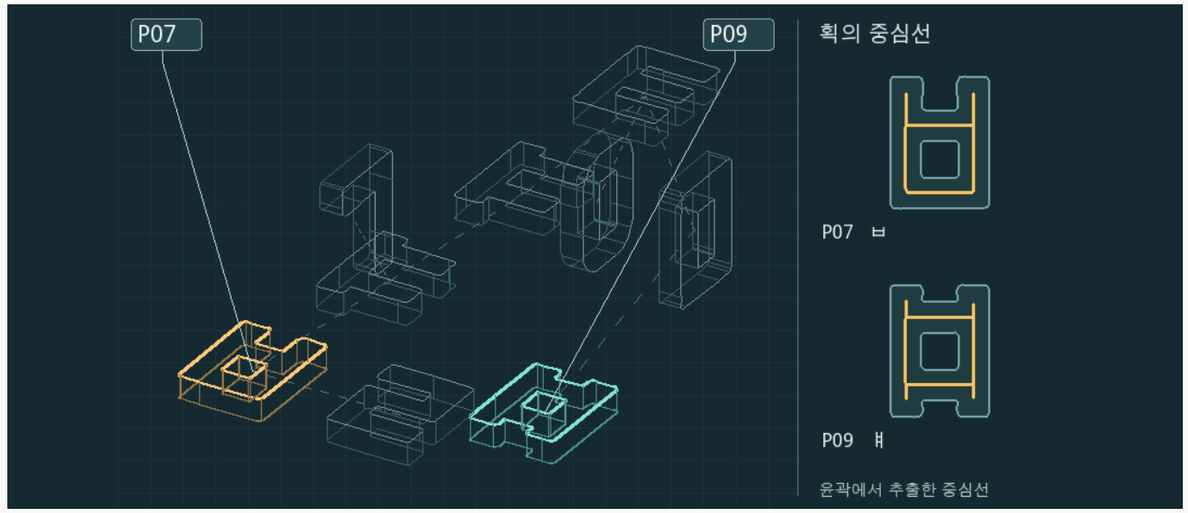


원형 부품 9개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P09 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 노즐과 배관의 지지 간격

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

유량계·저장통 잔량 센서 → 정량 펌프·분사 밸브

상태 추정 유량 변화·막힘 징후 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

실제 토출량을 누적해 목표량에 가까워지면 유량을 줄이고 밸브를 닫는다.

운용 환경 원예 작업대와 밭이랑

시제품 검증 항목

점도와 탱크 잔량을 바꿔 반복 토출량의 편차를 확인한다.

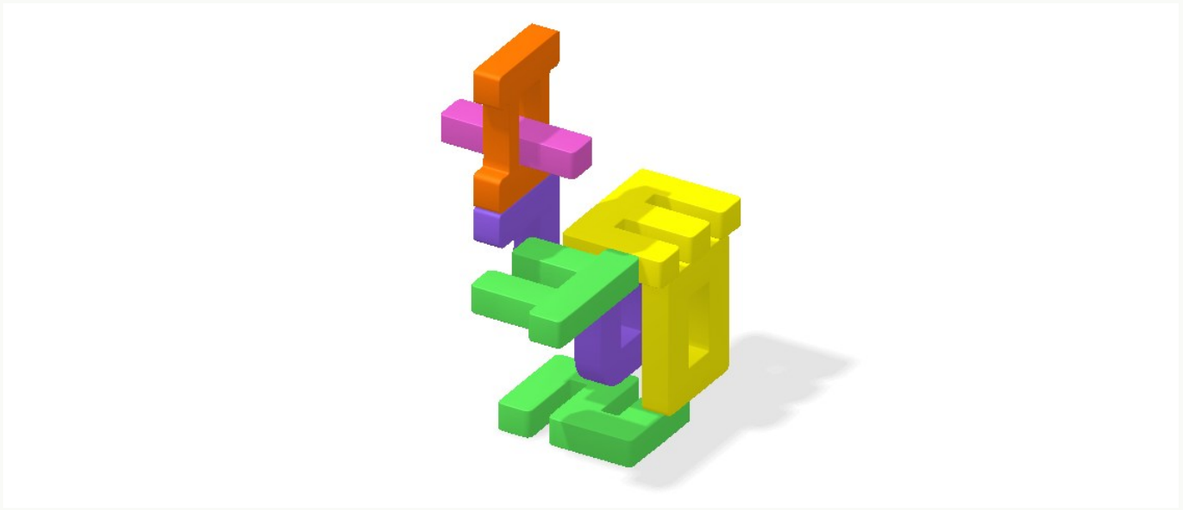
현장 조건

삽·집게가 흙이나 뿌리에 걸리는 경우 도구를 빼는 절차를 둔다.

0584 끈 감개대 → 원예끈 장력 공급기

01 원형

원본 3D

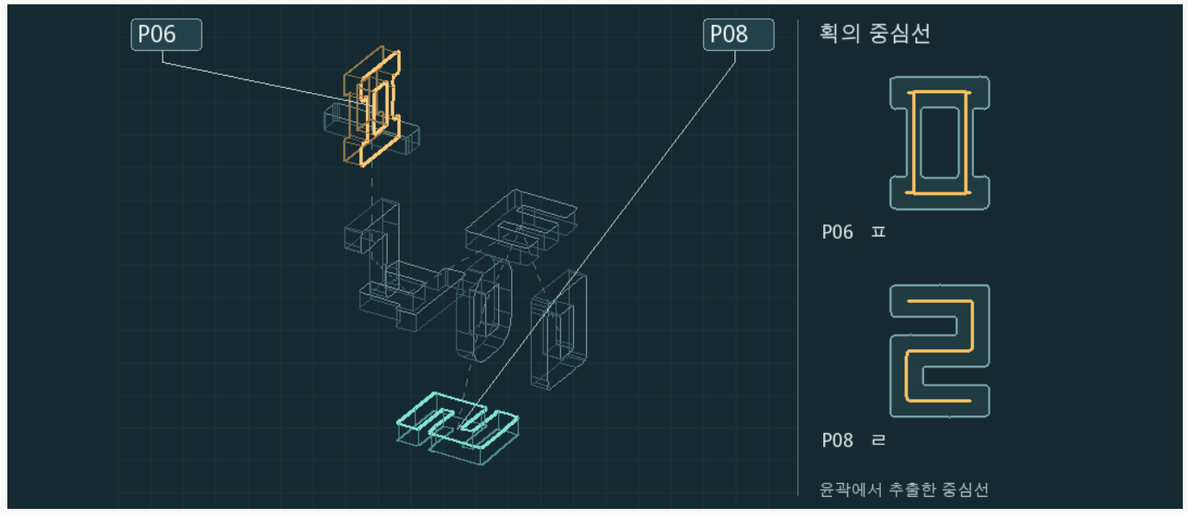


원형 부품 8개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

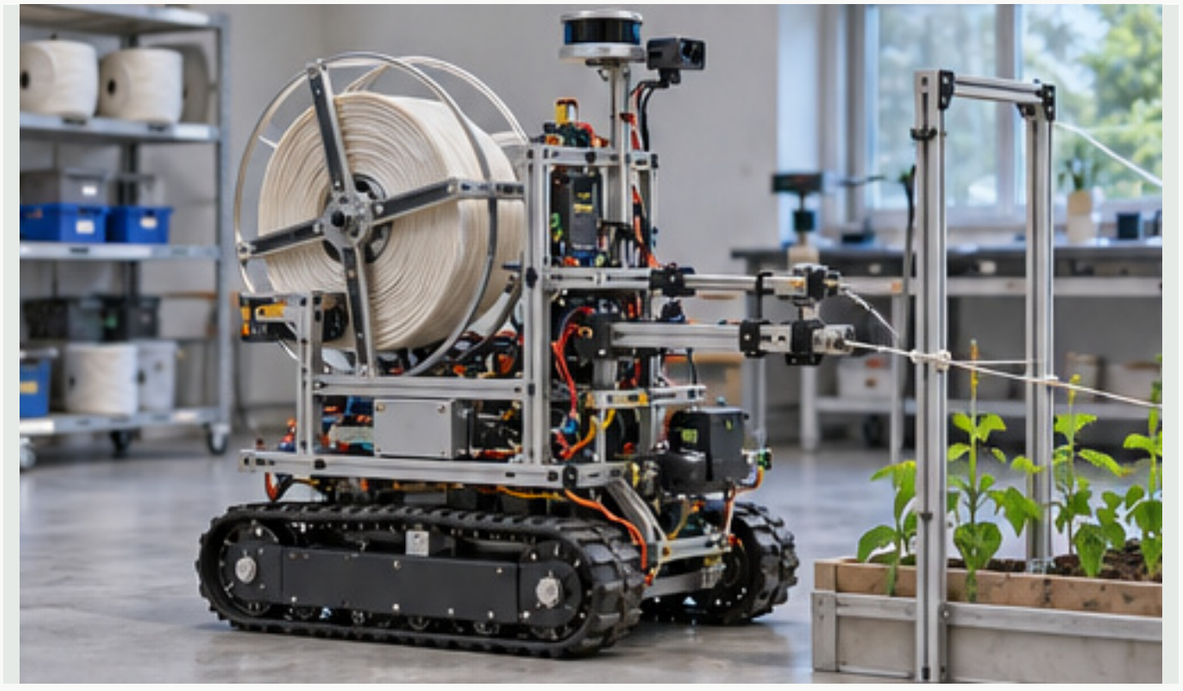


P06 ㅍ / P08 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 원예 작업대와 밭이랑

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

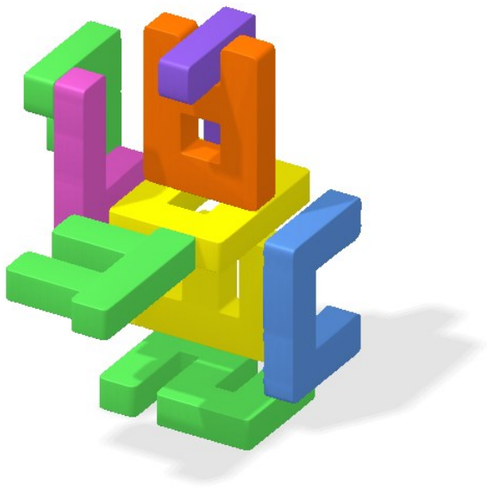
현장 조건

삽·집게가 흙이나 뿌리에 걸리는 경우 도구를 빼는 절차를 둔다.

0585 전지 집게 → 전정 가지 집게차

01 원형

원본 3D

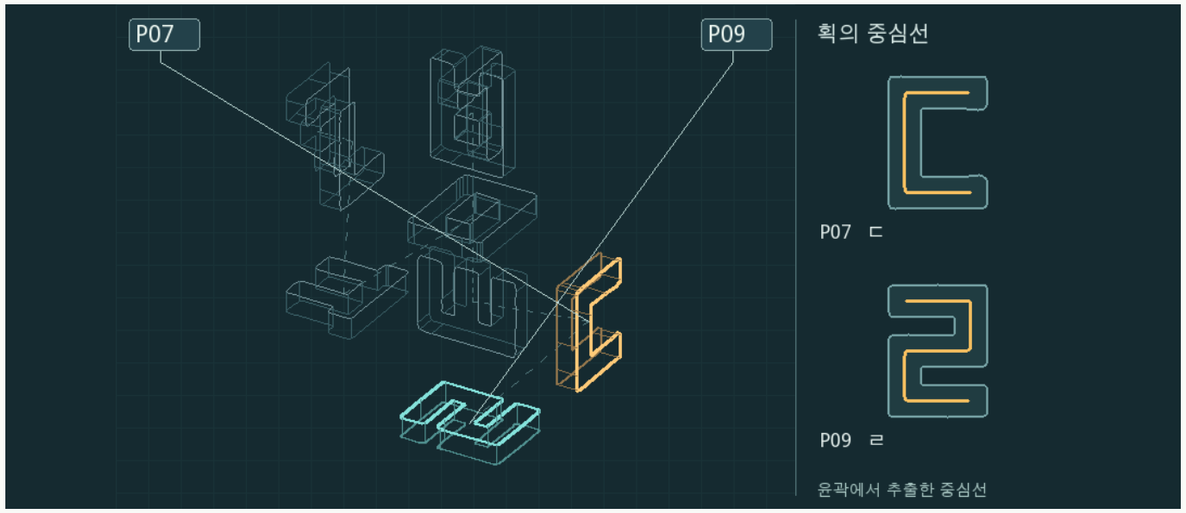


원형 부품 9개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 손끝 접근을 허용하는 틈

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 비전·손끝 힘 센서 → 고정 그리퍼·절단 헤드

상태 추정 수확 부위 검출·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 부위를 구별한 후 손끝을 정렬하고 지정된 부위만 분리해 담는다.

운용 환경 원예 작업대와 밭이랑

시제품 검증 항목

겹친 잎과 연약한 과실 모형으로 손상과 오채취를 확인한다.

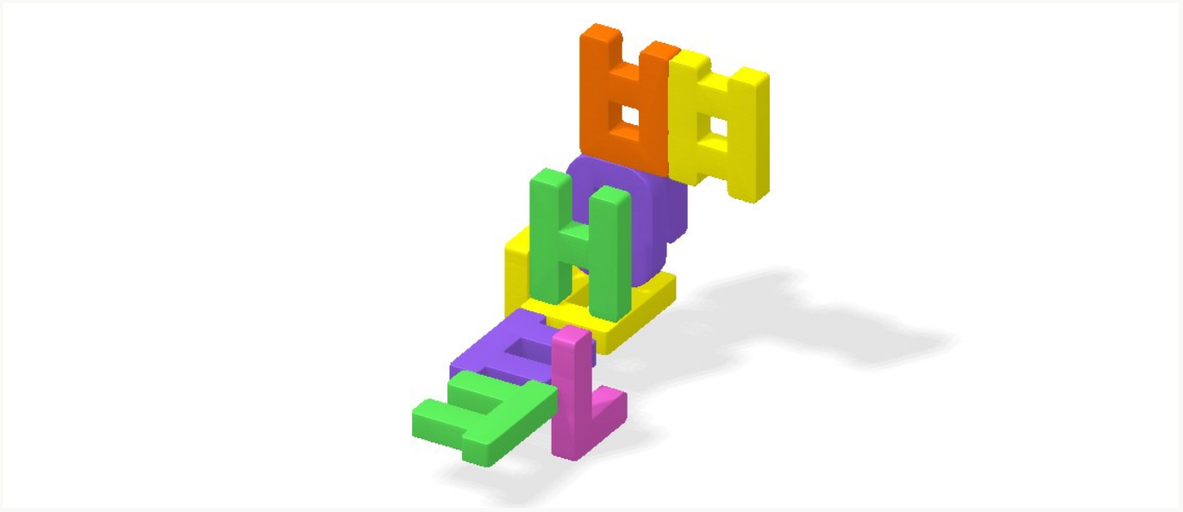
현장 조건

삽·집게가 흙이나 뿌리에 걸리는 경우 도구를 빼는 절차를 둔다.

0586 장화 건조대 → 작업화 건조 운반대

01 원형

원본 3D

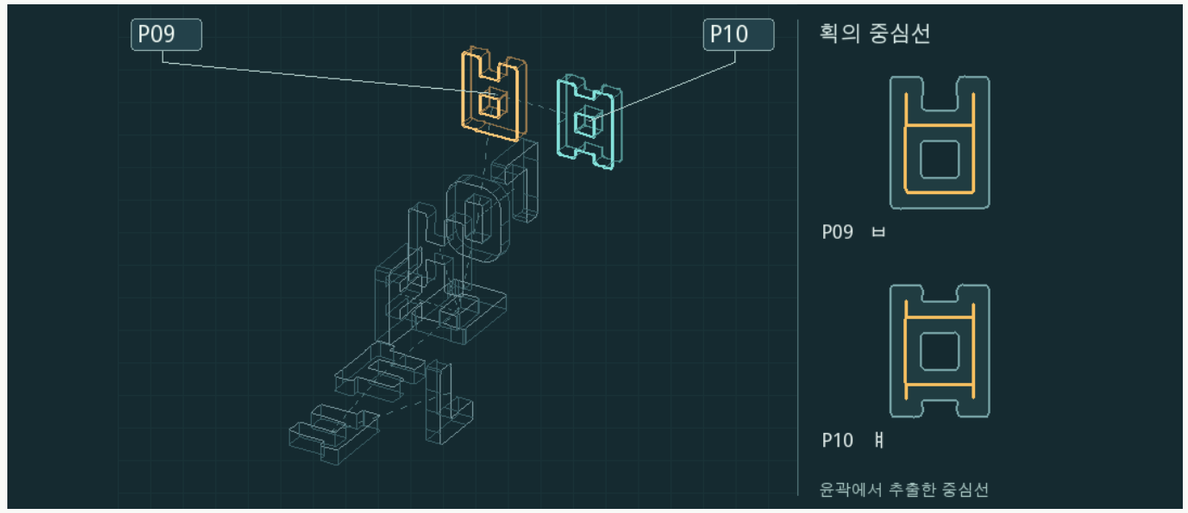


원형 부품 10개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅂ / P10 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 통풍 단면을 유지하는 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

온습도계·풍속 센서 → 루버 모터·송풍기

상태 추정 온습도 추세와 결로 위험 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

온습도 편차를 감지해 통풍량을 조절하고 개폐 상태를 확인한다.

운용 환경 원예 작업대와 밭이랑

시제품 검증 항목

실내외 조건이 역전될 때 환기 방향과 루버 간섭을 확인한다.

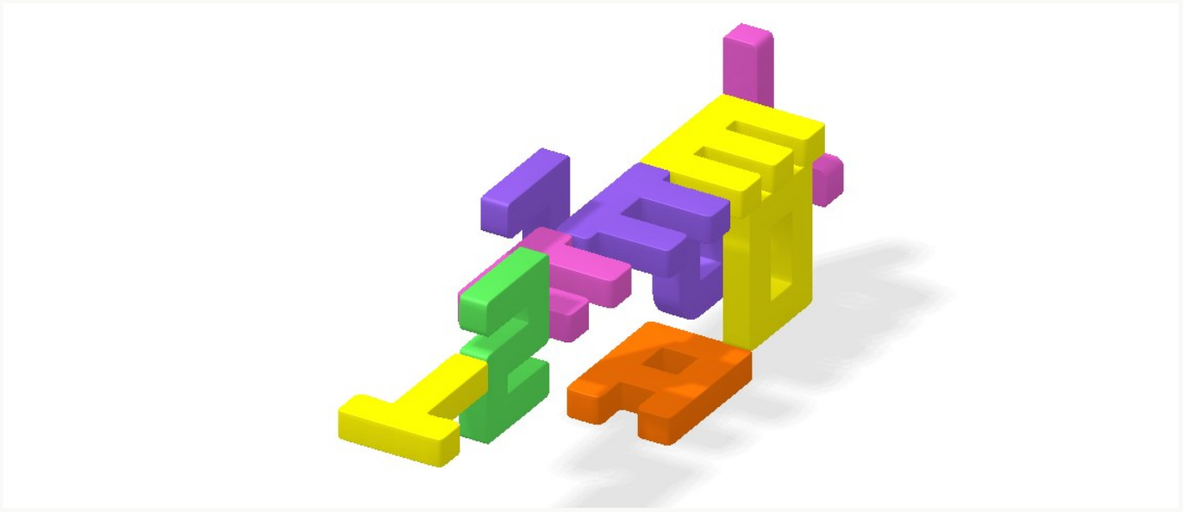
현장 조건

삽·집게가 흙이나 뿌리에 걸리는 경우 도구를 빼는 절차를 둔다.

0587 씨뿌림 슈트 → 씨앗 점파 로봇

01 원형

원본 3D

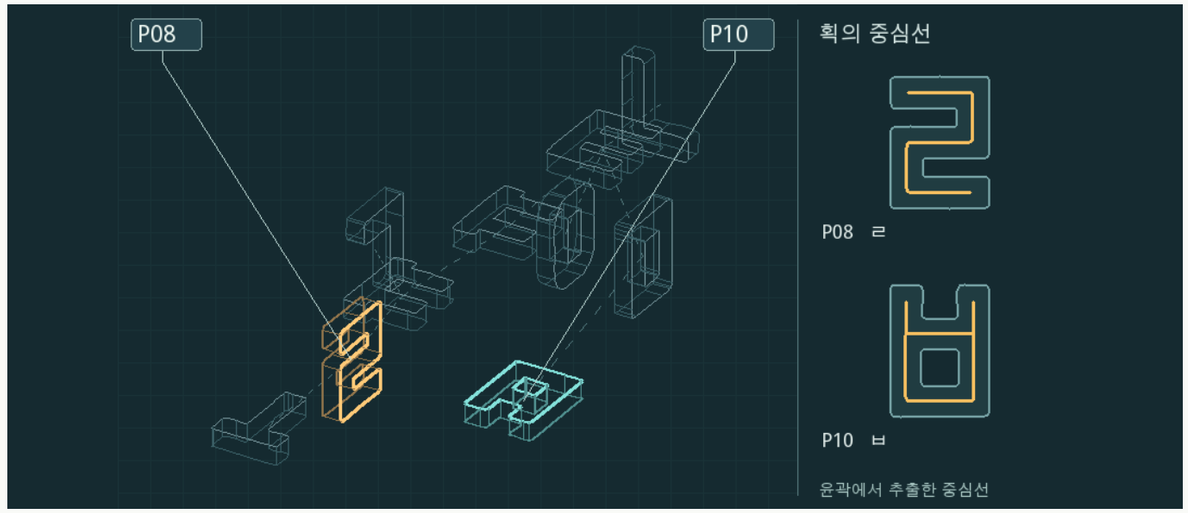


원형 부품 10개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄹ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 정량 오거·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 원예 작업대와 밭이랑

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

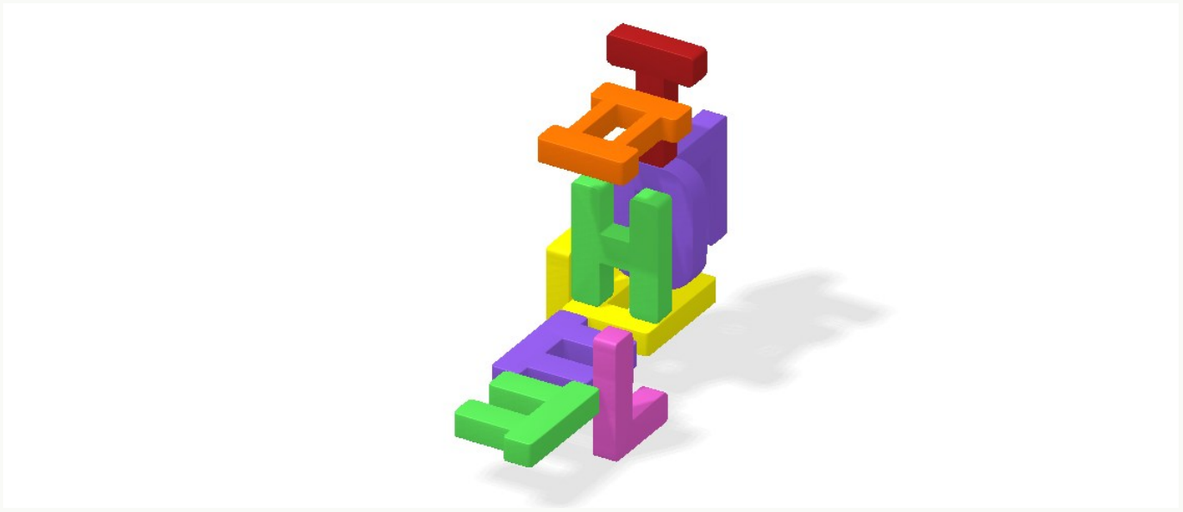
현장 조건

삽·집게가 흙이나 뿌리에 걸리는 경우 도구를 빼는 절차를 둔다.

0588 흙누름 판 → 파종면 정압 다짐차

01 원형

원본 3D

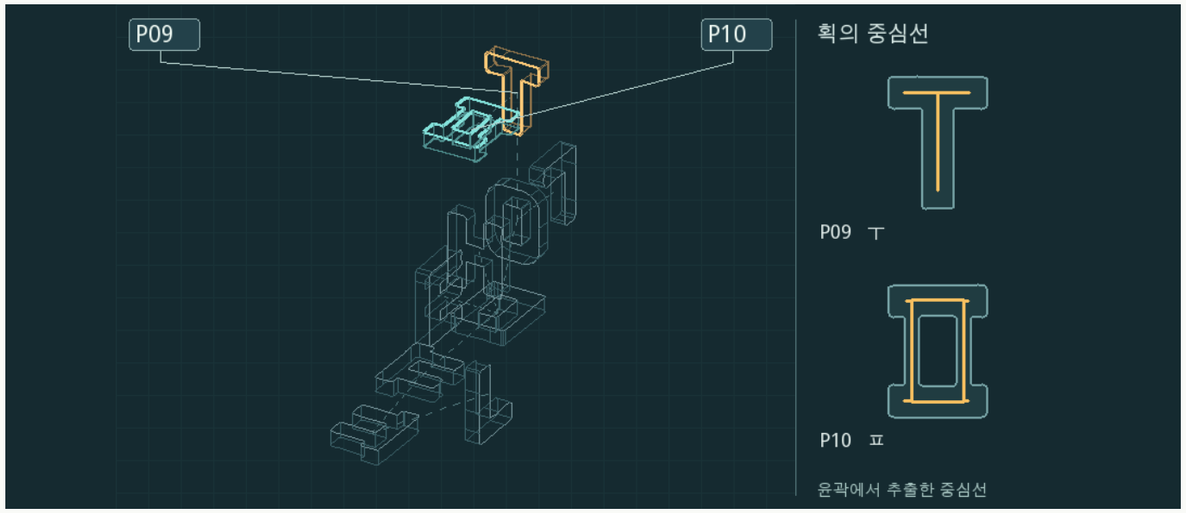


원형 부품 10개 / 누름판

상부의 가로판 아래에 누름턱을 두어 상하 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

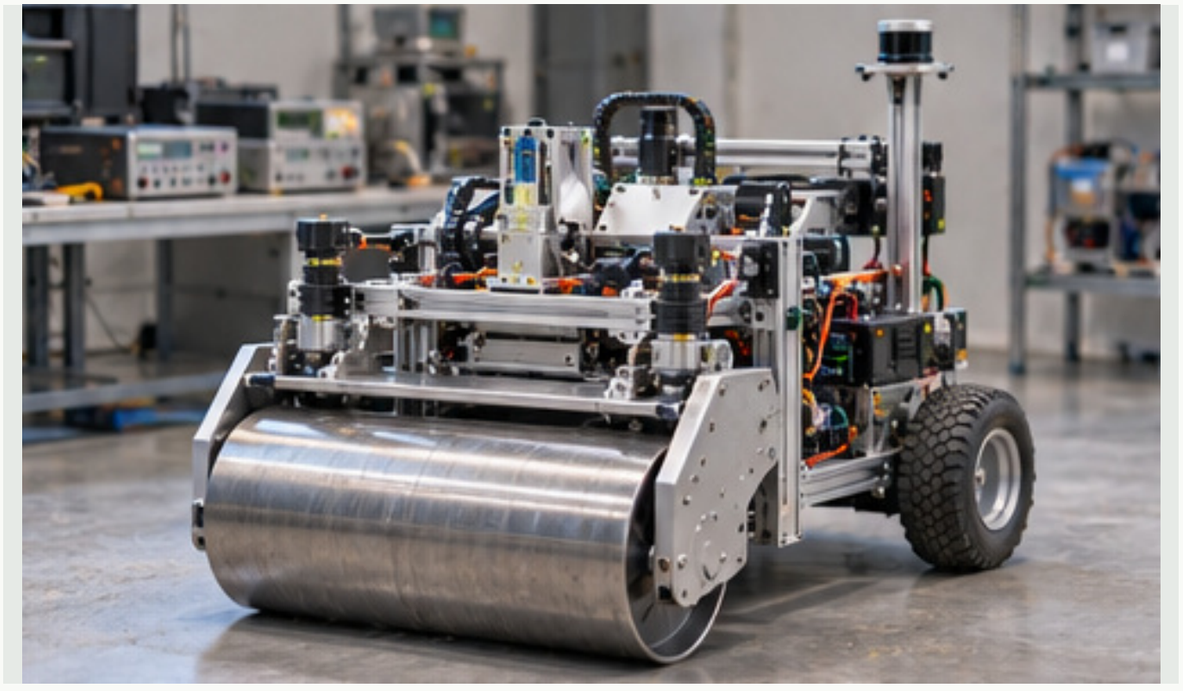


P09 ㅜ / P10 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

누름면과 받침면이 한 축에서 마주 보는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 원예 작업대와 밭이랑

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

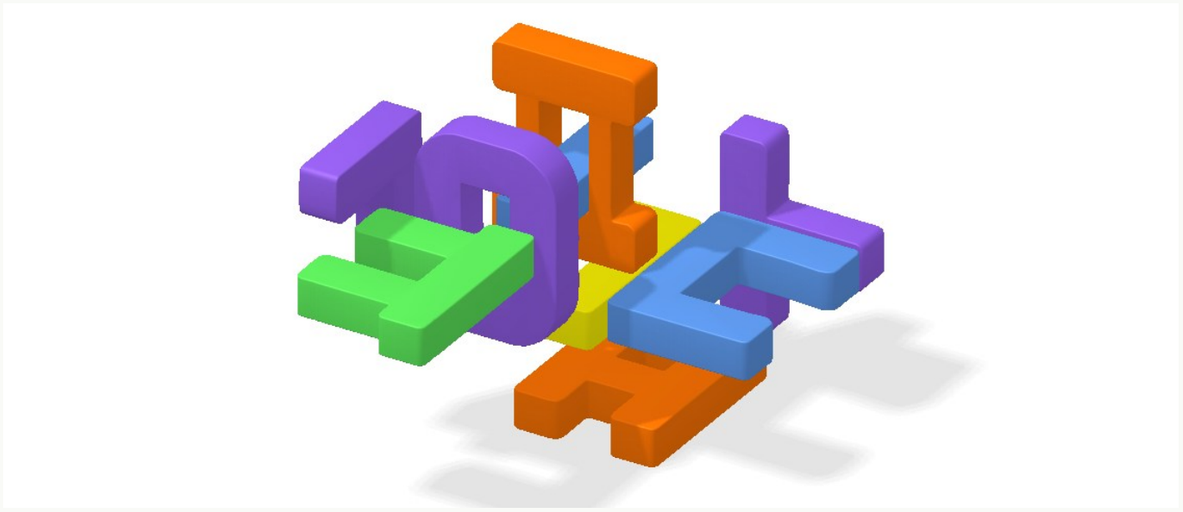
현장 조건

삽·집게가 흙이나 뿌리에 걸리는 경우 도구를 빼는 절차를 둔다.

0589 분갈이 쟁반 → 분갈이 트레이 교환기

01 원형

원본 3D

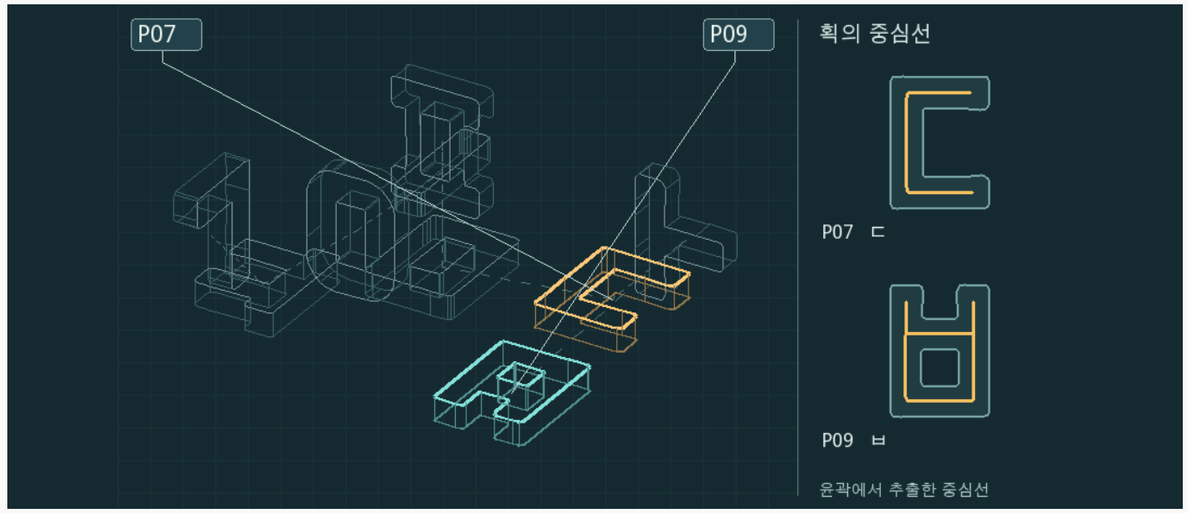


원형 부품 9개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 원예 작업대와 밭이랑

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

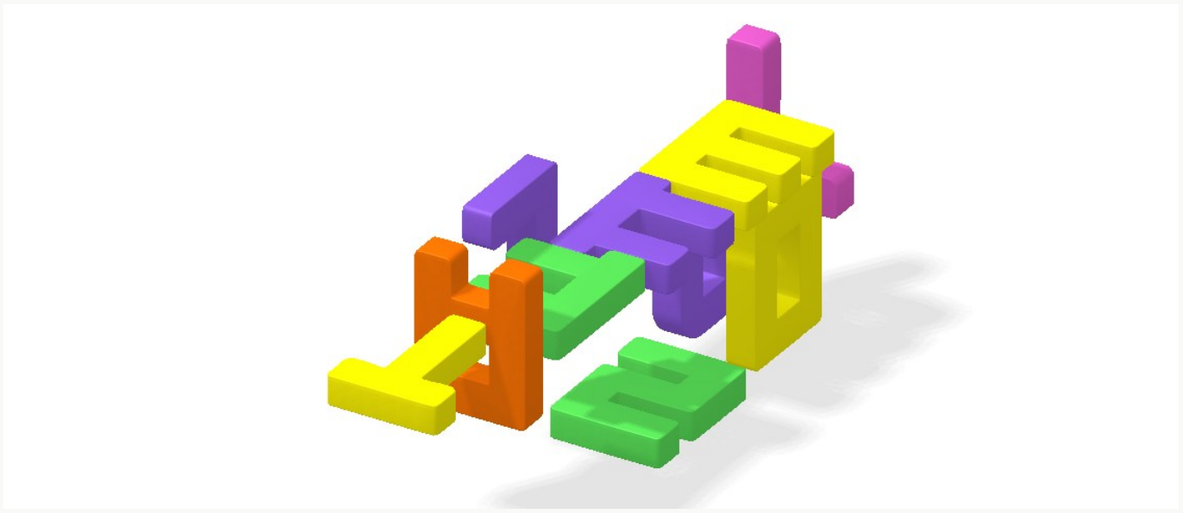
현장 조건

삽·집게가 흙이나 뿌리에 걸리는 경우 도구를 빼는 절차를 둔다.

0590 줄기 지지턱 → 연약 줄기 지지 설치기

01 원형

원본 3D

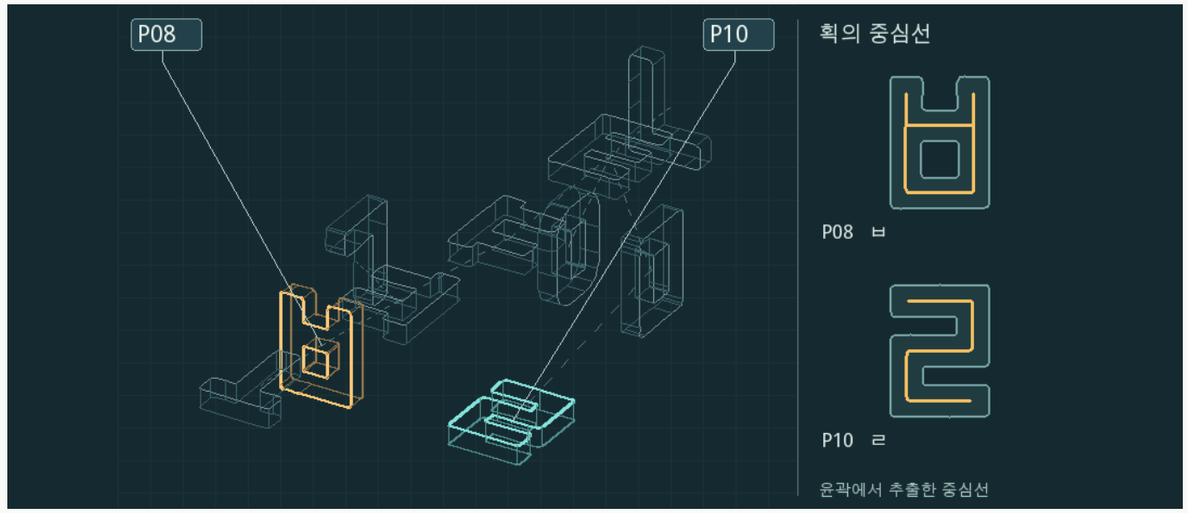


원형 부품 10개 / 멈춤벽

수직 차단면 앞에 낮은 발판을 두어 끝점을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

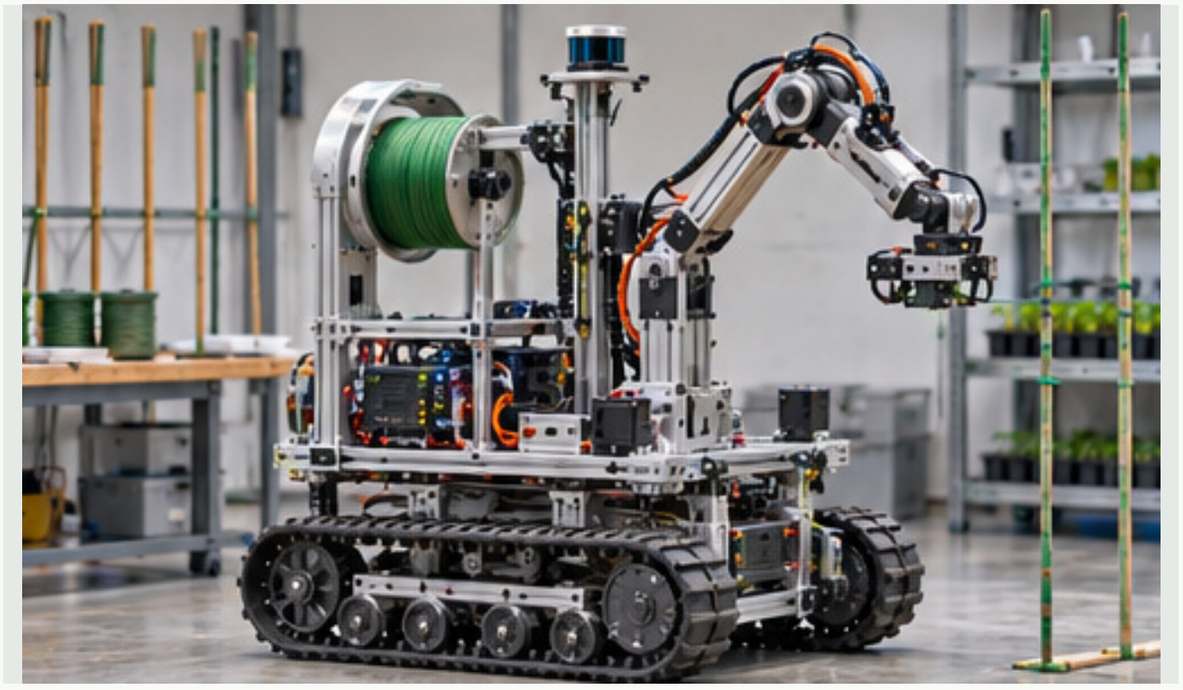


P08 ㅂ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

진행축을 가로막는 끝면과 그 뒤의 지지를 남긴다. 적용 대상 · 식재 핑거의 평행 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·토양 접촉 센서 → 식재 핑거·삽입 슬라이드

상태 추정 식재 위치 검출·지면 높이 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

식재 지점과 표면 높이를 읽고 모종을 꽂은 뒤 지지 상태를 확인한다.

운용 환경 원예 작업대와 밭이랑

시제품 검증 항목

묘 크기와 흙의 습도를 달리해 식재 깊이와 기울기를 비교한다.

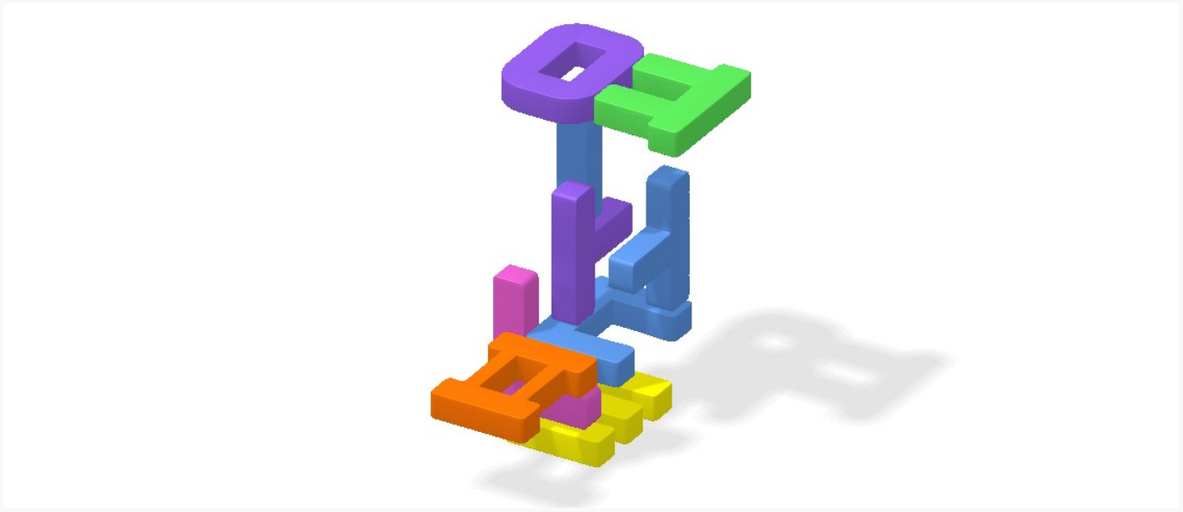
현장 조건

삽·집게가 흙이나 뿌리에 걸리는 경우 도구를 빼는 절차를 둔다.

0591 앉는 화단 → 화단 동행 휴식차

01 원형

원본 3D

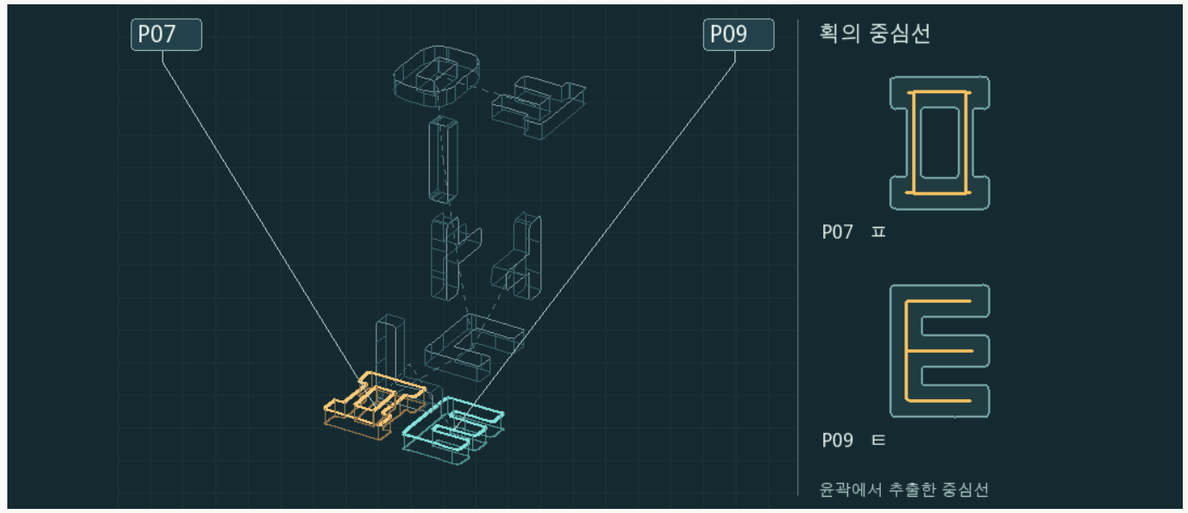


원형 부품 9개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 시민 공원과 공공 화단

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

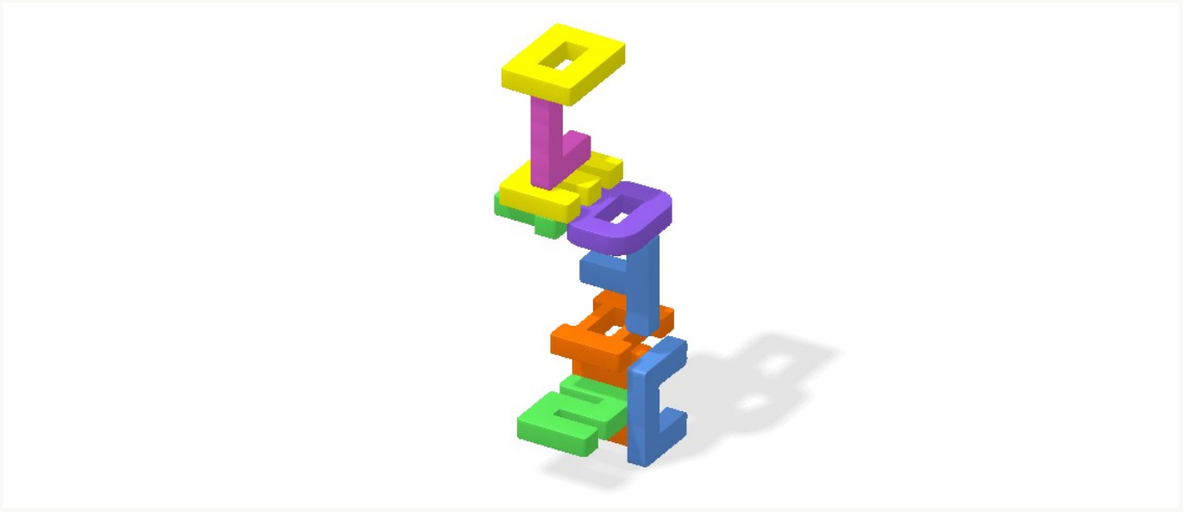
현장 조건

사람이 가까이 오면 노출된 도구의 가동을 먼저 멈추도록 검토한다.

0592 층층 허브원 → 다층 허브 수확 카트

01 원형

원본 3D

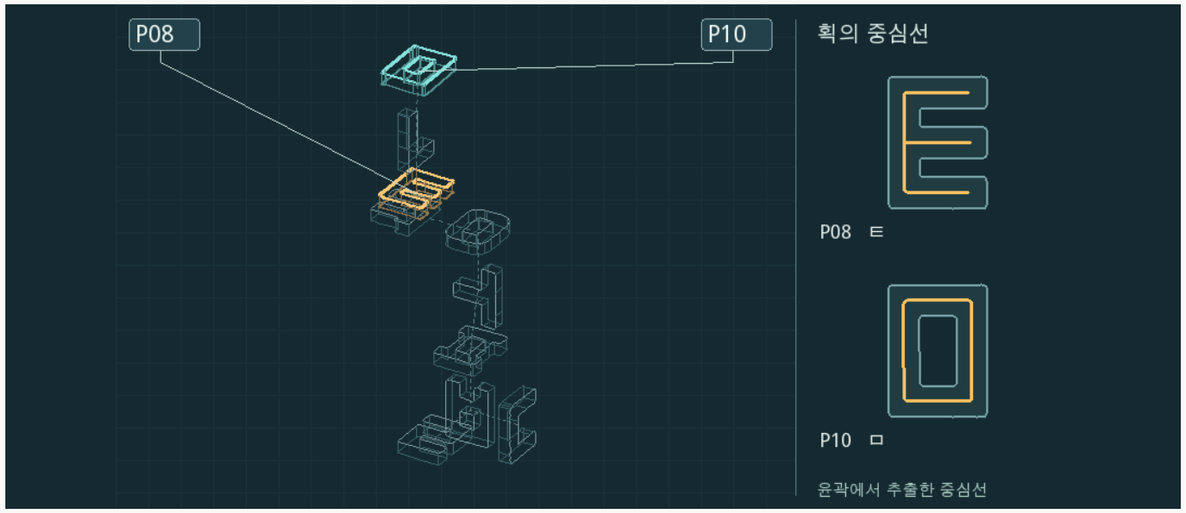


원형 부품 10개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅌ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 손끝 접근을 허용하는 틈

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 비전·손끝 힘 센서 → 힘 제한 파지 헤드

상태 추정 수확 부위 검출·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 부위를 구별한 후 손끝을 정렬하고 지정된 부위만 분리해 담는다.

운용 환경 시민 공원과 공공 화단

시제품 검증 항목

겹친 잎과 연약한 과실 모형으로 손상과 오채취를 확인한다.

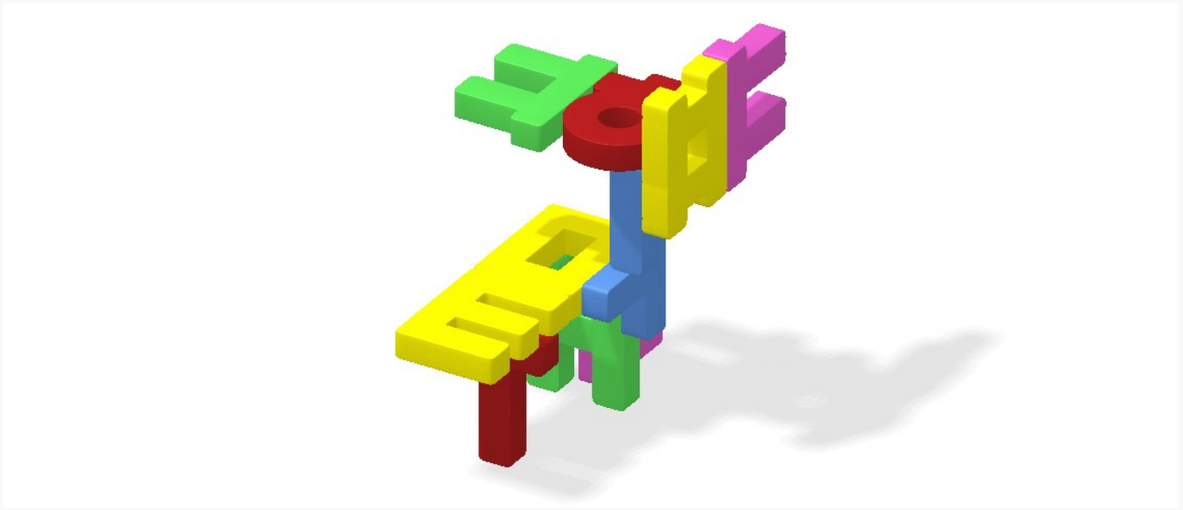
현장 조건

사람이 가까이 오면 노출된 도구의 가동을 먼저 멈추도록 검토한다.

0593 경계 가림화단 → 경계 식생 전정 로봇

01 원형

원본 3D

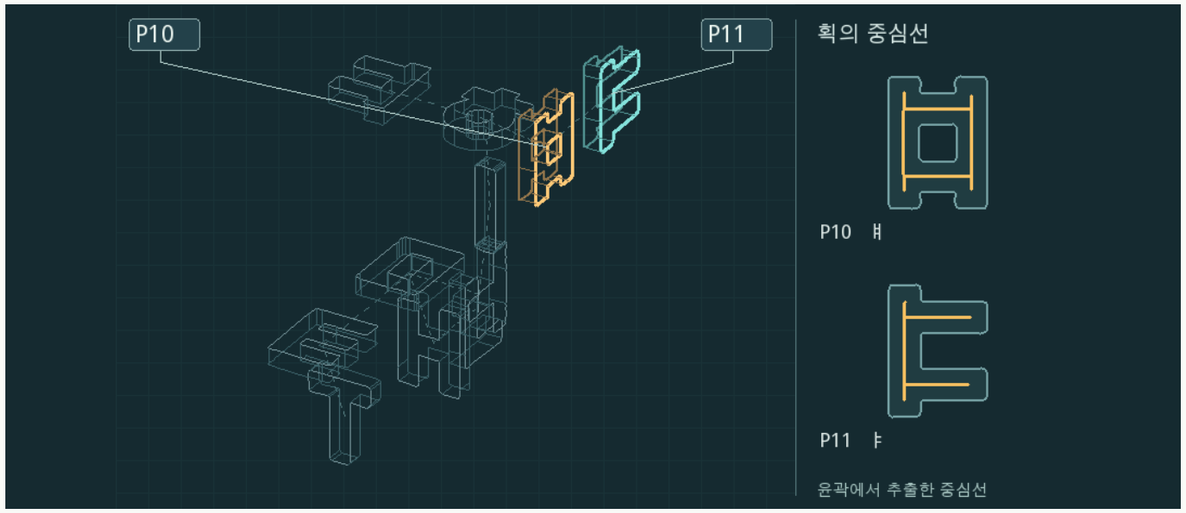


원형 부품 11개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

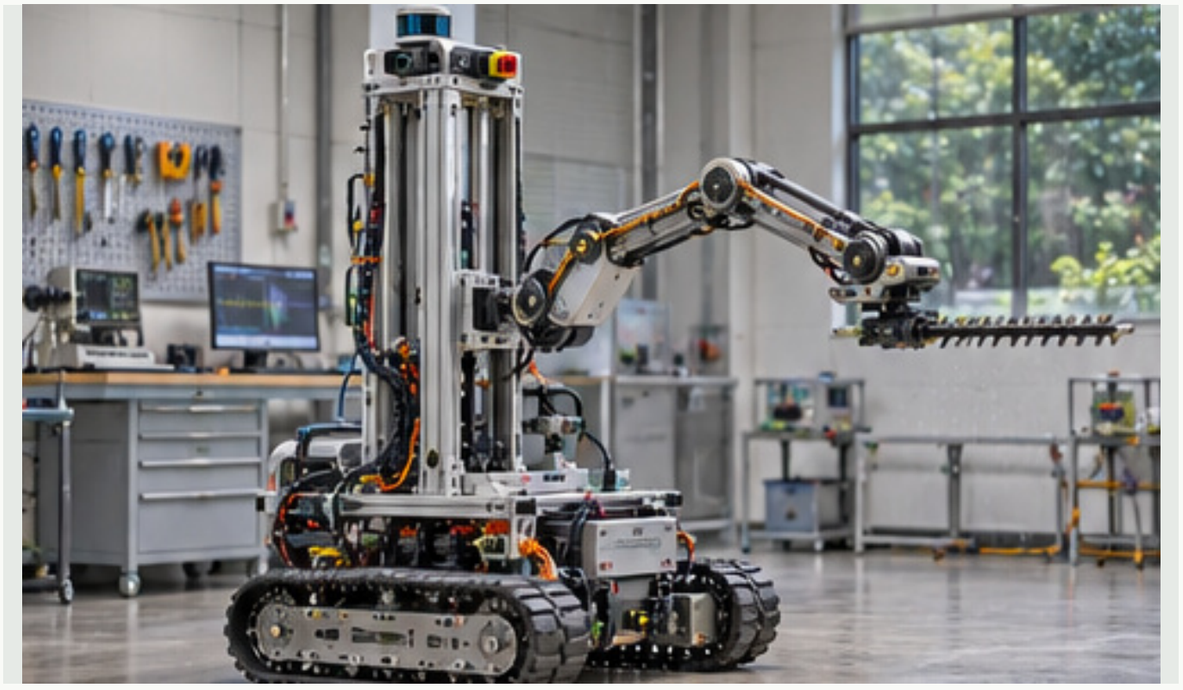


P10 ㅐ / P11 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 손끝 접근을 허용하는 틈

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 비전·손끝 힘 센서 → 고정 그리퍼·절단 헤드

상태 추정 수확 부위 검출·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 부위를 구별한 후 손끝을 정렬하고 지정된 부위만 분리해 담는다.

운용 환경 시민 공원과 공공 화단

시제품 검증 항목

겹친 잎과 연약한 과실 모형으로 손상과 오채취를 확인한다.

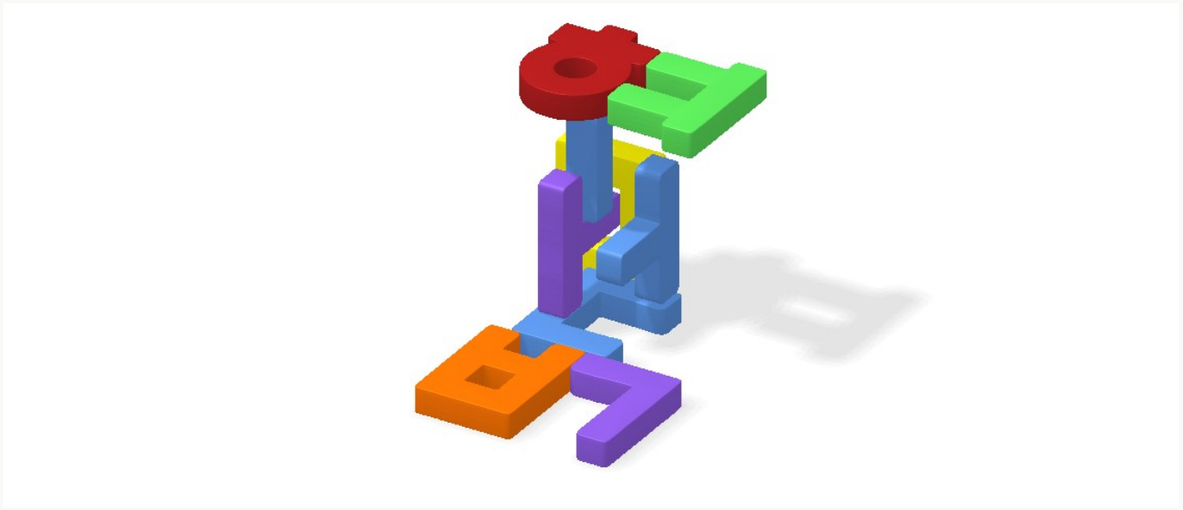
현장 조건

사람이 가까이 오면 노출된 도구의 가동을 먼저 멈추도록 검토한다.

0594 빗물 정원턱 → 빗물 정원 침투 계측기

01 원형

원본 3D

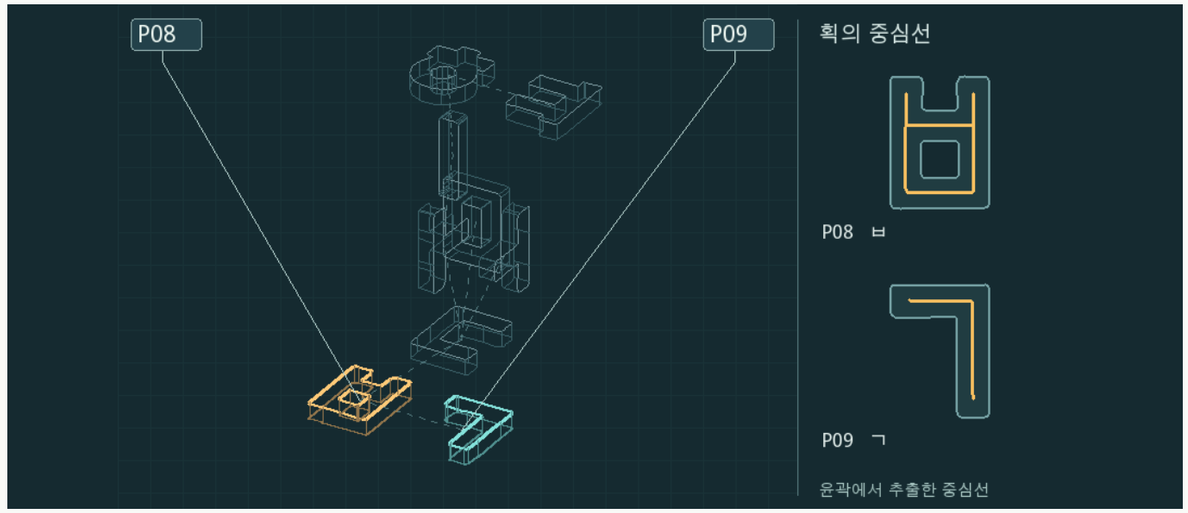


원형 부품 9개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅂ / P09 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 시민 공원과 공공 화단

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

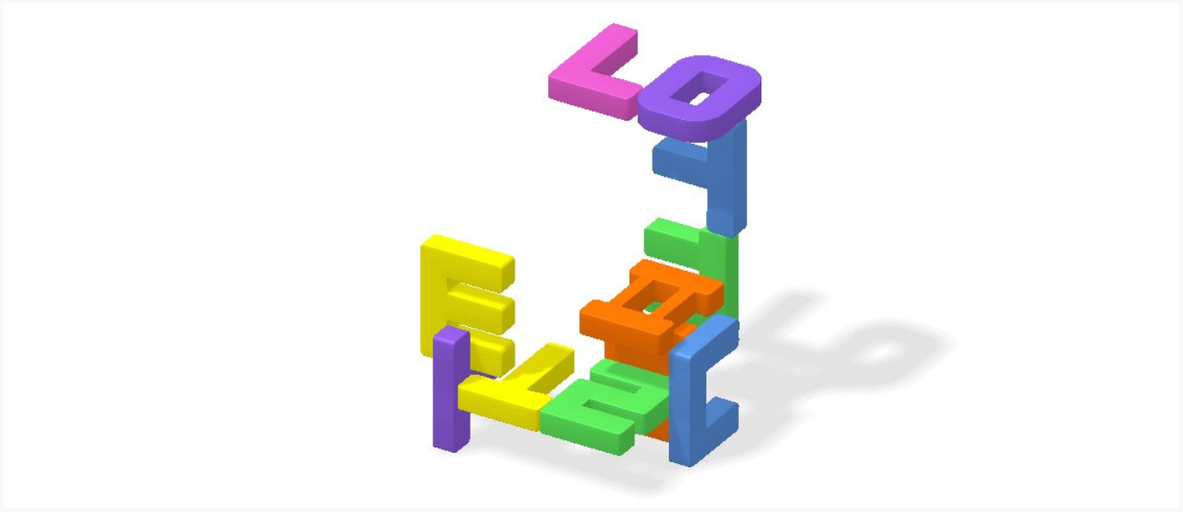
현장 조건

사람이 가까이 오면 노출된 도구의 가동을 먼저 멈추도록 검토한다.

0595 식물 표지석 → 식물 표식 순회 판독차

01 원형

원본 3D

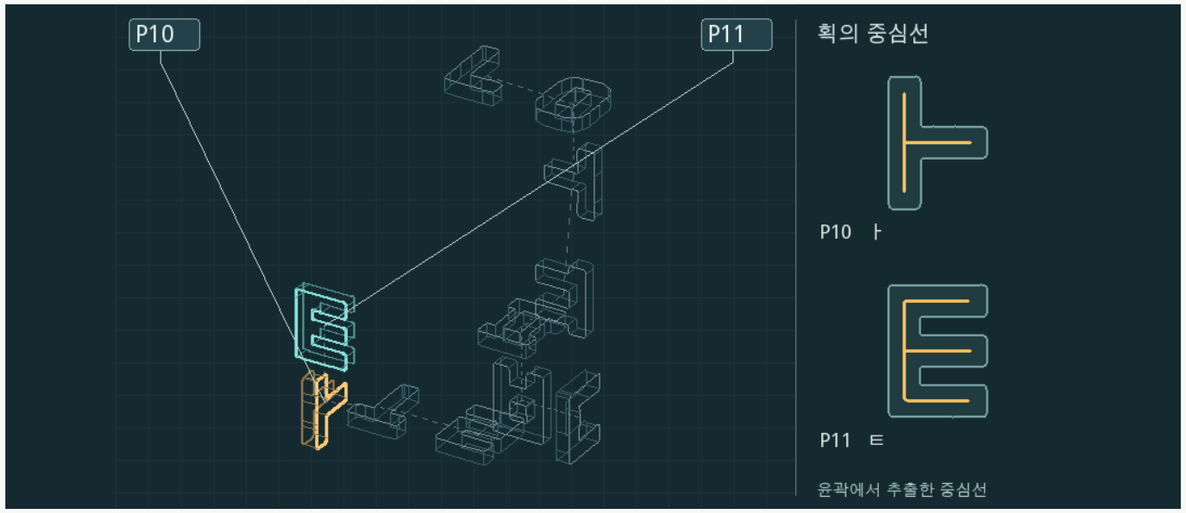


원형 부품 11개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P10 ㅏ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 시민 공원과 공공 화단

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

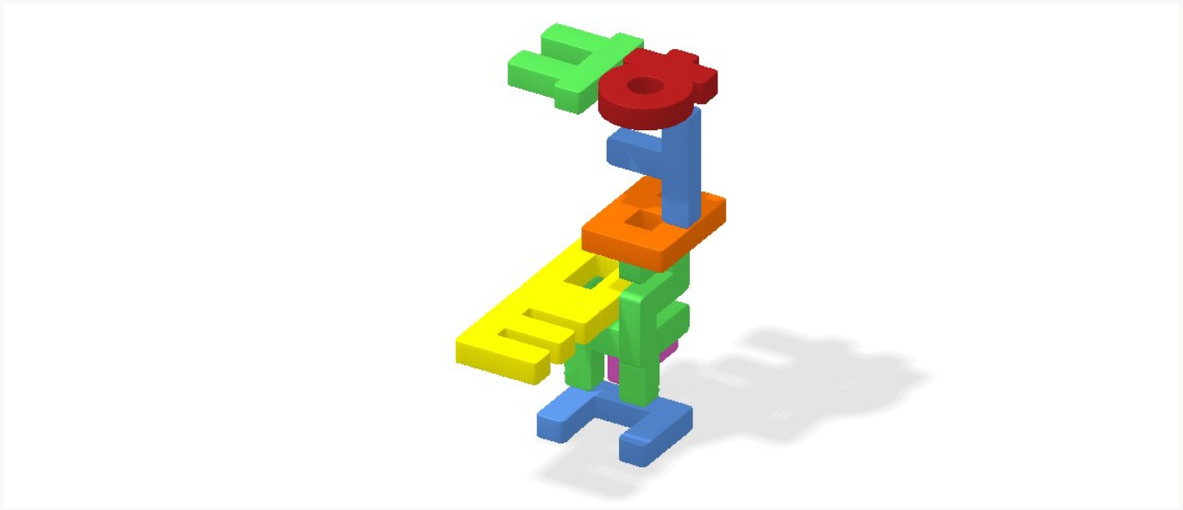
현장 조건

사람이 가까이 오면 노출된 도구의 가동을 먼저 멈추도록 검토한다.

0596 나비 꽃받 → 나비 개체 관찰 로버

01 원형

원본 3D

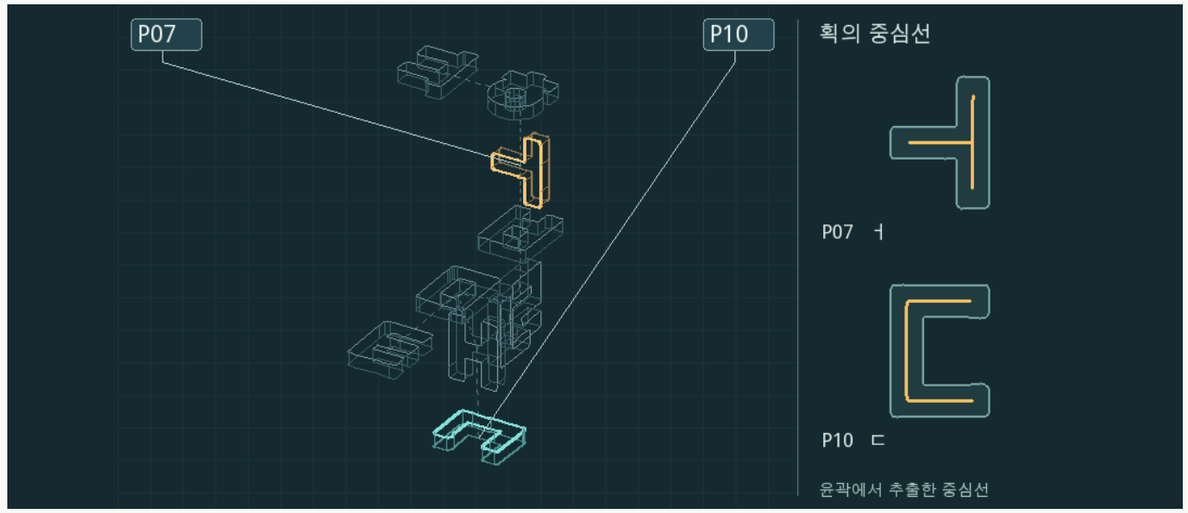


원형 부품 10개 / 꽃받침

줄기 끝의 둥근 빈 면과 그 옆 갈래가 꽃받침을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

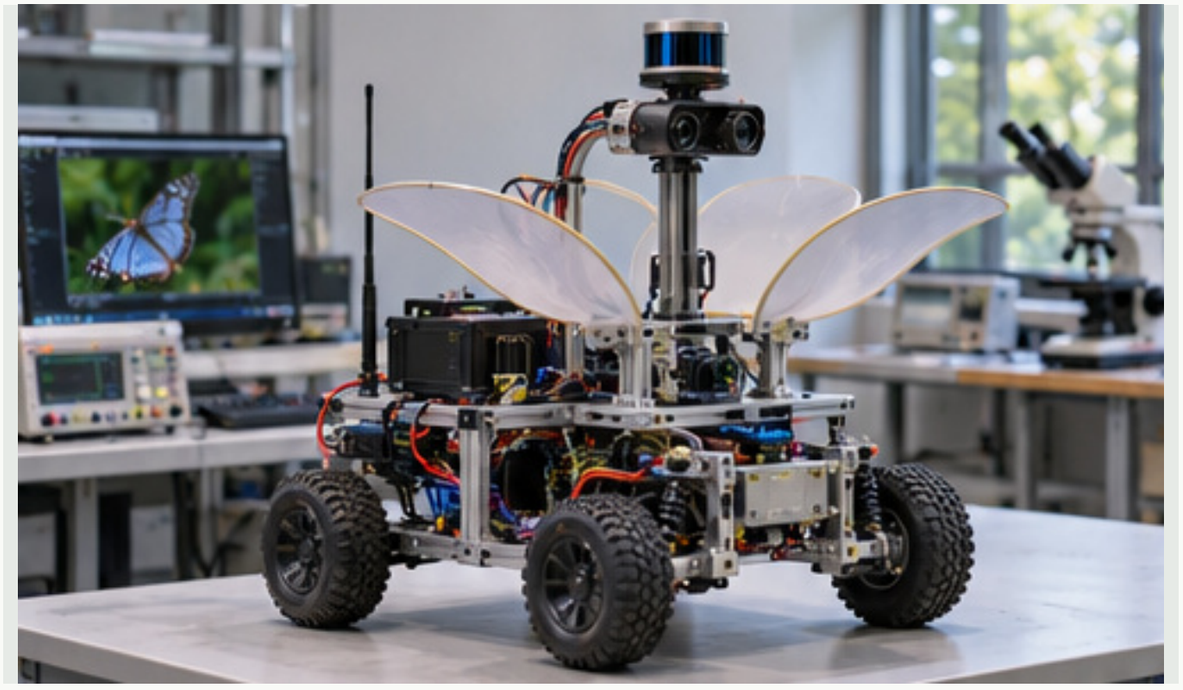


P07 ㅓ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

중심을 비운 채 둘레로 벌어지는 받침을 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 시민 공원과 공공 화단

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

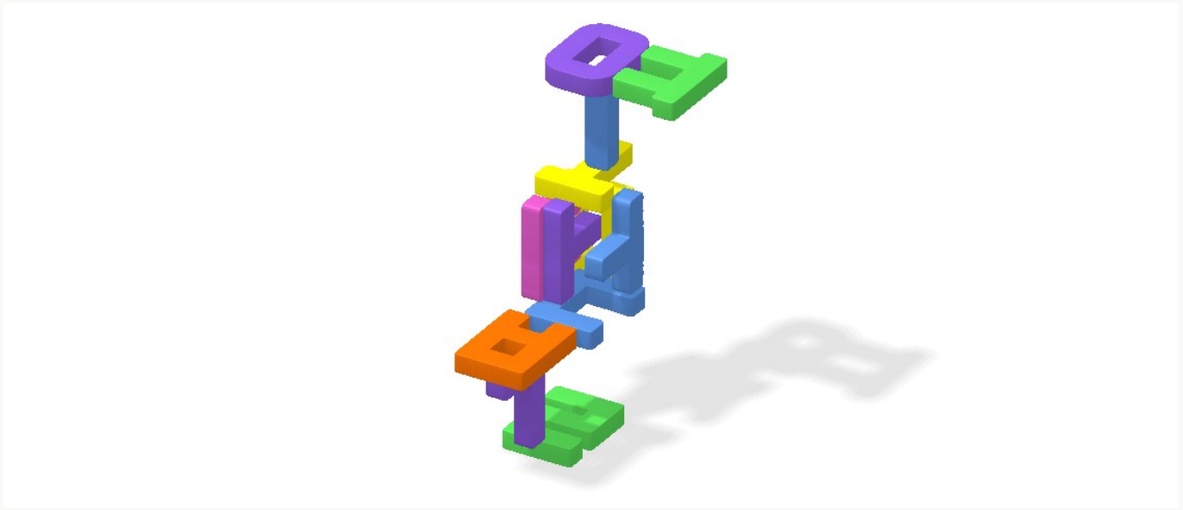
현장 조건

사람이 가까이 오면 노출된 도구의 가동을 먼저 멈추도록 검토한다.

0597 조망 발판정원 → 조망 발판 보조 셔틀

01 원형

원본 3D

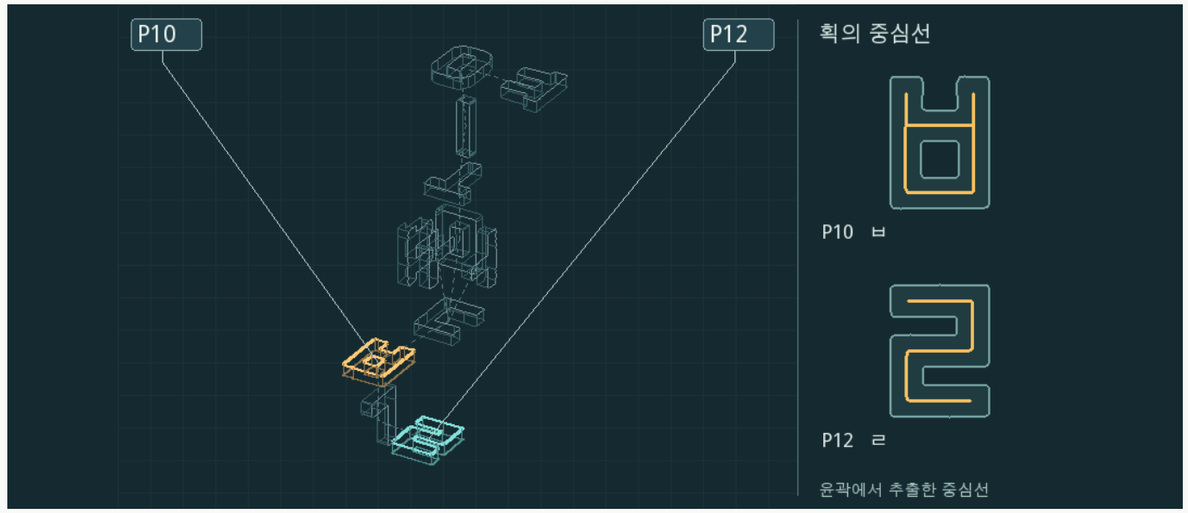


원형 부품 12개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P10 ㅂ / P12 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 시민 공원과 공공 화단

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

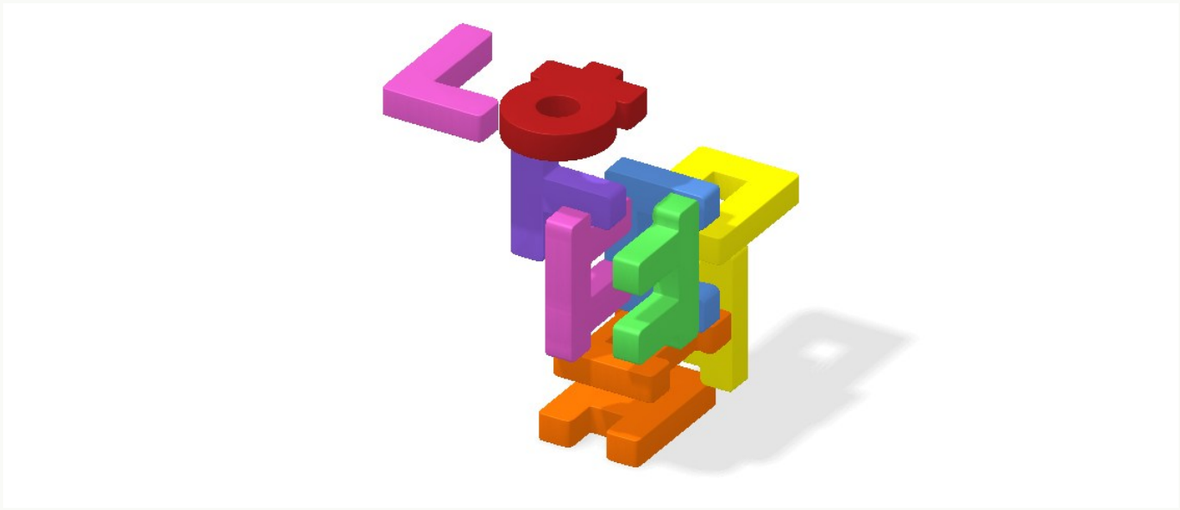
현장 조건

사람이 가까이 오면 노출된 도구의 가동을 먼저 멈추도록 검토한다.

0598 나무그늘 쉼터 → 수목 그늘 안내 체어

01 원형

원본 3D

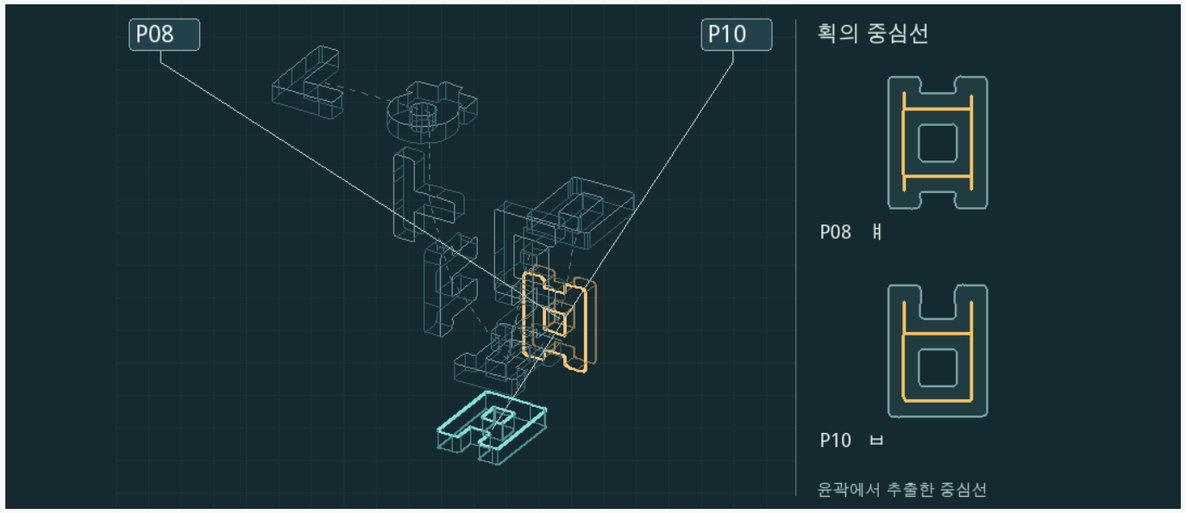


원형 부품 10개 / 수평 차양

뒤쪽 세로판에서 앞으로 돌출한 넓은 면이 빛을 가린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅐ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

차양이 가리는 면적과 아래쪽 개방면을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 시민 공원과 공공 화단

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

현장 조건

사람이 가까이 오면 노출된 도구의 가동을 먼저 멈추도록 검토한다.

0599 연결된 잔디섬 → 잔디섬 관리 브리지차

01 원형

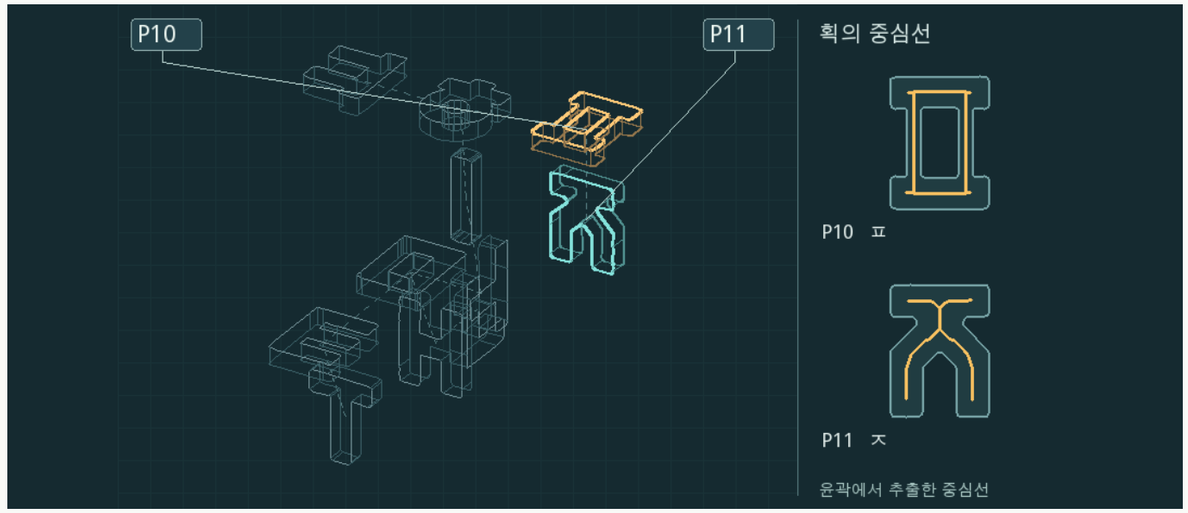
원본 3D

원형 부품 11개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

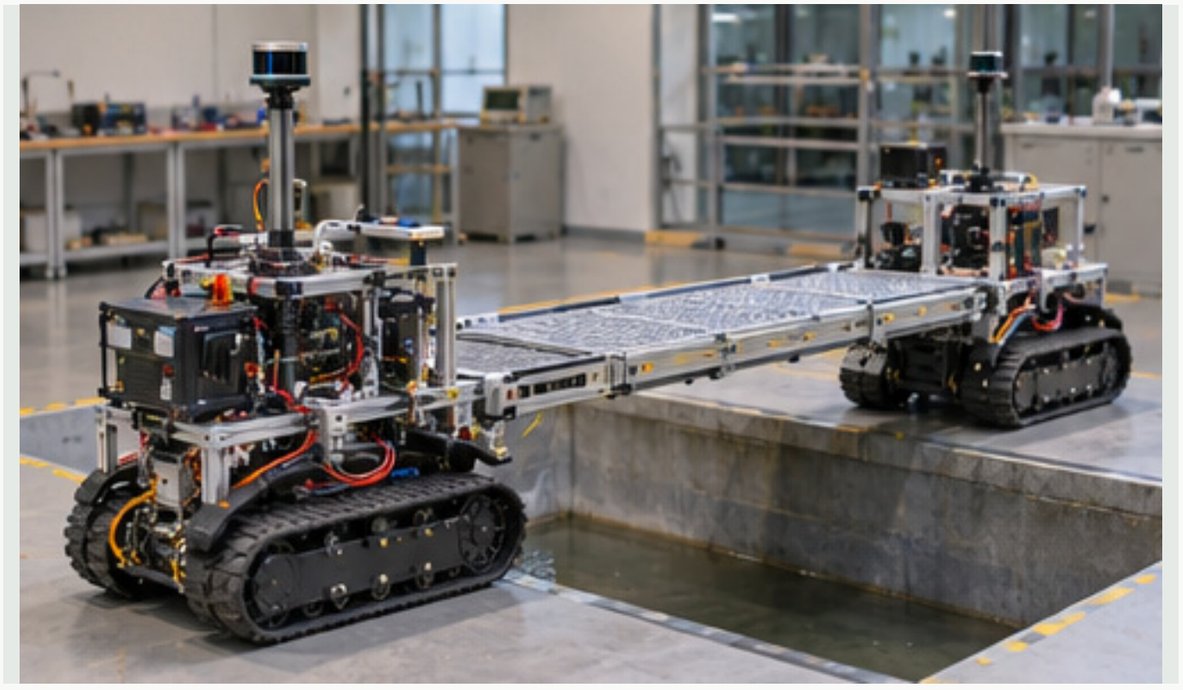


P10 ㅍ / P11 ㅈ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 시민 공원과 공공 화단

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

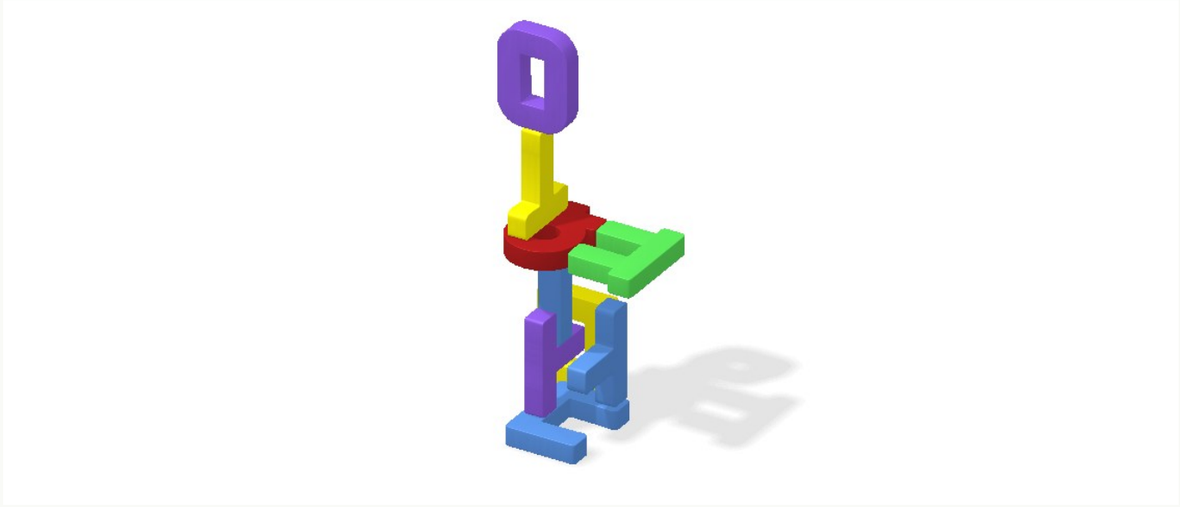
현장 조건

사람이 가까이 오면 노출된 도구의 가동을 먼저 멈추도록 검토한다.

0600 야간 화단등 → 화단 야간 조명 정비차

01 원형

원본 3D

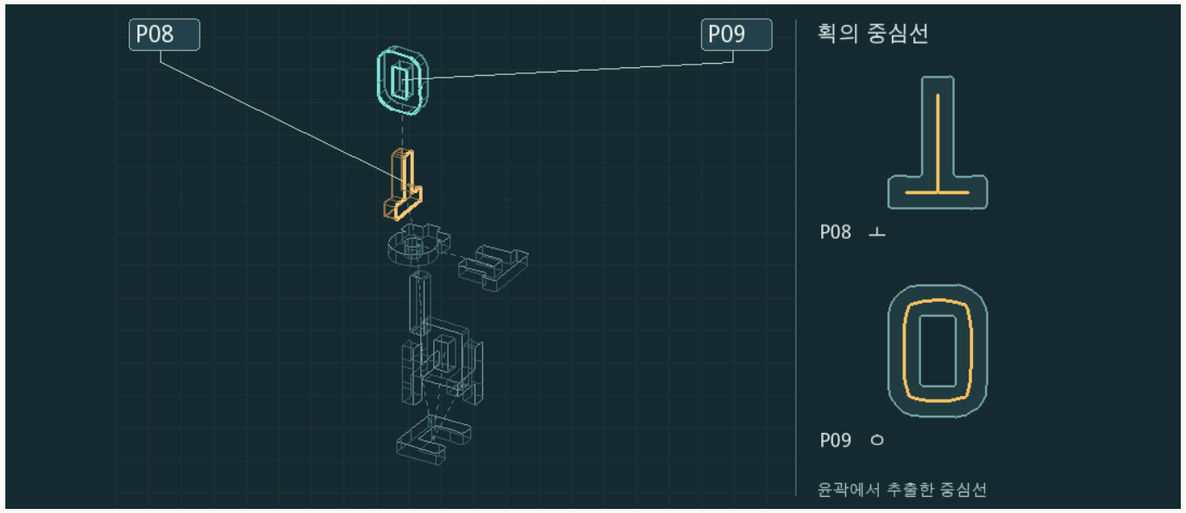


원형 부품 9개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

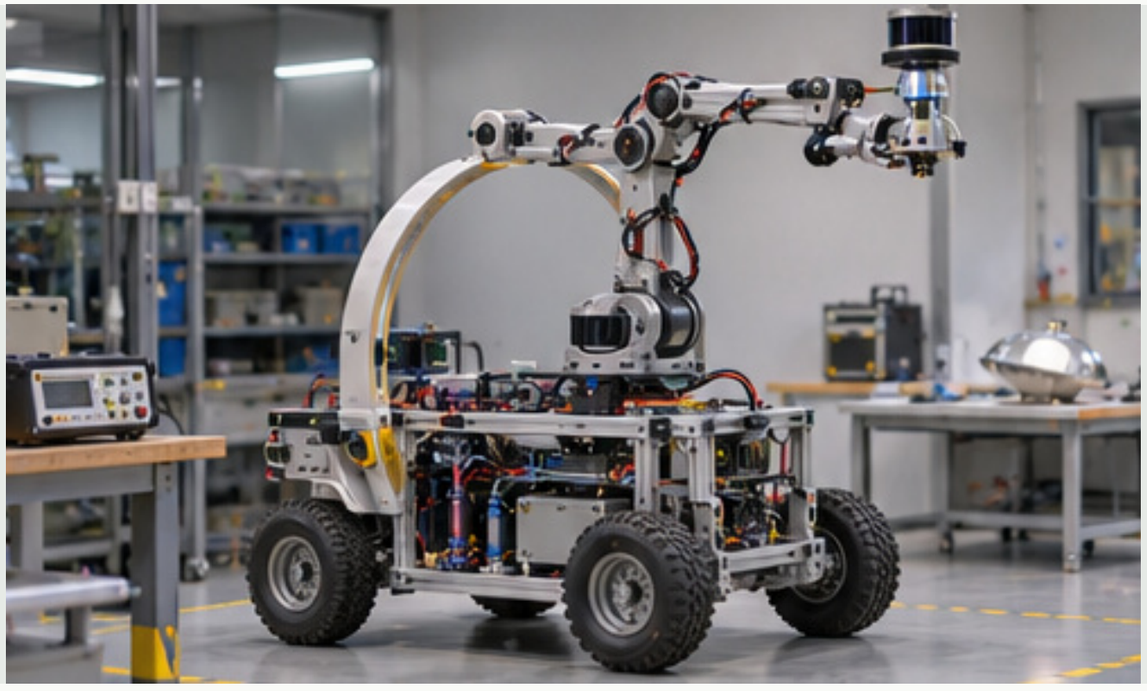


P08 ㅗ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 시민 공원과 공공 화단

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

현장 조건

사람이 가까이 오면 노출된 도구의 가동을 먼저 멈추도록 검토한다.